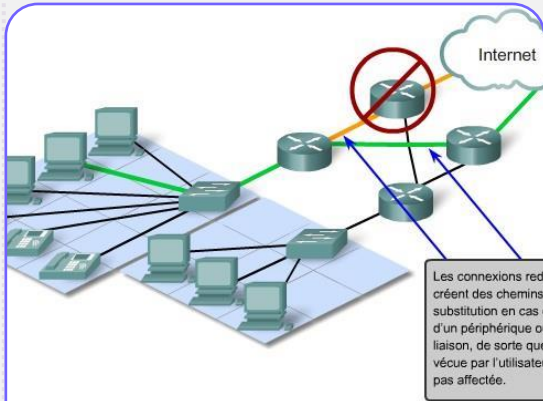




Routing & Switching

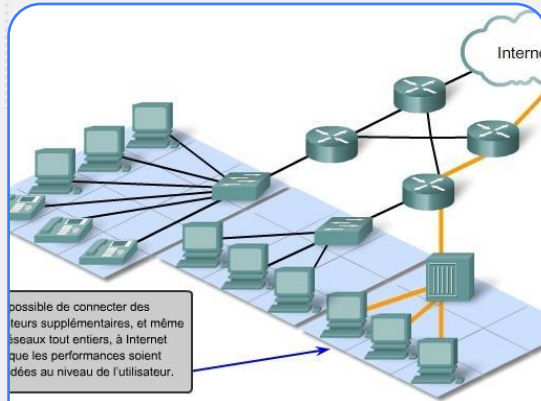
Denis Mandoux
Thomas Petein

Caractéristiques d'un bon réseau



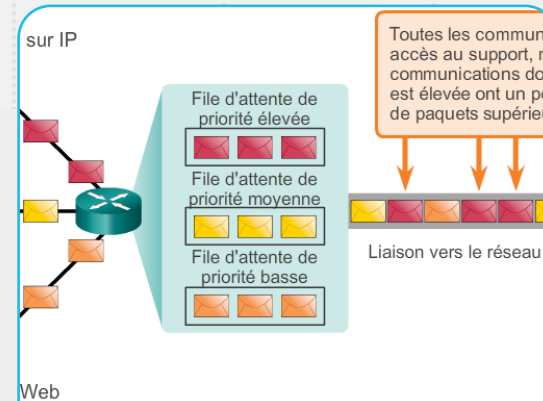
Tolérance aux pannes / Disponibilité

1



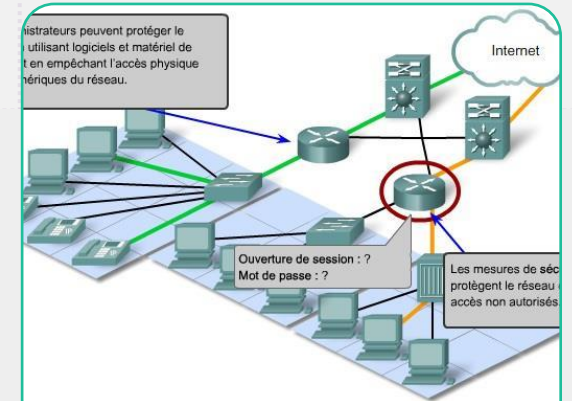
Évolutivité

2



Qualité de service (QoS) / Fiabilité

3



Sécurité

4

Méthodologie

Plan de sauvegarde

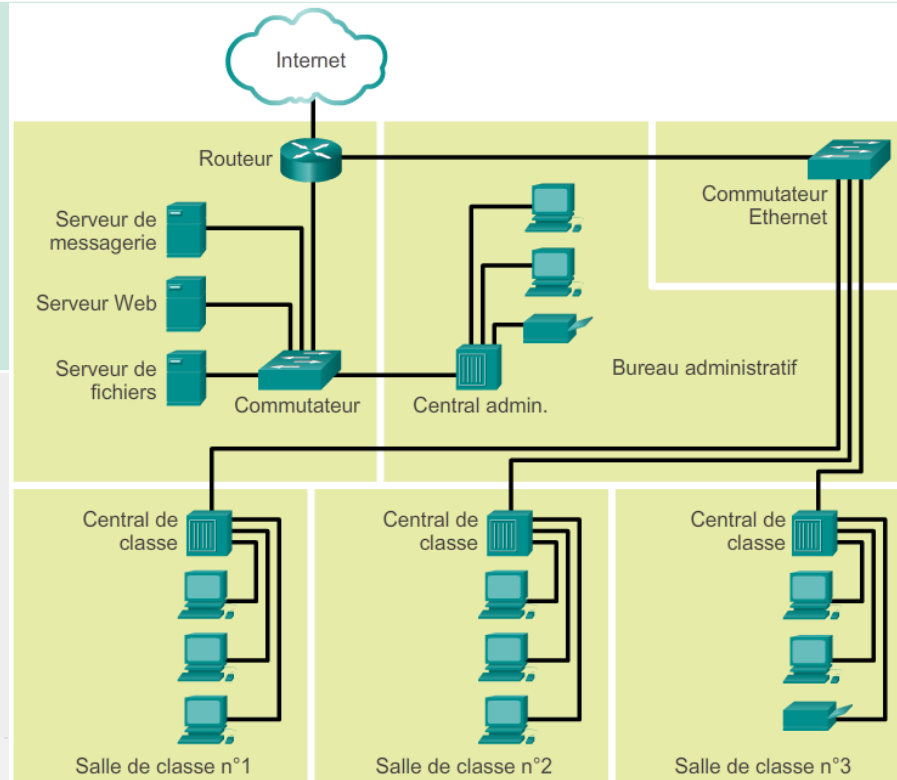
Documentation

DRP (Disaster recovery plan)

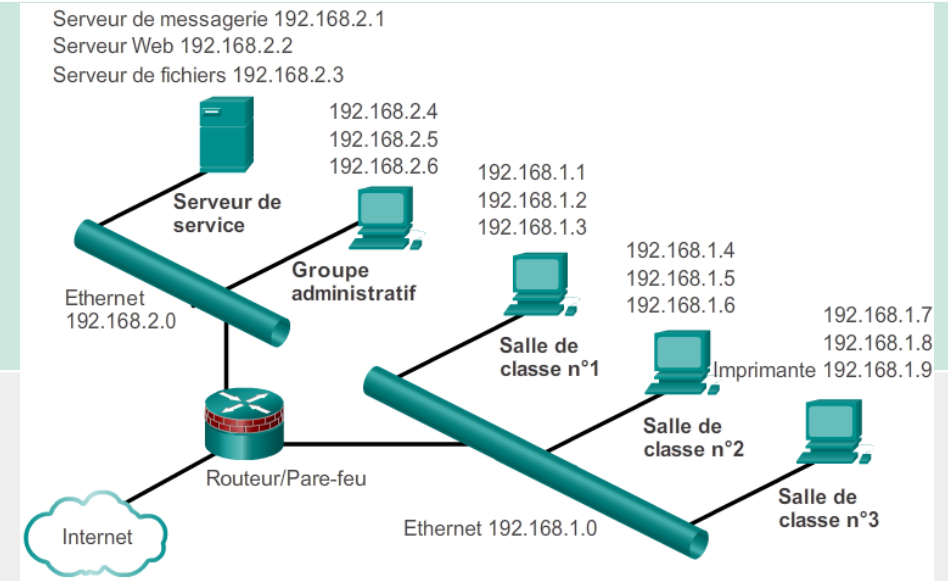
Sécurité

Topologies

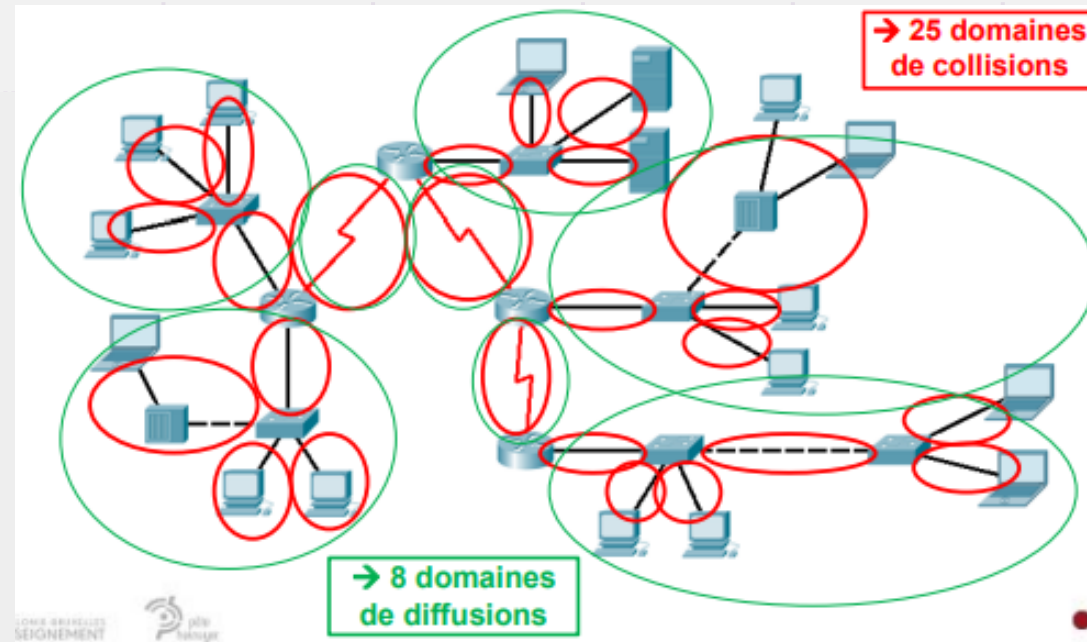
Topologie physique → comment les périphériques réseau sont interconnectés



Topologie logique → comment (par quel chemin) les données circulent entre les périphériques



Domaine de collisions et diffusions



- Un **domaine de collision** est une région du réseau au sein de laquelle les hôtes partagent l'accès au média.
- Un **domaine de diffusion** est une zone logique d'un réseau informatique où un ordinateur quelconque connecté au réseau peut directement transmettre à tous les autres ordinateurs du même domaine, sans devoir passer par un routeur.

Modèle OSI (Open System Interconnection)

Référence pour les
suites de protocoles

Créé par l'ISO



Couches hautes
→ Gestion d'application

Couches moyennes
→ Contrôle du transport de l'info

Couches basses
→ Infrastructure des réseaux

7. Application (Données)

- Protocoles utilisés pour les processus communications

6. Présentation (Données)

- Représentation commune des données transférées entre les services de couche application

5. Session (Données)

- Fournit des services à la couche présentation pour organiser son dialogue et gérer l'échange de données

4. Transport (Segment)

- Segmentation, transfère et réassemblage des données individuelles entre périphériques finaux (Assure l'ordre et la fiabilité des données acheminées)

3. Réseau (Paquet)

- Permet l'échange (adressage et acheminement) des paquets sur le réseau entre périphériques finaux identifiés → IP

2. Liaison de données (Trame)

- Méthodes d'échange de trames entre périphériques sur le support → MAC

1. Physique (Bit)

- Gestion des connexions physiques pour la transmission de bits entre les périphériques

Modèle TCP/IP

Modèle pour les suites de protocoles

Norme ouverte → Utilisable par tous gratuitement

4. **Application** (Message)

- Représentation des données pour l'utilisateur, codage et contrôle du dialogue

3. **Transport** (Segment)

- En charge de la communication entre périphériques à travers les réseaux

2. **Internet** (Datagramme)

- Détermine le meilleur chemin à travers le réseau → IP

1. **Accès réseau** (Trame)

- Contrôle les périphériques et supports matériels composant le réseau → MAC

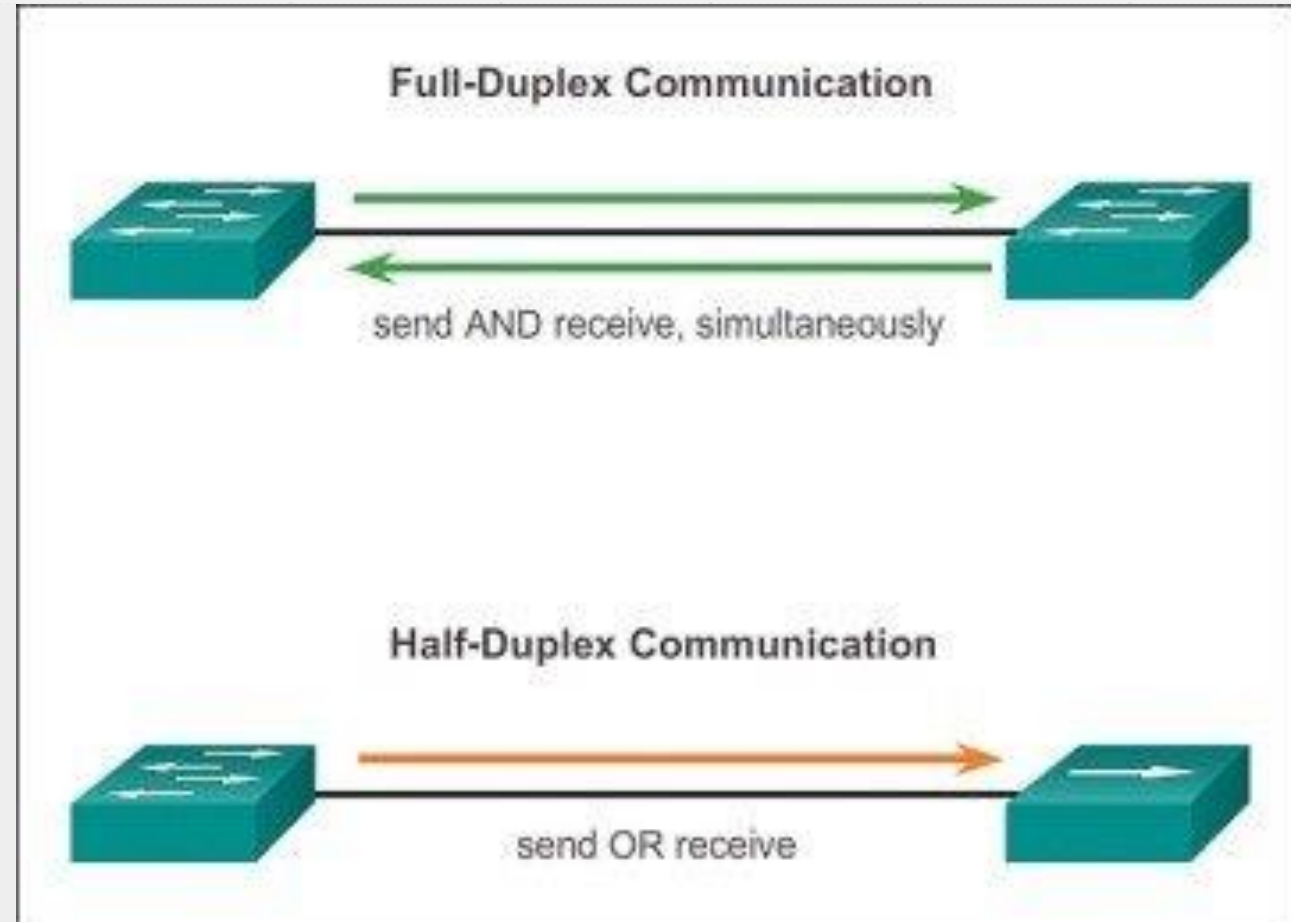
Duplex

→ Configuration manuelle :

- S1(config)# **interface** <interface>
- S1(config-if)# **duplex full**
- S1(config-if)# **speed** <speed>
- **show running config** (pour vérifier)

→ Configuration automatique :

- S1(config)# **interface** <interface>
- S1(config-if)# **duplex auto**
- S1(config-if)# **speed auto**
- S1(config-if)# **mdix auto**
- **show running config** (pour vérifier)



Les planes

Management plane

- Composé des **fonctions de gestion** du réseau
- Protocoles utilisés: Telnet, SSH, TFTP, SCP, SNMP, Netflow, syslog, NTP, TACACS+

Control plane

- responsable du **roulage correct des paquets**
- Protocoles utilisés : ARP, OSPF, BGP, ...

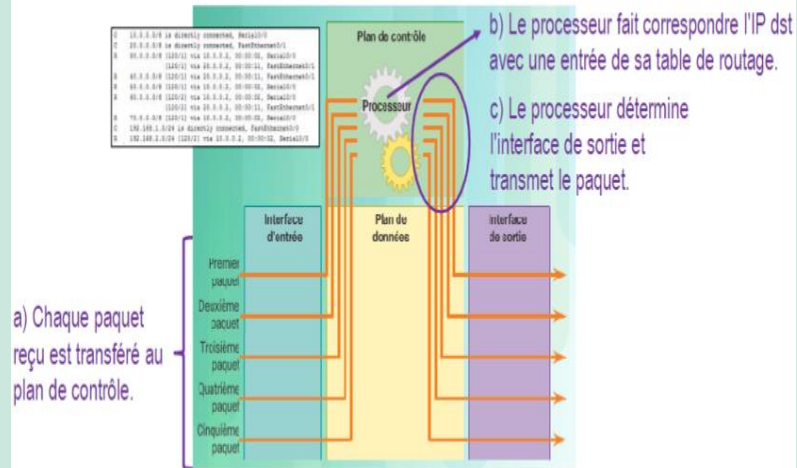
Data plane (Forwarding plane)

- responsable de la **transmission des données** qui transitent par le périphérique

3 mécanismes de commutation

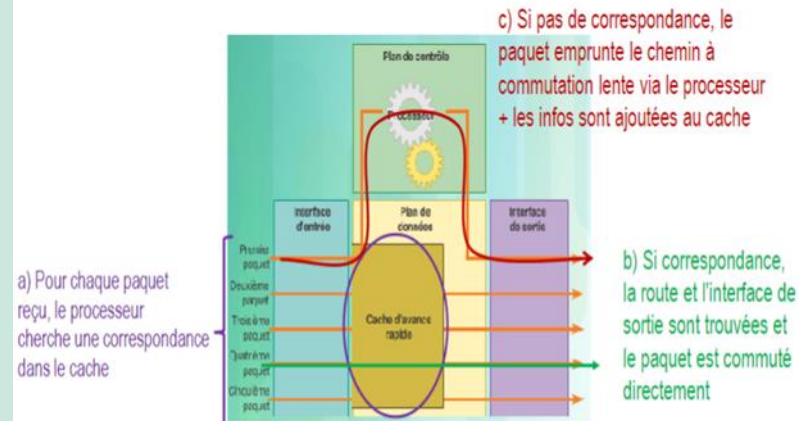
Commutation de processus

- Processus lent, ne doit plus être utilisé dans les réseaux modernes.



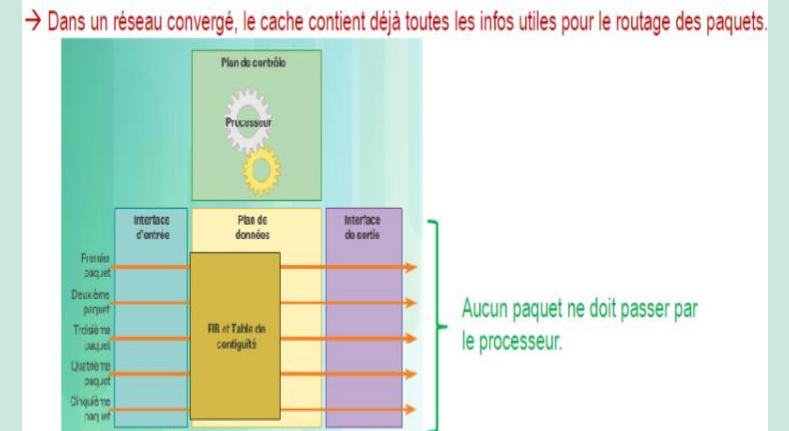
Commutation rapide (Fast switching)

- Utilise un cache à commutation rapide pour stocker les informations de tronçon suivant. Le cache est rempli en fonction des paquets qui transitent.

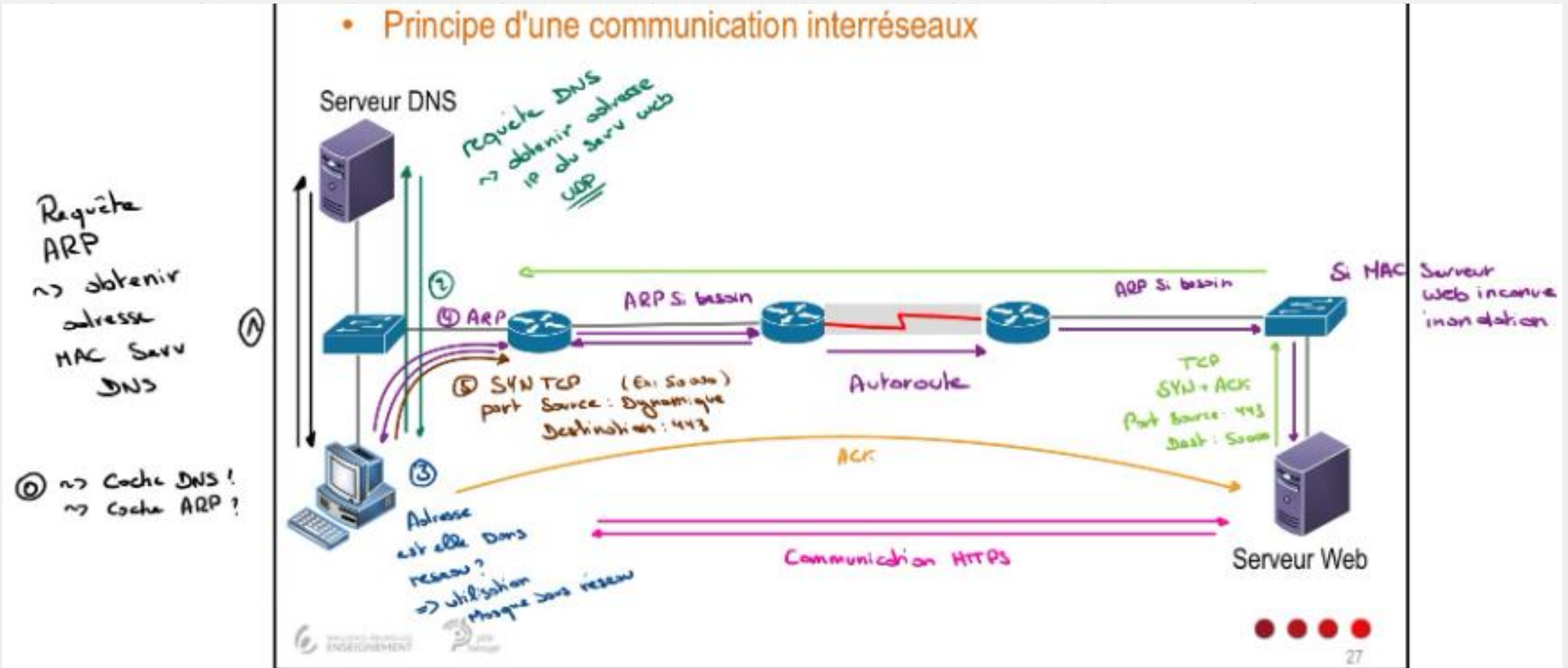


Cisco Express Forwarding

- Utilise aussi un cache mais celui-ci se remplit en fonction des modifications dans le réseau.

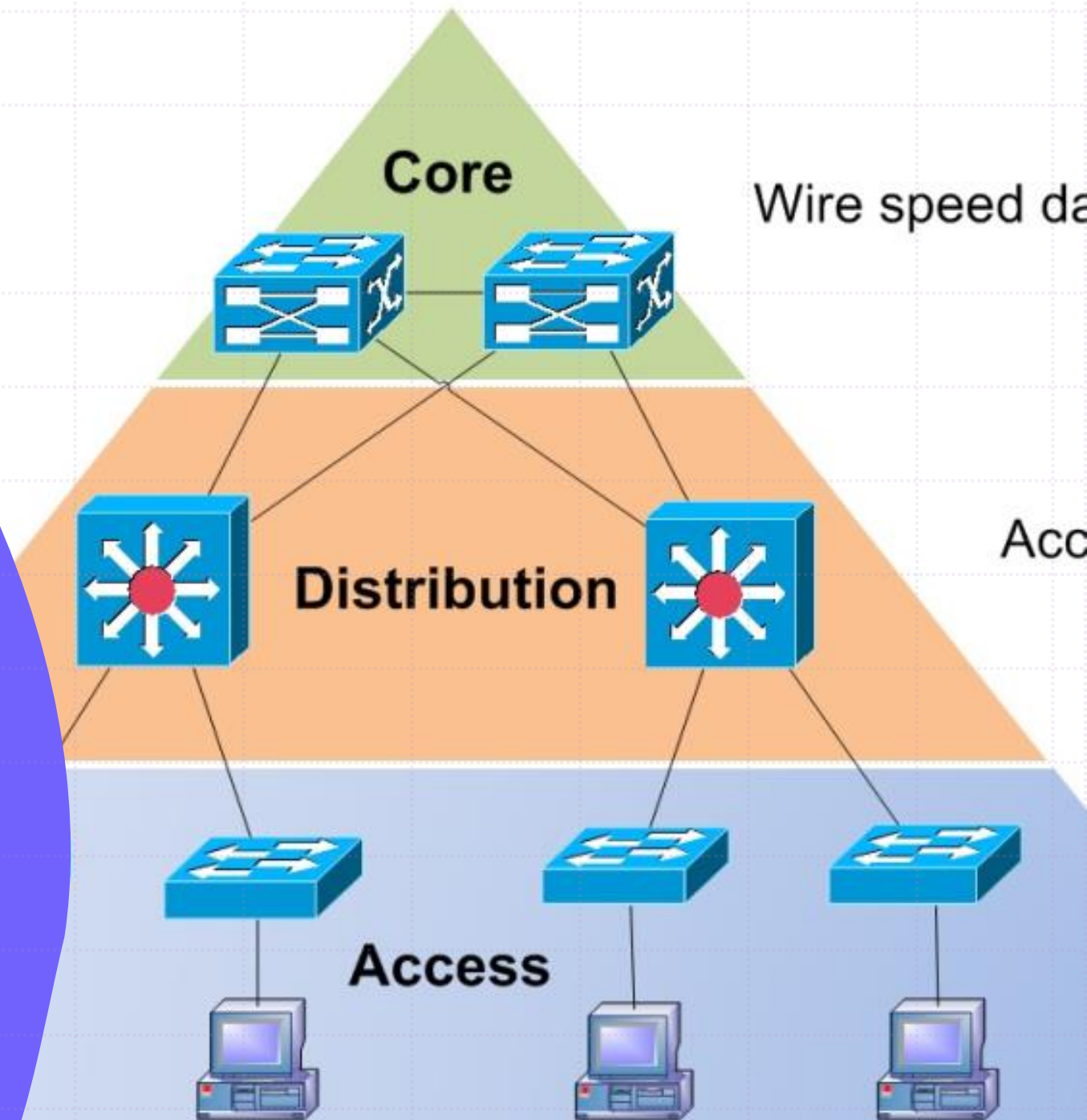


Communication inter-réseaux



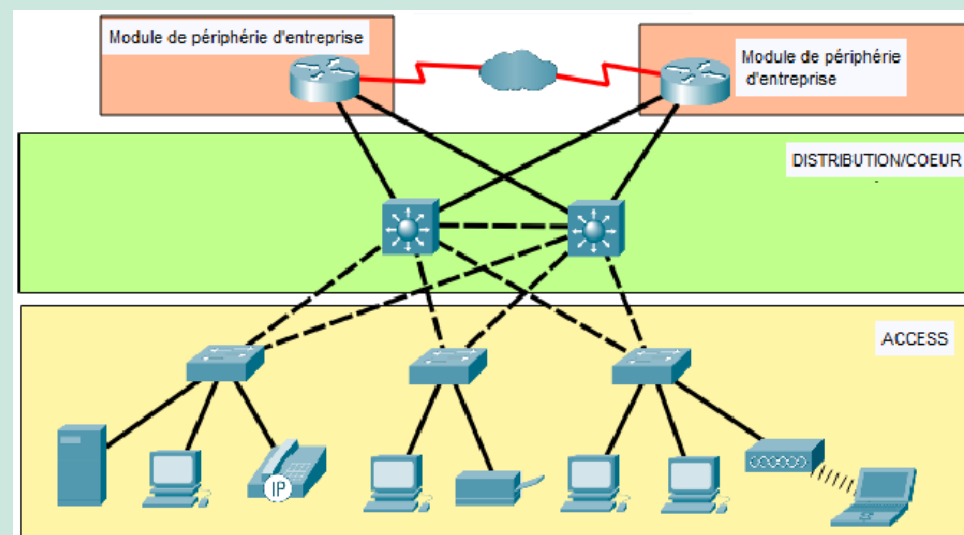
Conception des réseaux

Modèle hiérarchique
de réseau

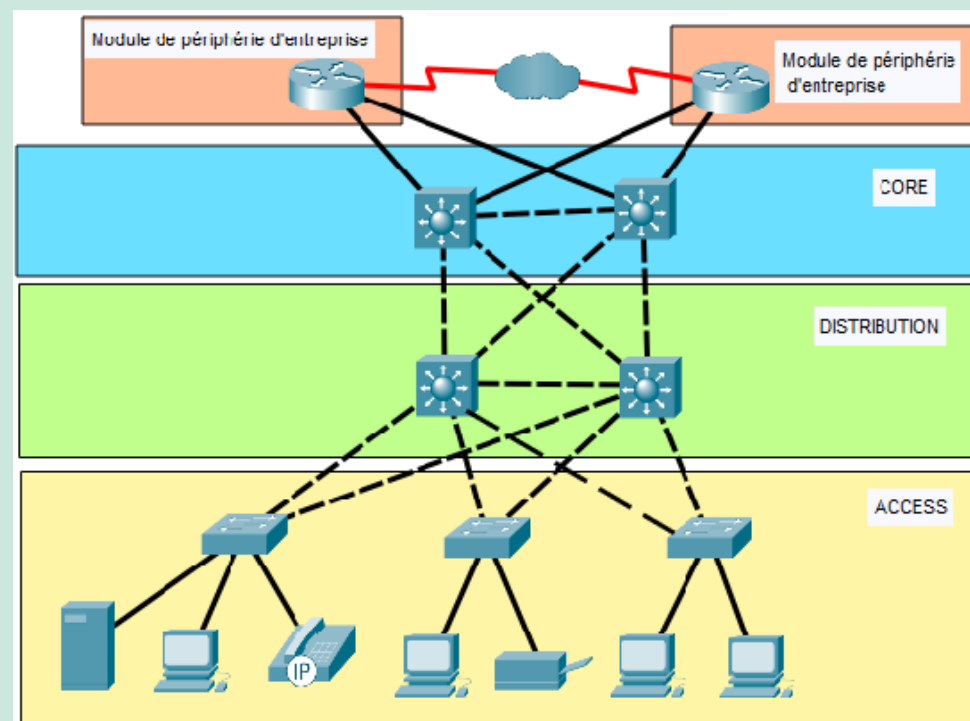


Modèle de réseau hiérarchique

Réseau hiérarchique à 2 couches



Réseau hiérarchique à 3 couches



→ Le **diamètre** d'un réseau est la mesure du nombre maximal de périphériques de couche 2 que doit traverser un paquet avant d'atteindre sa destination dans le réseau.

→ Maintenir un **faible diamètre** de réseau, **garantit une latence faible et prévisible** entre les périphériques

Rôles des couches

Couche d'**accès**

- Fourni aux **périphériques finaux** un moyen de les **connecter au réseau**.
- Contrôle les **périphériques autorisés à communiquer** sur le réseau.
- Peut inclure des routeurs, des commutateurs, des points d'accès sans fil, ...

Couche **distribution**

- Gère le flux du trafic réseau à l'aide de stratégies → **Autorise ou non les flux de trafic** (ACL).
- Routage interVLAN → **Délimite les domaines de diffusion** via des fonctions de routage entre les VLANs

Couche **coeur**

- Constitue le **réseau fédérateur à haut débit** (backbone) → Capable d'effectuer la transmission rapide d'importantes quantités de données.
- Assure l'**interconnectivité des différentes parties du réseau** → Les sites distants, télétravailleurs, « switches blocs », data centers, ...

Avantages des réseaux hiérarchiques

Facilite la mise en œuvre d'un **réseau tolérant aux pannes**

- **Assure la disponibilité d'un chemin par la redondance** des liens et des périphériques.
- La réduction des dimensions des domaines défaillants est facilitée.
- Simplifie la procédure de dépannage et réduit le temps d'indisponibilité du réseau

Facilite l'obtention de **performances adaptées aux besoins**

- Les **agrégations de liaison** (Etherchannel) améliorent les performances et augmentent la tolérance aux pannes et évitent les goulots d'étranglement
- La mise en place d'un **équilibre de charge** est facilitée

Sécurisation du réseau **facilitée**

- Sécurisation des accès au niveau de la couche accès
- Stratégie de sécurité des flux de trafic au niveau de la couche distribution

Évolutivité

- L'extension du réseau est facilitée

La **gestion et la maintenance** du réseau est **facilitée**

- Dans une couche, les **périphériques ont sensiblement les mêmes rôles** et fonctions et auront donc des **configurations fort semblables**

Favoriser l'évolutivité

Stratégie hiérarchique d'adressage (IP)

- Permet de **conserver l'adressage** lorsqu'il faut prendre en charge des utilisateurs/services supplémentaires

Protocoles de routage évolutif

- Le protocole de routage **OSPF** dispose d'un **mécanisme hiérarchique : les zones**
- **Limite diffusion d'une zone à l'autre**, rendant le réseau moins sensible à certains problèmes.

Évolutivité des périphériques

- **Périphériques modulaires**, empilables, support de l'agrégation de liens, **redondance**, ...

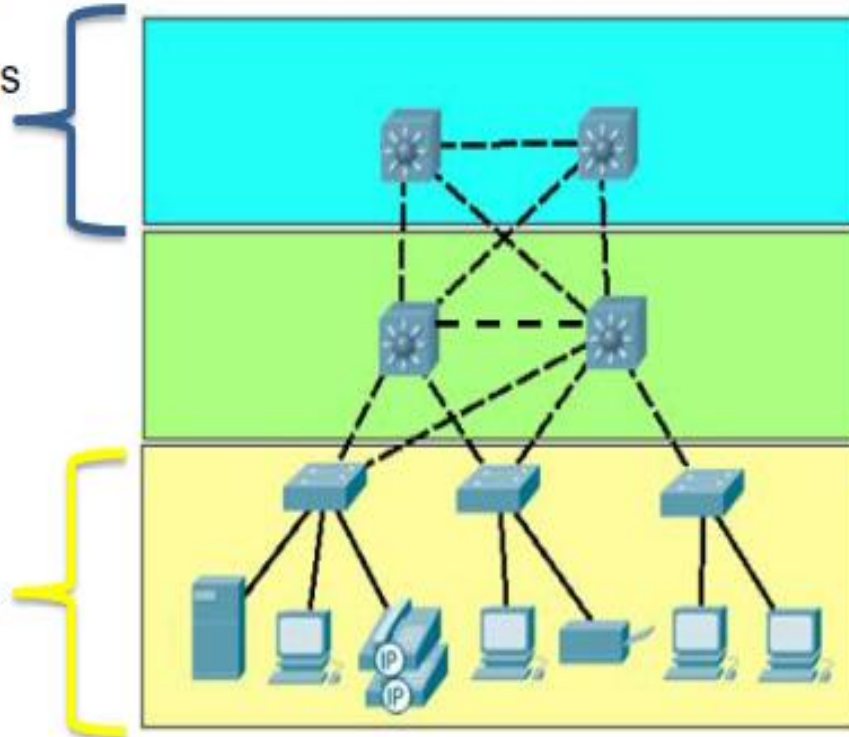
Choix des switchs

CORE

- Layer 3
- Très hauts débits
- Agrégation de liens
- Redondance
- QoS

ACCESS

- Sécurité de ports
- VLAN
- PoE
- Agrégation de liens
- QoS



DISTRIBUTION

- Layer 3
- Hauts débits
- Redondance
- Stratégies de sécurité
- Agrégation de liens
- QoS

Switching

Les commutateurs

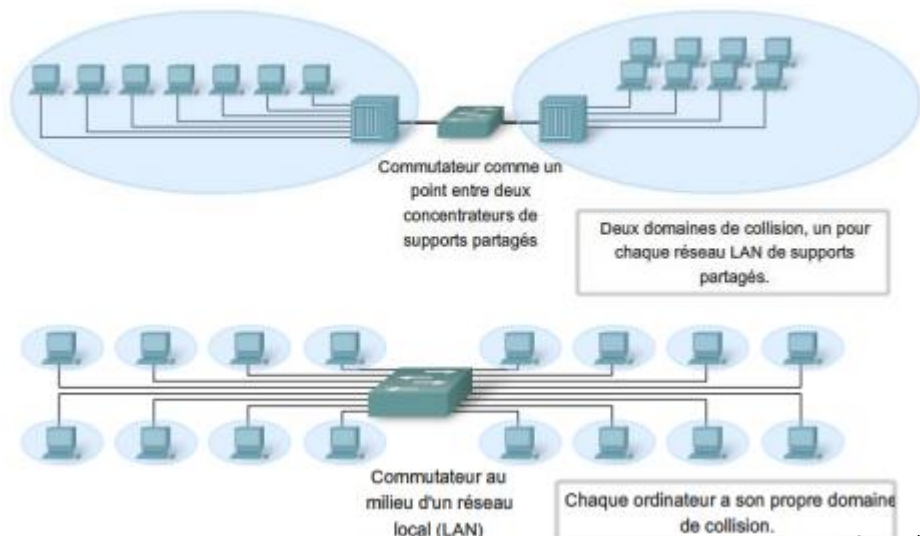


Switch (commutateur)

Le **switch** est un dispositif matériel permettant de relier des réseaux travaillant avec le même protocole. Contrairement au hub, il **travaille sur les 2 premières couches du modèle OSI**

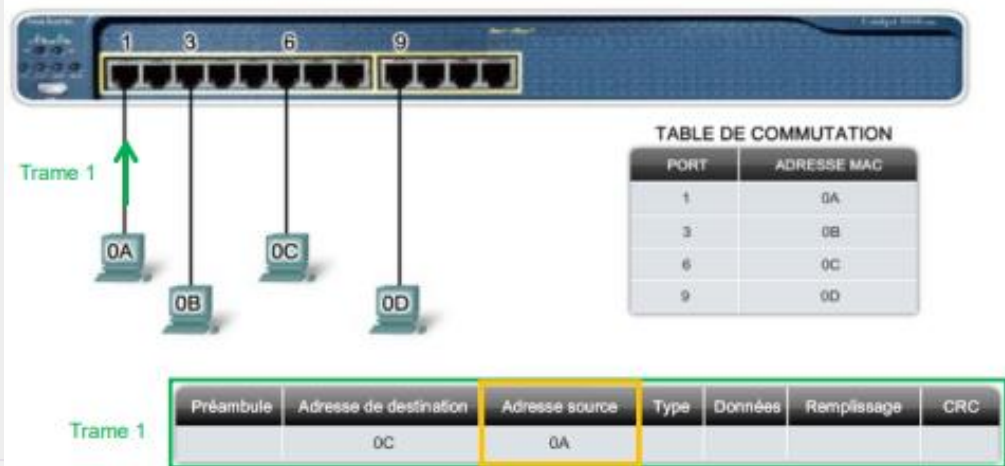
→ Un switch **analyse les trames** arrivant sur ses ports d'entrées et ensuite filtre (sur base de l'adresse MAC) les données afin de les **aiguiller** uniquement **vers les ports de sorties adéquats**, en fonction de sa **table de commutation**.

Comparaison concentrateur et commutateur



Exemple du fonctionnement d'un commutateur réseau

Voici un switch sur lequel différents PC sont connectés.



Une première trame, provenant du PC ayant l'adresse MAC « 0A », est envoyée au switch.

Fonctionnement d'un switch

Pour accomplir leurs tâches, les **switchs** de couche 2 utilisent **5 fonctions** de base :

Apprentissage

- acquisition dynamique des mappages grâce aux adresses MAC source

Horodatage

- afin de nettoyer sa table de commutation (grâce aux TTL)

Inondation

- envoie la trame à tous les ports, à l'exception du port d'arrivée de la trame

Réacheminement sélectif

- analyse de l'adresse MAC de destination d'une trame et sa retransmission vers le port approprié

Filtrage

- dans certains cas, une trame n'est pas transmise (par sécurité, endommagée,...)

Méthodes de commutation

Store and forward

- Lorsque le commutateur reçoit la trame, il **stocke les données dans des mémoires tampons jusqu'à ce qu'il ait reçu l'intégralité de la trame**.
- Au cours de ce processus de stockage, il **recherche** dans la trame des **informations concernant sa destination**.
- En même temps, il **procède à un contrôle d'erreur** à l'aide du contrôle par redondance cyclique (**CRC**) du code de fin de la trame Ethernet.

Cut-through

- Le commutateur **agit sur les données à mesure qu'il les reçoit**, même si la transmission n'est pas terminée.
- Le commutateur met une **quantité juste suffisante de la trame en tampon** afin de **lire l'adresse MAC de destination** et **déterminer ainsi le port** auquel les données sont à transmettre.

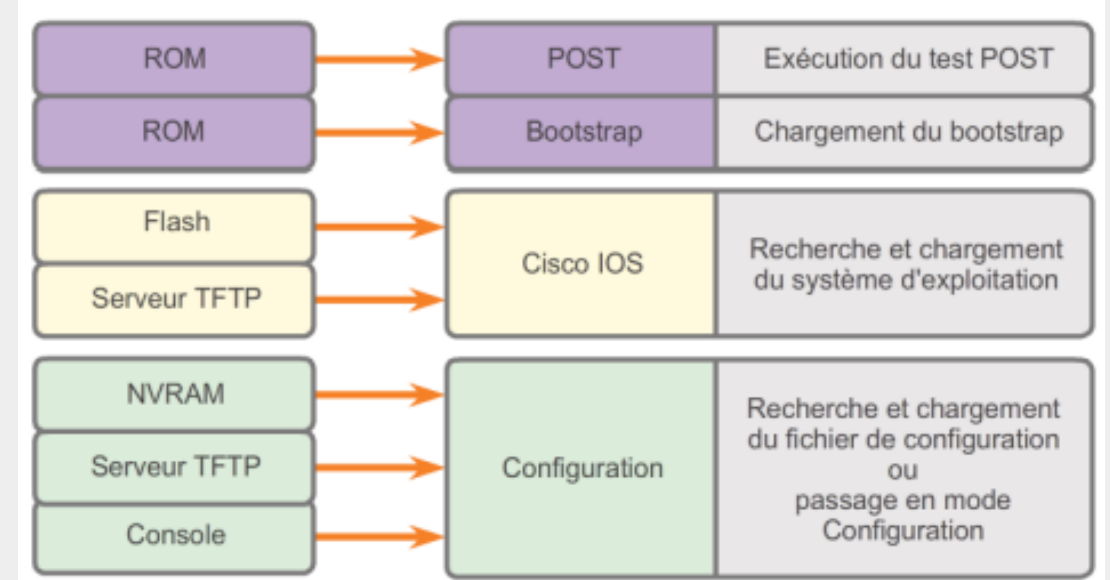
Mémoires du switch et démarrage

Les **mémoires** et ce qu'elles contiennent:

Mémoire	Volatile/Non volatile	Données stockées
Mémoire vive (RAM)	Volatile	- Exécution de l'autotest à la mise sous tension (IOS) - Fichier de configuration en cours - Tables ARP et de routage IP - Mémoire tampon de paquets
ROM	Non volatile	- Instructions de démarrage - un logiciel de diagnostic de base; - IOS limitée
NVRAM	Non volatile	Fichier de configuration initiale
Flash	Non volatile	- IOS - Autres fichiers système

Les **mise à jour** de l'IOS se font en **copiant la nouvelle version dans la flash**

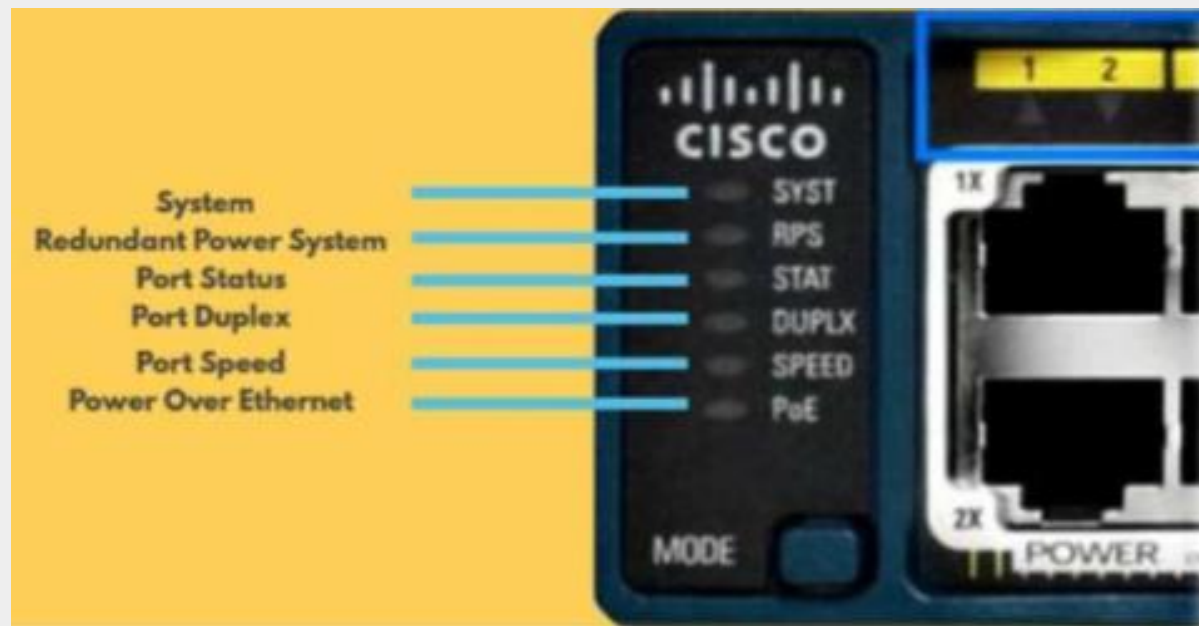
Démarrage d'un switch (dans l'ordre):



Power-On Self Test (**POST**): diagnostic matériel automatique
Bootstrap: programme d'amorçage

Indicateurs LED

On peut utiliser les LED du switch pour surveiller rapidement l'activité et les performances de celui-ci



Erreurs possibles

En **entrée** du switch :

Type d'erreur	Description
Erreurs en entrée	Nombre total d'erreurs. Elles comprennent les erreurs suivantes: trames incomplètes, trames géantes, pas de mémoire tampon, CRC, trame, débordement et comptes ignorés.
Trames incomplètes	Paquets éliminés car ils sont inférieurs à la taille de paquet minimale définie pour le support. Par exemple, toute trame Ethernet inférieure à 64octets est considérée comme incomplète.
Giants	Paquets éliminés car ils sont supérieurs à la taille de paquet maximale définie pour le support. Par exemple, toute trame Ethernet supérieure à 1518octets est considérée comme «géante».
CRC	Les erreurs CRC sont générées lorsque la somme de contrôle calculée ne correspond pas à la somme de contrôle reçue.

En **sortie** du switch :

Type d'erreur	Description
Erreurs en sortie	Somme de toutes les erreurs ayant empêché la transmission finale des datagrammes vers l'interface examinée.
Collisions	Nombre de messages retransmis à cause d'une collision Ethernet.
Collisions tardives	Collision se produisant après que 512 octets de la trame ont été transmis.

Sécurité des LAN

→ **Kali Linux** peut être utilisé pour tester sa sécurité

→ Les **différentes attaques possibles** :

→ **Inondation** d'adresses **MAC**

→ **DHCP (DoS ou usurpation)**

→ Attaques **via le protocole CDP**

→ **no cdp run**

→ **Telnet** (car **non chiffré** → SSH)

→ Attaque **Brut Force**

Meilleures pratiques de sécurité dans les LAN

Les meilleures pratiques de sécurisation du réseau sont les suivantes :

- Développez une stratégie de sécurité écrite pour l'organisation.
- Arrêtez les services et les ports inutilisés.
- Utilisez des mots de passe forts et modifiez-les régulièrement.
- Contrôlez l'accès physique aux périphériques.
- Evitez de vous connecter à des sites Web HTTP non sécurisés, préférez les écrans de connexion qui utilisent le protocole HTTPS.
- Effectuez des sauvegardes et testez les fichiers enregistrés de façon régulière.
- Eduquez les employés à propos des attaques par manipulation psychologique, et développez des stratégies de validation des identités par téléphone, par e-mail, et en personne.
- Chiffrez et protégez par mot de passe les données sensibles.
- Implémentez des logiciels et des matériels de sécurité, tels que des pare-feu.
- Veillez à mettre les logiciels à jour en installant les correctifs de sécurité chaque semaine voire chaque jour, si possible.

Sécuriser les ports : switchport port-security

Afin de sécuriser les ports d'un commutateur :

1. Désactiver les ports inutilisés

2. DHCP snooping → Port fiable, désigné pour le DHCP

3. DAI → Dynamic ARP Inspection (uniquement si DHCP snooping activé !)

4. Adresses MAC sécurisées

→ **Statique** : switchport port-security mac-address <MAC>

→ **Dynamiques** : switchport port-security maximum <nbr>

→ **Rémanentes** : switchport port-security mac-address sticky { |MAC}

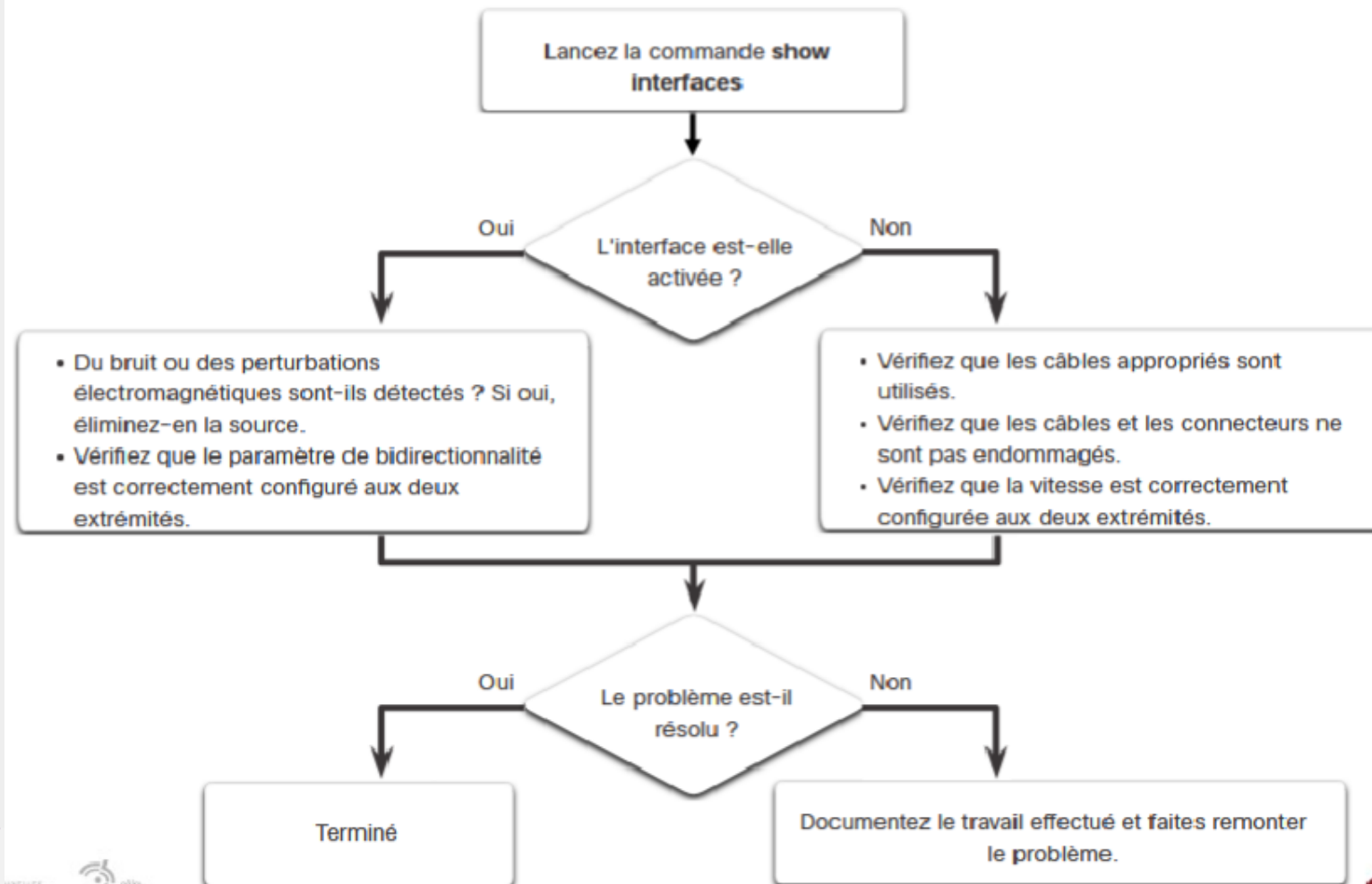
5. Mode de violation de sécurité : switchport port-security violation {protect | restrict | shutdown}

6. Vérifier la config : show port-security <interface>

Mode de violation	Acheminement du trafic	Envoi d'un message syslog	Incrémentatio n du compteur de violation	Arrêt du port
Protect	Non	Non	Non	Non
Restrict	Non	Oui	Oui	Non
Shutdown	Non	Oui	Oui	Oui

Méthodologie de dépannage

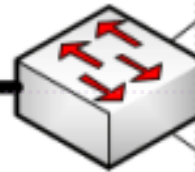
Dépannage des problèmes de la couche accès du commutateur



Les VLANs

Virtual LAN

Trunk



VLAN 10
192.168.10.0/24



VLAN 20
192.168.20.0/24



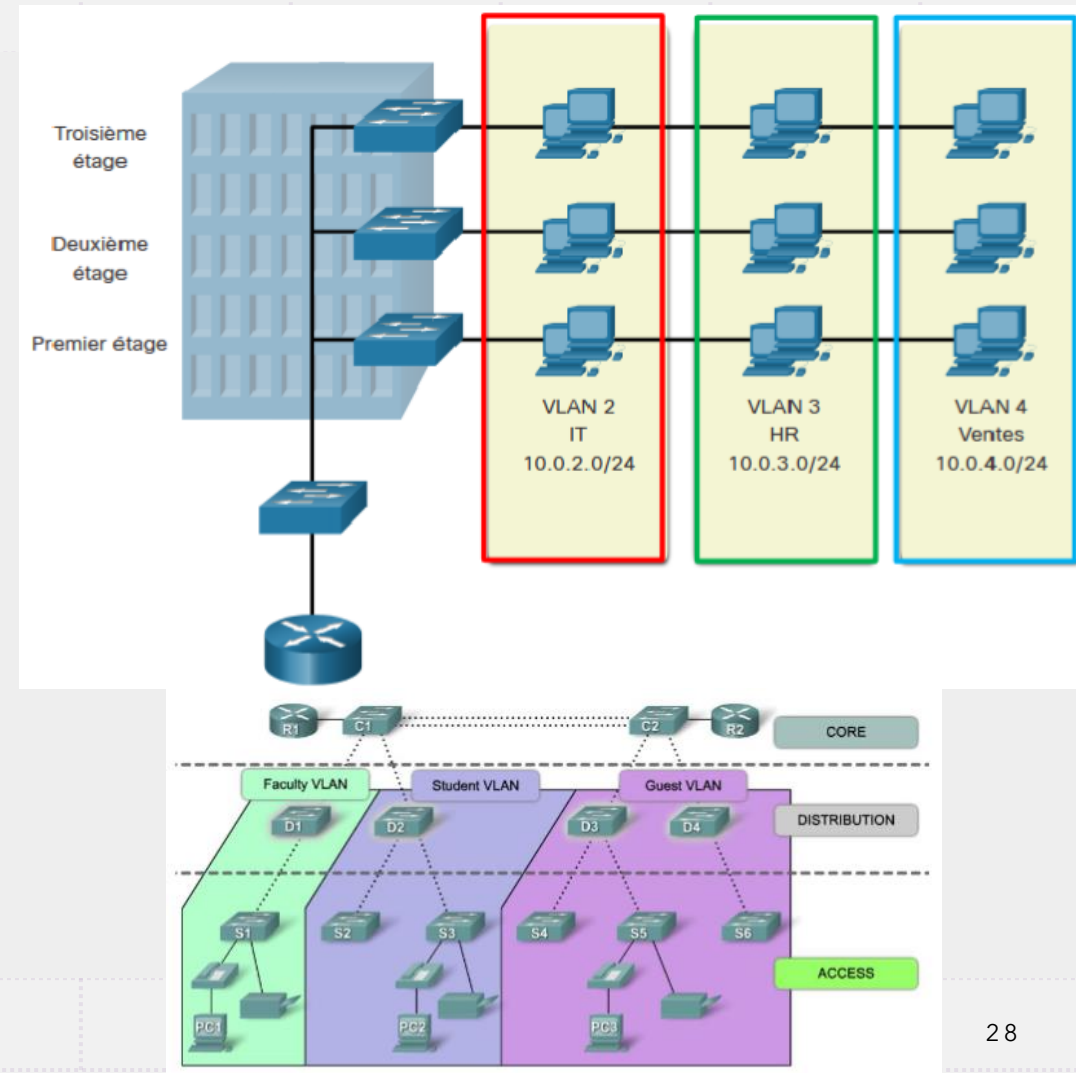
VLAN 30
192.168.30.0/24



VLAN 40
192.168.40.0/24

L'utilité des VLAN

- Dans un réseau commuté, les VLAN **permettent la segmentation et assouplissent l'organisation.**
- Un groupe de périphériques **dans un VLAN communiquent comme s'ils étaient reliés au même câble** car les VLAN reposent sur des **connexions logiques**, et non des connexions physiques
- Un VLAN crée donc un **domaine de diffusion logique** !
- On peut **voir les VLAN** d'un switch avec les commandes :
 - **show vlan brief**
 - **show vlan summary**



Avantages des VLAN

Sécurité

- Les données sensibles sont séparées du reste du réseau, diminuant les risques de violation de confidentialité.

Réduction des coûts

- Diminution des mises à niveau onéreuses du réseau et utilisation plus efficace de la bande passante.

Réduction des domaines de diffusion

- Division d'un réseau en VLAN réduit le nombre de périphériques dans le domaine de diffusion.

Meilleures performances

- Diviser des réseaux linéaires de couche 2 en plusieurs groupes de travail logiques (domaines de diffusion) réduit la quantité de trafic inutile sur le réseau.

Efficacité accrue du personnel informatique

- Facilite la gestion du réseau, car les utilisateurs ayant des besoins réseau similaires partagent le même VLAN.

Gestion simplifiée de projets et d'applications

- Rassemble des utilisateurs/périphériques réseau pour prendre en charge des impératifs commerciaux ou géographiques.

Affectation de VLAN

- Le nombre de VLAN pris en charge est suffisamment élevé pour répondre aux besoins de la plupart des entreprises.
- Il existe **2 plages de VLAN** :

VLAN plage normale	VLAN plage étendue
numéro 1 à 1005	numéro 1006 à 4094
créé automatiquement	moins de fonctionnalités
non supprimables	pour FAI ou multinationales
pour entreprises	Config sur la running-config
Config sur vlan.dat dans la Flash	Pas de VTP
protocole VTP (VLAN Trunking Protocol)	

⚠ Attention : **Avant de supprimer un VLAN, réattribuez d'abord tous les ports lui appartenant à un autre VLAN.**

→ Tous les ports qui ne sont pas déplacés vers un VLAN actif ne pourront plus communiquer avec d'autres hôtes une fois le VLAN supprimé et tant qu'ils ne seront pas attribués à un VLAN actif

Types de VLAN

VLAN par défaut

Le VLAN par défaut sur les switchs Cisco est VLAN1

Attention : il **ne peut pas être renommé ou supprimé !**

VLAN de données

Configuré **pour transmettre le trafic des utilisateurs**

Utilisés pour **diviser un réseau en groupes** d'utilisateurs/périphériques

VLAN natif

Le **port trunk** 802.1Q **envoie le trafic non étiqueté sur le VLAN natif** (VLAN 1 par défaut)

Il ne faut pas envoyer de trame étiquetée sur le VLAN natif !

VLAN de gestion

Configuré pour **accéder aux fonctionnalités de gestion**

SVI avec une IP (VLAN1 par défaut)

VLAN voix

VLAN dédié au VoIP

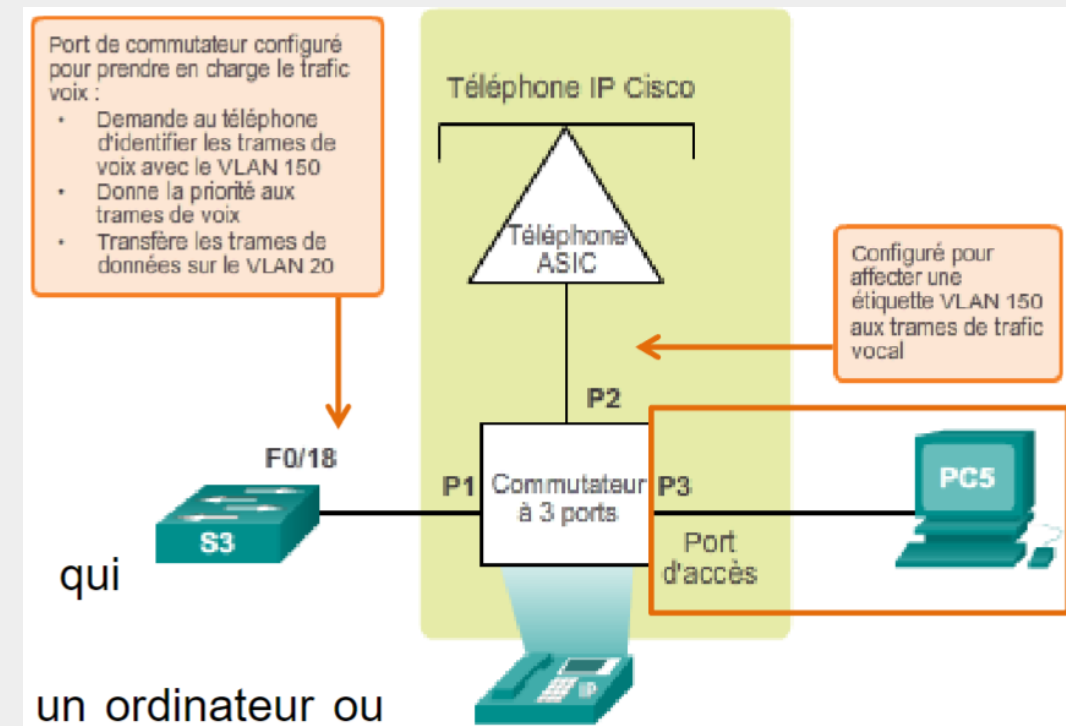
Car ce trafic **nécessite des capacités spécifiques du réseau**

Cas des VLAN voix

→ Le **téléphone IP** Cisco contient un **commutateur à 3 ports intégré** :

- **Port 1** est connecté au **commutateur**.
- **Port 2** est une interface interne qui transporte le **trafic du téléphone IP**.
- **Port 3 (port d'accès)** est connecté à un ordinateur ou autre périphérique

→ La **liaison entre le commutateur et le téléphone IP fait office de trunk** pour acheminer à la fois le trafic du VLAN voix et le trafic du VLAN de données



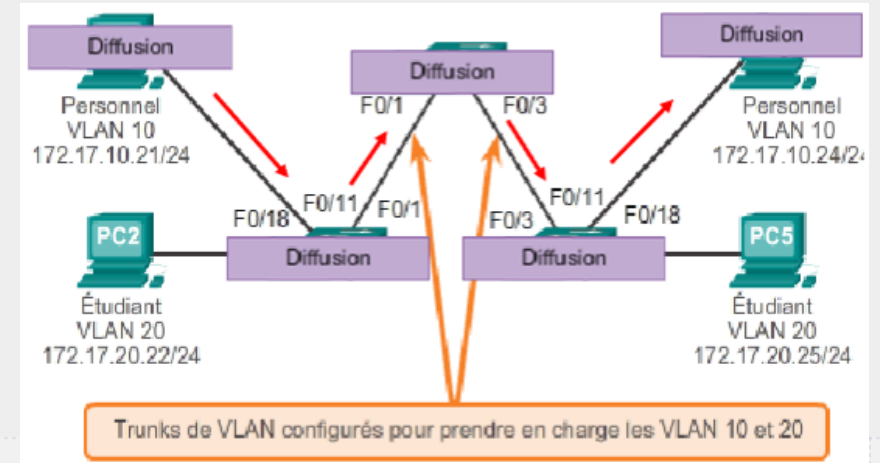
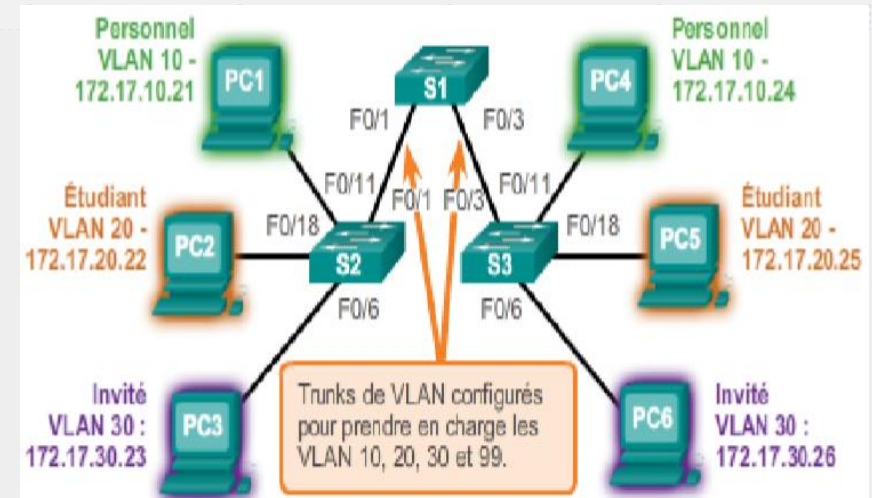
Trunk

→ Un **trunk** est une **liaison point à point** entre 2 périphériques réseau **transportant plusieurs VLAN**

→ Un trunk de VLAN **permet d'étendre les VLAN à l'ensemble d'un réseau**

→ **Cisco** prend en charge la **norme IEEE 802.1Q** pour la **coordination des trunks sur les interfaces**

→ **Par défaut**, sur un commutateur Cisco Catalyst, **tous les VLAN sont pris en charge sur un port trunk**



Étiquetage des VLAN dans la trame

→ Lorsque une trame Ethernet est placée sur un trunk, ajout de l'en-tête IEEE 802.1Q

→ Elle inclut une **étiquette de 4 octets dans l'en-tête d'origine de la trame** Ethernet, indiquant le **VLAN** auquel la trame appartient :

Type

- valeur de 2 octets appelée ID de protocole d'étiquette (TPID).
- Pour Ethernet -> 0x8100

Priorité utilisateur

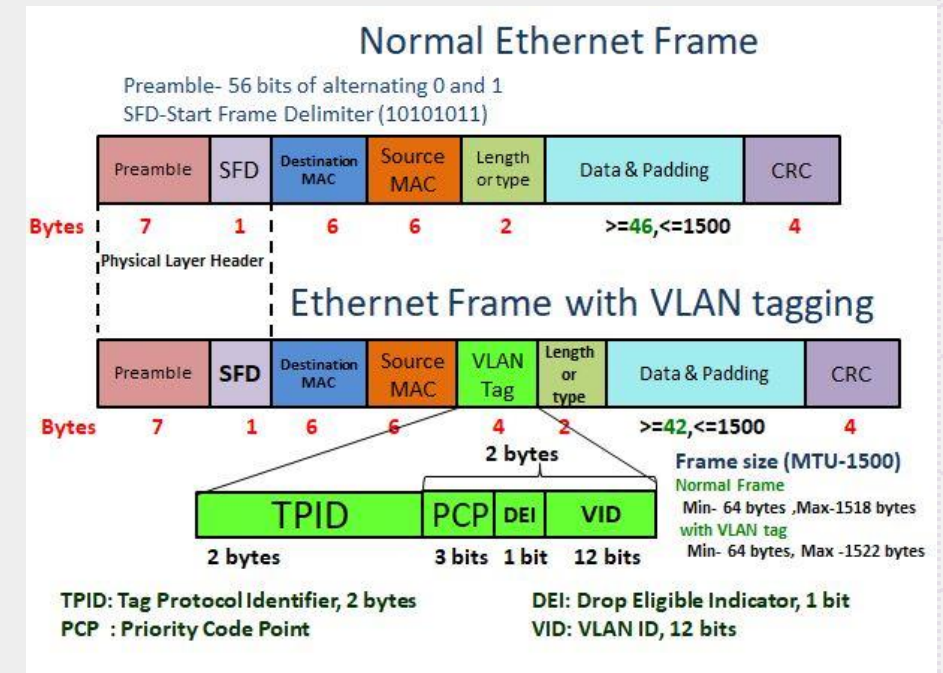
- valeur de 3 bits qui prend en charge l'implémentation de niveaux ou de services

CFI (Canonical Format Identifier)

- identificateur de 1 bit qui active les trames Token Ring à transmettre sur des liaisons Ethernet

ID de VLAN (VID)

- numéro d'identification VLAN de 12 bits qui prend en charge jusqu'à 4096 ID de VLAN.

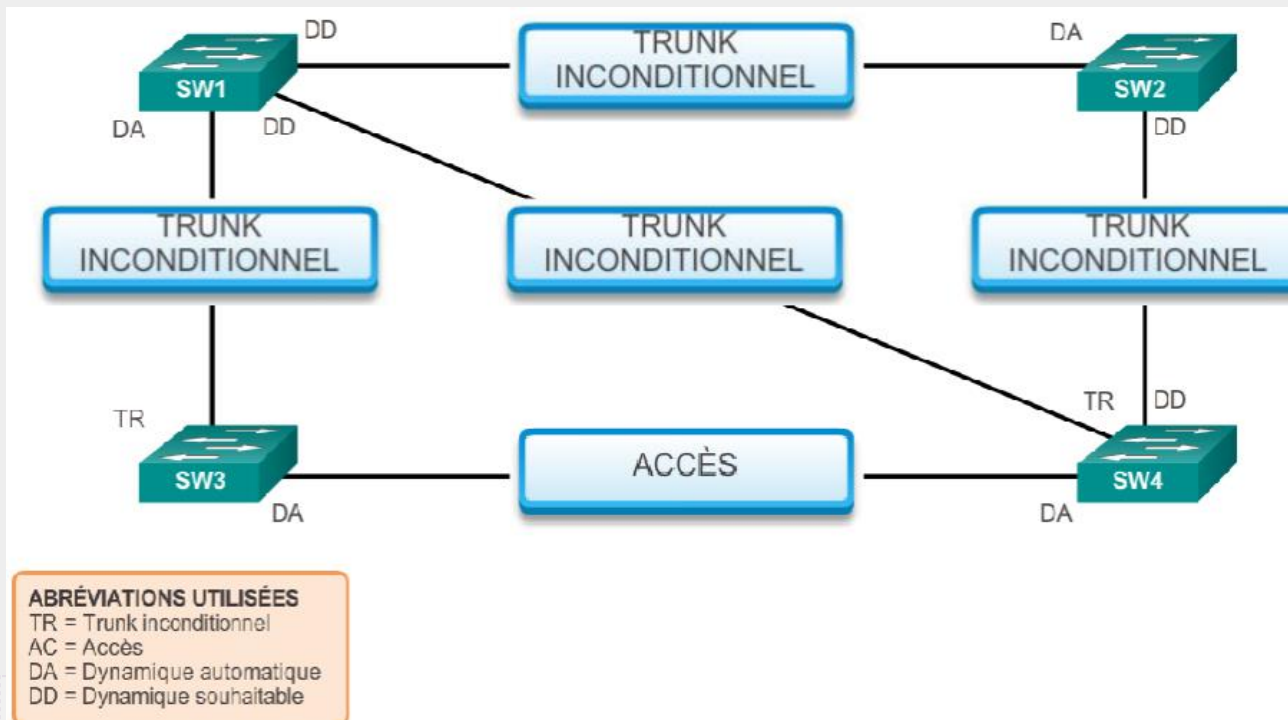


Protocole DTP

→ Le protocole DTP est un **protocole propriétaire Cisco** qui gère la **négociation de trunk uniquement si le port du commutateur voisin est configuré dans un mode trunk**.

→ Il est **fortement conseillé de ne pas utiliser DTP** !

→ Pour **empêcher les trames DTP** : **switchport nonegotiate** (il faut alors que le port soit en mode access ou trunk)



→ **Changer le mode** : **switchport mode <mode>**
→ **Voir le mode** : **show dtp interface <interface>**

Switch Port Modes

trunk

Forms an unconditional trunk

dynamic desirable

Attempts to negotiate a trunk with the far end

dynamic auto

Forms a trunk only if requested by the far end

access

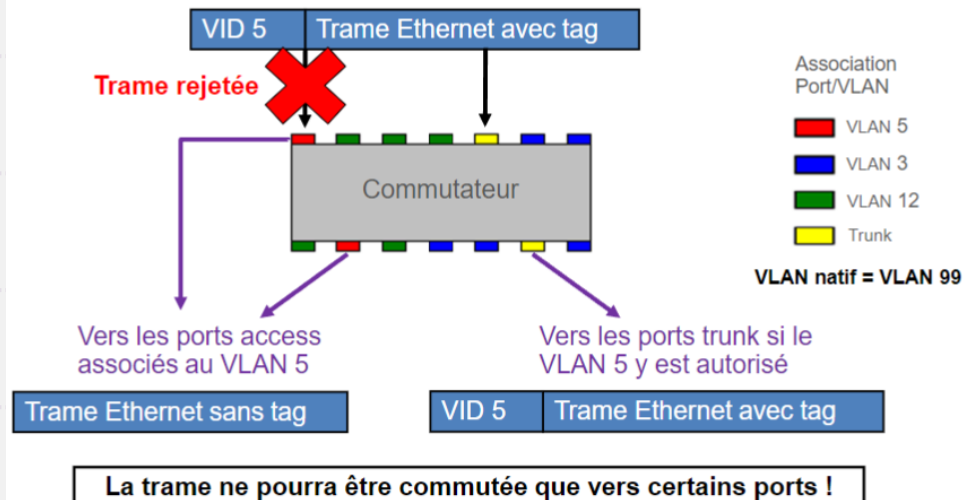
Will never form a trunk

Gestion d'une frame arrivant au switch

Fonctionnement (suite)

> Une frame étiquetée arrive au commutateur

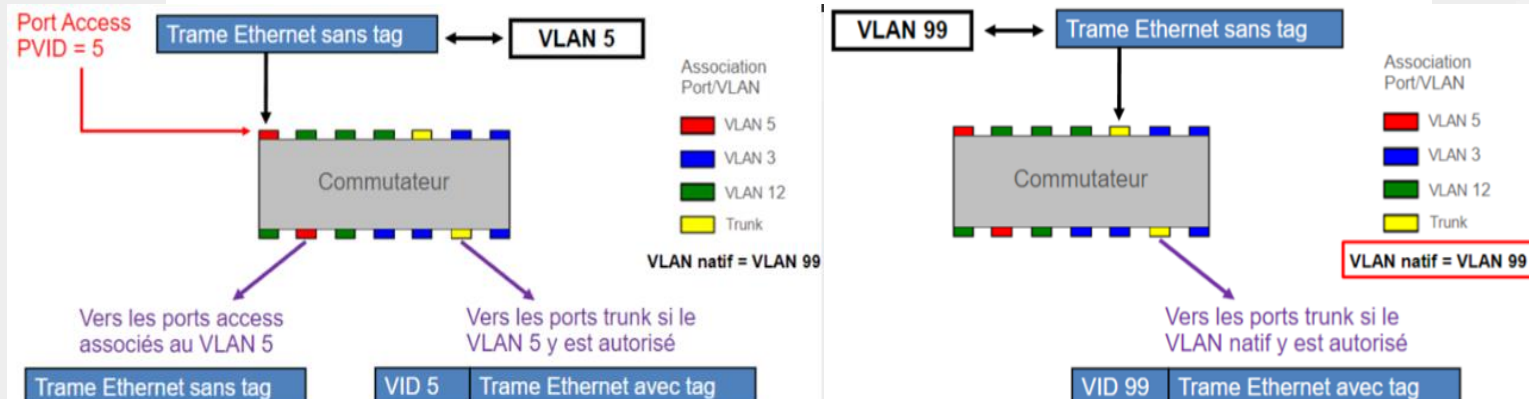
- Si une frame étiquetée arrive sur un port en mode access, elle sera automatiquement rejetée !
- Si elle arrive sur un port en mode trunk, elle pourra être commutée :
 - sur les ports access correspondant au VID de la frame
 - sur les ports trunk en conservant le même marquage



Fonctionnement

> Une frame non étiquetée arrive au commutateur

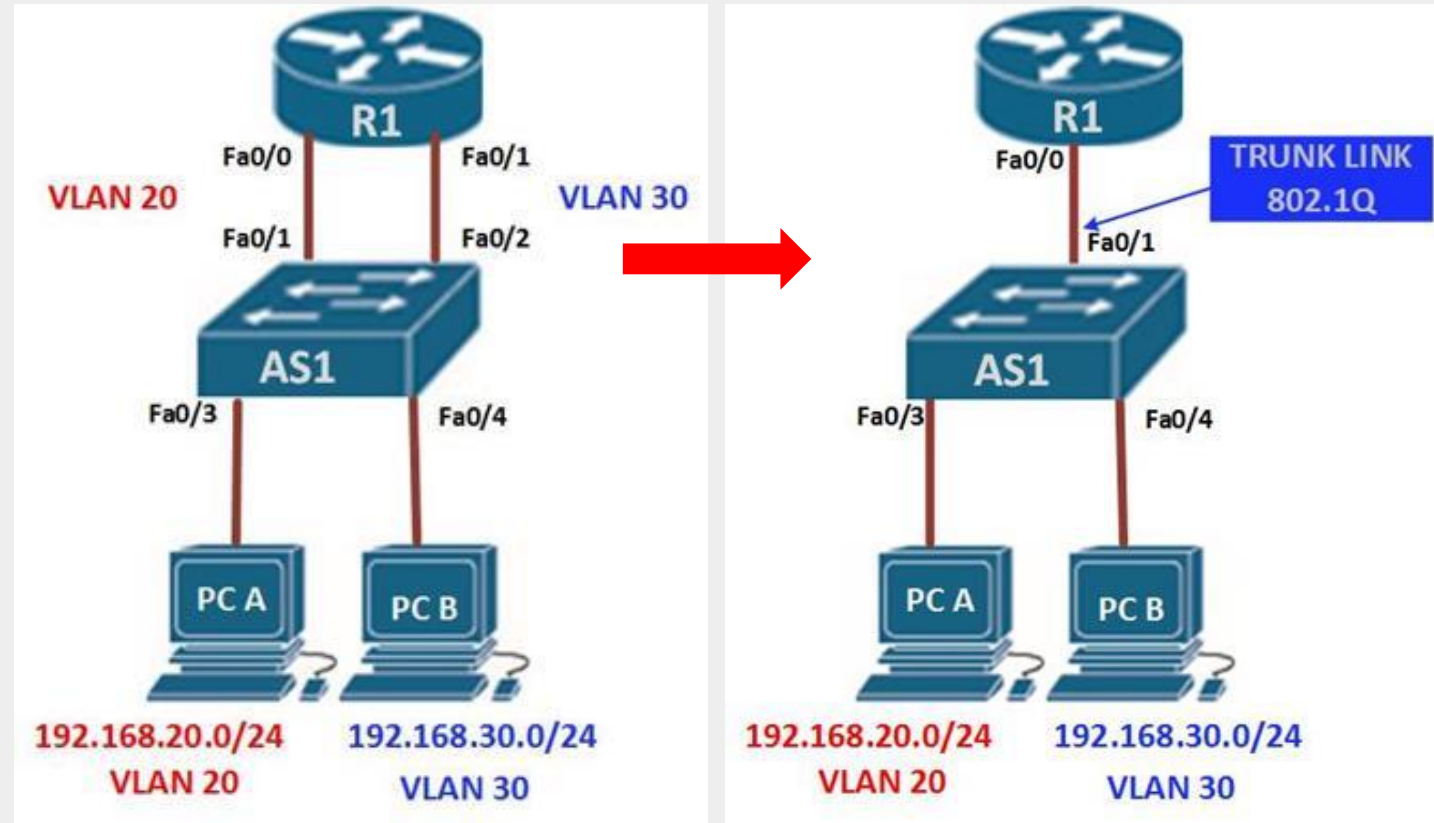
- Si le port est en mode access, le PVID sera associé à la frame entrante non tagguée.
- Si le port est en mode trunk, la frame entrante non tagguée sera associée au VLAN natif.
- Dans les autres cas, la frame sera abandonnée.
- Lorsque le port est en mode access, le port n'autorisera en entrée (et en sortie) que les trames non tagguées.
- Toutes les trames passant par un trunk sont étiquetées sauf les trames du VLAN natif.



Routage inter-VLAN

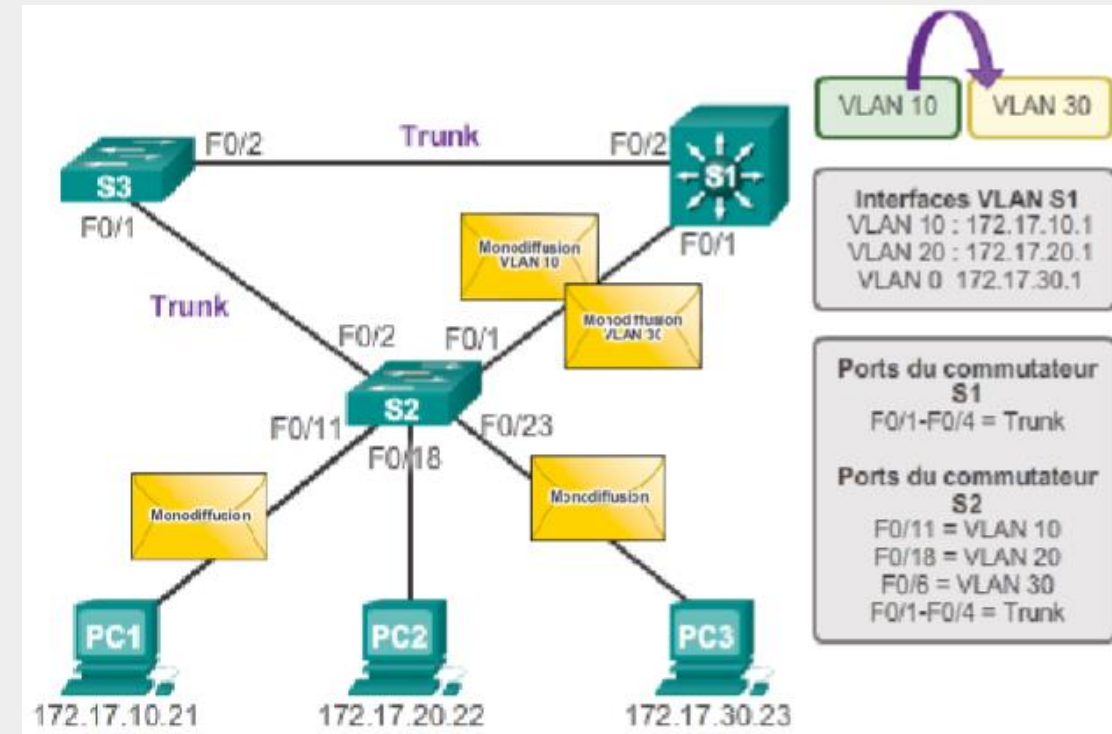
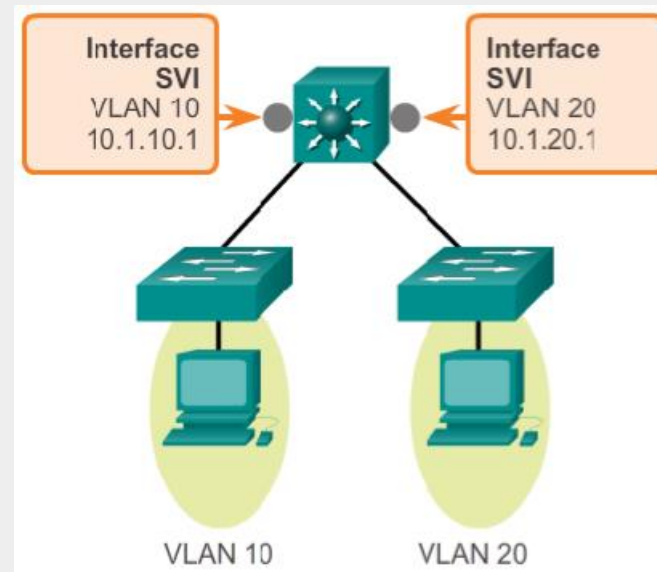
→ Traditionnellement, la **1^{ère} solution de routage inter-VLAN reposait sur des routeurs dotés de plusieurs interfaces physiques connectées à un réseau distinct** et configurée pour un sous-réseau différent.

→ **De nos jours on utilisera plutôt une méthode appelée « router-on-a-stick » (trunk sur le routeur)**



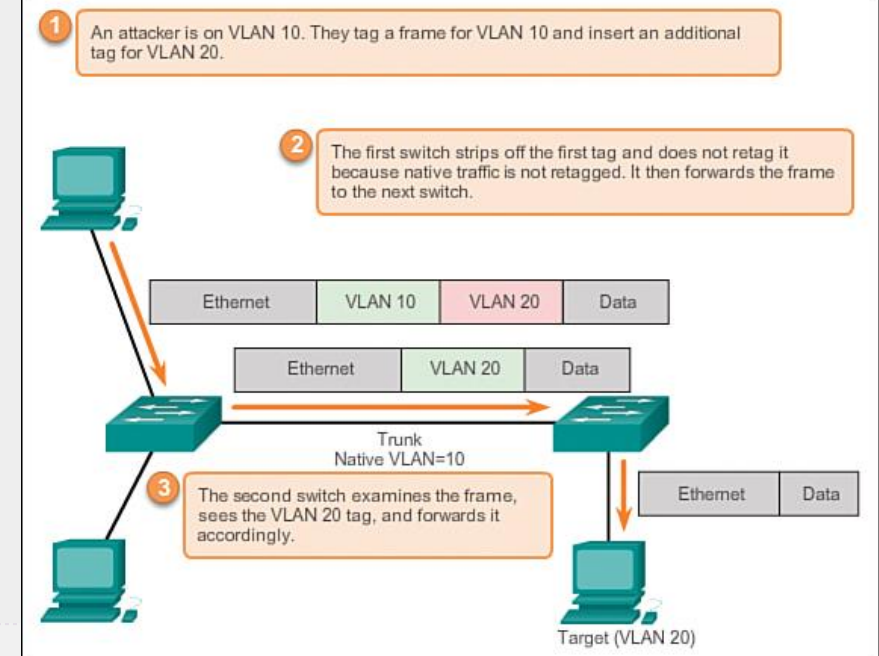
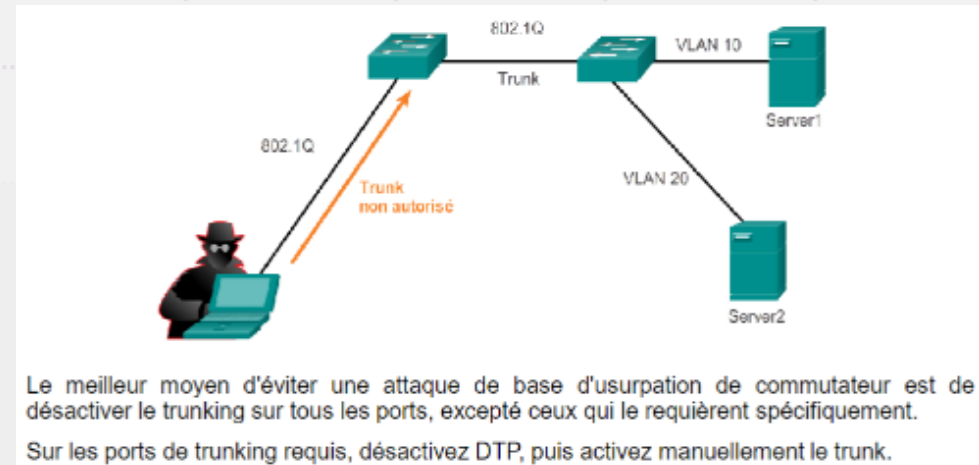
VLAN sur switch layer 3

→ Les **commutateurs multicouches** (layer 3) **prennent en charge le routage dynamique et le routage inter-VLAN**

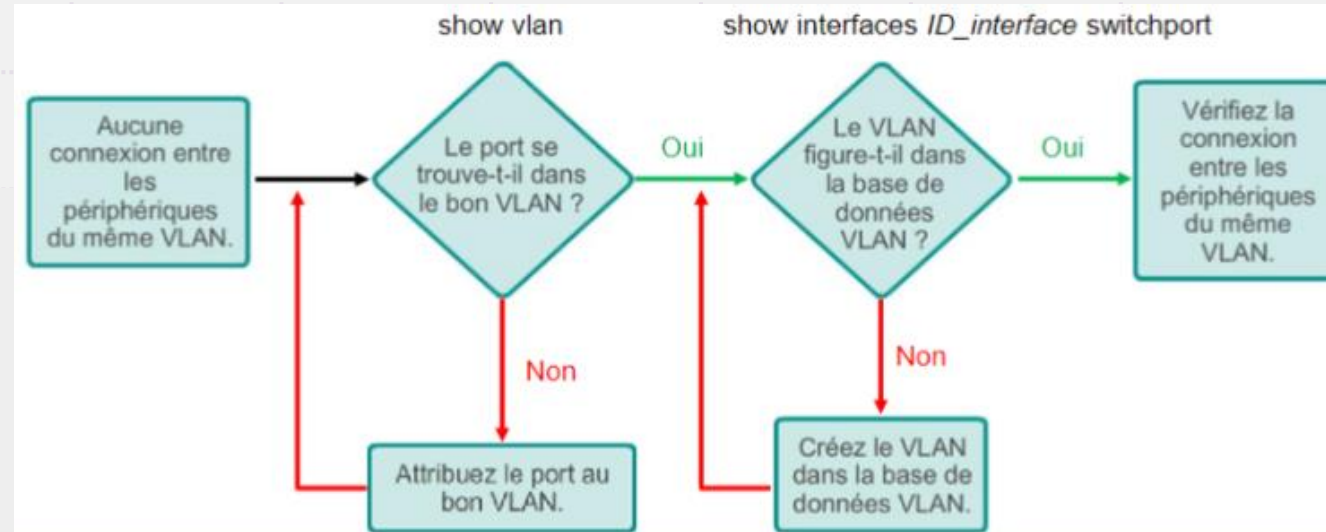


Attaques sur les VLANs : double-tagging

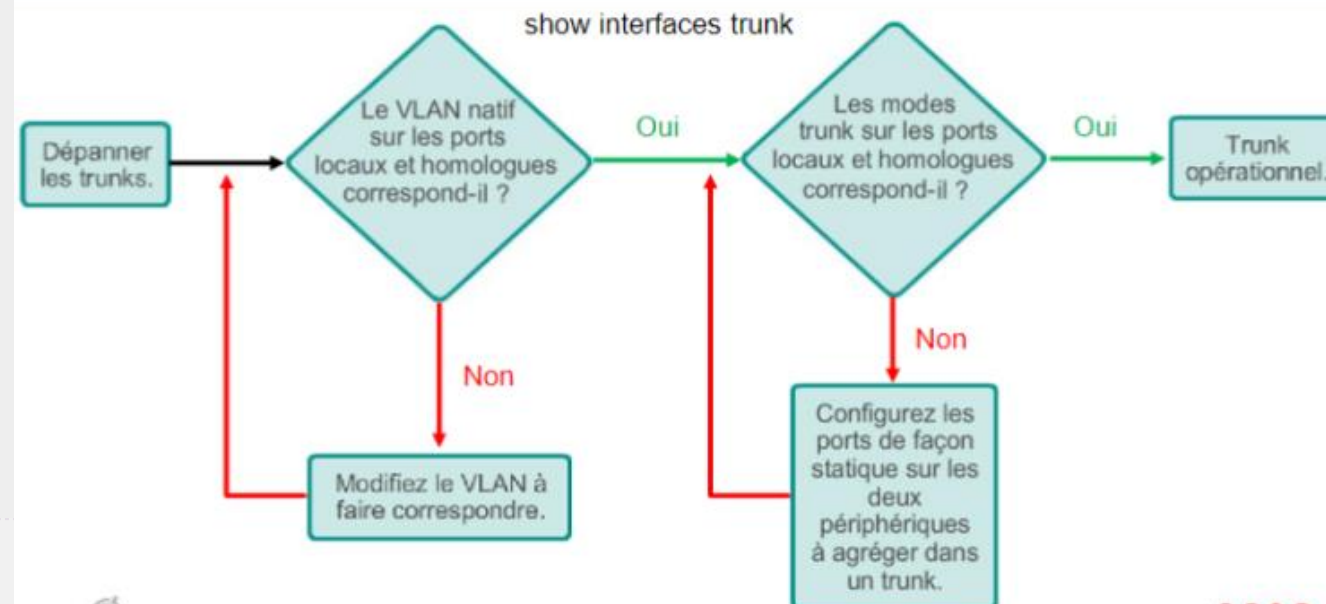
- Ce type d'attaque **fonctionne même si les ports trunk sont désactivés**, car un hôte envoie généralement une trame sur un segment qui n'est pas une liaison trunk.
- Ce type d'attaque est **unidirectionnel et ne fonctionne que si le pirate est connecté à un port se trouvant dans le même VLAN que le VLAN natif du port trunk**.
- Le **meilleur moyen pour repousser les attaques** de double-tagging consiste à **s'assurer que le VLAN natif des ports trunk est différent du VLAN de tous les ports utilisateur**.



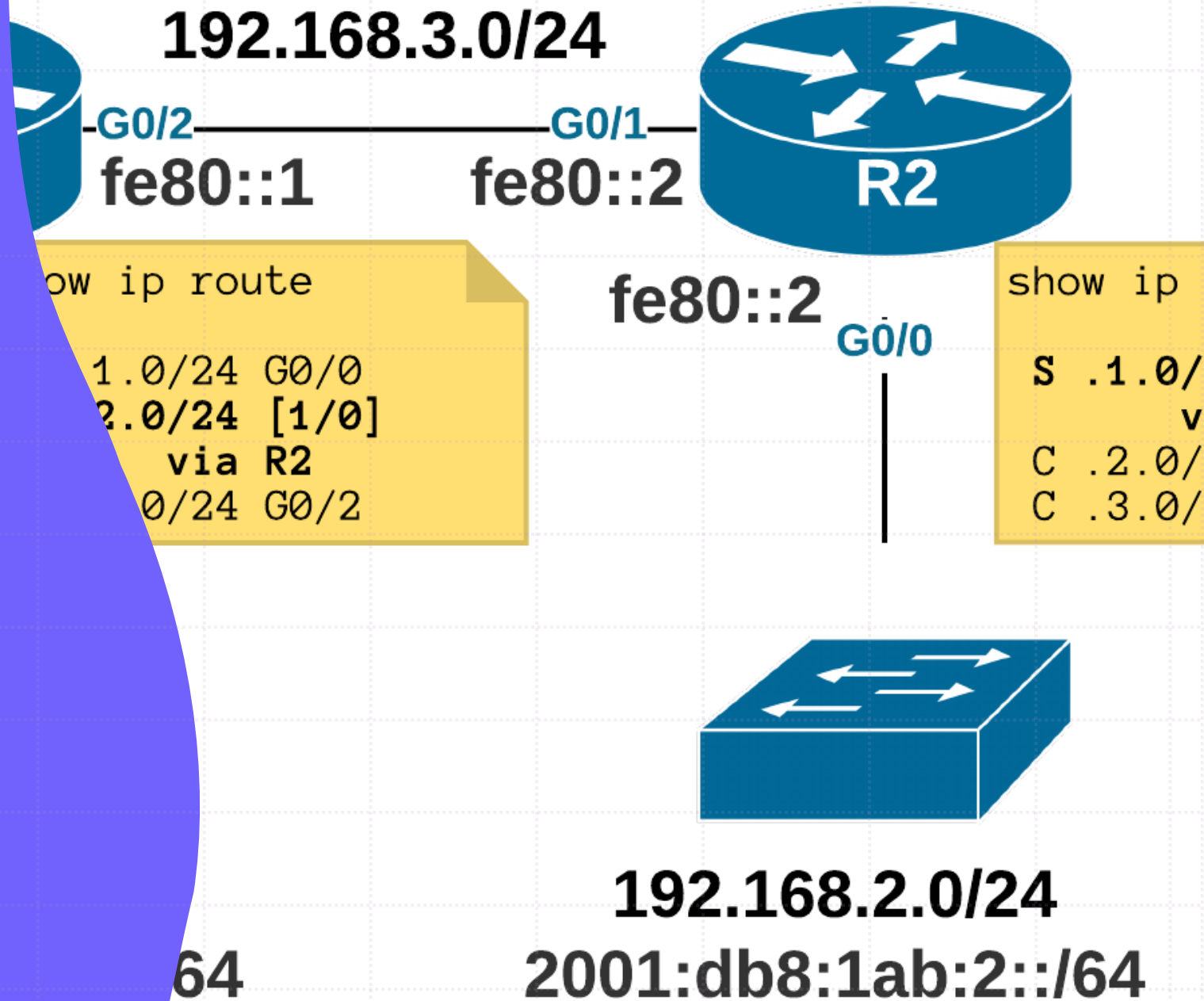
Dépannage dans un réseau avec VLAN



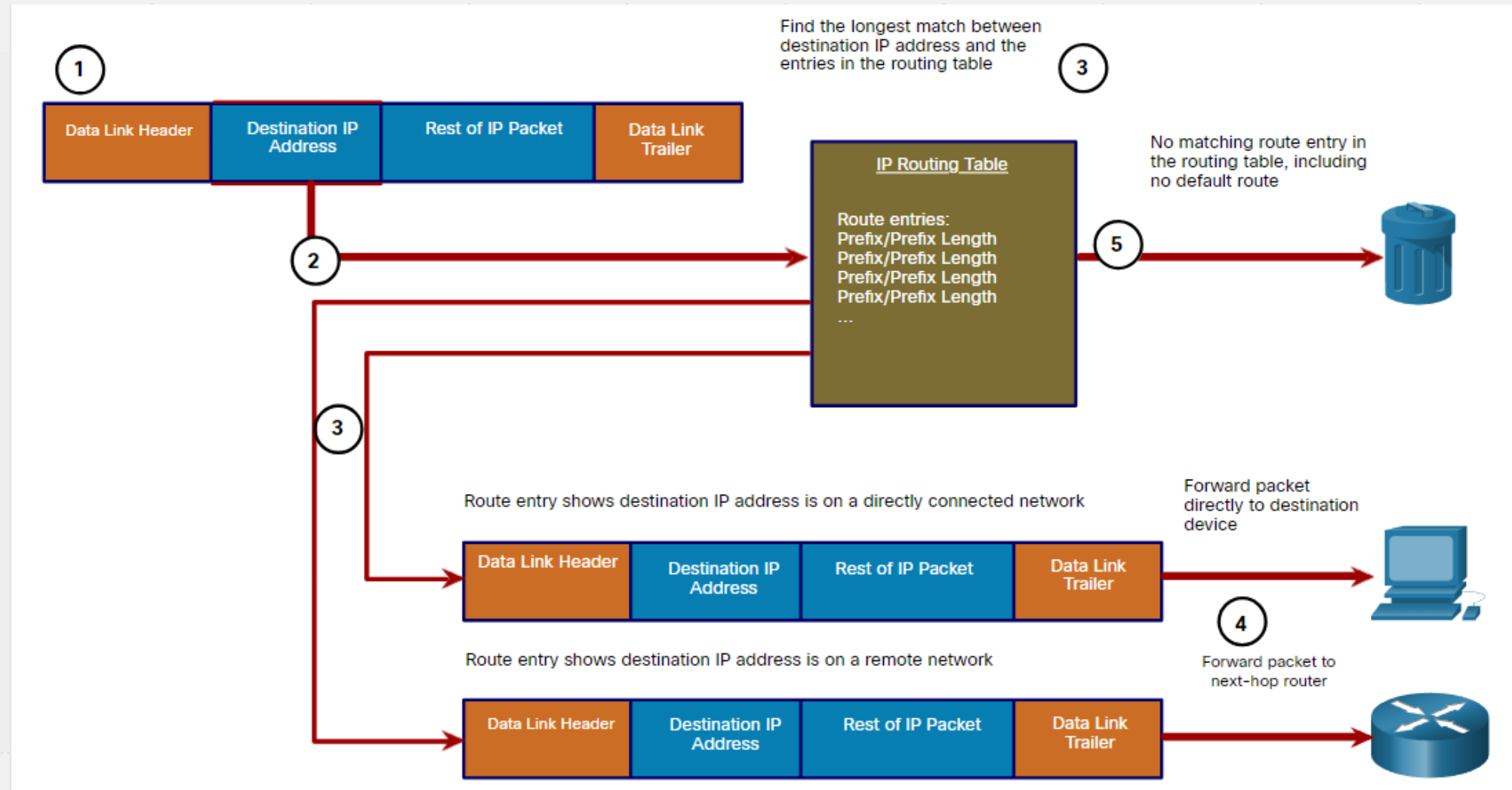
→ Aussi penser à **vérifier les VLAN autorisés sur les trunks** !



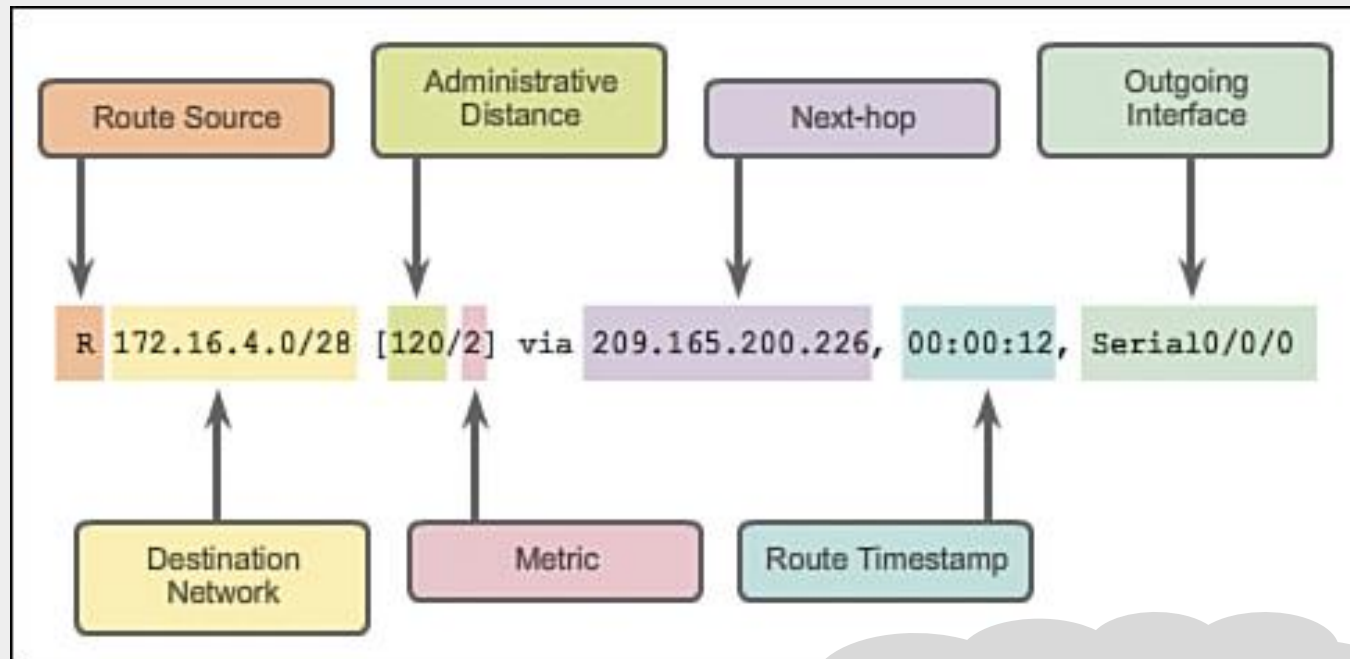
Routage statique



Processus de routage



Entrées de la table de routage



Si plusieurs routes
avec la même distance
→ **load balancing**

Distance administrative

Origine de la route	Distance administrative
Directement connectée	0
Statique	1
Résumé de routage EIGRP	5
Protocole BGP externe	20
Protocole EIGRP interne	90
Protocole IGRP	100
Protocole OSPF	110
Protocole IS-IS	115
Protocole RIP	120 (Métrique : nbr de sauts)
Protocole EIGRP externe	170
Protocole BGP	200

Routage statique

— Lourdeur administrative

- Lors de la configuration initiale ainsi que lors des mises à jour des routes en cas de modifications topologiques.
- Nécessite une connaissance complète de l'ensemble du réseau.
- Risque d'erreur d'autant plus grand que l'interréseau est grand.

— Peu évolutif

- Pas d'automatisation, toute modification doit se faire à la main.

+ Faible consommation de ressources

- Pas de consommation de bande passante par des mises à jour ou autre trames de gestion.
- Pas de calcul de métrique à réaliser.
- Pas d'informations à stocker.

+ Meilleure sécurité

- Les routes statiques ne sont pas annoncées sur le réseau et ne peuvent donc pas être interceptées.
- Avec un routage statique, les chemins empruntés sont connus, prévisibles.

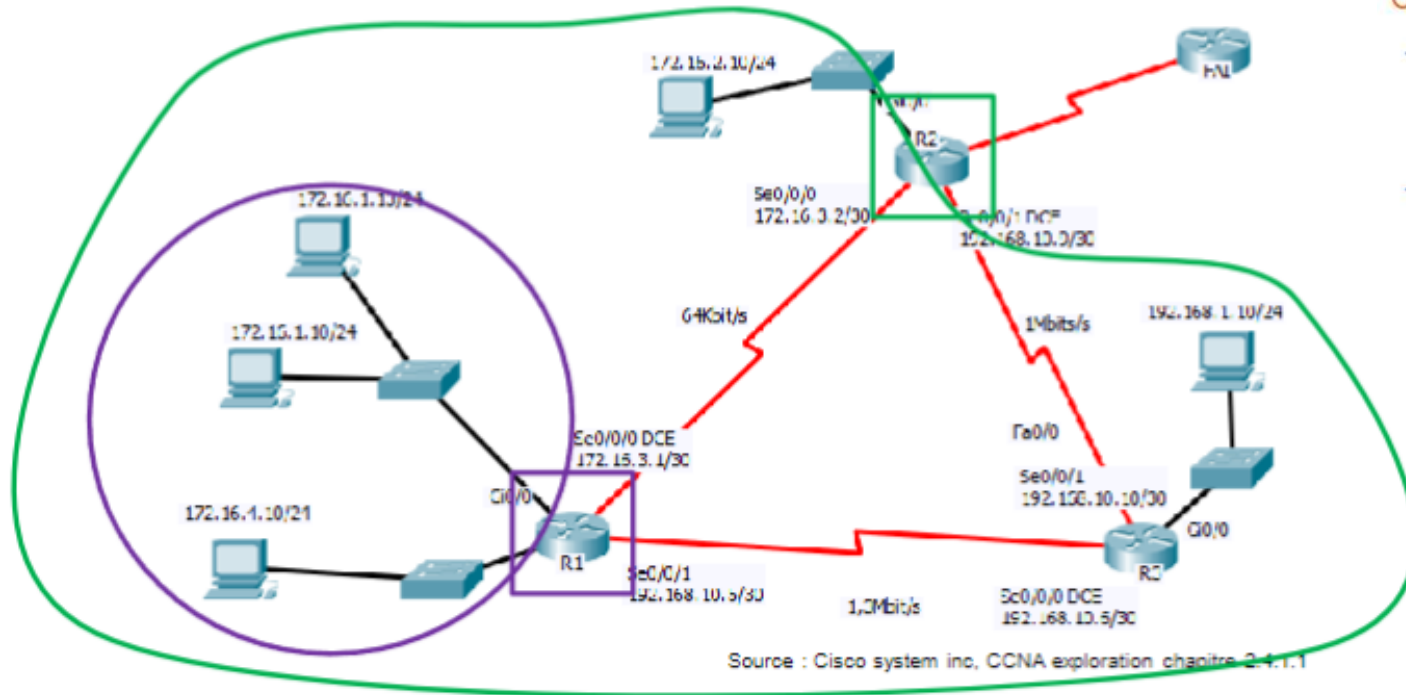
Cas d'utilisation du routage statique :

- Petits réseaux
- **Besoin d'une meilleure sécurité**
- **Réseaux d'extrémités**
- En **combinaison avec le routage dynamique**
- Grand réseau en "Hub and Spoke"
- Pour réduire le nombre de routes annoncées
- **Route de secours**

Types de routes statiques

– Types de routes statiques

- Route statique standard (vers un réseau).
- Route statique par défaut.
- Route statique flottante.
- Route statique récapitulative.



Configuration d'une route de secours

– Route statique flottante

- Une route statique flottante est une route statique configurée avec une distance administrative plus élevée que celle de la route principale.

– Route de secours

- La route statique flottante est insérée dans la table de routage à la place de la route principale lorsque celle-ci n'est plus viable.
- Permet, en cas de panne, de disposer d'un réseau fonctionnel sans avoir recours à une intervention manuelle.

→ **Configuration : *ip route <subnet> <mask> <next hop> <interface>***
(0.0.0.0 0.0.0.0 ou ::/0 pour route par défaut)

→ Avec les protocoles HDLC et PPP, les **interfaces séries travaillent en mode point à point**, ils **utilisent l'adresse de diffusion comme adresse MAC de destination**.

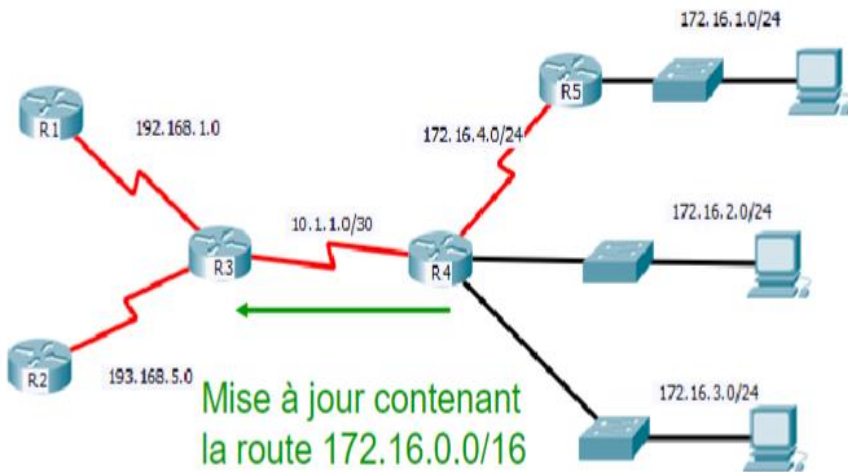
Résumé de routes

– Taille de la R.T.

- Le processus de recherche dans la table de routage est optimisé si celle-ci est de petite taille.

– Résumé ou récapitulation de routes

- Une adresse (sous-)réseau peut représenter plusieurs adresses (sous-)réseaux.



→ Conditions :

- I. Les réseaux de destination **peuvent être résumés dans une adresse réseau unique.**
- II. Les multiples routes **utilisent toutes la même interface de sortie ou adresse IP de tronçon suivant.**

→ Avantages :

→ La **table de routage contient moins de routes**

- recherche d'une route prend moins de temps
- espace mémoire occupé moindre
- Lorsque les protocoles redistribuent des routes statiques, les mises à jour consomment moins de bande passante

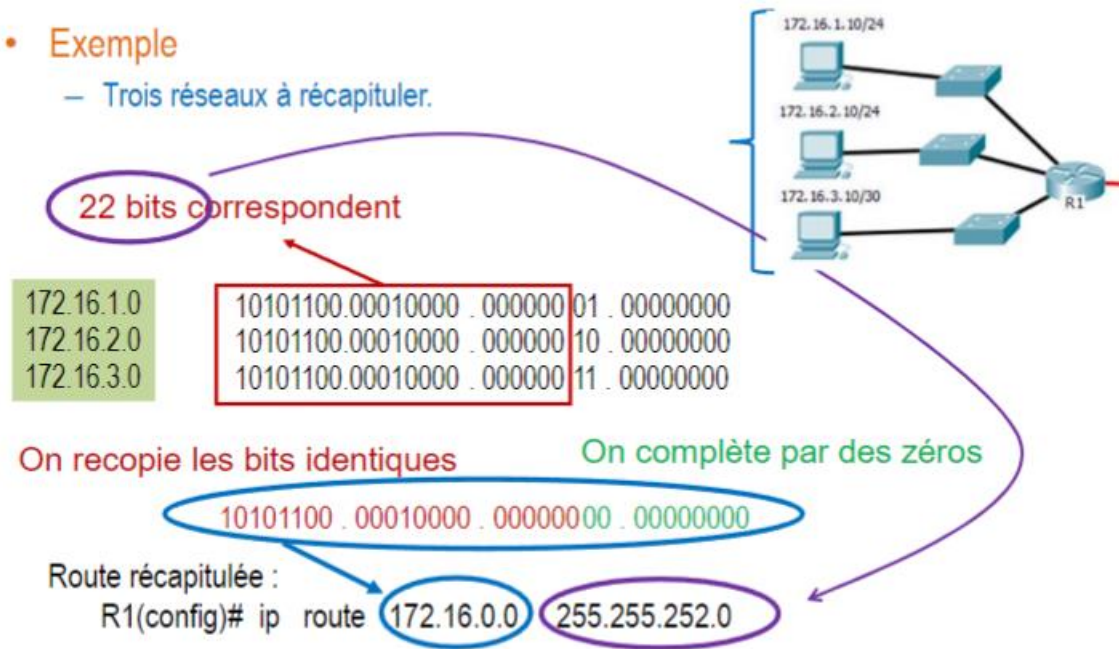
Calcul des résumés de routes

1. **Répertorier les réseaux** à résumer (en notation binaire)
2. **Rechercher tous les bits consécutifs identiques** pour l'ensemble des adresses à résumer (de gauche à droite)
→ Le nombre de bits correspondant **détermine le préfixe**
3. **Calculer l'adresse résumée**
→ Recopier les bits identiques du préfixe, tous les autres bits sont mis à 0

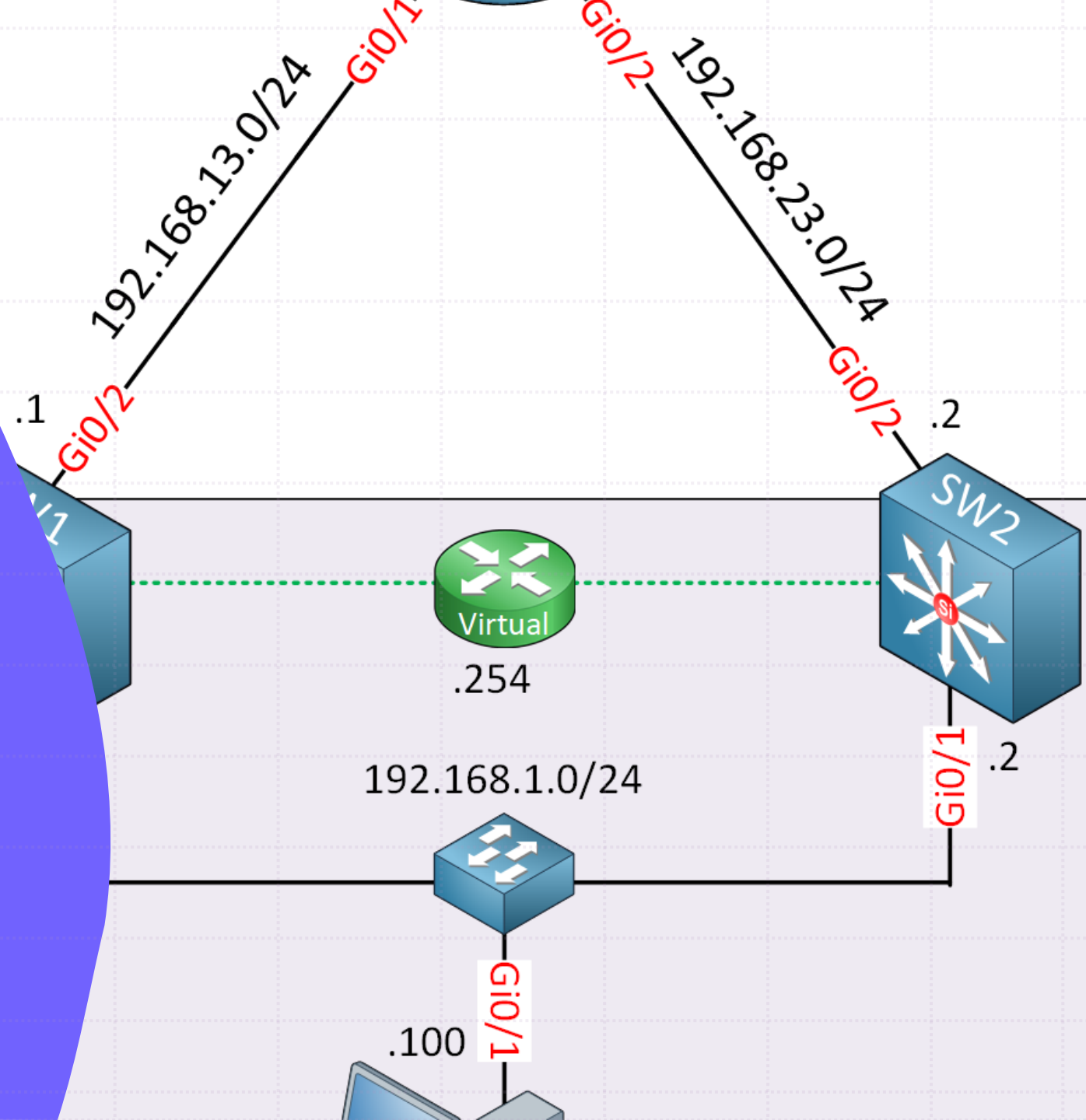
Tips: lorsque l'on a un ensemble de sous réseaux, il n'est nécessaire de comparer que ceux avec le plus grand écart (les extrémités)

Exemple

– Trois réseaux à récapituler.



Protocoles de redondance au premier saut (FHRP)

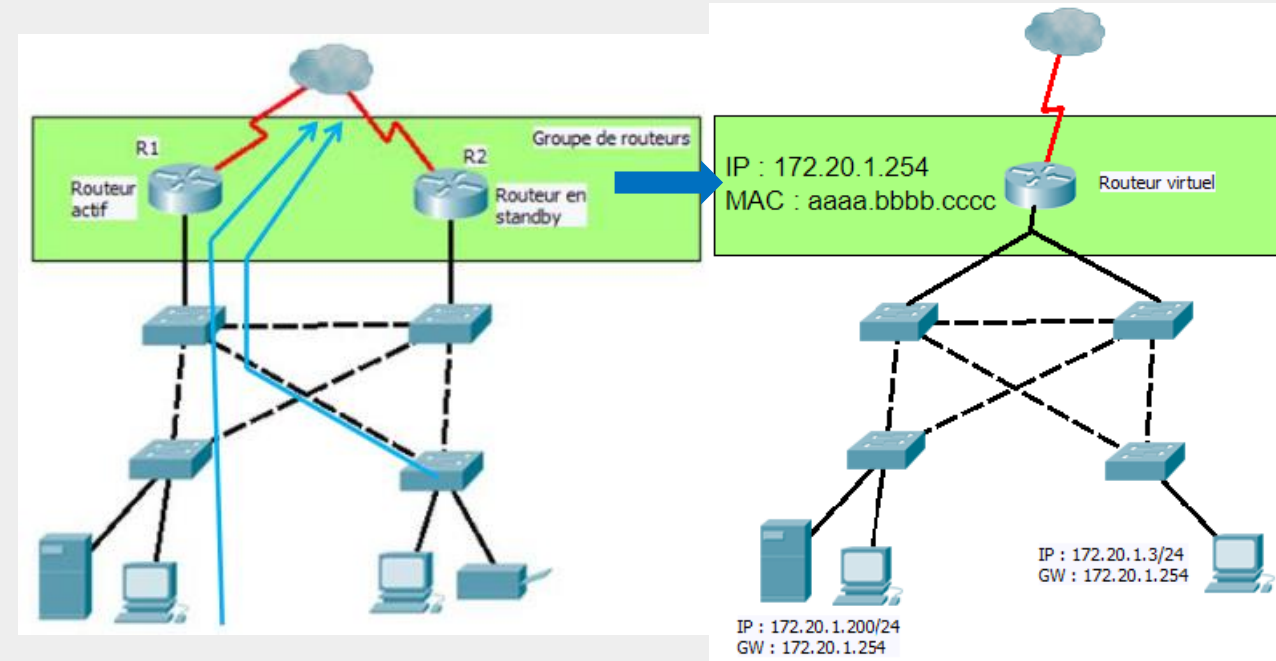


Principe général

→ **Plusieurs routeurs** sont **configurés** pour fonctionner conjointement et **former un routeur virtuel**

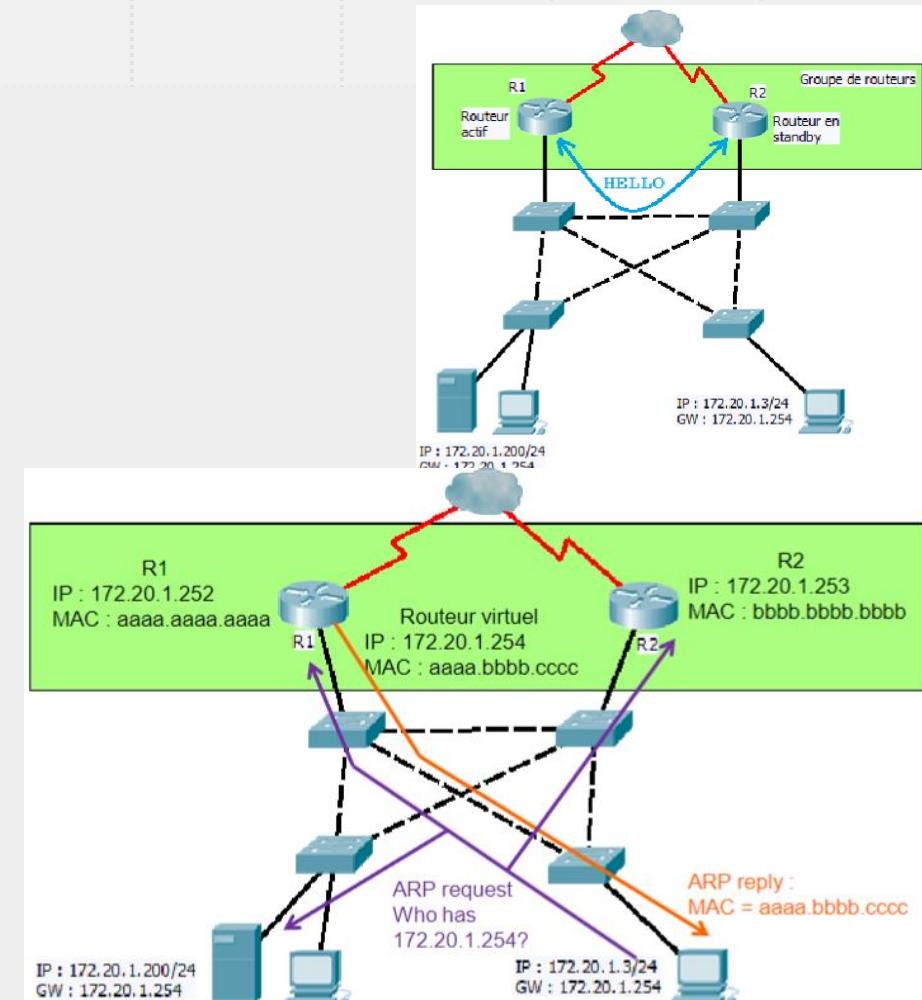
→ Ils **partagent tous une même adresse IP** configurée comme **default gateway sur les hôtes**

→ Les hôtes croient qu'il existe un seul routeur : le routeur virtuel



Fonctionnement du FHRP

- Le protocole **détermine un routeur actif** (valeur de priorité) **et un ou plusieurs routeurs en standby**.
- Les **routeurs du groupe échangent des paquets hello** afin de s'assurer du bon fonctionnement de chaque routeur.
- Les **hôtes utilisent ARP** pour trouver l'adresse MAC de la passerelle par défaut et **recupèrent l'adresse MAC du routeur virtuel**.



Protocoles

HSRP (RFC 2281)

- Propriétaire Cisco
- Uniquement IPv4
- Désigne un routeur actif et un ou plusieurs routeurs en veille
- Il existe également une version pour IPv6 (HSRP pour IPv6)

VRRPv2

- Protocole standard (non-propriétaire) pour IPv4.
- Désigne un routeur principal et un ou plusieurs routeurs de secours
- VRRPv3 prend en charge IPv4 et IPv6.

GLBP

- Propriétaire Cisco.
- Extension de HSRP qui fournit l'équilibrage de charge.
- Il existe également une version pour IPv6 (GLBP pour IPv6)

Autres

- CARP
- IRDP
- FSRP

Principe HSRP

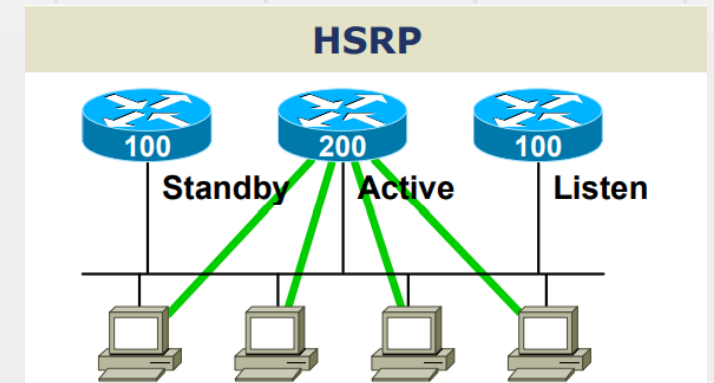
→ Chaque **groupe de routeurs** est défini par un **numéro de groupe compris entre 0 et 4096**.

→ Il est possible de **définir plusieurs groupes de routeur HSRP** et les **routeurs peuvent participer à plusieurs groupes** (chevauchement).

→ Peut offrir un certain **balancement de charge**.

→ **Chaque groupe** de veille à **un seul routeur virtuel**, donc **une seule combinaison MAC/IP virtuelle**.

→ Les routeurs du groupe écoutent l'adresse MAC virtuelle pour ce groupe (pour la passerelle) ainsi que leur propre adresse MAC (paquet hello)



HSRP/GLBP Interface States

Speak · Gateway election in progress

Active · Active router/VG

Standby · Backup router/VG

Listen · Not the active router/VG

Learn · Pas de virtual IP définie, pas de Hello reçu

Init / Disabled · Le routeur ne participe pas au HSRP (interface down)

Election du routeur actif en HSRP

Priorité

- Routeur ayant la **priorité la plus élevée**
- La priorité va de 0 à 255 (100 par défaut)

Adresse IP

- Routeur ayant l'**adresse IP la plus élevée**

Election routeur de veille

- **Si le routeur de veille échoue ou devient le routeur actif, alors un autre routeur est élu en tant que routeur de veille.**
- Hello time = 3s et Holdtime = 10s
- Hello envoyé à l'adresse 224.0.0.102 via UDP 1985

HSRP : Prémption

→ Permet au routeur avec la **plus grande priorité** de **devenir le routeur actif**

Une fois l'élection réalisée, le routeur actif le reste

- Même si un routeur de plus grande priorité rejoint le groupe.
- Cela peut être le cas si un routeur en veille démarre très vite ou après un reboot du routeur actif.
- Si le routeur devant être actif n'a pas eu le temps d'envoyer les paquets Hello à cause d'un démarrage plus lent, le routeur en veille va devenir le routeur actif.

Activer la **prémption**

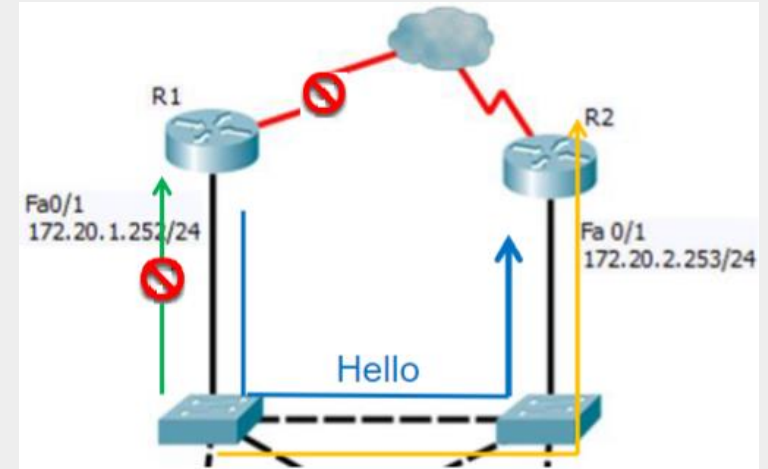
- Avec la prémption activée, le **routeur demande une réélection lui permettant de devenir le routeur actif.**
- Un routeur de même priorité ne pourra pas devenir le routeur actif, même s'il a une IP plus élevée

Délai de prémption

- Délai avant d'exécuter l'action de prémption afin de s'assurer que le routeur actif dispose d'une table de routage complète.
- **standby delay minimum <valeur>**

HSRP : Interface tracking

- Permet d'**ajuster automatiquement la priorité en fonction de la disponibilité des interfaces** du routeur
- Si une **interface passe à down**, la **priorité du routeur diminue**
- La valeur de décrément vaut 10 par défaut : **standby <group> track interface <priority>**



```
interface ethernet0
  ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
  standby ip 10.1.1.3
  standby priority 110
  standby track serial0
  standby track serial1
```

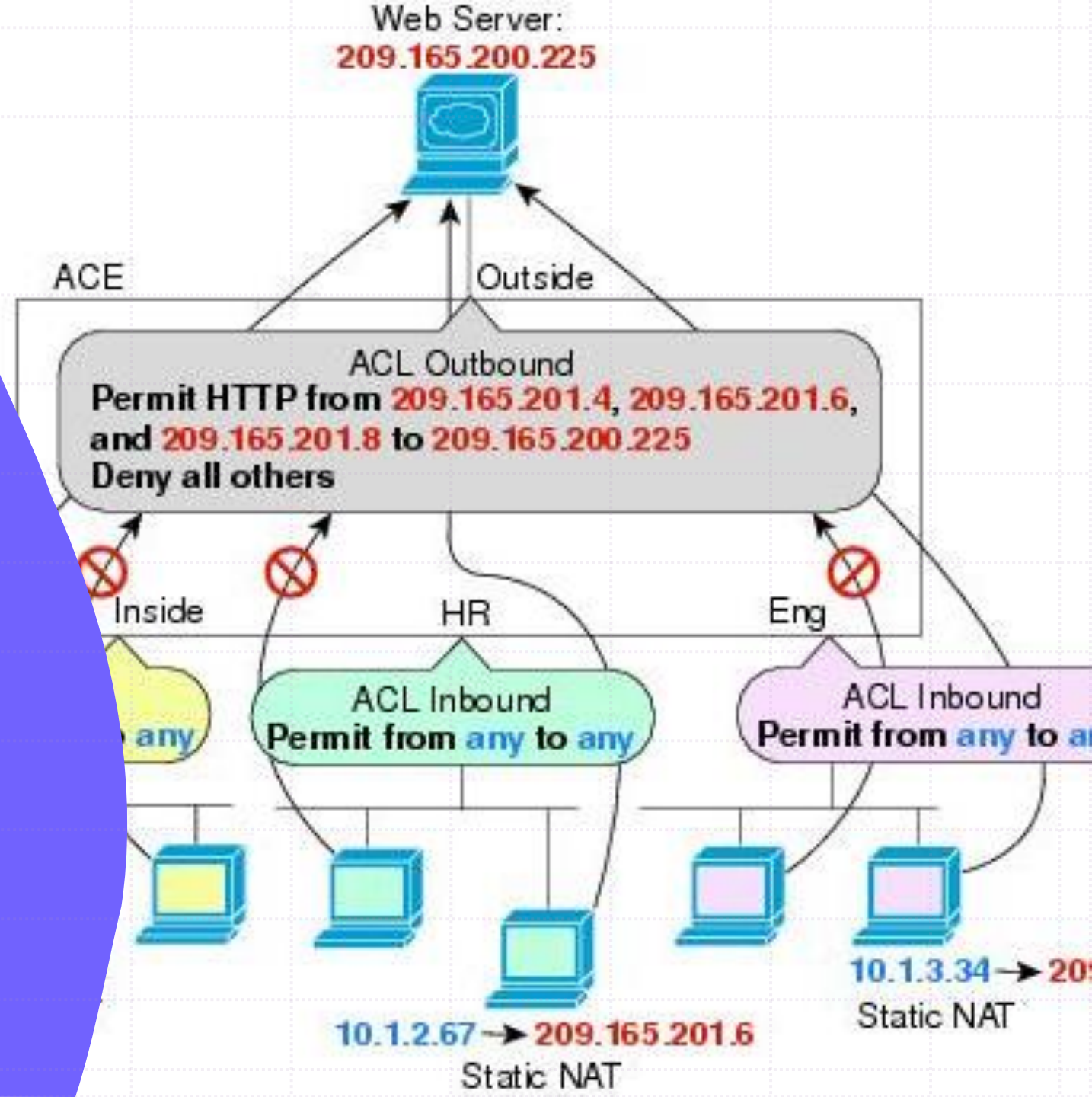
Priorité fixée à 110

Une interface série tombe,
la priorité passe à 100

La 2ème interface série tombe, la priorité passe à 90

ACL

Access Control List



Access Control List

→ Une ACL est une **suite de commandes utilisées pour filtrer les paquets** en se basant sur les infos en en-tête de paquet

→ **Chaque entrée est appelée ACE** (Access Control Entry) ou ACL Statement

→ Une **ACE comprend** : des **critères** de correspondance (IPs, ports, flags TCP,... → couche 3,4) et une **instruction** (**permit**, **deny** et **log**)

→ Les ACL sont **utiliser pour** :

- **Filtrage du trafic** -> améliorer sécu et perfs
- **QoS** -> classer le trafic pour prioriser
- **NAT** -> définir les adresses pouvant être "natées"
- ...

ACL standard

- Basé sur les **IPv4 sources** (couche 3)

ACL étendues

- **couche 3 et 4**
→ type de **protocole**,
adresses IPs,
ports,...

ACL numérotées

- Utilisées pour les petits réseaux
- ACL standard : 1 à 99 et 1300 à 1999
- ACL étendue : 100 à 199 et 2000 à 2699

ACL nommées

- Indiquer la fonction de l'ACL
- Nom composé de caractères alphanumériques
- + faciles d'ajouter/supprimer des ACL nommées

ACL : Principe

Une ACL est lue dans l'ordre séquentiel

- **Seule la 1^{ère} correspondance s'applique**, l'ordre des instructions est donc important.
- **Implicit deny** → La dernière instruction est toujours une deny (Si aucune correspondance, le paquet est rejeté)

Routeur et commutateurs

- **1 seule ACL par interface**, par sens (trafic entrant ou sortant) et par protocole (IPv4 ou IPv6)
- Par défaut tout trafic est autorisé → **aucun ACL par défaut**

Quand s'applique une ACL?

- **Ne gère pas les paquets provenant du routeur lui-même**
- Les **paquets entrants** sont traités avant d'être routés vers l'interface de sortie
- Les **paquets sortants** sont routés vers l'interface de sortie, puis traités par l'ACL sortante.

⚠ Attention : **Si VLAN**, appliquer l'**ACL aux sub-interfaces** !

Où appliquer une ACL?

- **ACL standard (juste IP)** placées le **plus près possible de la destination** du trafic à filtrer
- **ACL étendues (avec protocole)** placées le **plus près possible de la source** du trafic à filtrer

Ordre des ACE dans une ACL

Optimisation des recherches **dans une ACL standard**

- L'**IOS classe les instructions d'hôte** à l'aide d'une **fonction de hachage** spéciale (elles n'apparaissent pas nécessairement dans l'ordre dans lequel elles ont été saisies)
- Celles de plage sont listées après les celles d'hôte et sont listées dans l'ordre dans lequel elles ont été saisies.
- Les **numéros d'ordre d'une ACL standard ne correspondent pas à l'ordre de traitement.**

Pour les **ACL étendues**

- **L'ordre dans lequel les instructions sont saisies** lors de la configuration **est l'ordre dans lequel elles s'affichent et sont traitées** (Correspondance avec les numéros d'ordre).

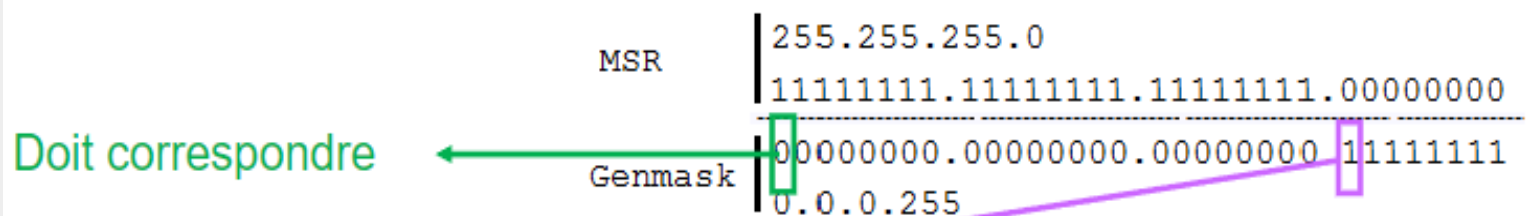
Masque générique

→ Équivaut au nombre de possibilité disponible sur chaque octet : $(2^{(32-\text{cidr})})-1$ (par rapport au dernier octet complet)

– Wildcard-mask

- Chaîne de 32 chiffres binaires, notation décimale pointées (~MSR)
- Utilisés par le routeur pour déterminer quels bits de l'adresse IPv4 examiner afin d'établir une correspondance.
- Les ACL IPv6 n'utilisent pas de masque générique.

– Exemple de calcul du masque générique



Valeur
quelconque

Tous les bits à 1	:	255 . 255 . 255 . 255
Masque de sous-réseau	:	255 . 255 . 255 . 0
		0 . 0 . 0 . 255

Contenu du fichier running-config

- Certaines versions de l'IOS permettent d'utiliser le masque de sous-réseau.
- L'IOS convertit alors la commande au format de masque générique.

```
R2#show run
<some output omitted>
!
router eigrp 1
network 172.16.0.0
network 192.168.10.0 0.0.0.3
auto-summary
!
```

Config EIGRP

Calcul de masque génériques:

Masque de sous-réseau	masque générique
/24	0.0.0.255
/16	0.0.255.255
/27	0.0.0.31
/15	0.1.255.255
/18	0.0.63.255
/32	0.0.0.0

Format des ACL

En general, finir par un :
permit ip any any

Configuration d'une ACL numérique standard

```
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)#access-list 1 deny 192.168.0.0 0.0.3.255
R1(config)#access-list 1 permit any
```

Configuration d'une ACL nommée standard

```
R1(config)#ip access-list standard monACL
R1(config-std-nacl)#permit 192.168.0.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)#permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)#deny 192.168.0.0 0.0.3.255
R1(config-std-nacl)#permit any
R1(config-std-nacl)#exit
```

On peut également mettre une description (max 100chars)

Modifier une ACL

```
R1#show access-list 1
Standard IP access list 1
 10 permit 192.168.0.0, wildcard bits 0.0.0.255
 20 permit 192.168.1.0, wildcard bits 0.0.0.255
 30 deny 192.168.0.0, wildcard bits 0.0.3.255
 40 permit any
R1#configure terminal
R1(config)#ip access-list standard 1
R1(config-std-nacl)#no 20
R1(config-std-nacl)#15 permit 192.168.1.0 0.0.0.127
R1(config-std-nacl)#^Z
```

Entre en mode de configuration d'ACL

Supprime la règle portant le n° de séquence 20

Ajoute une règle avec le n° de séquence 15

Format général d'une règle étendue

<action> **<protocole>** **<IP source>** [**port source**] **<IP dest>** [**port dest**] [**options**]

Permit / deny

Tcp / udp , ...
Ip = tous les protocoles

Adresse + wildcard mask.
Ou
Host 192.168.0.1
(adresse d'un hôte)
Ou
Any = n'importe quelle source.

Adresse + wildcard mask.
Ou
Host 192.168.0.1
(adresse d'un hôte)
Ou
Any = n'importe quelle source.

Configuration d'une ACL numérique étendue

```
R1(config)#access-list 100 permit tcp any host 192.168.1.100 eq 80
R1(config)#access-list 100 permit icmp 192.168.0.0 0.0.0.255 host 192.168.1.100
```

Configuration d'une ACL nommée étendue

```
R1(config)#ip access-list extended monACLextended
R1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 192.168.1.100 eq 80
R1(config-ext-nacl)#permit icmp 192.168.0.0 0.0.0.255 host 192.168.1.100
R1(config-ext-nacl)#exit
```

Appliquer une ACL sur une interface

```
R1(config)#interface fastethernet 0/0
R1(config-if)#ip access-group 1 in
OU
R1(config-if)#ip access-group 1 out
R1(config-if)#
```

Applique l'ACL 1 pour le trafic entrant sur l'interface

Applique l'ACL 1 pour le trafic sortant de l'interface

ACL IPv6

→ Semblables aux **ACL IPv4** mais **seulement des ACL nommées**

→ **Règles implicites à la fin** de chaque liste :

- **1 Deny** implicite (***deny ipv6 any any***)
- **2 Permit** implicites (***permit icmp any any nd-na*** et ***permit icmp any any nd-ns***)

→ Pas de masques générique, **utilisation du préfixe**

• Syntaxe générale d'une ACL IPv6

```
R(config)# ipv6 access-list access-list-name
R(config-ipv6-acl)# deny | permit protocol
{src-ipv6-prefix/prefix-length | any | host src-ipv6-address}
[operator [N°-port]] {dst-ipv6-prefix/prefix-length | any |
host dst-ipv6-address } [operator [ N°-port ]] [ dscp value ]
[ fragments ] [ log ] [ sequence value ] [ time-range name ]
```

• Application d'une ACL IPv6 à une interface

```
R(config)# interface interface-name
R(config-if)# ipv6 traffic-filter ACL-name { in | out }
```

Exemples de création d'ACL standard

Sur R1:

- (config) access-list 101 remark autoriser le ping de n'importe qui vers Server1
- (config) *access-list 101 permit icmp any host 192.168.200.2 echo*
- (config) interface Gi0/0
- (config-if) *ip access-group 101 in*

Sur R1:

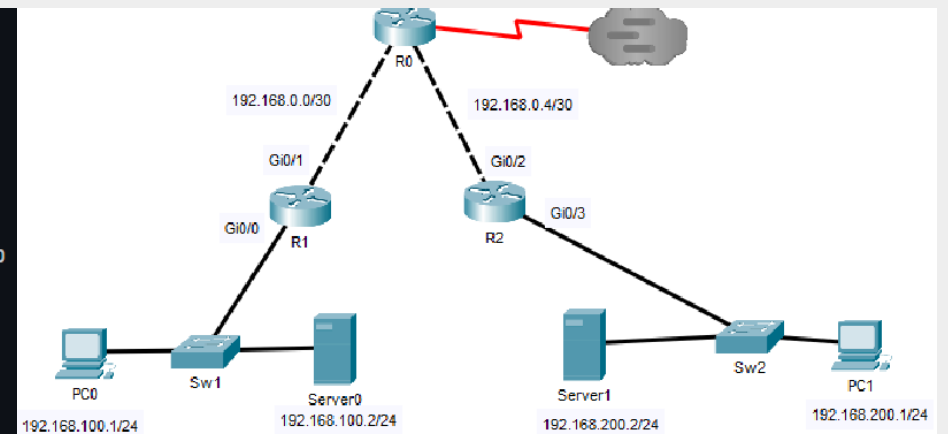
- (config) access-list 101 remark autoriser Sw1 à sauvegarder sa configurations sur le serveur tftp (serveur 1)
- (config) *access-list 101 permit udp host 192.168.100.241 host 192.168.200.2 eq 69*
- (config) interface Gi0/0
- (config-if) *ip access-group 101 in*

Sur R1:

- (config) access-list 101 remark autoriser les machines du reseau 192.168.100.0/24 à surfer sur Internet
- (config) *access-list 101 permit tcp 192.168.100.0 0.0.0.255 any eq 80*
- (config) *access-list 101 permit tcp 192.168.100.0 0.0.0.255 any eq 443*
- (config) *access-list 101 permit udp 192.168.100.0 0.0.0.255 any eq 53*
- (config-if) *ip access-group 101 in*

Sur R1:

- (config) access-list 102 remark autoriser uniquement les réponses web
- (config) *access-list 102 permit tcp any eq 80 192.168.100.0 0.0.0.255 established*
- (config) interface Gi0/1
- (config-if) *ip access-group 102 in*



Autoriser 192.168.0.0 à 192.168.255

- /16 → 0.0.255.255
- *ip access-list 12 permit 192.168.0.0 0.0.255.255*

Refuser 192.168.0.0 à 192.168.1.255

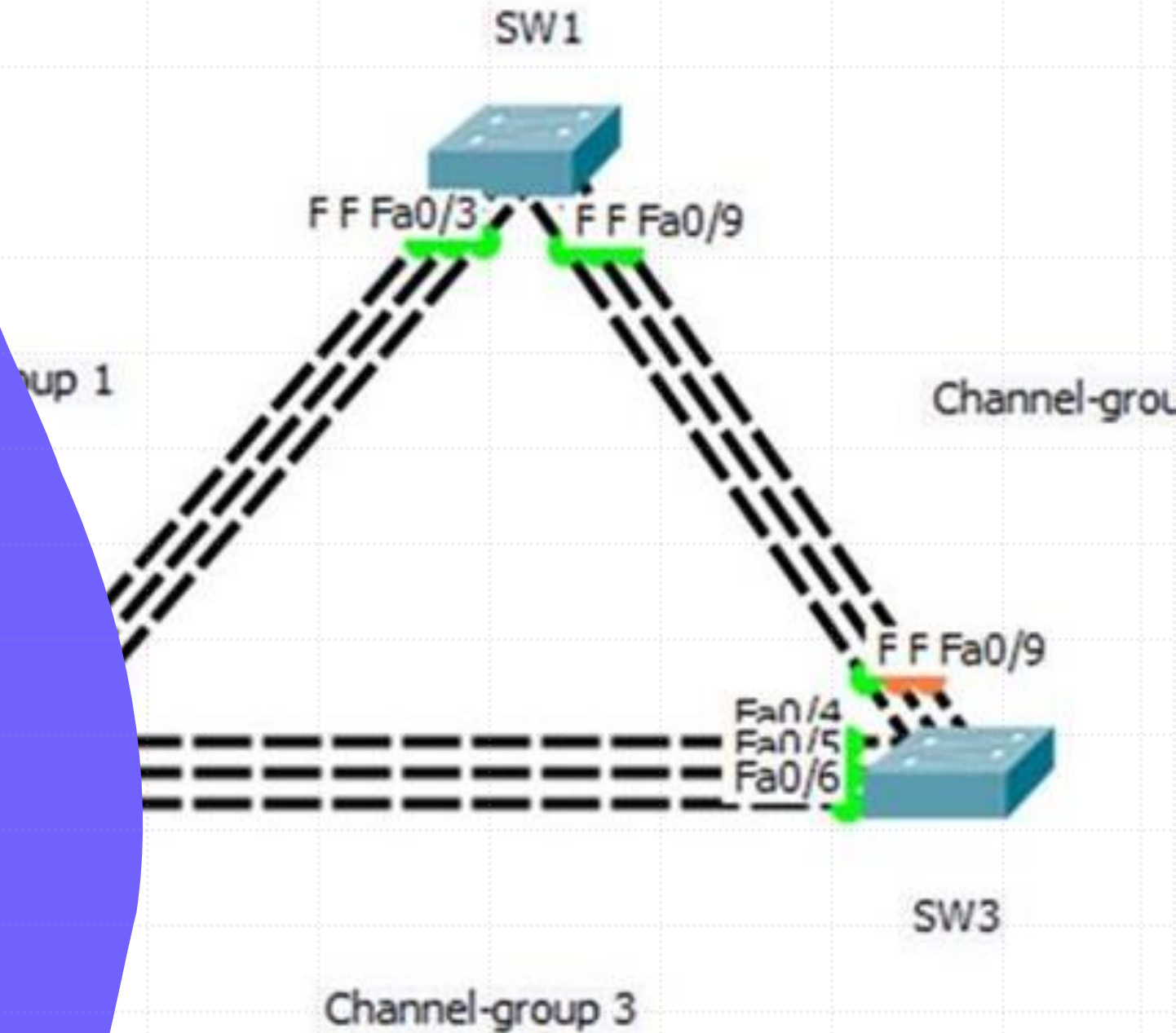
- /23 → 0.0.1.255
- *ip access-list 12 deny 192.168.0.0 0.0.1.255*

Autoriser 172.16.0.0 à 172.16.0.3

- /30 → 0.0.0.3
- *ip access-list 12 permit 172.16.0.0 0.0.0.3*

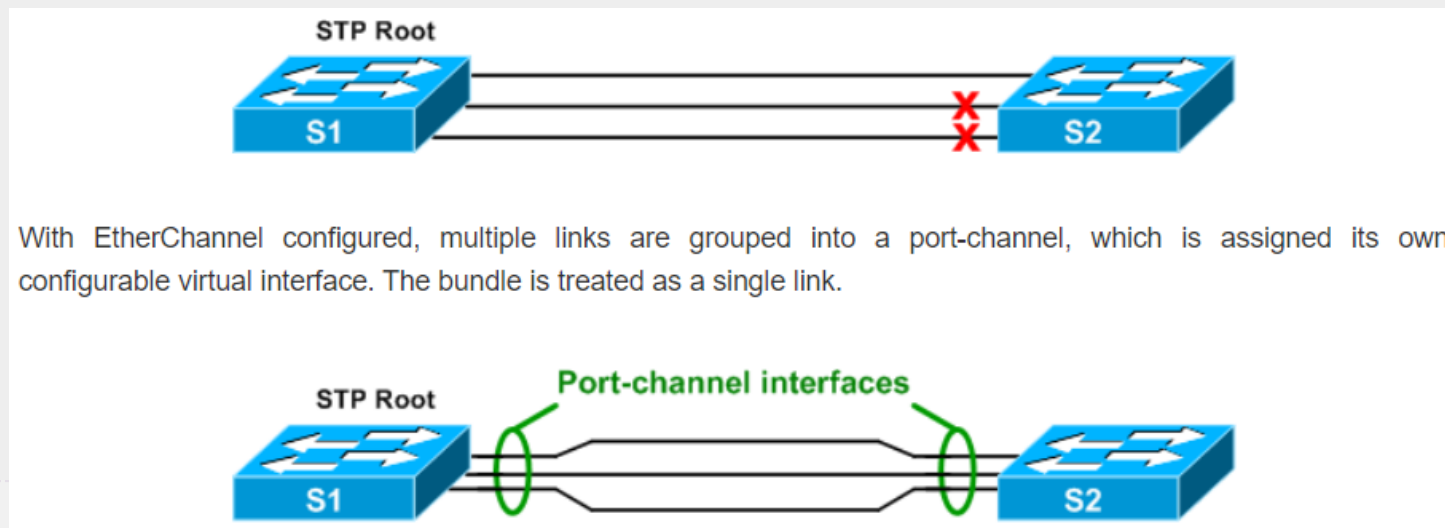
Agrégation de liens

LAG → EtherChannel



Agrégation de liens (LAG)

- Le principe de l'agrégation de liens est la **création d'une liaison logique unique** en **utilisant plusieurs liaisons physiques**
- **Interface « port-channel »** : **interface virtuelle regroupant plusieurs interfaces physiques** faisant partie de la même agrégation de liens.
- **EtherChannel** est le nom donné à la **technologie d'agrégation de liens de Cisco**



Caractéristiques d'EtherChannel

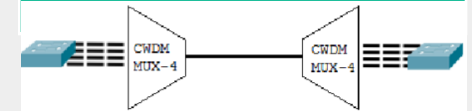
Des **interfaces** de **types différents** ne **peuvent pas être associés** dans un **même EtherChannel** mais les interfaces **ne doivent pas nécessairement être contiguës**.

Un EtherChannel **peut être créé entre 2 switchs** ou **entre un switch et un ordinateur/serveur**.

Les données ne peuvent pas être envoyées à 2 switchs différents via la même liaison EtherChannel (sauf stackable).

Chaque **EtherChannel** peut être composé de **8 ports Ethernet maximum** (800 Mb/s ou 8 Gb/s) et l'on peut créer au **maximum 6 EtherChannel** par switch (varie selon IOS et matériel)

CWDM, multiplexe les 4 fibres dans une seule fibre tout en **gardant la fonctionnalité Etherchannel**



Avantages du LAG

Configuration facilitée car config de l'interface port-channel plutôt que chaque interface physique séparément.

Ne nécessite pas de mise à jour ni d'achat de matériel et **transparent pour l'utilisateur final**

Offre différentes méthodes d'**équilibre de charge**.

Toutes les liaisons physiques de l'EtherChannel sont actives, car STP considère une seule liaison logique (Attention, si STP bloque une des liaisons, cela bloque tout le LAG).

En cas de **perte d'une liaison physique** dans le canal, la technologie Etherchannel **redistribue automatiquement le trafic sur les liens restants**

Conditions pour former un EtherChannel

Négociation

(1 des 3 mécanismes)

- **PAgP** : protocole de négociation propriétaire à Cisco
- **LACP** (IEEE 802.3ad) : protocole de négociation standardisé
- **Static Persistence ("On")**: pas de négociation, l'agrégation est force.

Configuration cohérente

- Les **ports** de l'EtherChannel doivent être **configurés**
- Soit tous en tant que ports de couche 2 ou tous en tant que ports de couche 3

Configs VLAN identiques

- **Même VLAN natif** de chaque côté.
- Toutes les **interfaces** doivent être **attribuées au même VLAN ou configurées en mode trunk**.
- Les **plages de VLAN autorisées** doivent être **les mêmes** sur toutes les interfaces.

Vitesse et mode duplex

- Tous les ports doivent fonctionner à la **même vitesse**.
- Tous les ports doivent utiliser un **même paramètre de bidirectionnalité (duplex)**.

PAgP (Port Aggregation Protocol)

→ **Protocole propriétaire Cisco** permettant la **création** et la **gestion automatique** d'un **EtherChannel**

→ **Envoie** des **paquets** toutes les **30s**

→ **Vérifie** la **cohérence** de la **configuration**

→ **Gère** les **ajouts** de **liaison** et les **défaillances**

→ **Modes** de négociation **PAgP** :

→ **Desirable** : négociation active (initie la négociation)

→ **Auto** : négociation passive (attend une invitation à négocier)

PAgP		
	Desirable	Auto
Desirable	Yes	Yes
Auto	Yes	No

LACP (Link Aggregation Control Protocol)

→ **Norme Ethernet** IEEE 802.3-2005 / **IEEE 802.3ad** (représente le groupe de travail LACP) permettant la **création** et la **gestion automatique** d'un **Etherchannel**.

→ **Contrôle** les **configurations** pour **créer et maintenir l'agrégation**.

→ **Attache ou détache les ports du LAG** en fonction des informations de configuration échangées.

→ **Modes** de négociation **LACP** :

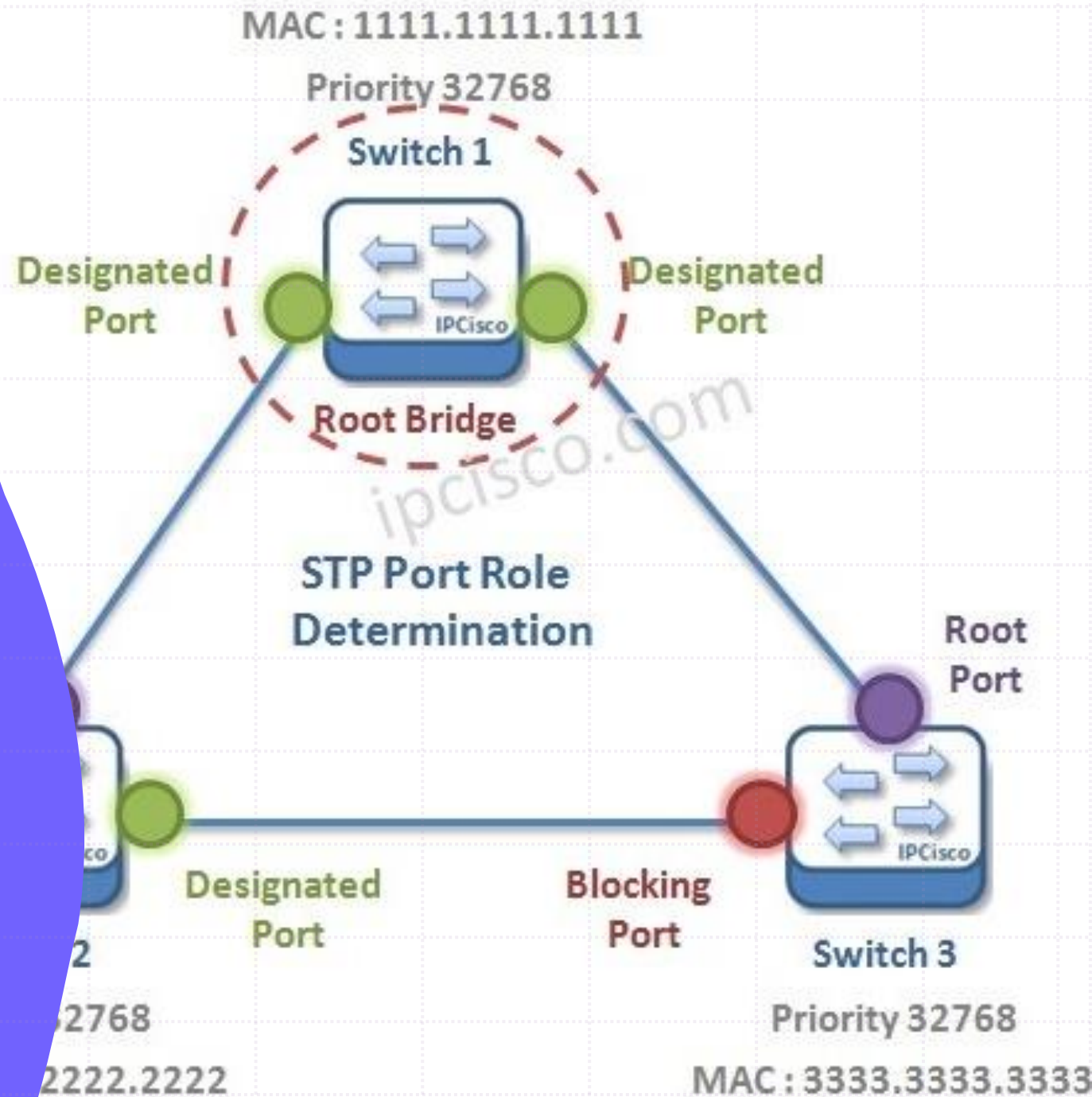
→ **Active** : envoi régulièrement des paquets (initie la négociation)

→ **Passive** (mode par défaut) : négociation passive (attend une invitation à négocier)

LACP		
	Active	Passive
Active	Yes	Yes
Passive	Yes	No

Redondance dans les LANs

Spanning Tree Protocol (STP)



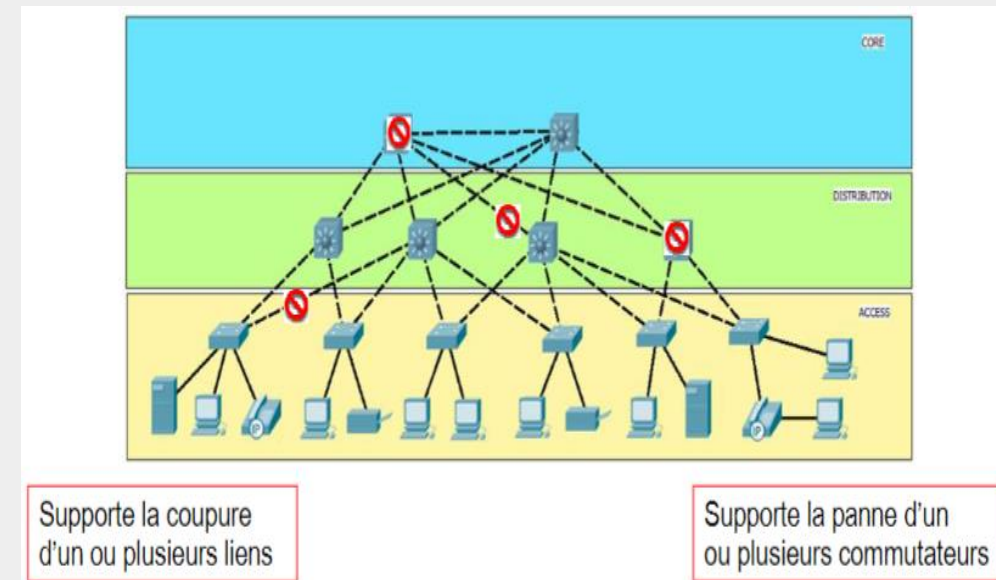
Redondance dans les LANs

→ Permet d'avoir une **tolérance aux pannes**, de **partager la charge du trafic** et **accroître la capacité** et **former des LAG**

→ Mais cela **crée des boucles** ! Donc, la redondance **doit être gérée** pour qu'aucune boucle de couche 2 ne soit créée.

→ Grâce aux **protocoles** tel que **STP** et **PVST+**

→ Sinon, vu qu'**Ethernet n'a pas de TTL**, une **trame peut circuler indéfiniment** (tempête de diffusion) et les **tables d'adresses MAC** seront **inconsistantes**



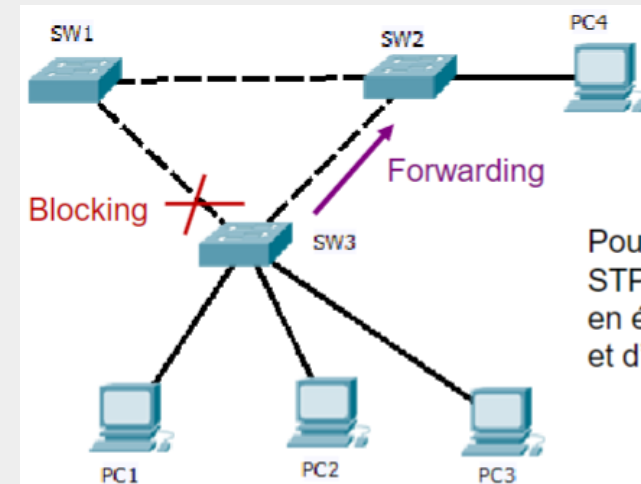
Principe STP

→ Le protocole STP **empêche la formation de boucles de couche 2 en bloquant de manière logicielle certains chemins redondants** susceptibles d'entraîner la formation d'une boucle

→ La **convergence** est la **durée** nécessaire pour la **mise en place complète de la topologie en arbre**

→ STP a une **convergence lente car utilisation de minuteur** (modifiable avec *spanning-tree vlan <n°> root primary diameter <valeur>*, mais pas recommandé)

→ STP a un **Max Age de 20s** (état de blocage des ports) si : **diamètre** réseau de **7 sauts**, **hello time de 2s** et **élection du root bridge en 14s**.



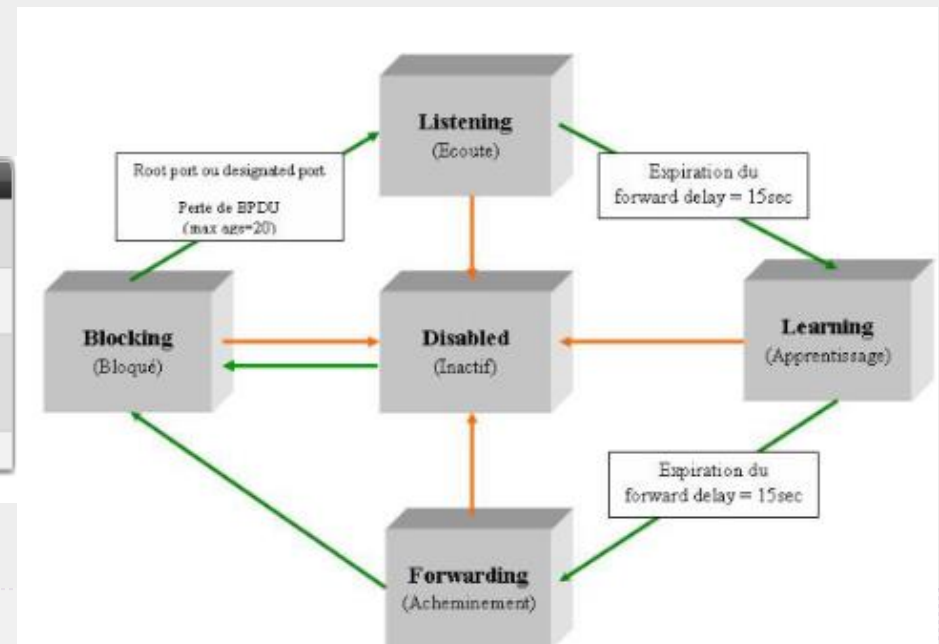
Pour éviter les boucles dans le réseau, STP place certains ports de commutateurs en état de transmission (**forwarding**), et d'autres en état de blocage (**blocking**).

Port bloqué

- **Aucune donnée ne peut être envoyée ou reçue sur ce port sauf des trames BPDU** (Bridge Protocol Data Unit)
- **STP peut débloquent automatiquement** un port bloqué
- Les **ports** doivent **passer par plusieurs états intermédiaires** avant de **pouvoir transmettre des trames**

Processus	Blocage	Écoute	Apprentissage	Acheminement	Désactivation
Réception et traitement des trames BPDU	OUI	OUI	OUI	OUI	NON
Acheminement des trames de données reçues sur l'interface	NON	NON	NON	OUI	NON
Acheminement des trames de données commutées depuis une autre interface	NON	NON	NON	OUI	NON
Apprentissage des adresses MAC	NON	NON	OUI	OUI	NON

1: retour à l'état de blocage en l'absence de coût de chemin plus faible vers le pont racine



Algorithme Spanning Tree

→ Cette algorithme **détermine les ports devant être bloqués** (recalculé lors des modifications de topologie)

→ Un **switch est désigné comme racine** et la **topologie en boucle est transformée en arborescence** (1 seul chemin par destination)

→ **Pour chaque segment, calcul du meilleur chemin vers le root bridge** (aucun trafic durant cette opération)

**STP ne fonctionne
pas dans les VLANs**

Élection du root bridge

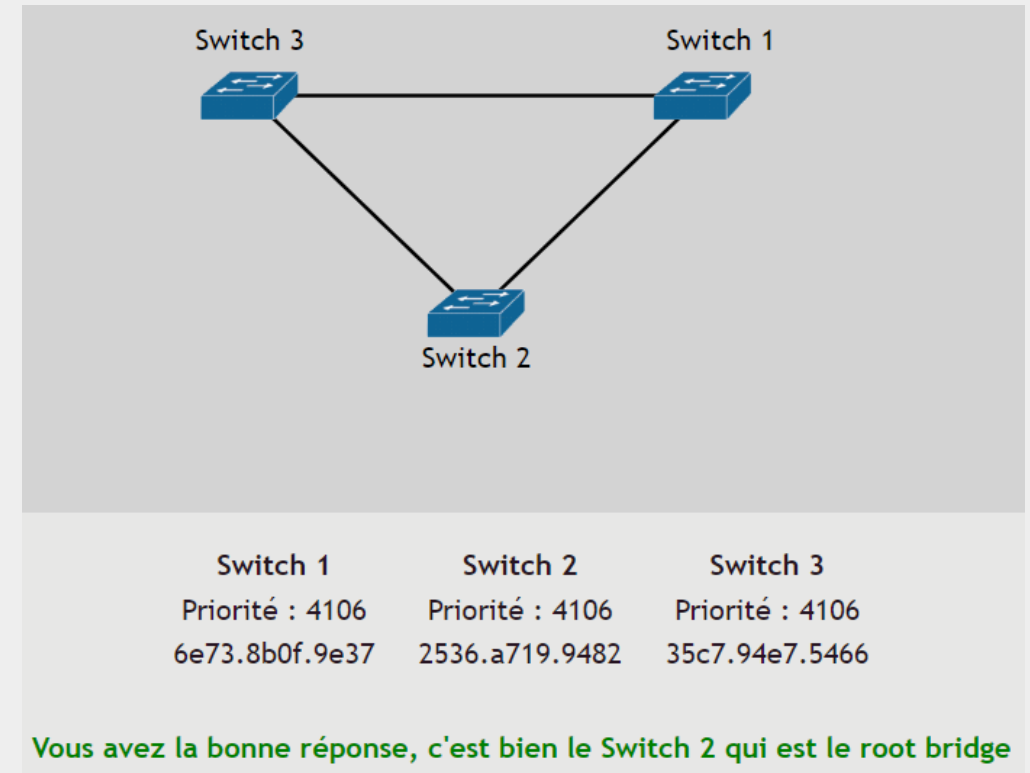
→ L'**élection du root bridge** se fait à partir de l'**identifiant des switches** (ou bridge ID : **BID**), composé de :

- une **priorité** (2octets)
 - Par défaut, **priorité bridge = 32768**
- son adresse **MAC** (6octets)

→ Le **switch** dont l'**identifiant** est le **plus faible** est élu **root bridge**

Exemple d'un switch ID ou bridge ID (BID)

- 32768.00.C0.9F.39.4C.8A
- Priorité.MACaddress



Trames BPDUs

→ Le **protocole BPDUs** permet d'**échanger les informations nécessaires pour élire un root bridge, un designated bridge pour chaque segment et déterminer le rôle des ports** (root, designated, non designated (blocked))

→ Une **trame BPDUs** contient **12 champs** :

Numéro de champ	Octets	Champ
4	2	Protocol Identifier
	1	Protocol Version Identifier
	1	BPDUs Type
	1	BPDUs flags
8	8	Root Identifier
	4	Root Path Cost
	8	Bridge Identifier
	2	Port Identifier
12	2	Message Age
	2	Max Age
	2	Hello Time
	2	Forward Delay

Identifient le protocole, la version, le type de message et les indicateurs d'état.

Identifient le pont racine et le coût du chemin vers le pont racine

Champs de minuteurs qui déterminent la fréquence d'envoi des messages BPDUs et la durée de conservation des informations reçues

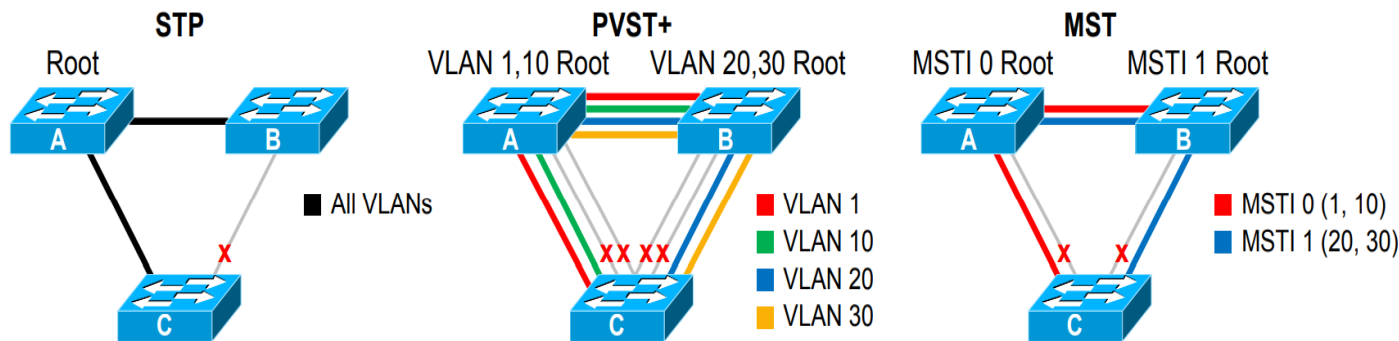
Hello time : Par défaut, trames BPDUs envoyées toutes les 2s après démarrage du switch

Variantes du STP

Spanning Tree Protocols

	Legacy STP	PVST	PVST+	RSTP	RPVST+	MST
Algorithm	Legacy ST	Legacy ST	Legacy ST	Rapid ST	Rapid ST	Rapid ST
Defined By	802.1D-1998	Cisco	Cisco	802.1w, 802.1D-2004	Cisco	802.1s, 802.1Q-2003
Instances	1	Per VLAN	Per VLAN	1	Per VLAN	Configurable
Trunking	N/A	ISL	802.1Q, ISL	N/A	802.1Q, ISL	802.1Q, ISL

Spanning Tree Instance Comparison



Multiple STP (MSTP) (MST → Cisco de MSTP)

- Basé sur RSTP
- Permet d'associer plusieurs VLAN à la même instance d'arbre recouvrant
- Permet un équilibrage de la charge mais est plus compliqué à configurer

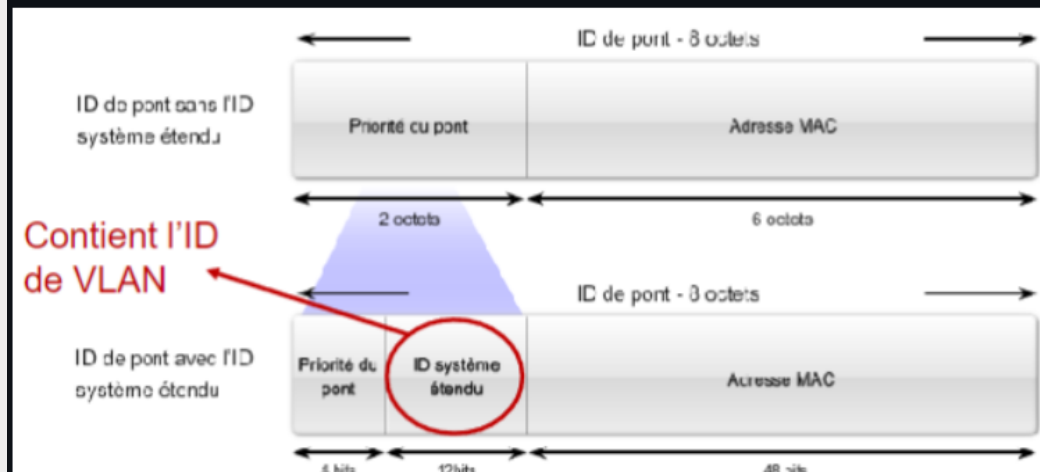
RPVST+ (Rapid per-VLAN spanning tree protocol+) → Cisco du RSTP

- résout à la fois les problèmes de convergence (basé sur 802.1w) et de performances (équilibrage de charge)
- Gère une instance séparée pour chaque VLAN.
- Intègre des extensions propriétaires Cisco (PortFast, ...)
- Plus coûteux en ressources

RPVST+

→ Nouveau champ « ID de pont » (BID : Bridge ID) :

- Ajout du champ « ID système étendu » qui contient l'ID du VLAN
- Les valeurs comprises entre 0 et 61 440, par incréments de 4 096



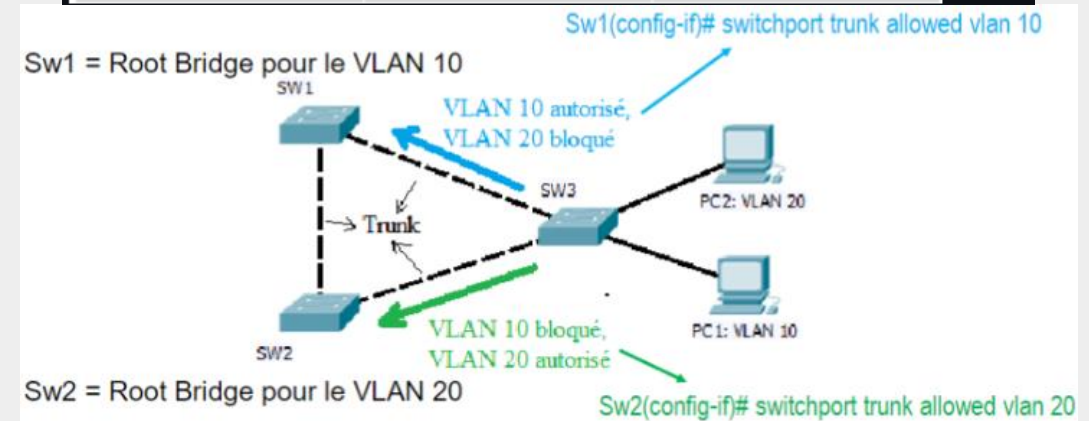
→ **Configuration** de la **priorité** :

spanning-tree vlan <n°> priority <valeur>

→ Trois états de port possibles :

- Mise à l'écart ou rejet (Discarding State)
- Apprentissage (Learning)
- Acheminement (Forwarding)

Etat opérationnel	Etat STP	Etat RPVST+ (RSTP)
Enable	Blocking	Discarding
Enable	Listening	Discarding
Enable	Learning	Learning
Enable	Forwarding	Forwarding
Disabled	Disabled	Discarding

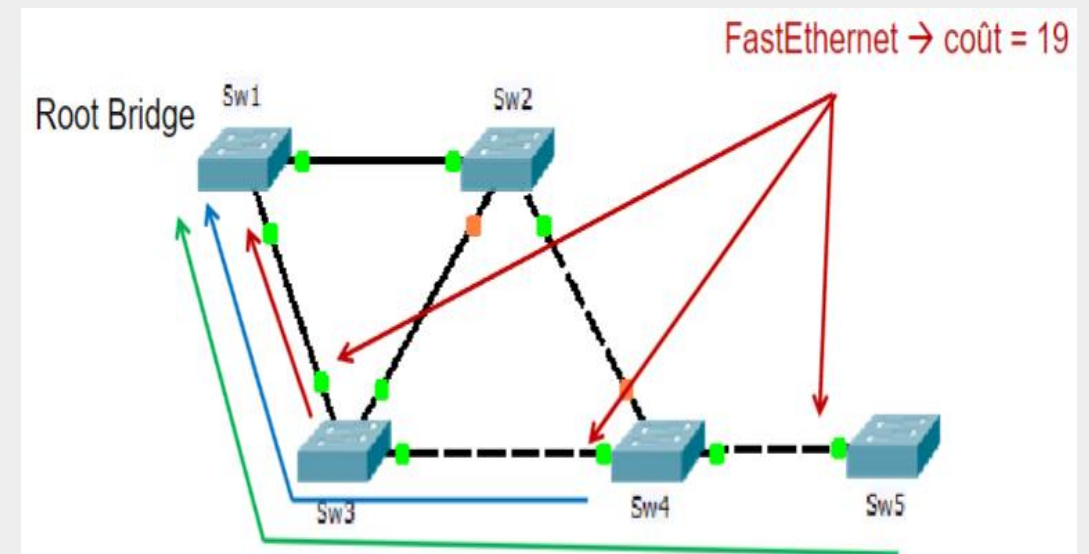


Coût de chemin STP (Path costs)

→ **Déterminé** par la **somme des coûts des liens menant au root bridge**

→ Le **coût** d'un lien est **lié à** sa **bande passante** :

Vitesse	Coût révisé	Ancien coût
10 Gbs	2	1
1 Gbs	4	1
100 Mbs	19	10
10 Mbs	100	100



Technologie PortFast de Cisco

→ Cette technologie **permet à un port d'accès**, de **passer immédiatement de l'état de blocage à l'état d'acheminement** si c'est un **lien d'extrémité**

→ Car sur un lien d'extrémité, il est inutile d'attendre que l'arbre recouvrant soit convergent

→ **Configurer sur une interface** avec : ***spanning-tree portfast***

→ **Edge port** : port de commutateur **destiné à connecter un hôte** (JAMAIS connecté à un autre commutateur), objectif similaire à PortFast

Types de lien

→ Le **type de lien** peut **prédéterminer le rôle actif que joue le port** (sous conditions) :

- **transition rapide**

- Par exemple : lien p2p avec port d'extrémité → passe immédiatement à l'état d'acheminement (similaire à portfast)

→ Le type de lien est **automatiquement déterminé**, mais **peut être configuré manuellement** : *spanning-tree link-type {auto | point-to-point | shared}*

Lien **point à point** (p2p)

- Port **full-duplex** entre **2 switches**

Lien **partagé** (shared)

- Port **half-duplex** utilisé **entre un switch et un hub**

Lien **Edge**

- Connecte à un **hôte (PortFast)**

Etapes de détermination du rôle des ports

Election du **switch Root bridge**

Les switches **comparent les BID reçus dans les trames BPDU**

Switch ayant le **plus faible BID élu Root Bridge (RB)**



Election d'un **port racine sur chaque switch non-root bridge**

Le **port qui fournit le meilleur chemin vers le RB** → 1 seul par switch

Si 2 ports ont le **même coût** vers le RB → port racine est celui qui est connecté au **switch voisin ayant le plus faible BID**

Si les 2 ports reçoivent le **même BID** → Le port racine est celui ayant le **plus faible port ID** (composé de 128.<n° port>)



Election d'un **port désigné pour chaque segment** du réseau

Le **port désigné** est celui qui a le **meilleur coût du segment vers le RB**

Il **peut y en avoir plusieurs par switch** mais **1 seul par segment** et **tous les ports du RB** sont des ports désignés

Si 2 ports ont le **même coût** vers le RB → port désigné est celui qui est connecté au **switch voisin ayant le plus faible BID**



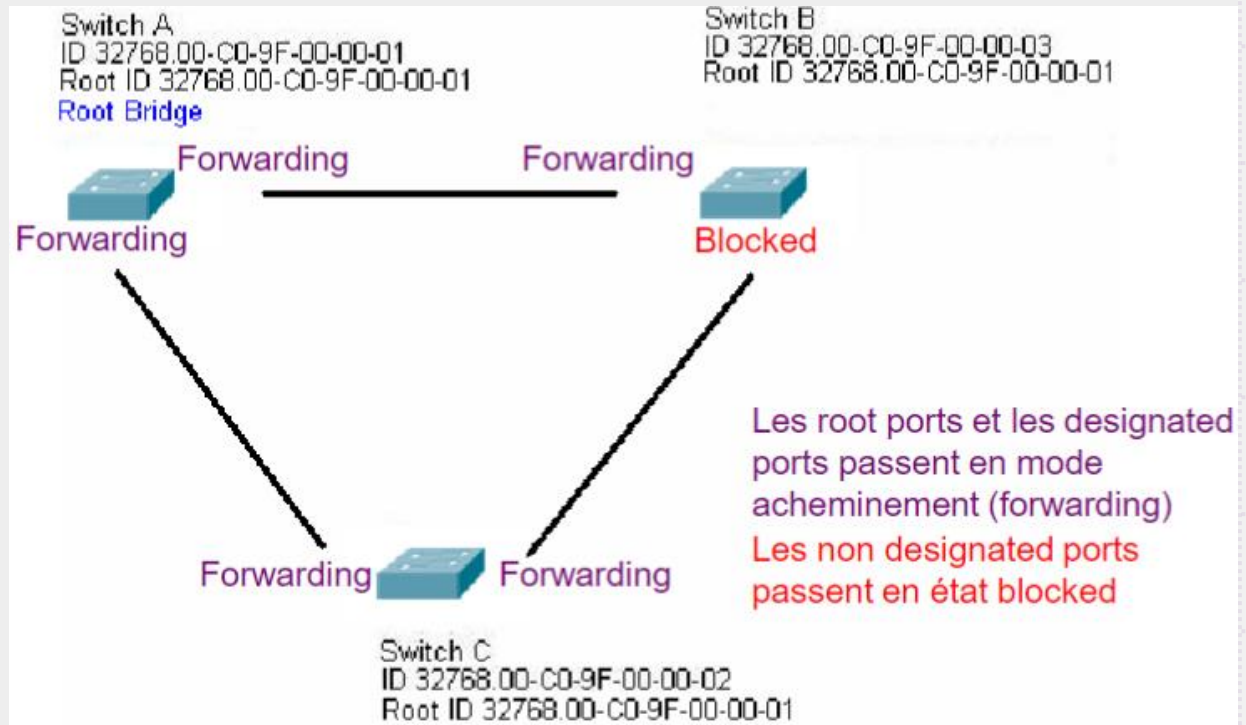
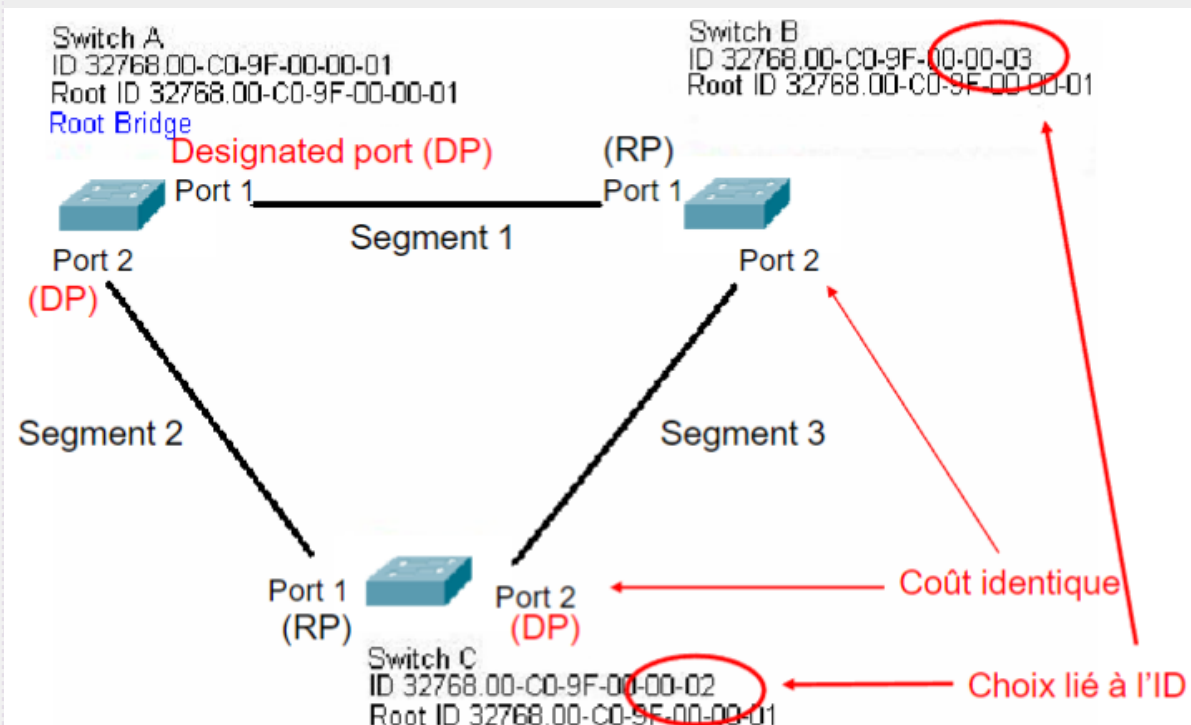
Les **ports restants** sont des ports **non désignés**

Ports alternatifs → **bloqués** mais **passent à l'état d'acheminement en cas de panne**

Backup port → port **non désigné** qui est **relié au même segment** qu'un autre port du même switch

Exemple

→ NOTE : **Certain états de ports ne sont pas clairement affichés sur Packet Tracer,** il faut donc aller voir manuellement avec : ***show spanning-tree***



Utilisation de switchs layer 3

Routeur vs commutateur

- Les **VLANs ne sont plus reliés par un switch** mais par l'équivalent **d'un routeur**
- Par conséquent, la **formation d'une boucle est impossible**.

Conservez le protocole STP, même s'il n'est pas nécessaire

- Les trames BPDU ne réduisent pas beaucoup la quantité de bande passante disponible.
- **Si une erreur de connexion crée accidentellement une boucle, STP pourra réagir**

Sécuriser STP

→ **Attaque du root bridge par ajout d'un switch** (ou PC) de **meilleure priorité** qui devient **root bridge** et donne la **possibilité** de voir passer plus de trafic pour **récupérer des informations** et de **créer un déni de service**

BPDUGuard

- En mode portfast, un port **ne devrait jamais recevoir de trame BPDU** !
- En cas de réception d'un BPDU → Le port **est fermé et mis en mode erreur** (*errdisable state*), il ne participe plus au STP
- Il est **nécessaire de le réactiver manuellement** ou de config **un timeout** (*errdisable-timeout*)

Root Guard

- **Assure qu'un port ne peut pas devenir root port**
- **Refusera de considérer un BPDU ayant une meilleure priorité** comme un chemin vers le root bridge. Il **sera placé dans un état listening**. Si les BPDU cessent, le port pourra passer en learning puis forwarding

Spanning Tree Protection

Root Guard

Prevents a port from becoming the root port

BPDU Guard

Error-disables a port if a BPDU is received

Loop Guard

Prevents a blocked port from transitioning to listening after the Max Age timer has expired

BPDU Filter

Blocks BPDUs on an interface (disables STP)

Conseils de conception STP

Évitez de laisser STP choisir le pont racine

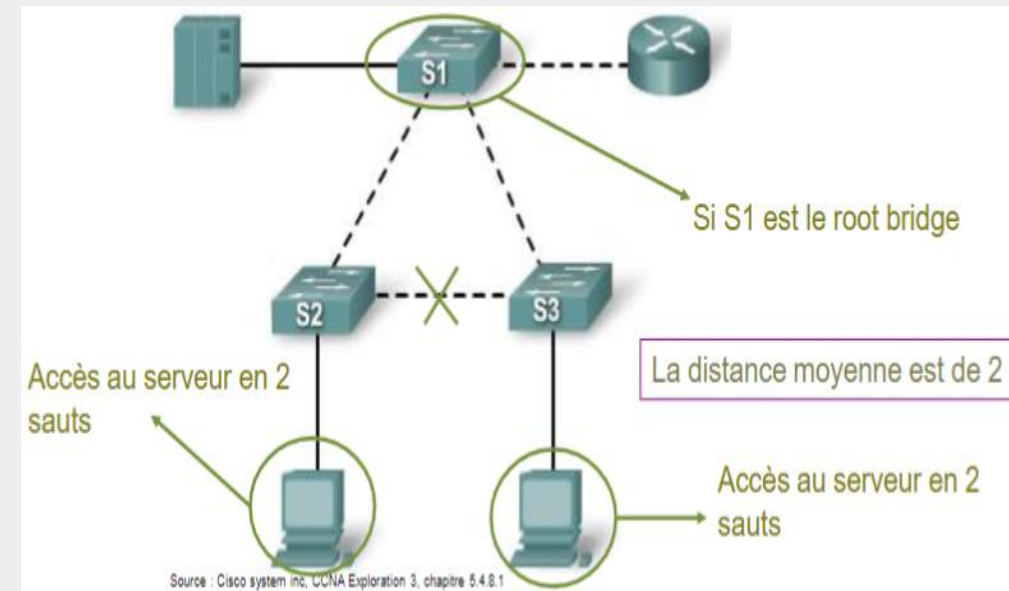
Topologie

- **Connecter les serveurs et routeurs au RB** permet de réduire la distance moyenne entre périphériques.

Diagramme du réseau

- **Indiquer clairement chaque boucle physique** du réseau, ainsi que les **ports bloqués**

Limiter au maximum le **nombre de ports bloqués**

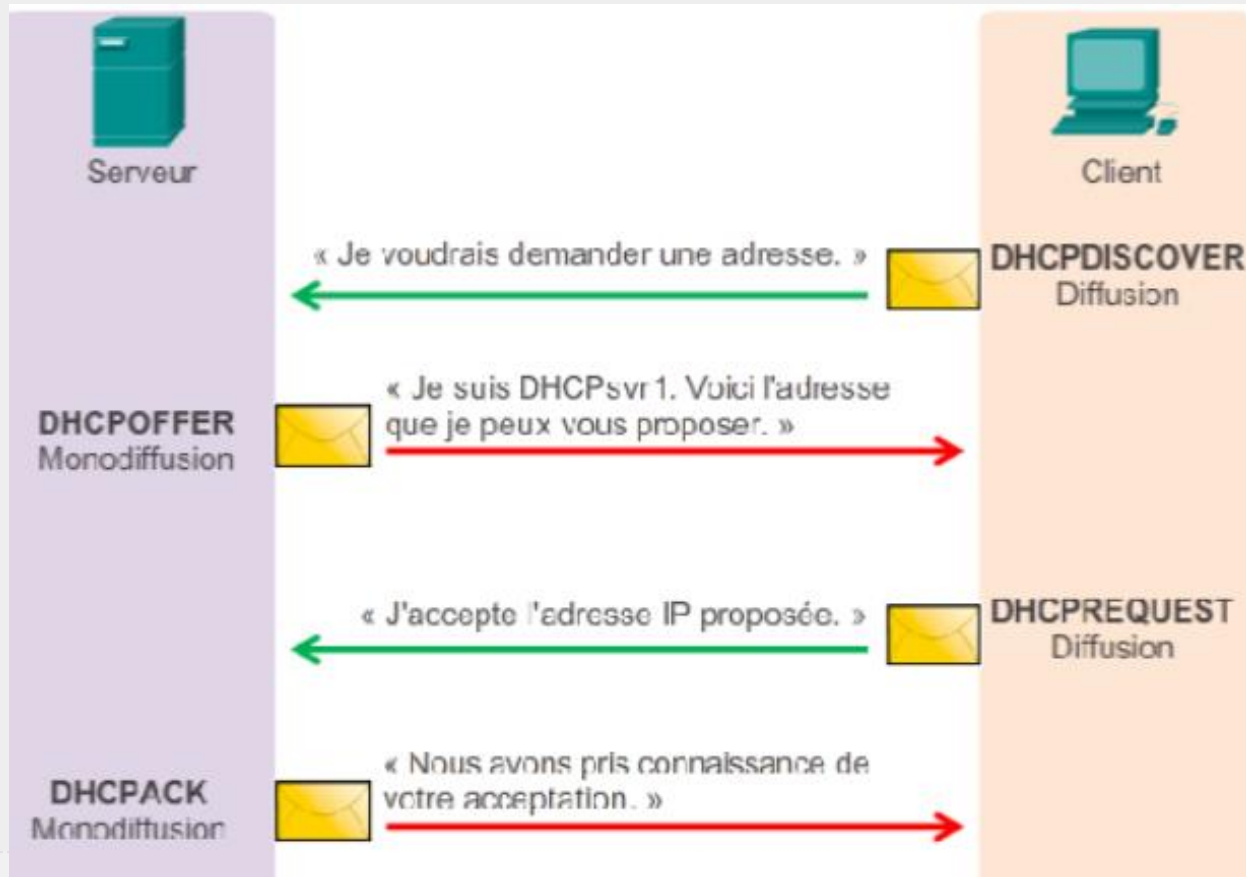


Dynamic Host Configuration Protocol

DHCPv4

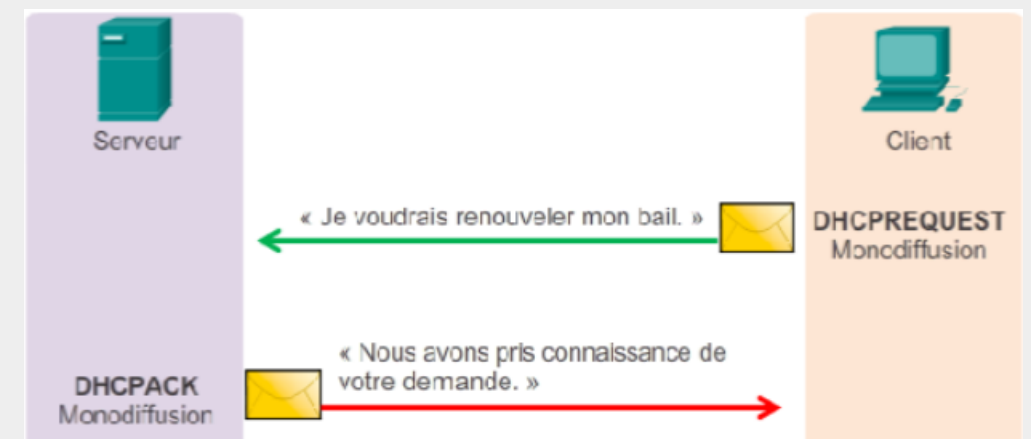
Fonctionnement

UDP 67



UDP 68

Renouvellement de bail



8	16	24	32
Code OP (1)	Type de matériel (1)	Longueur de l'adresse matérielle (1)	Sais (1)
Identificateur de transaction			
Secondes - 2 octets		Indicateurs - 2 octets	
Adresse IP du client (CIADDR) - 4 octets			
Votre adresse IP (YIADDR) - 4 octets			
Adresse IP du serveur (SIADDR) - 4 octets			
Adresse IP de la passerelle (GIADDR) - 4 octets			
Adresse matérielle du client: (CHADDR) - 16 octets			
Nom du serveur (SNAME) - 64 octets			
Nom du fichier de démarrage - 128 octets			
Options DHCP - variable			

3 mécanismes DHCPv4

Allocation **manuelle**

- Attribution d'une **IPv4 préallouée au client**
- DHCPv4 **communiqu**e **uniquement l'adresse** IPv4 au périphérique

Allocation **automatique**

- DHCPv4 **attribue de façon automatique et permanente une IPv4 statique** au périphérique en sélectionnant celle-ci dans un **pool d'adresses** disponibles
- **Pas de bail** → adresse attribuée de façon permanente

Allocation **dynamique**

- DHCPv4 **attribue** (loue) **dynamiquement une IPv4 d'un pool d'adresses pour une durée limitée** définie par le serveur, ou jusqu'à ce que le client n'ait plus besoin de l'adresse

Relai DHCP

→ Configuration d'une adresse de diffusion Cisco IOS utilisée lorsque les requêtes doivent passer le routeur.

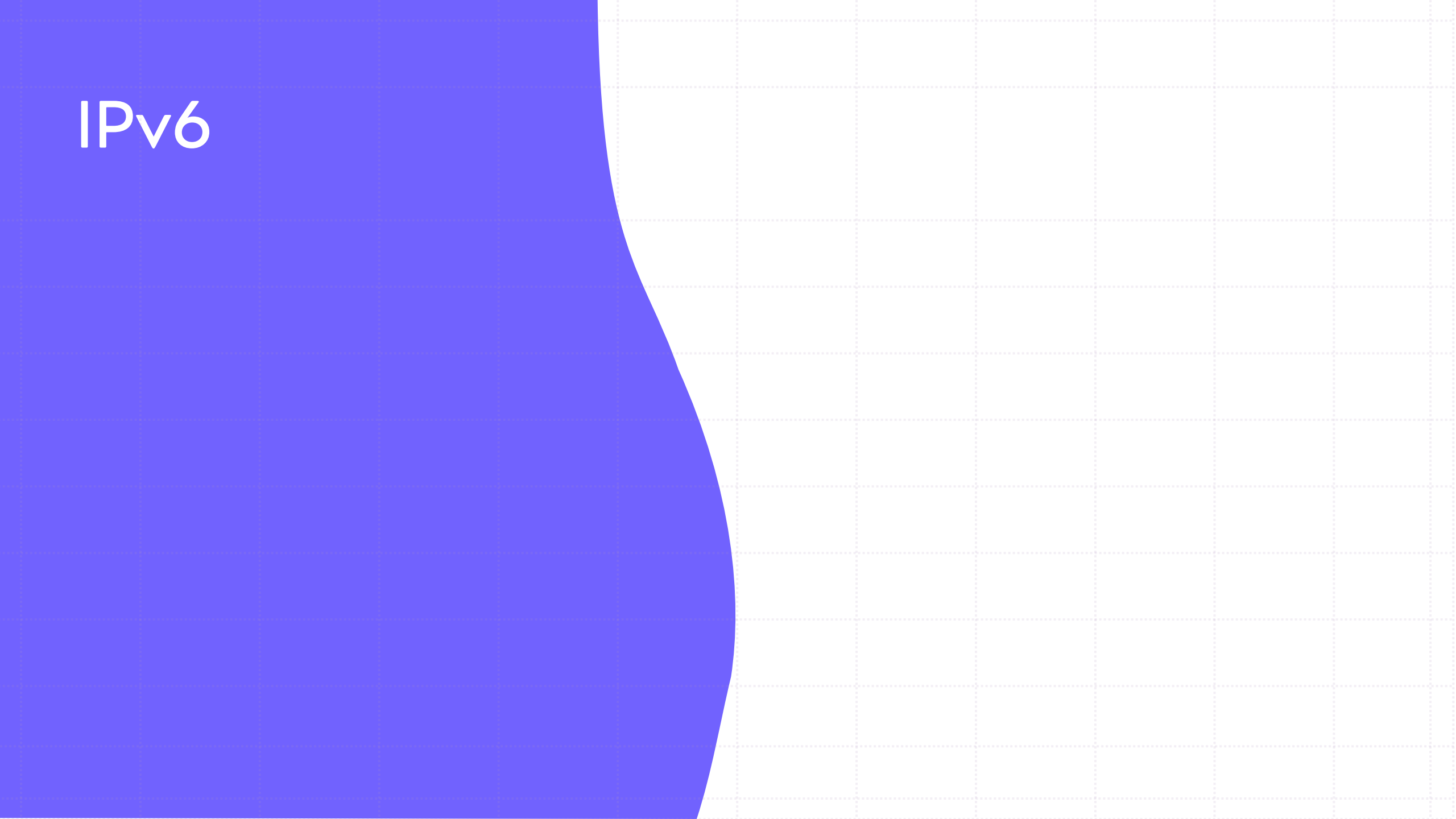
→ Cette solution **permet à un routeur de transférer les diffusions DHCPv4 au serveur DHCPv4**. Lorsqu'un routeur transfère des requêtes de paramètre/attribution d'adresse, il agit comme agent de relais DHCPv4.

→ Cette **configuration est effectuée sur l'interface recevant la trame DHCP** via ***ip helper-address***

→ Cette commande permet le transfert de 8 services UDP par défaut :

Port 37 : heure	Port 49 : TACACS
Port 53 : DNS	Port 67 : client BOOTP/DHCP
Port 68 : serveur BOOTP/DHCP	Port 69 : TFTP
Port 137 : service de noms NetBIOS	Port 138 : service de datagrammes NetBIOS

IPv6



Adresse IPv6 (rappel)

→ **128 bits (16 octets)** contre 32 bits pour IPv4

→ écriture **hexadécimale**, où les **8 groupes de 2 octets** (16 bits par groupe) sont **séparés par un signe « : »** et avec **longueur de préfixe** (/0-128)

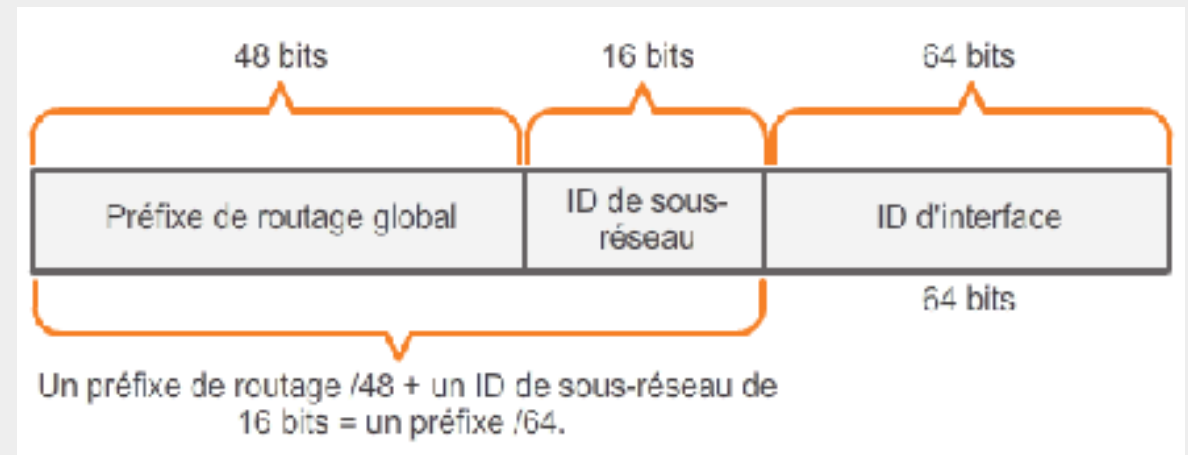
→ La longueur de préfixe IPv6 standard est /64

Notation compressée

Omission des « 0 » en début de segment de 16 bits

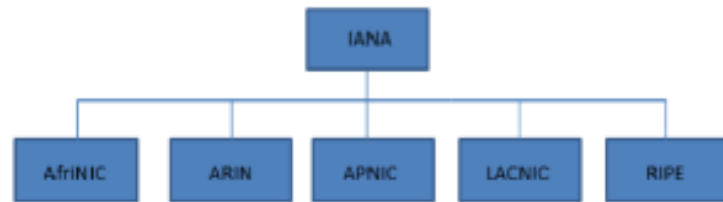
« :: » peut **remplacer** toute **chaîne unique et contiguë de « 0 »**

« :: » ne peut être utilisée qu'une seule fois par adresse !



Autorités d'allocation des IPv6

→ **5 Registres Internet Régionaux** qui sont des organismes **responsables de l'allocation de blocs d'adresses IP** dans 5 régions du monde.



RIR	Responsible Regions
African Network Information Centre (Afrinic)	Africa region
American Registry for Internet Numbers (ARIN)	The United States, Canada, several parts of the Caribbean region, and Antarctica regions.
Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC)	Asia, Australia, New Zealand, and neighboring countries
Latin America and Caribbean Network Information Centre (LACNIC)	Latin America and parts of the Caribbean region
Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC)	Europe, Russia, the Middle East, and Central Asia

→ L'IANA a distribué des blocs d'adresses aux 5 organismes régionaux et en général elle donne des blocs par tranche de préfixe /23

→ L'organisme régional va quant à lui adresser des blocs d'adresses (plus petits) aux différents ISP (Internet Service Provider)

→ Et ces ISP vont eux-même assigner des blocs d'adresses aux différentes organismes qui en font la demande.

• Une organisation peut donc posséder jusqu'à 65536 sous réseaux de 264 hôtes chacun !

→ Pour le moment, seulement 1/8 des adresses IPv6 sont publiques et cela correspond aux adresses 2000::/3

0010	0000	0000	0000	0000	0000		0000	0000	(Binary)
2	0	0	0	:	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000			(Hexadecimal)	
0011	1111	1111	1111	1111	1111		1111	1111	(Binary)
3	F	F	F	:	FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF			(Hexadecimal)	

3 Types d'IPv6

Contrairement à l'IPv4, l'IPv6 n'a pas d'adresse de diffusion !

Monodiffusion

- **Identifie** une **interface** sur un périphérique IPv6 **de façon unique**

Multidiffusion

- Utilisée **pour envoyer un seul paquet IPv6 vers plusieurs destinations**

Anycast

- **Adresse de monodiffusion IPv6** qui peut être **attribuée à plusieurs périphériques**.
- Un **paquet envoyé à une adresse anycast** est **acheminé vers le périphérique le plus proche** ayant cette adresse.

IPv6 Unicast

Monodiffusion globale :
similaire à une adresse IPv4
publique
Uniques au monde et
routables sur Internet

Adresses **link-local** : utilisées
pour communiquer sur la
même liaison locale.

Adresse de bouclage :
utilisée par un hôte pour
envoyer un paquet à lui-même

Adresse **non spécifiée** :
adresse contenant
uniquement des 0, notée
::/128 ou ::
Elle ne peut être utilisée
que comme adresse source
dans un paquet IPv6.

Adresses **IPv6 locales**
uniques : certains points
communs avec les adresses
privées pour l'IPv4
Pas routables !

Adresses IPv4 intégrées :
utilisées pour faciliter la
transition de l'IPv4 vers l'IPv6

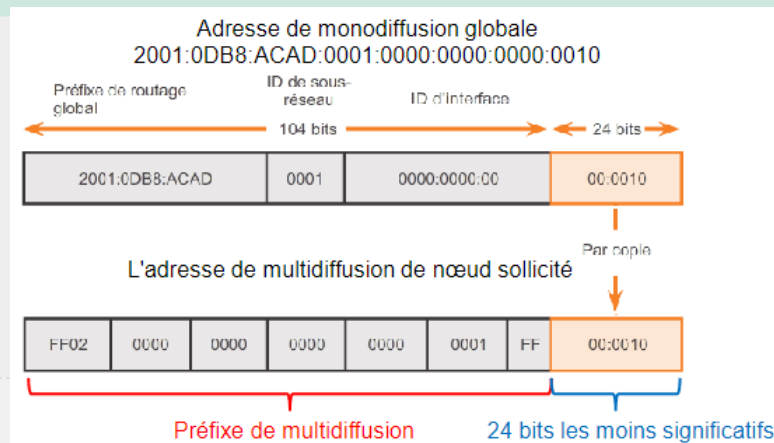
IPv6 Multicast

Multidiffusion attribuées (FF00::/8)

- Adresse unique **utilisée pour joindre un groupe** de périphériques **exécutant un service/protocole commun**

Multidiffusion de nœud sollicité

- **FF02:0:0:0:1:FF00::/104 + 24 derniers bits de l'adresse** de monodiffusion globale ou link-local du périphérique (utilisé **pour NDP**)



Principales multidiffusion **attribuées** IPv6 (portée locale)

FF02::1 **Tout les nœuds IPv6**

FF02::2 **Tout les routeurs IPv6**

FF02::5 Routeurs OSPF

FF02::6 Routeurs OSPF désignés

FF02::9 Routeurs RIP

FF02::A Routeurs EIGRP

FF02::1:2 Serveur DHCP & Agents de relai

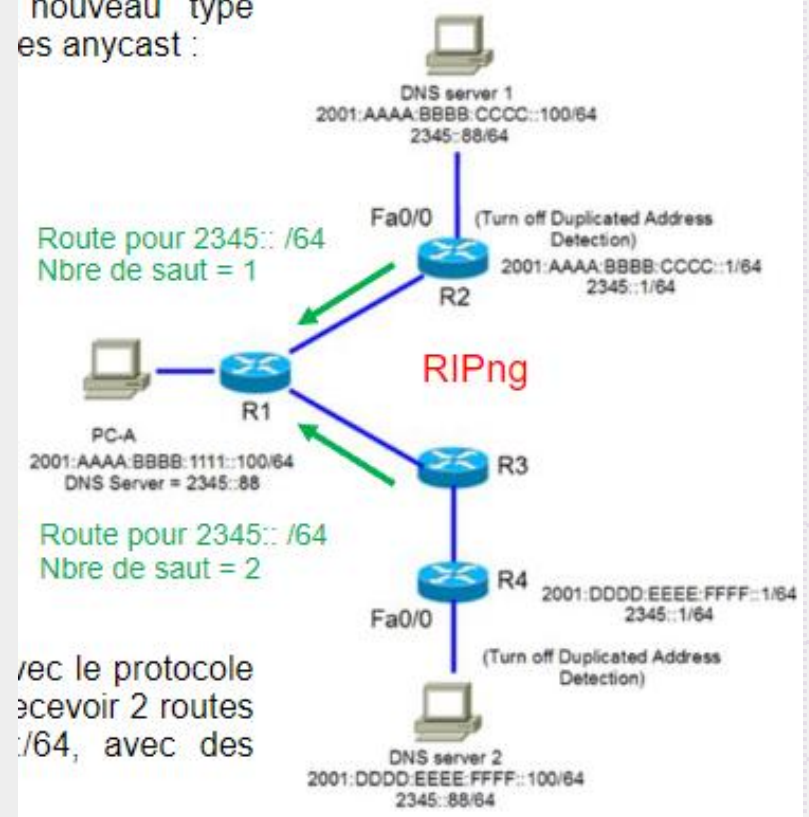
IPv6 Anycast

→ Les adresses IPv6 anycast **servent à réaliser de la redondance** en **étant attribuées de multiple fois**.

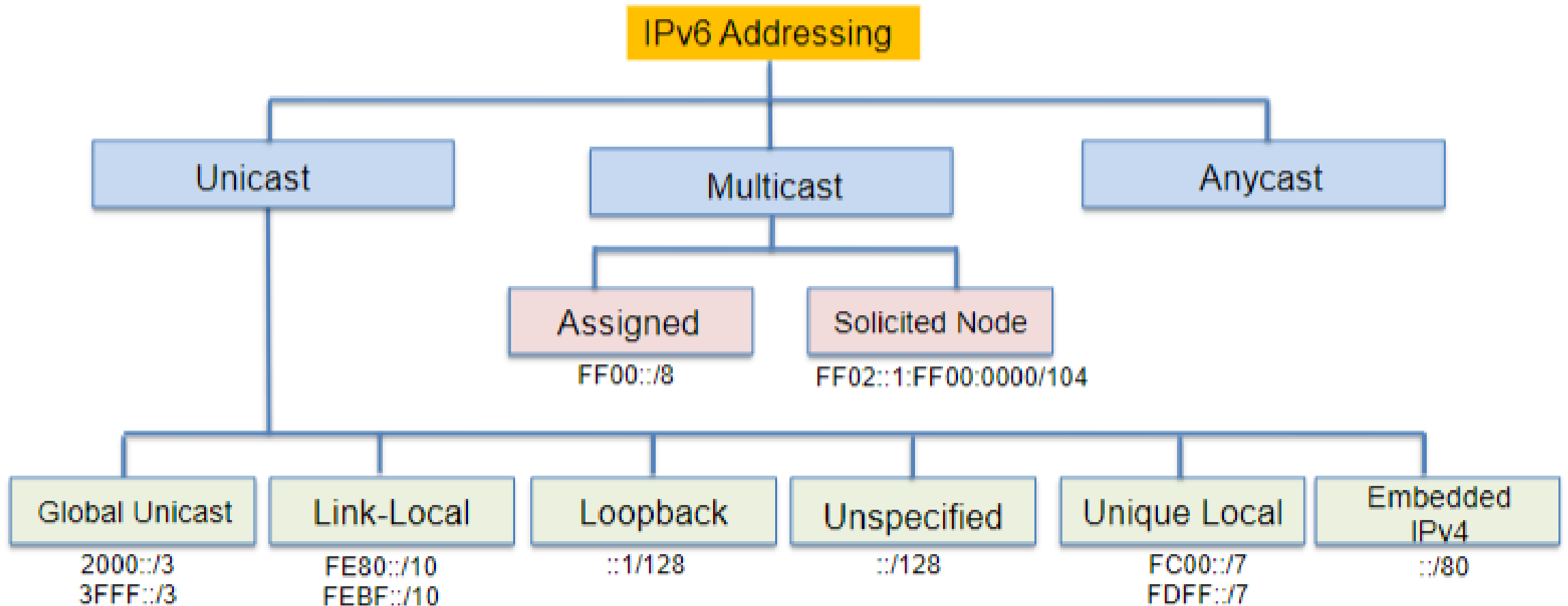
→ Ce mécanisme **fonctionne uniquement avec l'aide de routeur et de protocoles de routage** (tel que **RIPng**) qui vont permettre d'utiliser le chemin le + court et de basculer sur un autre chemin en cas de changement ou de panne.

⚠ Il est impossible de distinguer une adresse anycast d'une adresse globale unicast en regardant l'adresse IPv6 car elles utilisent le même range !

nouveau type
es anycast :



Résumé des types d'IPv6

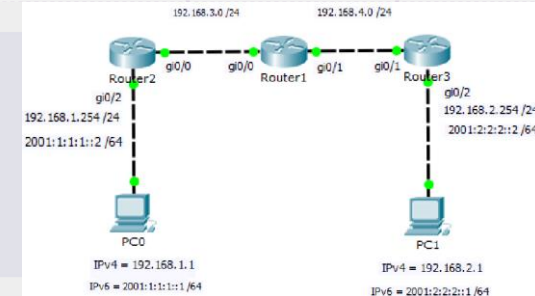


Coexistence IPv4 et IPv6

→ 3 techniques

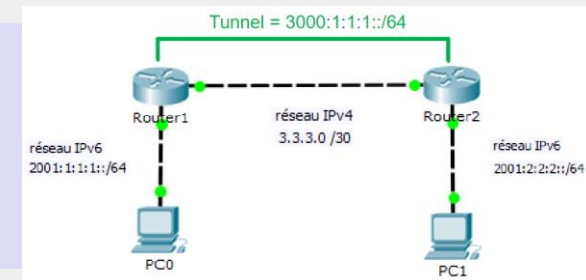
Dual stack

- Les périphériques **exécutent** les piles de protocoles **IPv4 et IPv6 simultanément**



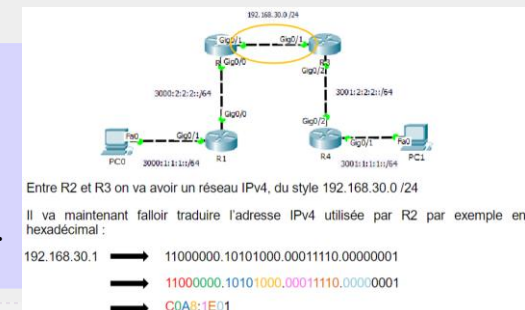
Tunneling

- Les **paquets IPv6** sont **encapsulés dans des paquets IPv4**, de la même manière que d'autres types de données



Traduction

- Les périphériques IPv6 peuvent utiliser la **traduction d'adresses réseau (NAT64)** pour communiquer avec les périphériques IPv4.
- Un paquet IPv6 est traduit en un paquet IPv4, et inversement.



DHCPv6 et SLAAC

ICMPv6

→ Les **messages d'infos et d'erreur ICMPv6** sont **très similaires à ceux ICMPv4** mais **ICMPv6 offre de nouvelles fonctions et fonctionnalités avancées.**

→ **ICMPv6** inclut **4 nouveautés** dans le protocole **Neighbor Discovery Protocol (NDP)** :

Message de **sollicitation de routeur (RS)**

- envoyé par un **hôte configuré en SLAAC sous forme de multidiffusion** à tous les routeurs IPv6.

Message d'**annonce de routeur (RA)**

- envoyé par les **routeurs pour fournir les informations d'adressage** aux hôtes via SLAAC soit **en réponse à un message de sollicitation ou régulièrement (200s)**

Message de **sollicitation de voisin** & Message d'**annonce de voisin**

- Utilisé pour la **résolution d'adresse** (remplace ARP)
- Utilisé pour la **détection d'adresses en double (DAD)**

Génération des IPv6

→ Méthode EUI-64

Insérer « FFFE » au milieu de la MAC afin de former les 64 bits nécessaires à la partie hôte

Dans le 1^{er} groupe de 16 bits, inverser le 7^e bit

Combiner les 2 parties de l'adresse

Adresse MAC →

000D:BD22:22BB

Etape 1 →

000D:BDFF:FE22:22BB

Etape 2 →

0000 0000 0000 1101:BDFF:FE22:22BB

0000 0010 0000 1101:BDFF:FE22:22BB

020D:BDFF:FE22:22BB

= partie hôte

Etape 3 →

FE80:0000:0000:0000:020D:BDFF:FE22:22BB /64

ou

FE80::020D:BDFF:FE22:22BB /64

→ Méthode aléatoire (Win10) : les 64bits de la partie interface de sont générés aléatoirement par le client

Configuration des IPv6 globale

SLAAC uniquement (auto config)

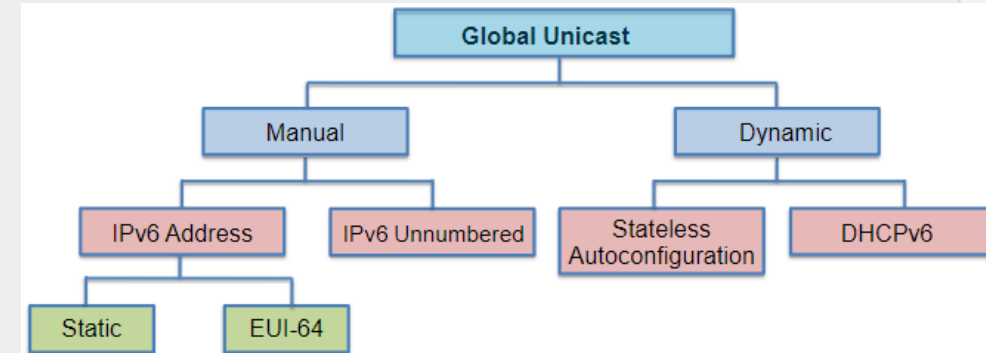
- Le périphérique **utilise les infos contenues dans le message d'annonce de routeur + génération EUI-64**

SLAAC et DHCPv6

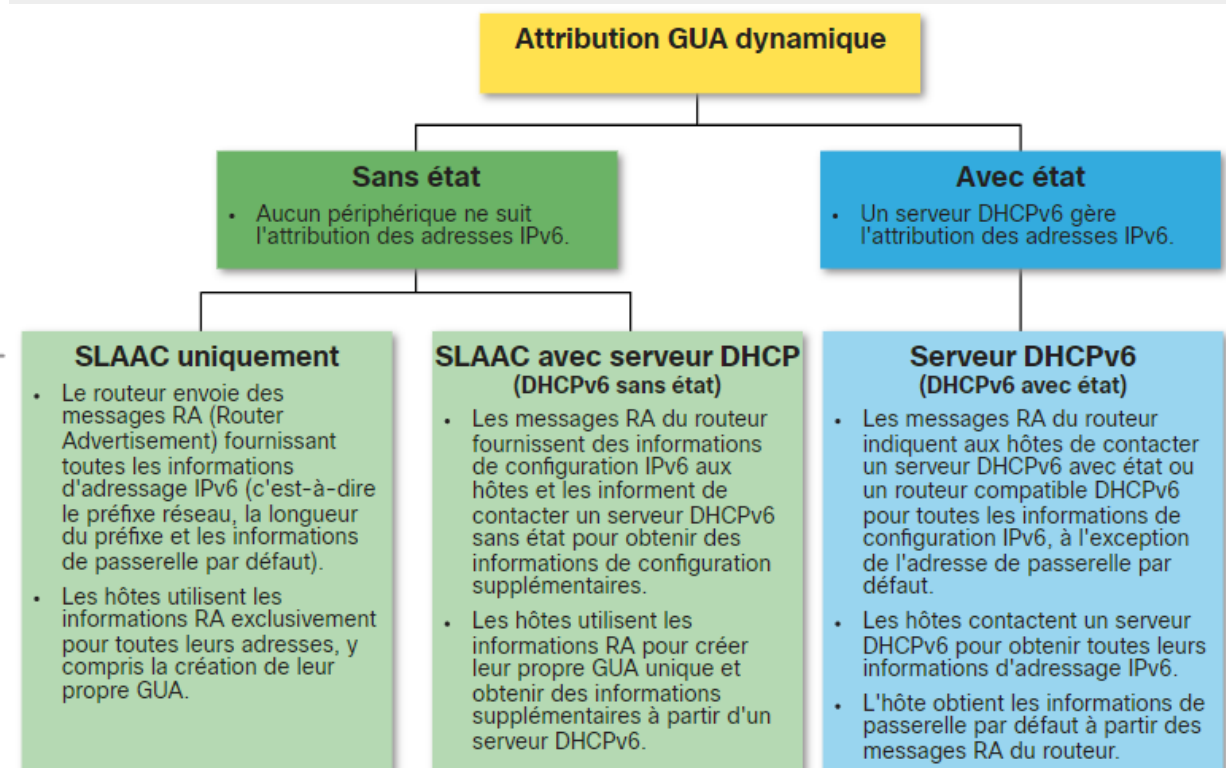
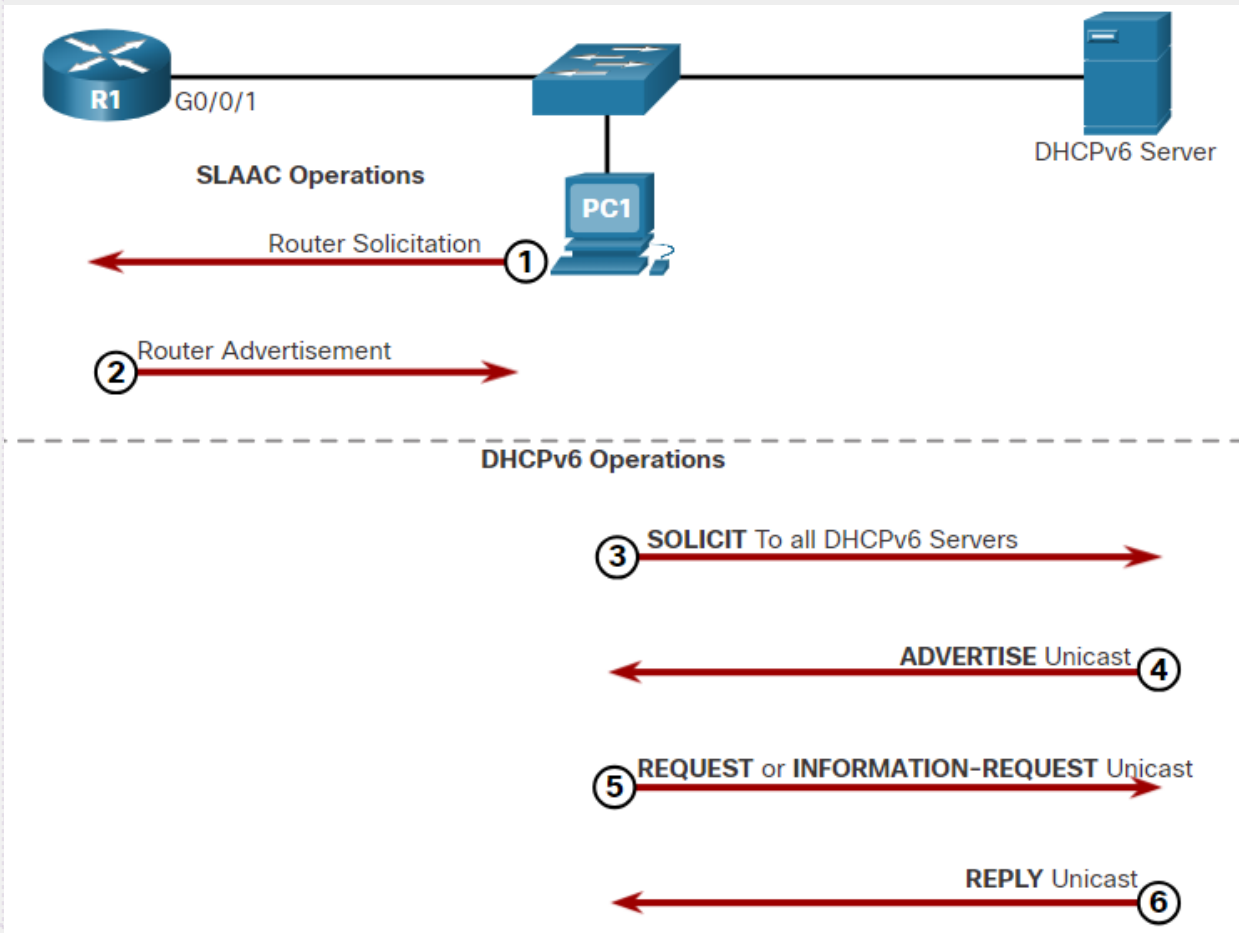
- Le périphérique **utilise les infos contenues dans le message d'annonce de routeur + génération EUI-64**
- Les **autres infos** à acquérir **auprès d'un serveur DHCPv6** (serveur DNS, etc..)

DHCPv6 uniquement

- Le **serveur DHCPv6 agit en tant que serveur DHCP avec état**, tout comme le DHCP pour l'IPv4.
- Le périphérique **utilise le serveur DHCPv6 pour obtenir toutes ses infos.**



Attribution dynamique des IPv6



Options RA

A (Address Autoconfiguration flag)

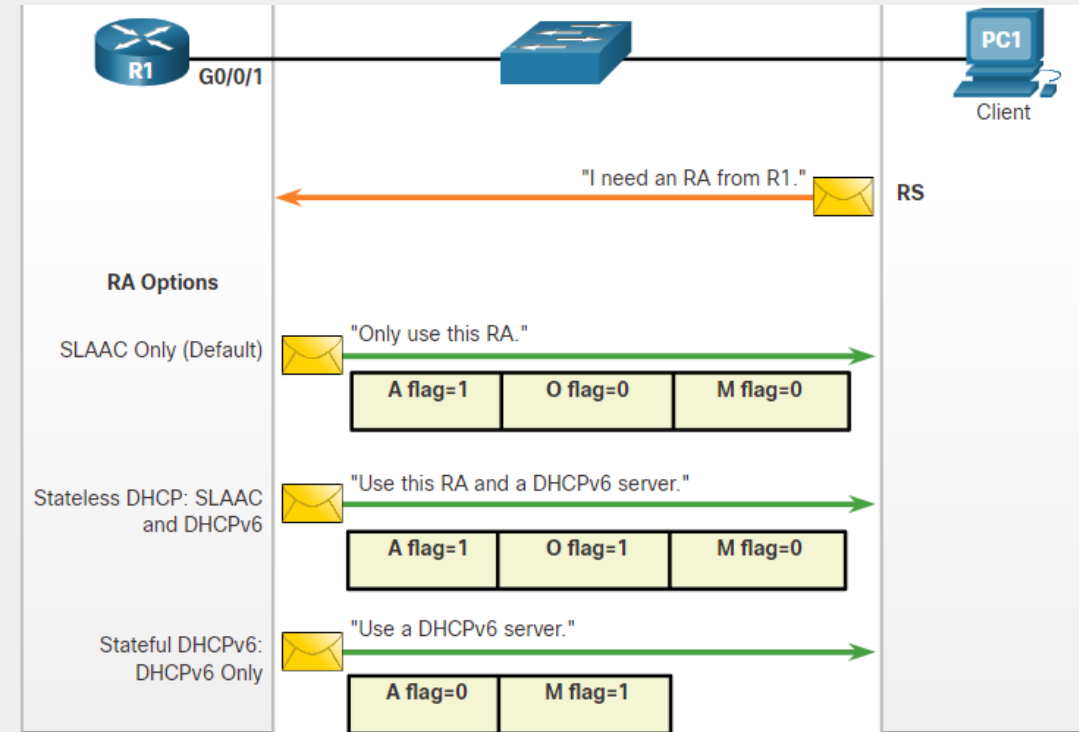
- 1 = Indique l'**utilisation de SLAAC** pour **générer l'adresse IPv6 globale unicast**

O (Other Configuration flag)

- 1 = Indique qu'il faut **recupérer les autres infos** via un serveur **DHCPv6**

M (Managed Address Configuration flag)

- 1 = Indique qu'il faut récupérer **toutes les infos** via un serveur **DHCPv6**

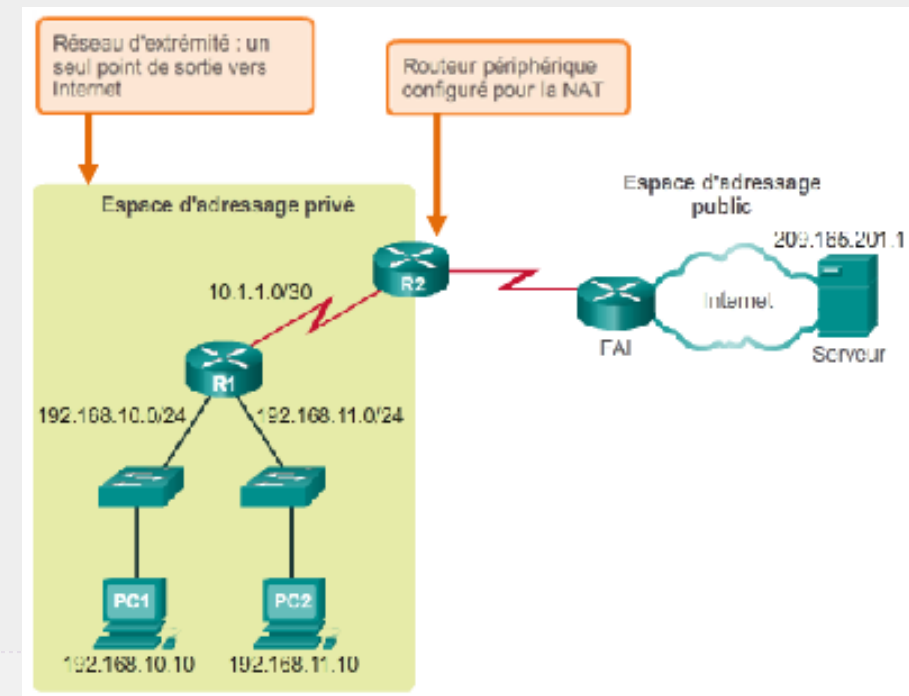
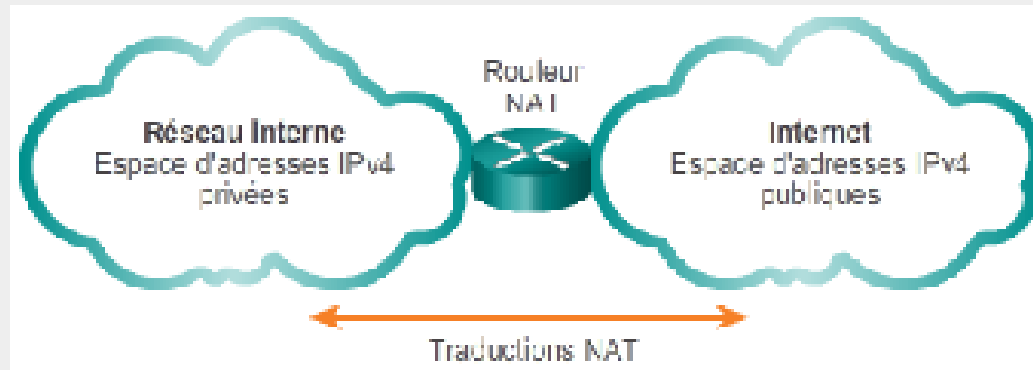


Network Address Translation

NAT

Utilisation NAT

→ L'utilisation principale du NAT consiste **à limiter la consommation des adresses IPv4 publiques** mais elle permet également d'**ajouter un niveau de confidentialité et de sécurité à un réseau**, car elle empêche les réseaux externes de voir les adresses IPv4 internes.

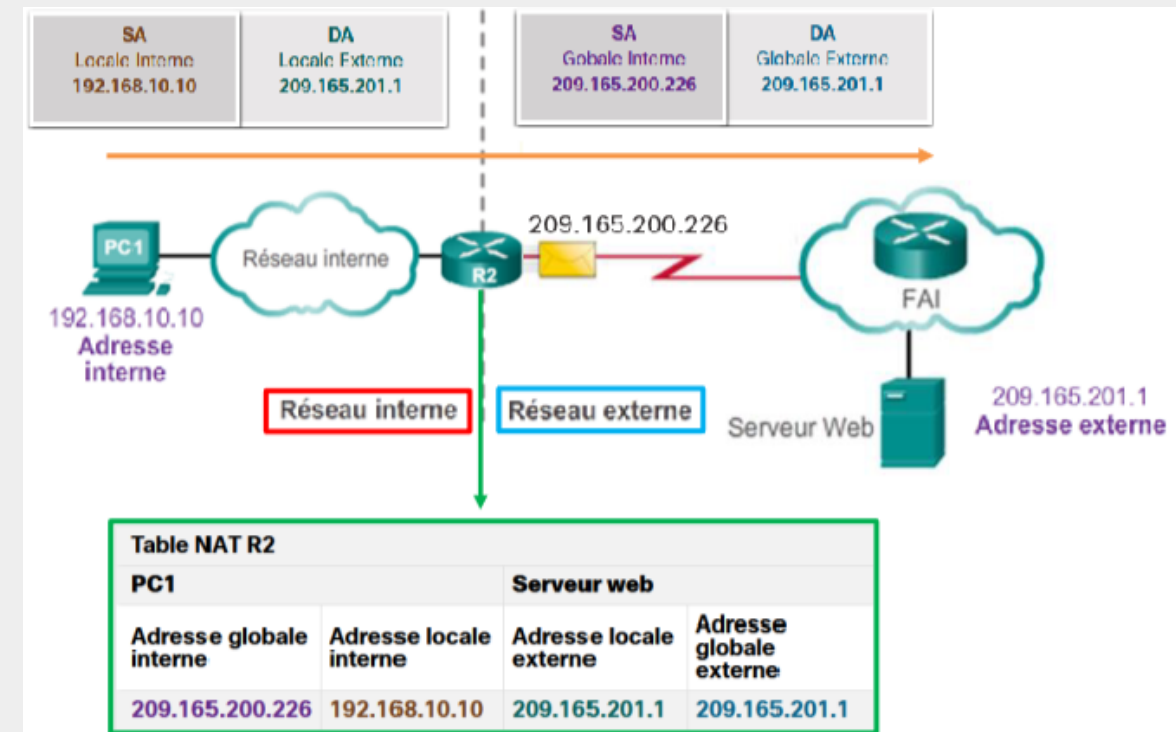


Fonctionnement

→ Les **routeurs configurés NAT** peuvent être configurés avec **1 ou +ieurs adresses IPv4 publiques** appelées collectivement « **pool NAT** ».

→ **Fonction NAT** comprend **4 types d'adresses** :

- Adresse **locale interne**
- Adresse **globale interne**
- Adresse **locale externe**
- Adresse **globale externe**



Terminologie NAT

→ La **terminologie NAT** est toujours **appliquée du point de vue du périphérique dont l'adresse est traduite** :

Adresse **interne**

- l'adresse du **périphérique traduite via la NAT**.

Adresse **externe**

- l'adresse du **périphérique de destination**.

Adresse **locale**

- toute adresse qui apparaît sur la **partie interne du réseau**.

Adresse **globale**

- toute adresse qui apparaît sur la **partie externe du réseau**.



Types de NAT

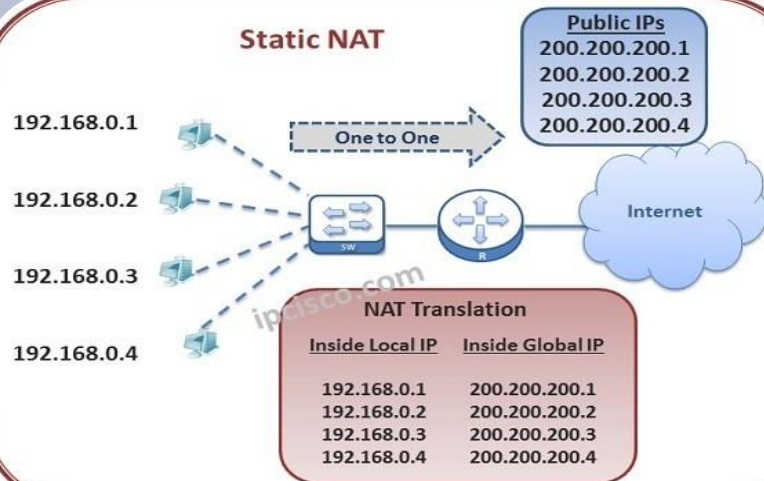
Traduction d'adresse statique (**NAT statique**)

→ **Mappage 1 à 1 des adresses locales et globales**

→ **Mappages configurés** par l'administrateur réseau **et restent constants**

→ Pour accès depuis Internet ou accès à distance par le personnel autorisé

Static NAT

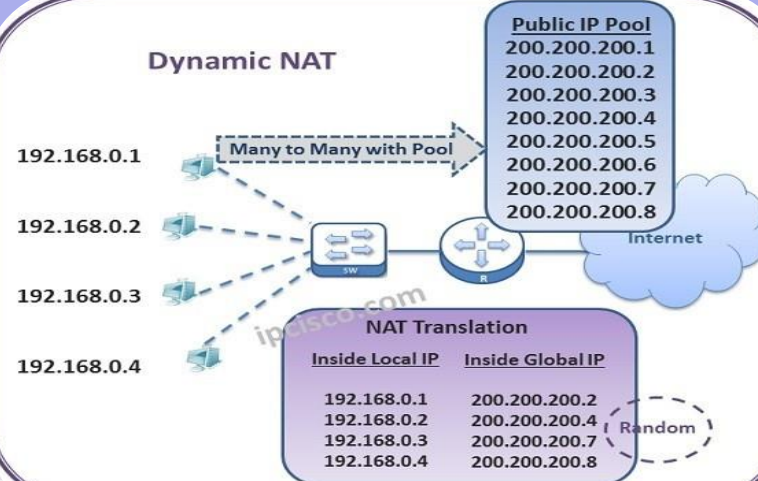


Traduction adresse dynamique (**NAT dynamique**)

→ Utilise un **pool d'IPv4 publiques et les attribue par 1^{er} arrivé, 1^{er} servi**

→ Attribue une adresse IPv4 publique disponible du pool au périphérique interne lors d'un accès externe.

Dynamic NAT



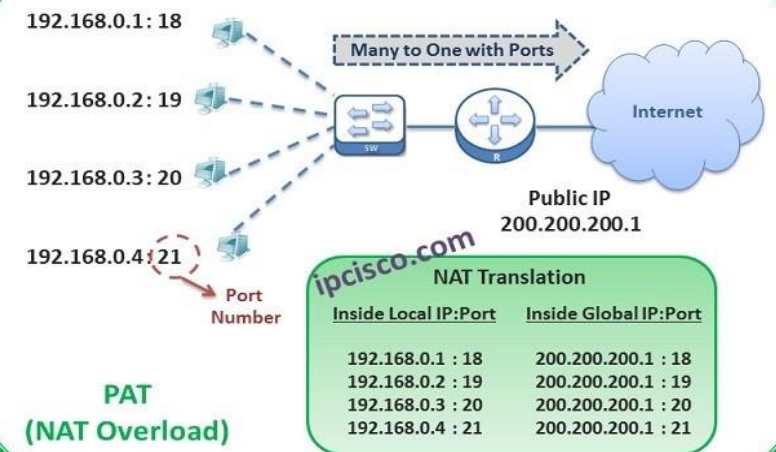
Traduction d'adresse de port (**PAT**) (**surcharge NAT**)

→ Forme la plus courante de NAT (routeurs de particuliers)

→ **Mappe +ieurs IPv4 privées à 1 IPv4 publique unique ou à quelques adresses**

→ **Chaque IPv4 privée est également identifiée par un n° de port unique à la session TCP/IP.**

→ Routeur NAT utilise son n° de port source pour identifier de manière unique la traduction NAT spécifique.



Comparaison NAT & PAT

→ Contrairement au NAT, PAT modifie à la fois IP & n° de port

NAT		VS	PAT	
Pool d'adresses globales internes	Adresse locale interne		Adresse globale interne	Adresse locale interne
209.165.200.226	192.168.10.10		209.165.200.226:1444	192.168.10.10:1444
209.165.200.227	192.168.10.11		209.165.200.226:1445	192.168.10.11:1444
209.165.200.228	192.168.10.12		209.165.200.226:1555	192.168.10.12:1555
209.165.200.229	192.168.10.13		209.165.200.226:1556	192.168.10.13:1555

Qu'en est-il des paquets IPv4 transportant des données autres qu'un segment TCP ou UDP ?

Ces paquets ne comportent pas de numéro de port de couche 4...

La fonction PAT traduit la plupart des protocoles communs transportés par IPv4 qui n'utilisent pas le protocole TCP ou UDP comme protocole de couche transport.

Un exemple est ICMPv4 : les messages de requête, les demandes d'écho et les réponses d'écho ICMPv4 incluent un ID de requête. ICMPv4 utilise l'ID de requête pour identifier une demande d'écho et sa réponse d'écho correspondante. L'ID de requête est incrémenté à chaque envoi de demande d'écho. La fonction PAT utilise l'ID de requête au lieu du numéro de port de couche 4.

PAT attempts to preserve the original source port. However, if the original source port is already used, PAT assigns the first available port number starting from the beginning of the appropriate port group 0-511, 512-1,023, or 1,024-65,535.

Avantages et inconvénients du NAT

Avantages

- Ménage le schéma d'adressage enregistré légalement en autorisant la privatisation des intranets.
- Augmente la souplesse des connexions au réseau public. Il est possible de mettre en œuvre des pools multiples, des pools de secours et des pools d'équilibrage de la charge pour assurer des connexions plus fiables au réseau public.
- Permet de conserver le schéma des adresses IPv4 privées existant et de passer facilement à un nouveau schéma d'adressage public. (changement FAI)
- Assure la sécurité car les réseaux privés ne divulguent pas leurs adresses ou leur topologie interne.

Inconvénients

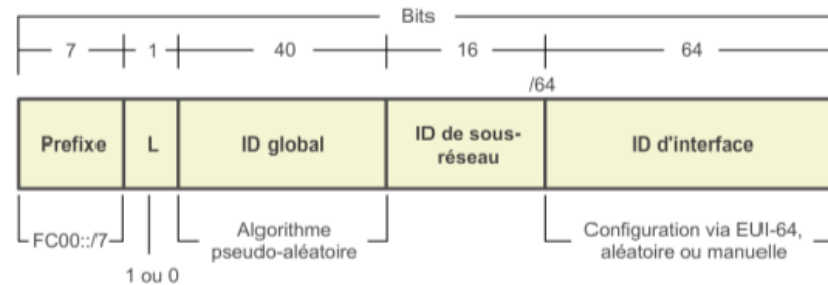
- Dégradation des performances du réseau : en particulier pour les protocoles en temps réel tels que la VoIP.
- Perte de l'adressage de bout en bout. Certaines applications (comme des applications de sécurité) ne sont pas compatibles avec la NAT.
- Perte de la traçabilité IPv4 de bout en bout, ce qui complique le dépannage.
- Complexification de la transmission car modifie les valeurs dans les en-têtes, ce qui entre en conflit avec les contrôles d'intégrité effectués par IPsec et par d'autres protocoles de transmission tunnel.
- Perturbations éventuelles de l'établissement de connexions TCP : Les services nécessitant l'établissement de connexions TCP depuis le réseau externe ou les protocoles sans état tels que ceux utilisant UDP peuvent être perturbés.

NAT IPv6 (NAT64)

→ **IPv6 implémente** une **forme de NAT via les ULA** (IPv6 Unique Local Address)

→ IPv6 comprend son propre espace d'adressage IPv6 privé et sa NAT, qui sont mis en œuvre de manière différente que dans le cas d'IPv4

→ **NAT64** permet la **traduction de protocole entre IPv4 et IPv6** et **sert à fournir de façon transparente un accès entre les réseaux IPv6-only** et les **réseaux ipv4-only**



Le premier hextet appartient donc à la plage allant de FC00 à FDFF.

Le prochain bit est défini sur 1 si le préfixe est attribué localement. Il peut être défini sur 0 mais cela est réservé à un usage futur...

Les 40 bits suivants correspondent à un ID global, qui est un identifiant global généré de manière pseudo-aléatoire pour créer un préfixe unique de site.

Les 16 bits suivants correspondent l'ID de sous-réseau dans le site.

Les 64 premiers bits forment ensemble le préfixe ULA. Il reste donc 64 bits pour l'ID d'interface, ou en termes IPv4, la partie hôte de l'adresse.

Réseaux locaux sans fil (WLAN)



Avantages et inconvénients des WLANs

Productivité accrue

- Le lieu de travail ne se limite plus à un endroit précis.

Mobilité

- Les personnes restent connectées pendant leurs déplacements.

Solution non destructive

- Monuments historiques, sites classés,...

Excellente évolutivité

- Connexions plus faciles et souvent à moindre coûts, sans devoir passer de nombreux câbles à travers murs et plafonds et sans déplacer de matériel ou très peu.

Topologie flexible

- Facilité d'évoluer en fonctions des besoins : réorganisation, relocalisation, projets/événements temporaires, ...

Qualité du signal

- La qualité du signal est variable et dépend de nombreux paramètres (distances, présences d'objets empêchant la propagation des ondes, déplacements, orientation des antennes, ...)

Sécurité

- La portée exacte du réseau sans fil n'est pas connue
- Qui peut accéder au réseau ? Confidentialité ?

Standards IEEE 802.11

→ Spécifient comment les fréquences radio sont utilisées pour transporter des informations (Modulation, débits,...)

Nomes	Nom	Débit théorique max.	Fréq. GHz	Rétrocompatibilité
802.11b	WiFi1	11Mbps	2,4	Non
802.11a	WiFi2	54Mbps	5	Non
802.11g	WiFi3	54Mbps	2,4	802.11b
802.11n	WiFi4	150 à 600Mbps (MIMO)	2,4 et 5	802.11a/b/g
802.11ac	WiFi5	450 à 1,3Gbps (MIMO)	5	802.11a/b/g/n
802.11ax	WiFi6 WiFi6E	7Gbps (MIMO)	2,4 ; 5 2,4 ; 5 et 6	802.11a/b/g/n/ac

Les bandes principales

→ Les **fréquences** disponibles ne sont **pas illimitées**. C'est **ITU-R** qui **régule l'attribution** du spectre des fréquences.

Bande ISM 2.4GHz (Industrial, Science, Medical)	Bande UNII 5GHz (Unlicensed National Information Infrastructure)
• Fréquences de 2.400 à 2.4835 GHz • Accès ouvert • 14 canaux de 5MHz dont 13 utilisables en Belgique • Utilisable à condition de respecter une limite de puissance	• 5.725 à 5.850 GHz • 8 canaux de 20MHz • Portée plus faible • Meilleurs débits possibles • Plus sensible aux obstacles • Moins de risques d'interférences car moins utilisée
Autres fréquences (6GHz, 60GHz, ...)	

Points d'accès sans fil (AP)

→ Permet la communication entre périphériques sans fil mais aussi entre les équipements sans fil et le réseau local filaire.

→ Utilisation du CSMA/CA

AP Autonome

- L'ensemble de la **configuration** du point d'accès se trouve **sur le périphérique**.
- **Chaque AP est indépendant** des autres (configuration propre).

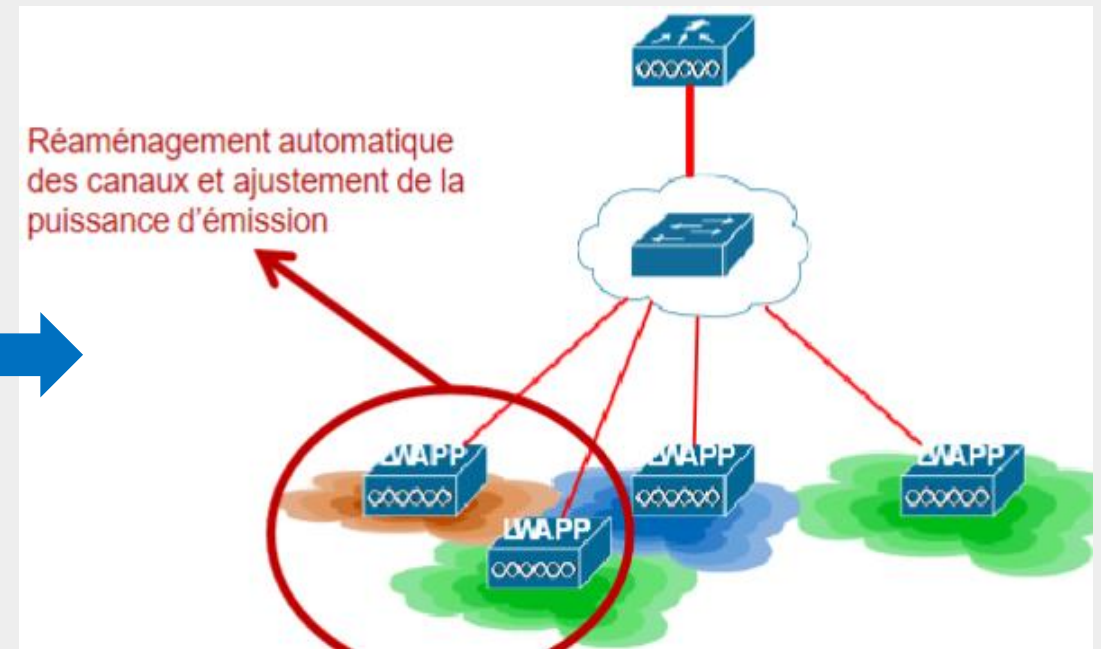
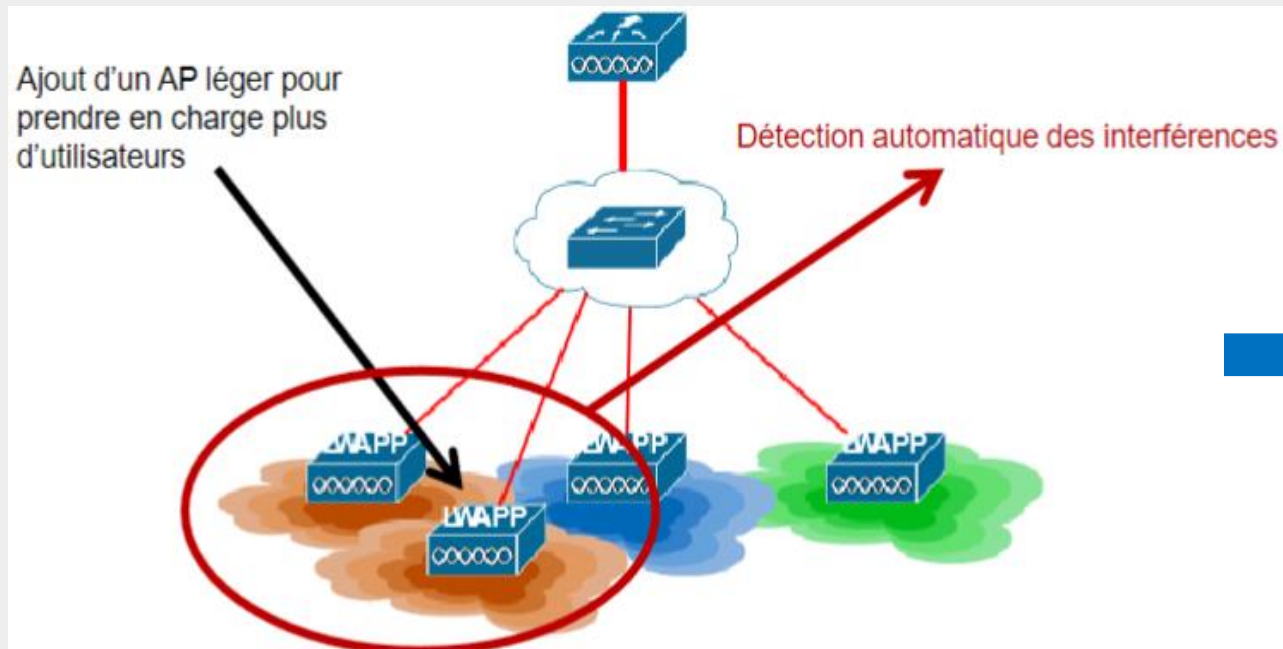
AP Léger (LWAP)

- Utilisés dans les grands réseaux où de nombreux points d'accès sont nécessaires.
- Chaque point d'accès ajouté est automatiquement **configuré et géré par un contrôleur** (WLC : Wireless LAN Controller).

Cluster d'APs

- **Un des points d'accès** joue le **rôle de contrôleur**.
- **Gestion des interférences** facilitée en **sélectionnant automatiquement le canal de fonctionnement** le plus adapté

Avantage d'une gestion centralisée



Gestion centralisée depuis le cloud

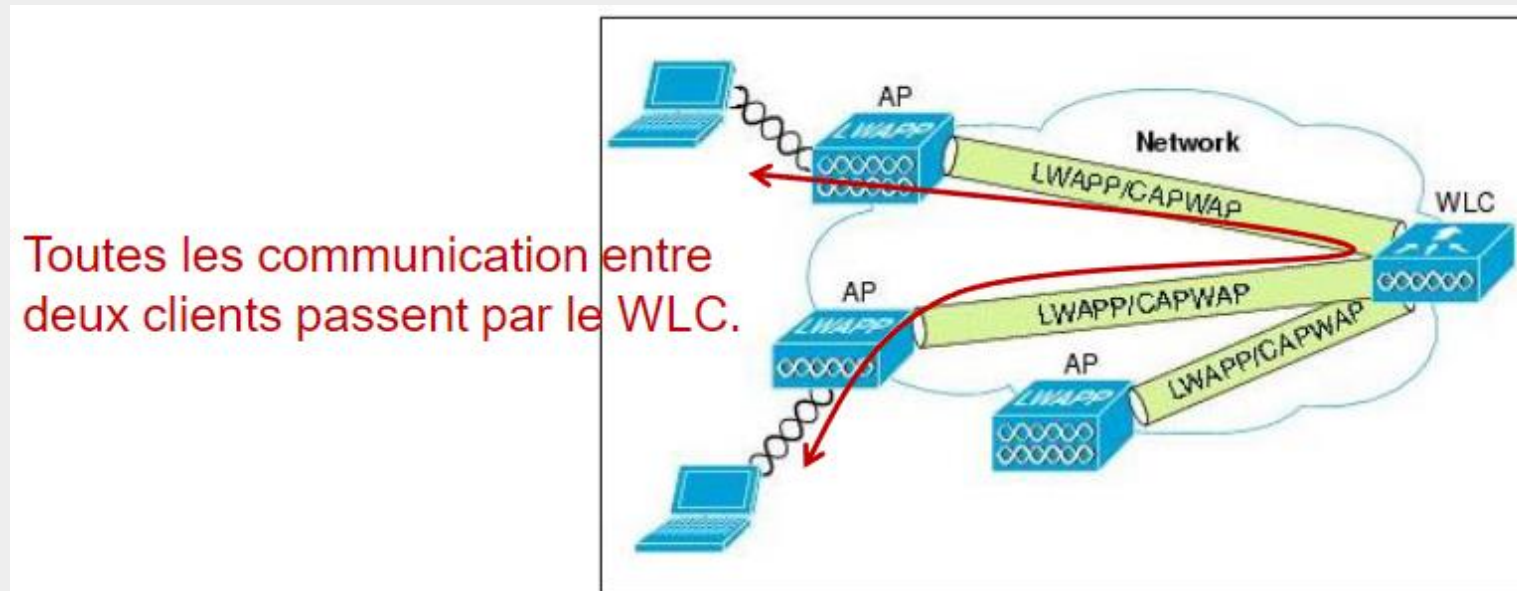
→ Dans ce cas, les AP sont gérés de manière centralisée à partir d'un **contrôleur situé dans le Cloud**, permettant les **avantages des contrôleurs sans** devoir payer **le boîtier et gérer la maintenance**.

→ **Seules les données de gestion** circulent au sein de l'infrastructure **cloud**, pas le trafic utilisateur.

→ Le réseau continue de fonctionner normalement en cas de perte d'accès au cloud, seules les fonctions de gestion sont interrompues

LWAPP & CAPWAP

→ La **communication entre les AP légers et le contrôleur** se font via un protocole spécifique : **LWAPP** ou **CAPWAP**



→ Ces protocoles **permettent donc à un WLC (contrôleur) de gérer plusieurs APs**

LightWeight Access Point Protocol (LWAPP)

- Protocole développé par la société Airespace, rachetée par Cisco en 2005
- LWAPP est une **solution propre à Cisco** (mais non propriétaire)

Control And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP)

- **Standard de l'IEEE basé sur LWAPP**
- CAPWAP **encapsule et transmet le trafic client WLAN entre AP et WLC**
- **Intègre DTLS**

Local MAC Architecture

- Trames de données peuvent être **bridgées localement ou entunnellées dans des trames IEEE 802.3**

Split MAC Architecture

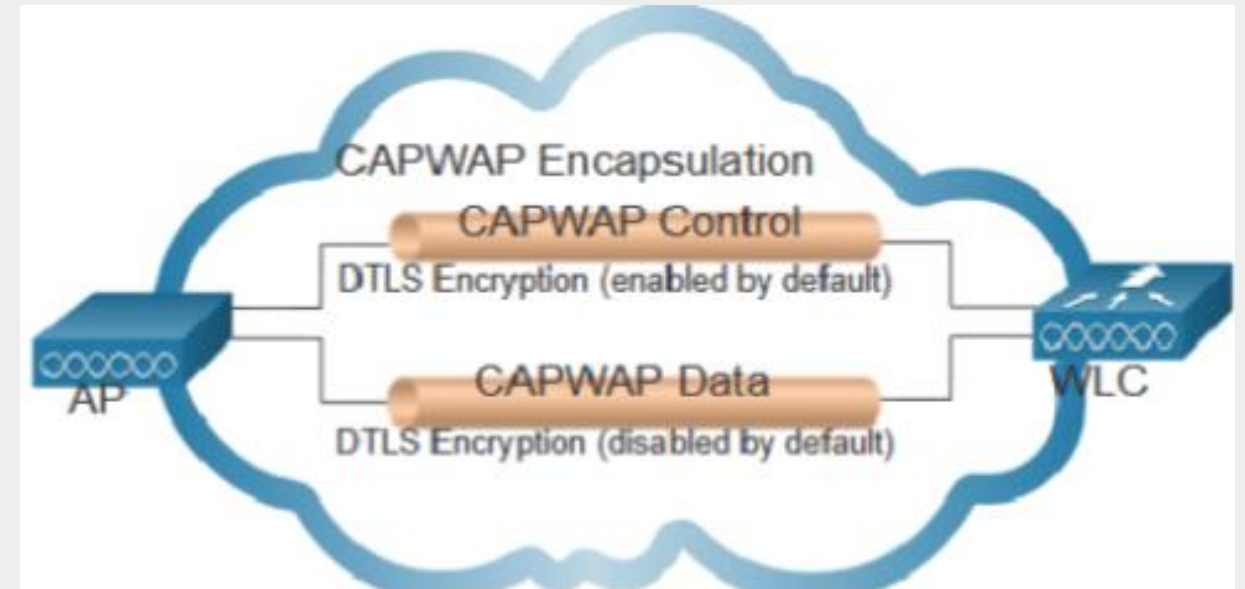
- **Fonctions MAC** sont **réparties entre AP et contrôleur**
- **Tâches en temps réel** sont **traitées par les AP** (probe request, fragmenter un paquet, mettre des paquets en file d'attente, etc)
- **Tâches non en temps réel** sont **traitées par le WLC** (association/désassociation, classification, authentification, etc)
- **Pas de standard** (varie selon le constructeur)

DTLS (Datagram Transport Layer Security)

→ Permet d'**établir des tunnels chiffrés sur les ports UDP**

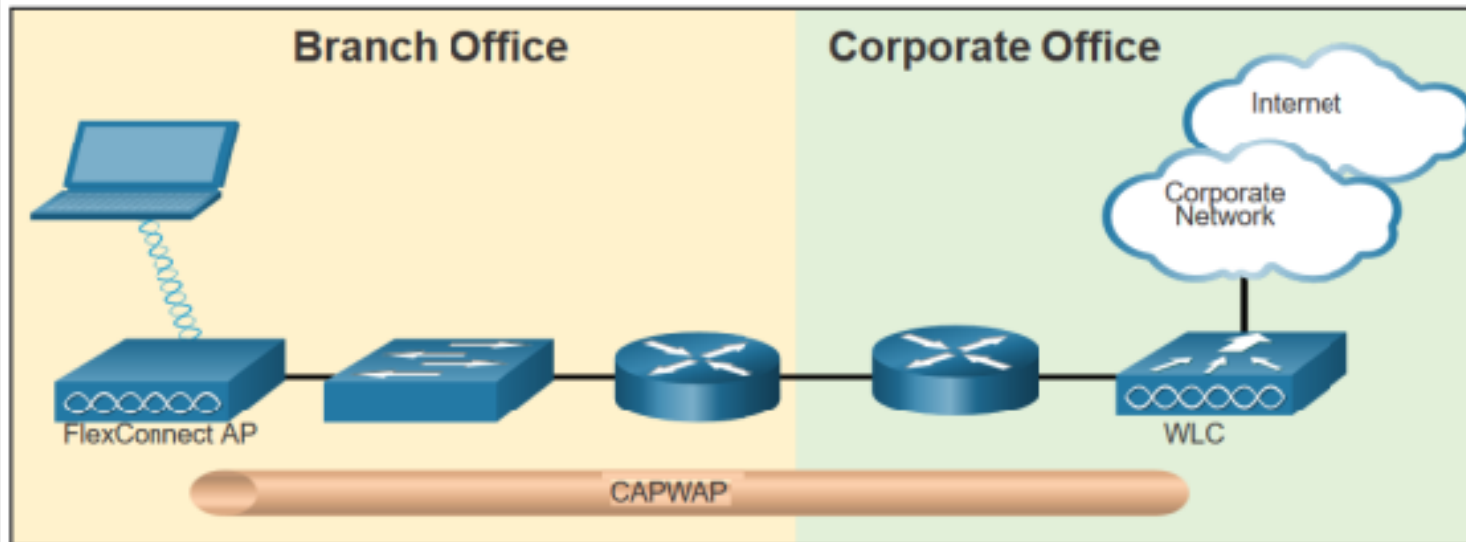
→ **Activé par défaut** sur le **canal de contrôle** CAPWAP mais **désactivé par défaut** sur le **canal de données**

(Le chiffrement des données peut nécessiter l'installation d'une licence sur le WLC)



FlexConnect

Technologie Cisco permettant de **configurer et de contrôler les AP à travers le WAN** → On peut gérer une agence depuis une autre sans y installé de contrôleur



Mode **connecté**

- WLC joignable → trafic envoyé par le tunnel CAPWAP

Mode **autonome**

- WLC inaccessible → L'AP FlexConnect peut assumer certaines des fonctions du WLC (commutation du trafic de données du client en local, authentification du client en local)

Wi-Fi range extenders, repeater et booster

→ Permet d'**étendre la zone de couverture du réseau Wi-Fi** en recevant le signal Wi-Fi existant, l'**amplifiant puis transmettant le signal amplifié**

→ Avec un **répéteur**, il est possible de **doubler la zone de couverture**

→ **2 types** de **répéteur** :

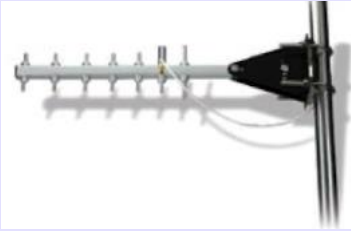
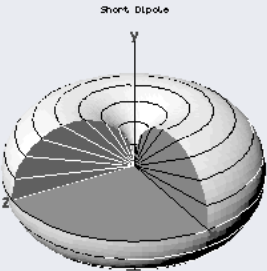
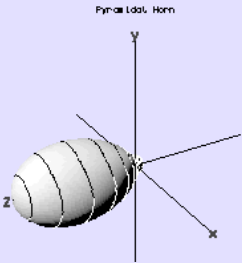
Single band repeater

- Utilise le **même canal pour émettre et recevoir**.
- Perte possible de 50% de la bande passante.

Dual band repeater (smart repeater)

- Utilise **deux canaux** : émetteurs/récepteurs.
- Reçoit sur une bande et émet un signal Wi-Fi sur l'autre.

Types d'antennes

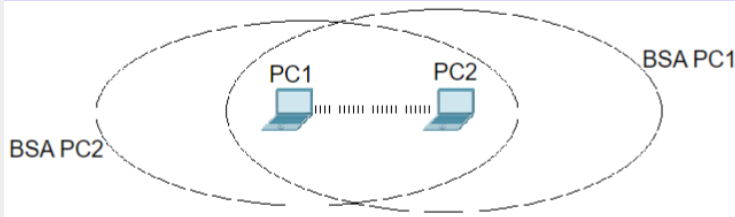
Omnidirectionnelles	Directionnelles	Home made
Antenne filaire  	Antenne Yagi, Antenne réflecteur parabolique, antenne patch, antenne sectorielle   	  
Polar pattern 	Polar pattern 	

Multiplexage **MIMO** (Multiple-Input Multiple-Output) : **Décompose un flux de données en plusieurs flux** de débit inférieur et les **diffuse simultanément sur plusieurs antennes**.

Types de WLAN

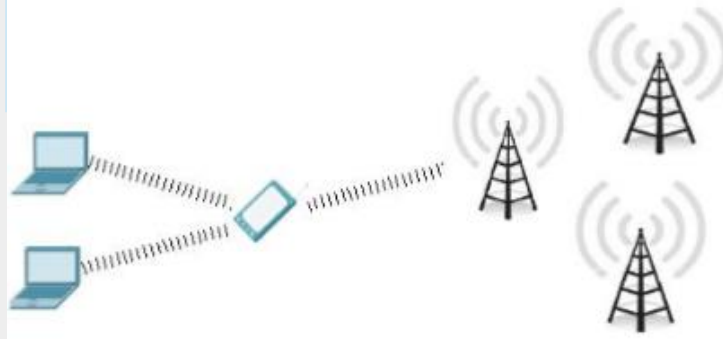
Mode **Ad Hoc**

- **Réseaux sans fil** pouvant fonctionner **sans points d'accès** (= **IBSS**)
- Exemple : **Bluetooth, Wi-Fi Direct**



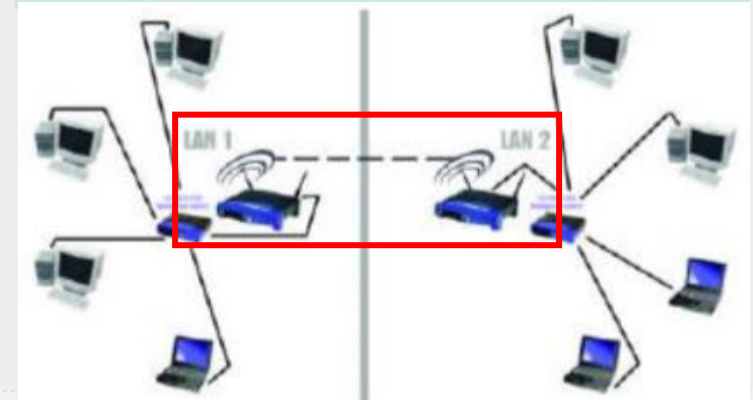
Tethering

- Technique qui permet de **partager une connexion** (Hotspot personnel)
- Solution temporaire rapide pour fournir des services de routage sans fil



Mode **bridge**

- Communication **point à point** sans fil
- Permet de **connecter 2 réseaux filaires** via un réseau sans fil à l'aide de 2 AP.
- **Aucun client ne peut s'associer** à un AP en mode bridge.



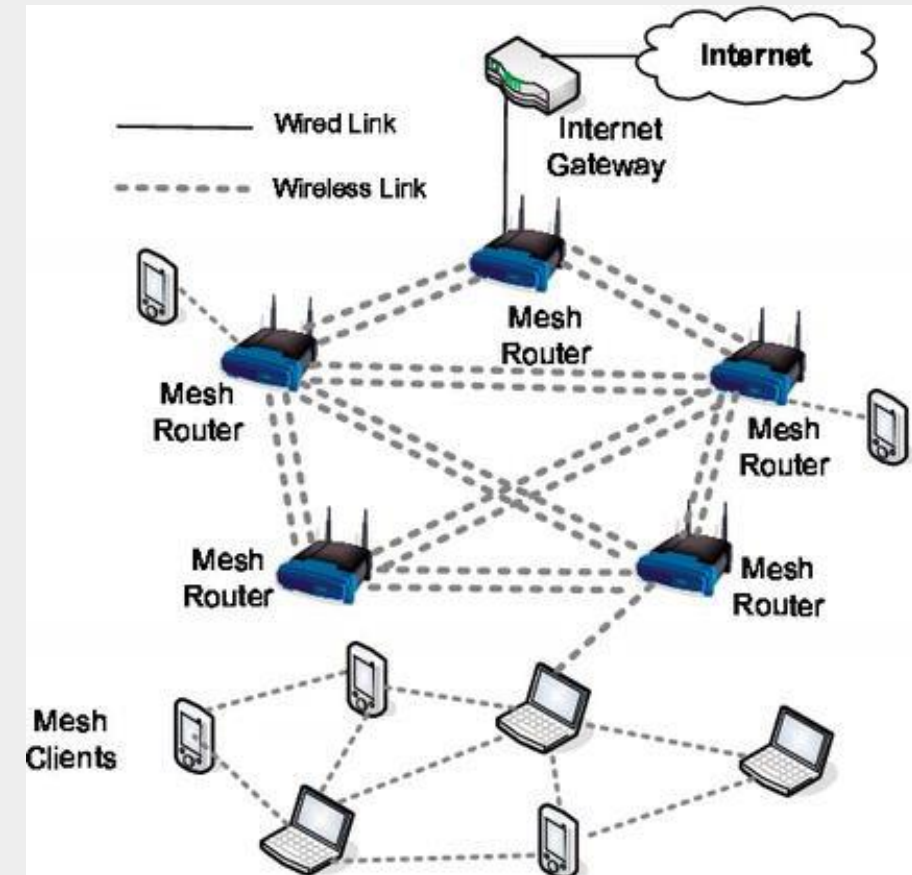
Mode mesh

→ Un Wifi Mesh est **composé de plusieurs APs** dont **un étant relié à Internet et jouant le rôle de routeur**

→ Les **autres APs**, souvent appelés **satellites**, **captent le signal** Wi-Fi et le **re-projette**.

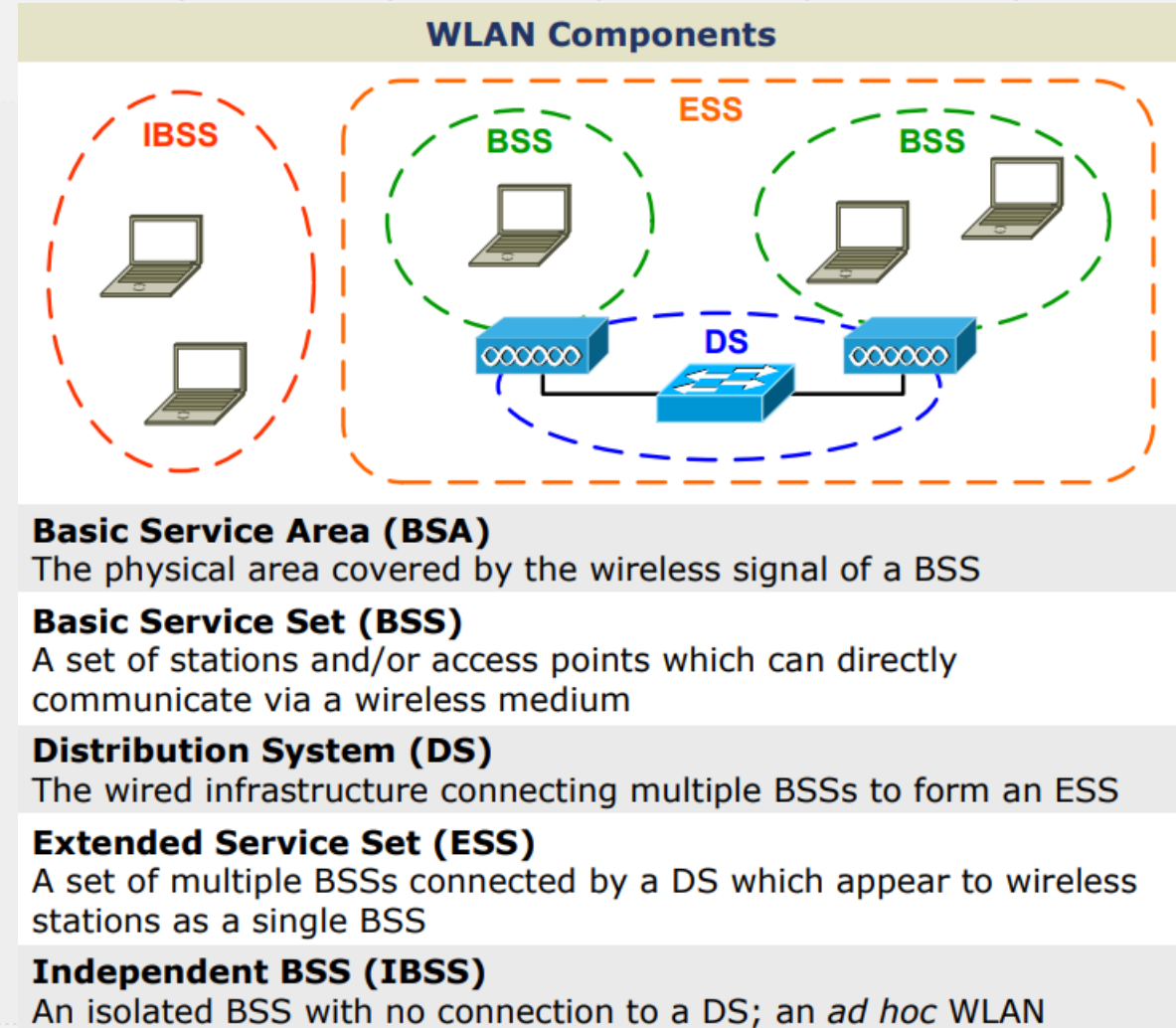
→ Les **technologies** utilisées pour créer le réseau mesh **varient en fonction du fabricant**

→ La **majorité des routeurs Mesh** sont entièrement automatisés et peuvent être **contrôlés très facilement à distance depuis une application** mobile.



Mode infrastructure

- **BSS** est **identifié** de manière unique par l'**adresse MAC de l'AP (BSSID, Basic Service Set Identifier)**
- **ESS** est **identifié** par un **SSID**
- L'Extended Service Area (**ESA**) **étend la zone** de couverture **en utilisant plusieurs AP**
- **Itinérance** (roaming) : ESS comprend un SSID commun, cela **permet à un utilisateur de passer d'un point d'accès à un autre en restant connecté**
- Les **cellules** représentent la **zone de couverture fournie par un seul canal**.
- Un **ESS** doit présenter un **chevauchement de 10 à 15 % entre les cellules**.
- **Plusieurs** identifiants **SSID** peuvent être utilisés afin d'**isoler les niveaux d'accès réseau**, permettant la constitution de réseaux sans fil virtuels cloisonnés.



Caractéristiques du Wi-Fi

Les fréquences et tout

4e génération



WiFi 4

5e génération



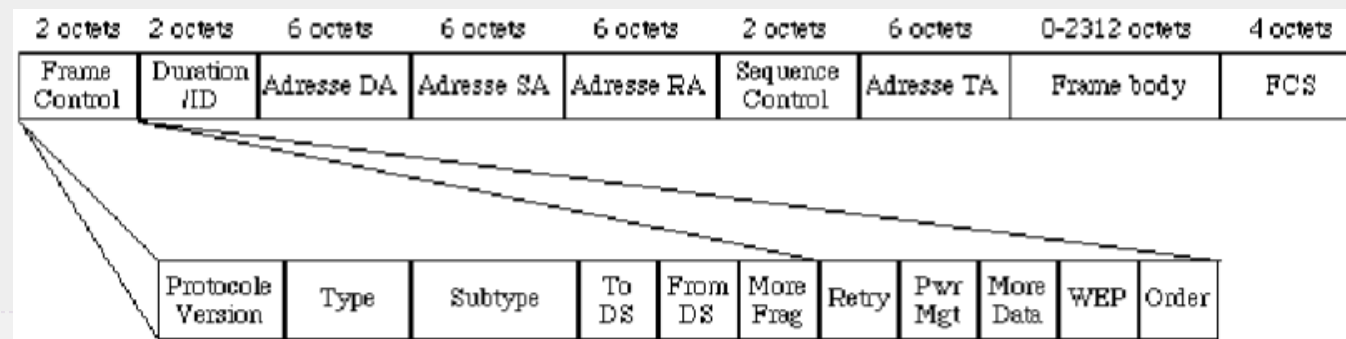
WiFi 5

6e g



Communication (Wi-Fi 1 à Wi-Fi 5)

- **Half duplex** avec **support partagé** ($\approx$ Hub)
- **DCF** (Distributed Coordination Function) : Mécanisme d'évitement des collisions qui emploie le **CSMA/CA** ainsi qu'un algorithme de Binary Exponential Backoff (**BEB**)
- **Impossible** de **détecter certaines collisions** (nœuds cachés) donc **ACK pour chaque trame**
- **3 types de trame 802.11** : Trame de **gestion**, trame de **contrôle** et trame de **données**



Mécanisme RTS/CTS

→ Mécanisme de **réservation du canal par échange de paquets**, activé si la **taille de la trame dépasse un seuil** (configurable)

→ Ce mécanisme permet d'**éviter les collisions** même **en présence de nœuds cachés**

RTS : Request To Send

- La station voulant émettre écoute le canal (Principe du CSMA)
- Si le média est libre pendant un temps (DIFS) donné alors la station peut émettre
- La station émet une trame Request to send informant ainsi l'AP qu'elle souhaite réserver le canal de transmission.
- Elle contient des informations sur la durée de la réservation souhaitée (**NAV**).



CTS : Clear To Send

- L'AP répond par une trame Clear To Send
- Cette trame CTS sera reçue par tous les clients dans la zone de réception, les informant que le canal est réservé.
- La station initiatrice peut alors émettre ses trames de données

Association à un AP

Découvrir la présence d'un réseau sans fil

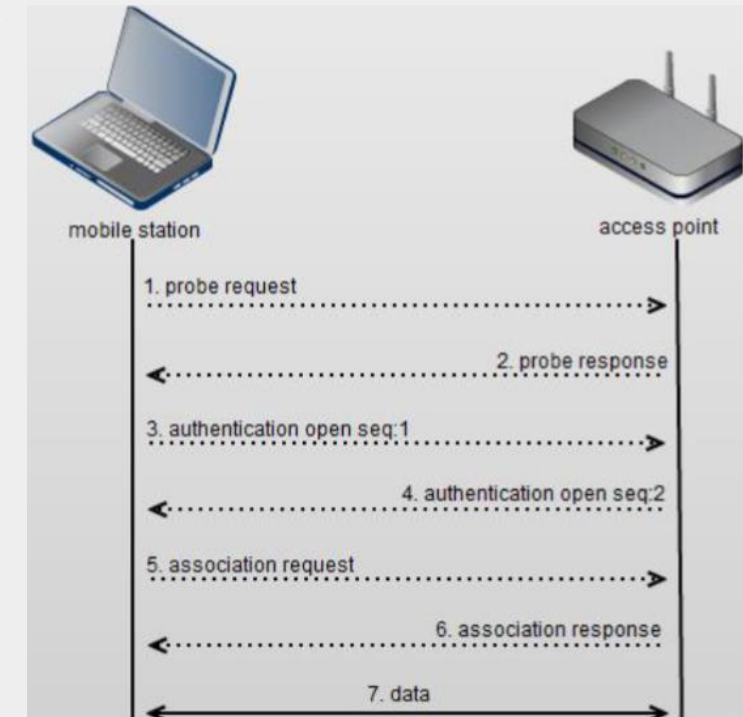
- **Écoute passive** → Attente d'une trame balise (beacon frame) → Trame envoyée périodiquement par l'AP (SSID broadcast) contenant les informations du WLAN
- **Écoute active** → Envoie d'une trame de requête (Probe Request Frame) → Nécessite de connaître le SSID pour pouvoir s'associer à un AP.
- Une station peut cependant essayer de trouver un AP en émettant une trame contenant un SSID broadcast/wildcard.

S'authentifier auprès d'un point d'accès

- Authentification **ouverte** (« NULL » ou « open »)
- Authentification **par clé partagée**
- Authentification **via un serveur d'authentification**

S'associer à l'AP

- Le **client envoie** une **trame de demande d'association** (Il fournit son adresse MAC)
- L'**AP envoie** une **réponse d'association** (Il fournit son BSSID)
- **AID** (Association Identifier) → L'**AP mappe un port logique** (AID) au client sans fil.
- L'association permet au commutateur de l'infrastructure d'effectuer le suivi des trames destinées au client WLAN.



Narrow Band vs Broad band

→ Canal de transmission → bande de fréquences utilisable pour une communication

→ FDM : Frequency Division Multiplexing → Chaque communication utilise un canal différent

Parameter	Narrowband	Broadband
Transmit power efficiency	High	Low
Frequency accuracy	Good	Even better than narrowband
Noise and interference	Affects the signals	Low noise and not an issue
Infrastructure	Good, as the narrowband is used for short-range communication	Infrastructure to be established widely
Bandwidth efficiency	Very high	Low
Range	Short	Long
Data transfer rate	Low	High
Coverage	Narrow coverage	Wide coverage
Security	Highly secured	Highly secured
Environmental penetration	High penetration	Low penetration

Débit et portée du Wi-Fi

→ Le **débit** et la **portée** d'un WLAN dépend de nombreux facteurs

- nombre d'utilisateurs
- distance
- technologies et protocoles utilisés (type de modulation, MIMO, ...)
- largeur de bande utilisée
- présence d'interférences
- type d'antenne et environnement (obstacles)
- Variable Rate Shifting
- puissance d'émission et sensibilité du récepteur

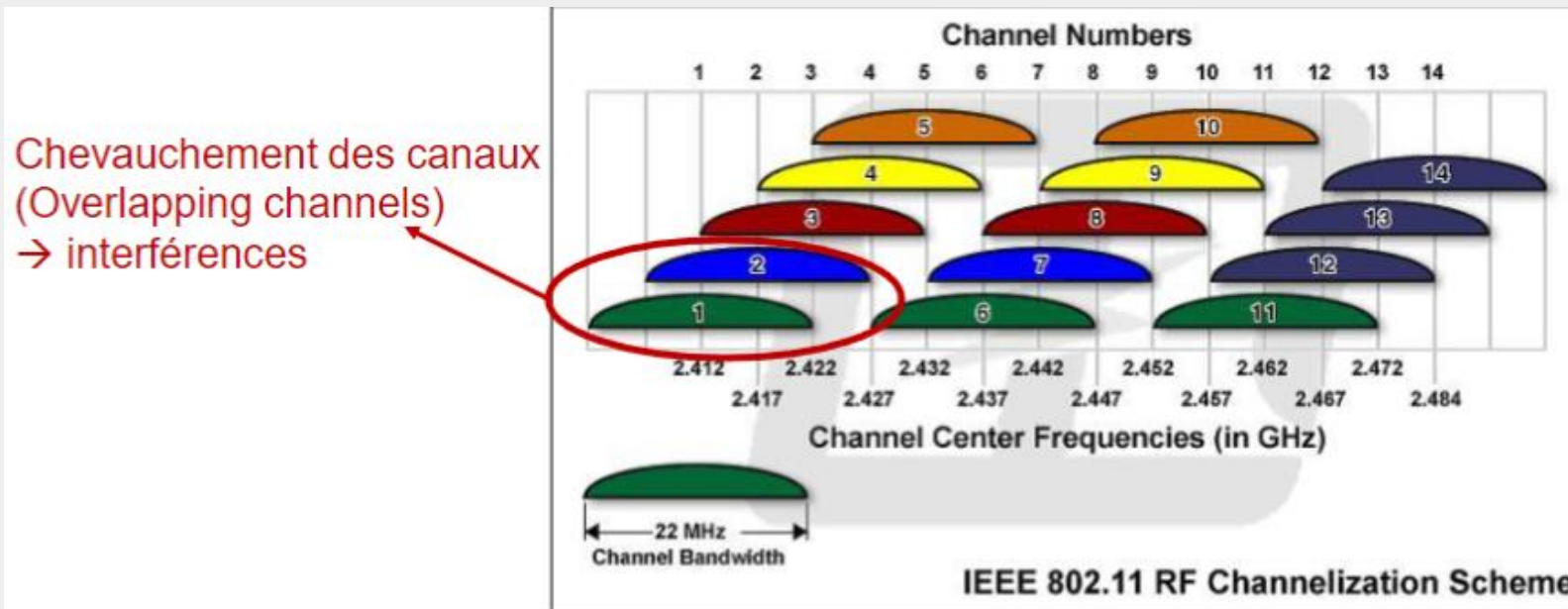
Spread spectrum

- **Efficacité spectrale** : on cherche à améliorer les performances en modifiant la modulation, le codage, la largeur de canal, ...
- **Etalement de spectre** : à l'origine développé pour rendre plus difficile aux ennemis d'intercepter ou de brouiller un signal de communication.
- Avantages : **Meilleure bande passante** et **résistance aux bruits et parasites**.
- **Utilisation plus efficace des canaux** lors de transmissions radio en permettant à plusieurs équipements de mieux cohabiter dans les mêmes bandes de fréquences.

Canaux ISM avec étalement de spectre

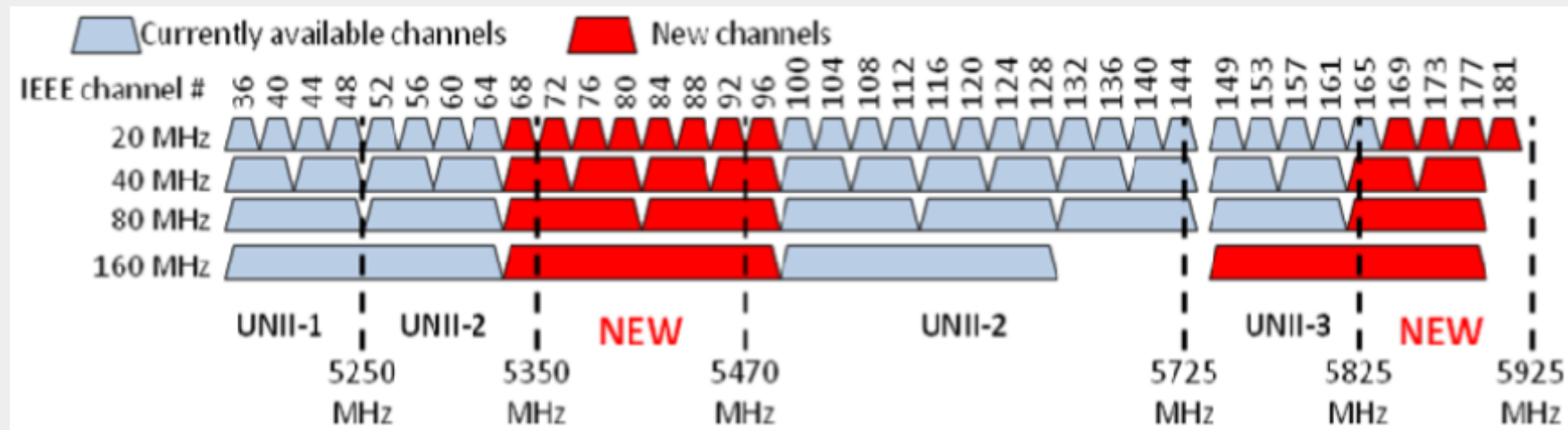
→ Normes utilisant la **bande 2,4GHz**

→ **Chaque canal** se voit attribuer une **largeur de bande de 22MHz** et est **séparé du canal suivant par 5 MHz**



Canaux UNII

- Utilise la **bande des 5GHz** et dispose de **24 canaux** (3 sections de 8)
- Bien qu'il y ait un **léger chevauchement**, les canaux **n'interfèrent pas les uns avec les autres**.



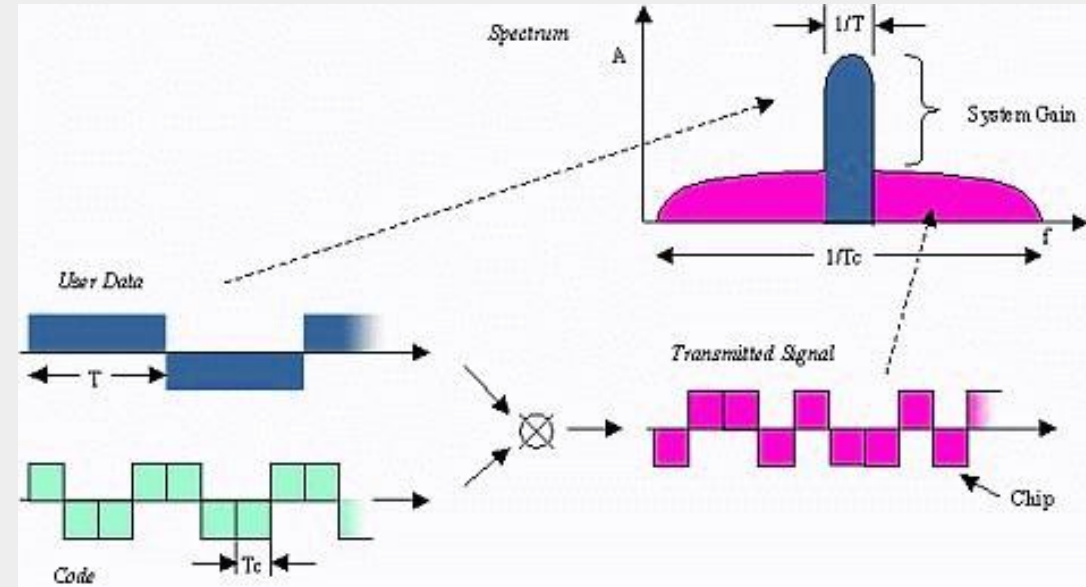
Direct Sequence spread spectrum (DSSS)

Étalement de spectre à séquence directe :

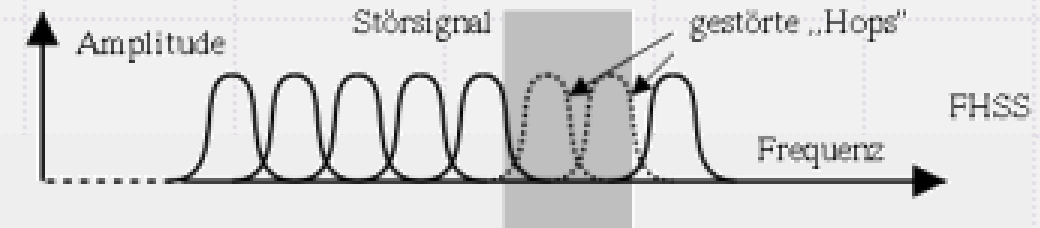
→ Le **signal** est **combiné** avec un **signal pseudo-aléatoire de fréquence beaucoup plus élevée**

→ Le **signal résultant** occupe une **bande de fréquence plus large**

→ Introduit des **infos redondantes** permettant au récepteur de **corriger un grand nombre d'erreurs**, donc de **réduire les retransmissions**



Frequency-hopping spread spectrum (FHSS)



Etalement de spectre par sauts de fréquence :

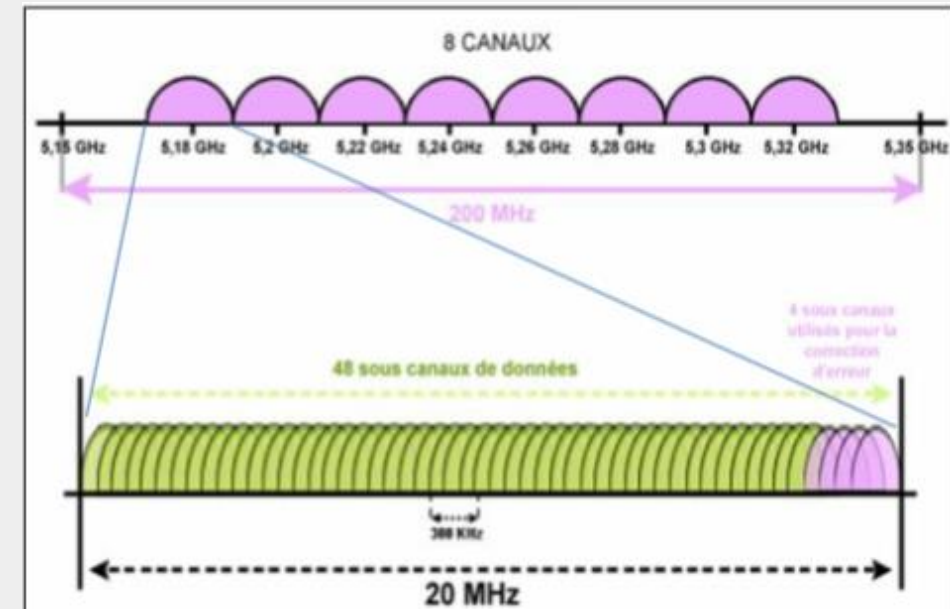
- Les **signaux sont transmis** en **commutant rapidement un signal porteur entre plusieurs porteuses selon une séquence pseudo-aléatoire préétablie**.
- L'**émetteur** et le **récepteur doivent être synchronisés** pour "savoir" vers quel canal sauter.
- Le signal transmis est **plus résistant aux interférences** et **plus difficile à intercepter** (si l'on ne connaît pas la séquence).
- Permet une **utilisation plus efficace de la bande passante**.
- Les **bandes de fréquences peuvent être partagées avec d'autres** types de **transmission**
- Utilisation : **Wi-Fi**, Talkies-walkies, téléphones sans fil, ...

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

→ **Un seul canal** utilise **plusieurs sous-canaux** sur des **fréquences adjacentes**.

→ Les **sous-canaux** d'un système OFDM sont **orthogonaux les uns par rapport aux autres**, ce qui **permet** aux sous-canaux **de se chevaucher sans interférence**

→ **Meilleur débit** qu'avec **FHSS** ou **DSSS**, **meilleure occupation du spectre** car les sous-canaux se recouvrent partiellement et **mieux adaptée à la technologie MIMO**



Wi-Fi 4 (802.11n)

→ 2 **fréquences** possibles : **2.4 Ghz** ou **5 Ghz**

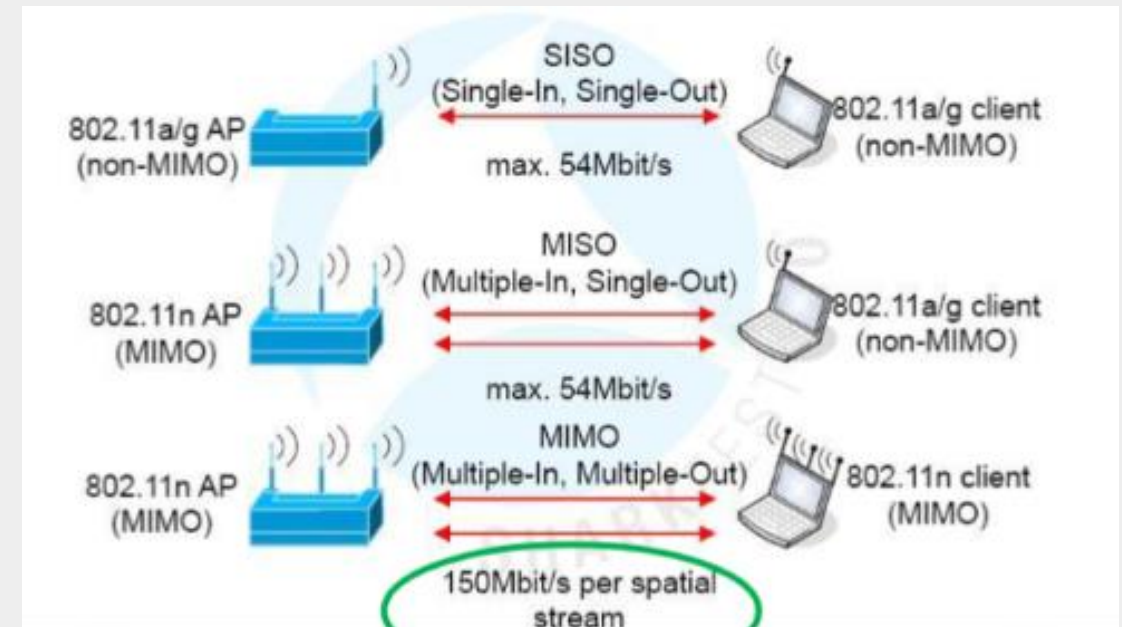
→ 2 **largeurs de canaux** possibles : **20 Mhz** ou **40 Mhz**

→ **Modulations :**

→ **OFDM**

→ BPSK, QPSK, **16-QAM** ou **64-QAM**

→ **Single User MIMO** (SU-MIMO)



Wi-Fi 5 (802.11ac)

→ **Fréquence : 5Ghz**

→ **Largeurs de bande : 20, 40, 80 ou 160 Mhz** (802.11ac wave 2)

Débits jusqu'à
1.3Gbps

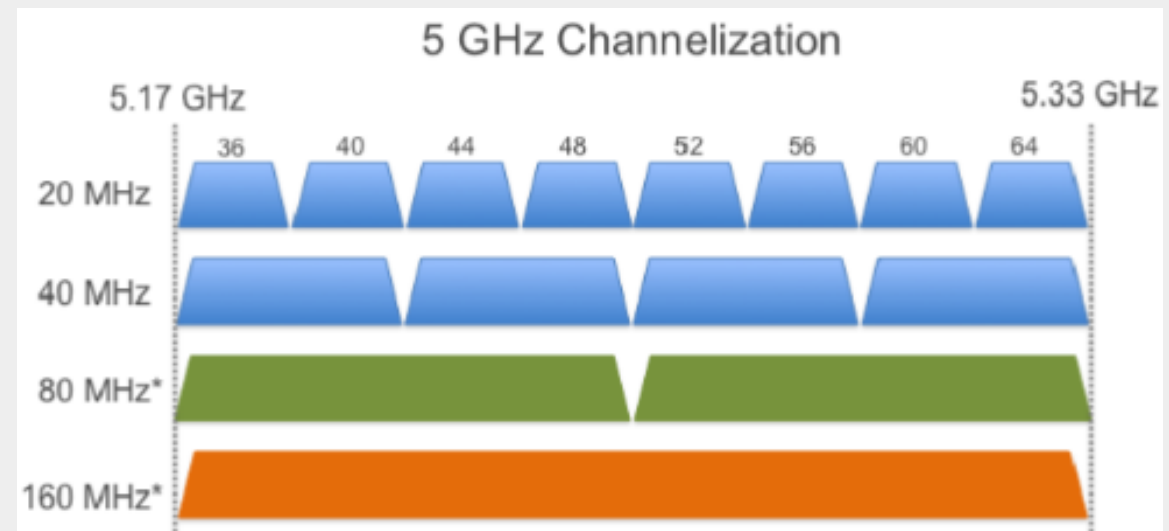
→ **Modulation : 256 QAM**

→ **Beamforming**

→ **Multiple User MIMO (MU-MIMO)**

→ Permet à un AP Wi-Fi de communiquer avec plusieurs appareils sans fil simultanément

→ Nécessite du beamforming et un client compatible 802.11ac wave 2



Beamforming

- **Améliore la stabilité et la puissance du signal**
- Procédé qui **permet de concentrer le signal émis vers la cible** pour le renforcer et éviter au maximum les pertes de signal
- **Nécessite plusieurs antennes !**



Today's WiFi



802.11ac Beamforming Technology

Wi-Fi 6 (802.11ax)

→ **Modulation : 1024 QAM**

→ **MU-MIMO amélioré**

→ Plusieurs clients peuvent communiquer simultanément avec l'AP

→ MIMO 8x8 possible

→ Autres fonctions : **OFDMA** et **BSS coloring** et **Target wake time (TWT)**

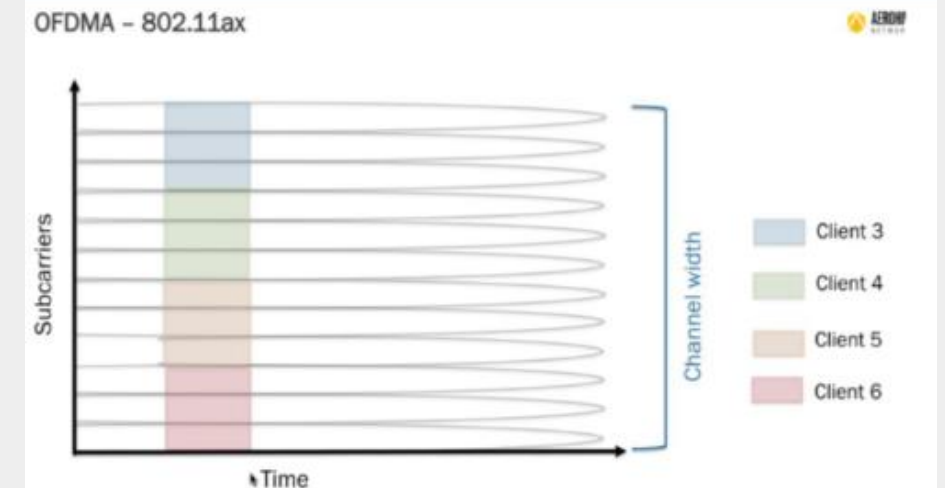
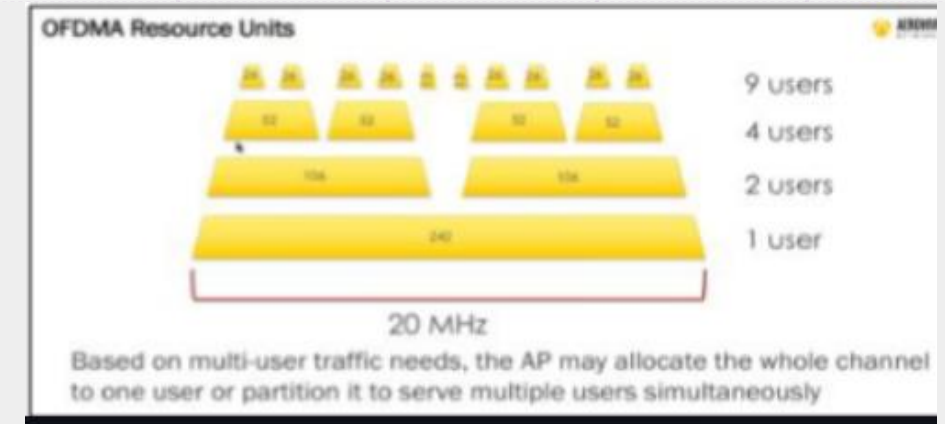
→ TWT : Améliore l'autonomie des batteries

→ TWT : Lorsque l'AP communique avec un appareil il peut lui dire quand mettre sa radio en veille et quand se réveiller (veille possible jusqu'à 5 ans)

Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)

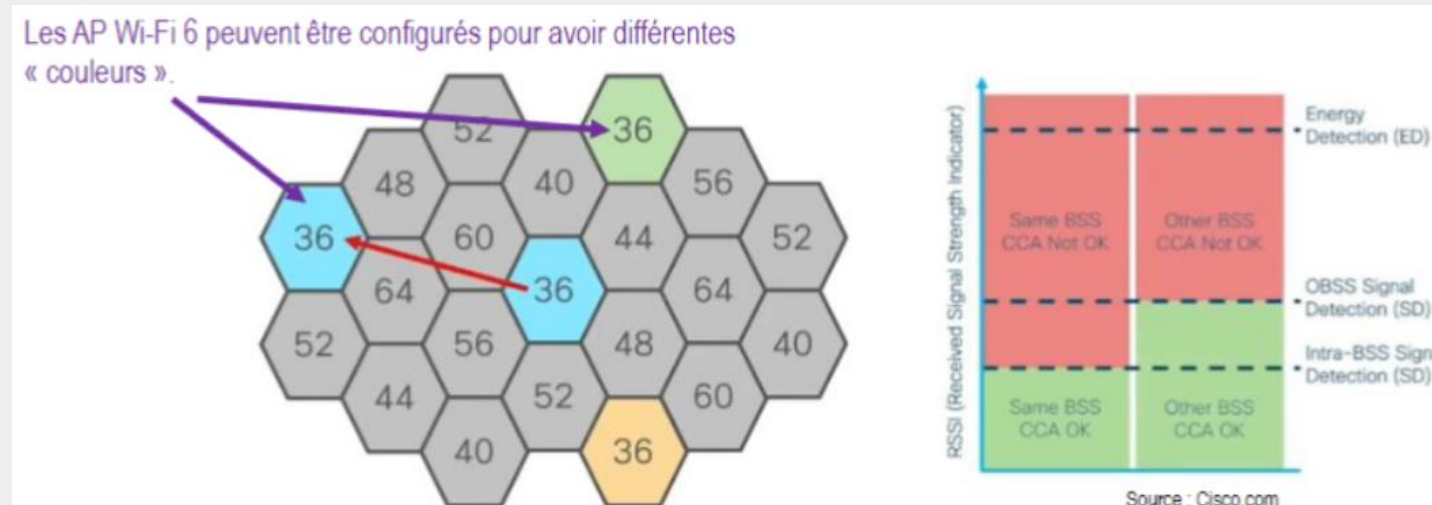
→ Peut **diviser un canal Wi-Fi de 20 MHz en 256 sous-canaux** organisé sous forme de "ressources units"

→ Chacun de ces sous-canaux peut **transporter des données destinées à un appareil différent**



BSS coloring

- Un AP **risque d'entendre d'autres appareils qui travaillent sur la même fréquence**
- CSMA/CA : s'il entend une communication, l'AP attend que le canal se libère pour émettre



- **BSS color permet de distinguer les signaux de leur propre réseau de ceux d'autres réseaux** (la « couleur » est un **nombre entre 0 et 7**)
- Si l'AP détecte une faible émission provenant d'un autre réseau, il peut tout de même émettre

Wi-Fi 6E

- **Nouveaux canaux disponibles** pour éviter la saturation
- Permet au Wi-Fi 6 de travailler dans la bande de **6 GHz**
- **14 canaux de 80MHz ou 7 canaux de 160MHz**

Menaces Wi-Fi

Attaques

- **Impossible de déterminer précisément jusqu'où s'étend le réseau** et qui peut potentiellement s'y connecter
- Risques: utiliser ses ressources, récolter des informations, lancer des attaques
- **Rogue AP, rogue hotspot**
 - AP non autorisés installés dans ou à proximité du réseau
 - Risque d'attaques MITM, capture de données (@ MAC), ...
- Les **signaux parasites** (volontaires ou accidentels) peuvent causer un déni de service

Attaques du WLAN

→ **Envois de messages RTS/CTS** afin de **neutraliser la fonction CSMA/CA** des stations

→ **Désassociation**

→ **Envois d'une série de commandes de désassociation** pour provoquer la déconnexion des stations

→ Après déconnection, les stations tentent de se réassocier → **augmentation soudaine du trafic**

Protection et réduction des risques

Désactiver la diffusion du SSID (SSID Cloaking)

- Les clients sans fil doivent connaître le SSID pour se connecter au réseau.
- Désactiver la diffusion du SSID rend les tâches de l'administrateur plus difficiles.

Activer le filtrage MAC

- Nécessite d'encoder toutes les adresses MAC autorisées
- Peu fiable si d'autres mécanismes de protection ne sont pas utilisés conjointement car les adresses MAC des machines peuvent être usurpées

Protection et réduction des risques

→ Fonctions incluses dans les WLC

- Dispositifs d'analyse identifiant les points d'accès non autorisés et les réseaux ad hoc (Rogue AP policies)

- Systèmes de gestion des ressources radio qui surveillent l'activité et la charge des AP en analysant la bande RF

→ Connaitre son réseau (recenser et identifier les périphériques)

→ Surveiller le réseau pour repérer du trafic suspect (trames beacon émises, un AP plus actif que la normale)

→ Chiffrer les communications

→ Effectuer les mises à jour

Authentifier les utilisateurs (permet aussi une traçabilité)

Authentification Ouverte (« NULL » ou « open »)

- **Pas d'authentification**
- **Pas de chiffrement** des données
- Le **client émet une trame d'authentification** « authentifie-moi » → l'**AP accepte sans aucune vérification**
- A utiliser uniquement lorsque la sécurité n'est pas une préoccupation, pour offrir un accès Internet gratuit (cafés, gare, ...)
- Le client sans fil doit lui-même assurer sa sécurité (Par exemple en utilisant un VPN)

Authentification par clé partagée

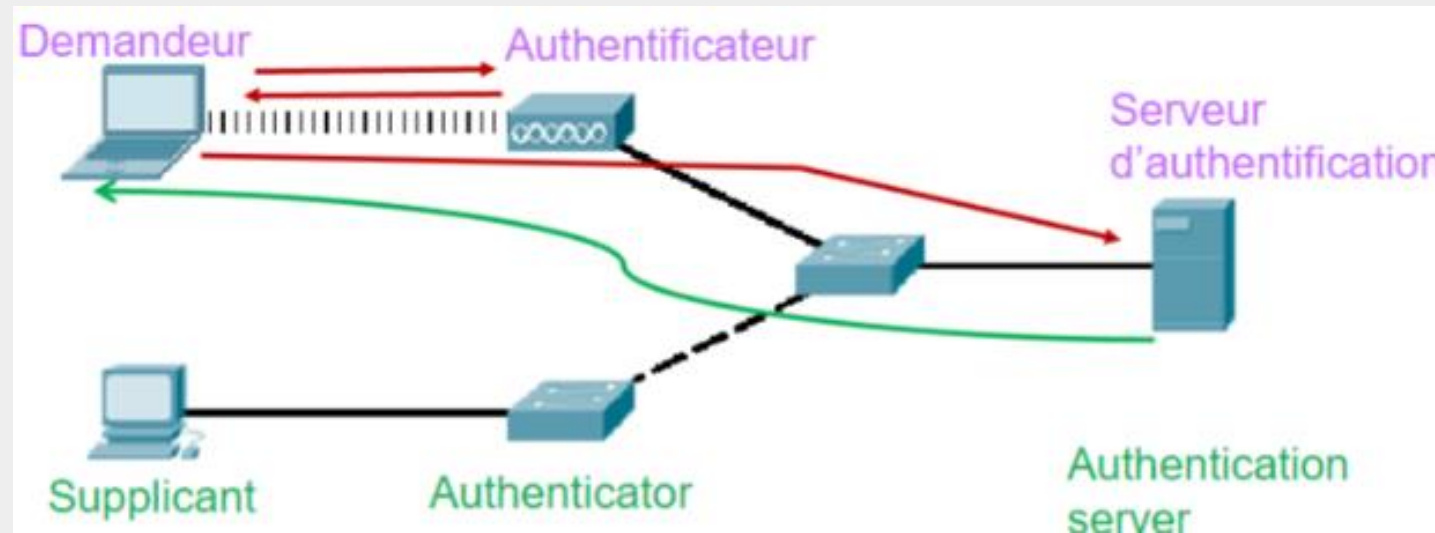
- **WEP**
 - Obsolète → ne devrait jamais être utilisé !
- **WPA**
 - Utilise un algorithme de chiffrement faible (TKIP)
 - Vérification de l'intégrité : MIC (Message Integrity Check)
- **WPA2**
 - Utilise un algorithme de chiffrement robuste (AES)
 - Vérification de l'intégrité : CCMP (Block Chaining Message Authentication Code Protocol)
 - Plus considéré comme sécurisé
- **WPA3**
 - Bien++

WPA2 Personal

- Repose sur l'utilisation d'une PSK (Pre-shared Key) → Tous les utilisateurs partagent une même clé secrète
- Permet de se passer d'un serveur d'authentification
- Plus assez sécurisé → Une attaque par force brute pour essayer de deviner la PSK est possible en écoutant la phase de « handshake » entre un client et l'AP

WPA2 enterprise, WPA3 enterprise

- Destiné aux réseaux d'entreprise
- L'AP est authentifié par un serveur RADIUS (via une clé PSK)
- Authentification des utilisateurs via la norme 802.1X/EAP



WPA3

→ WPA3-Personal

- Simultaneous Authentication of Equals (SAE) à la place de WPA2-PSK
- Avec SAE, la PSK n'est jamais exposée, ce qui empêche les attaques de type « brute force » même si les utilisateurs choisissent des mots de passe faibles.
- Clé de chiffrement de 128bits
- Confidentialité persistante (« forward secrecy »)
- Même si un pirate arrive à trouver le mot de passe du réseau Wi-Fi par un autre moyen, il ne pourrait pas déchiffrer les communications passées

→ WPA3-Enterprise

- Utilise 802.1X/EAP (Peut exiger une clé de chiffrement de minimum 192 bits)

Easy Connect

- Les équipements IoT ne disposent pas toujours d'une interface graphique intégrée
- Device Provisioning Protocol (DPP)
 - Le dispositif doit disposer d'une clé publique codée en dur fournie sous forme d'un code QR ou via NFC.
 - En scannant un QR code sur l'appareil à connecter, l'AP Wi-Fi enverra automatiquement les identifiants de manière sécurisée.
 - Remplace WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- Easy Connect Wi-Fi CERTIFIED

Introduction à la cybersécurité

Définition

→ "On entend par cybersécurité l'ensemble des :

- outils
- politiques et bonnes pratiques
- concepts et mécanismes de sécurité
- lignes directrices
- méthodes de gestion des risques
- actions et formations
- garanties
- technologies

qui peuvent être utilisés pour protéger le cyber-environnement et les actifs des organisations et des utilisateurs"

Terminologie

Asset	Chose, personne ou encore qualité utile ou précieuse qui doit être protégée
Threat	cause potentielle d'incident.
Vulnerability	faiblesse exploitable → facilite l'attaque de l'intégrité d'un système (software, hardware ou procédurale)
Attack vector	chemin/moyen via lequel lancer une attaque (fichier « .exe », SMS, clé USB, etc)
Attack surface	somme des différents vecteurs d'attaque qu'un attaquant pourrait potentiellement exploiter.
Risk	événement potentiel prévisible ou non → c'est l'éventualité (ou la probabilité) qu'une menace exploite une vulnérabilité ($\text{Risk} = \text{Threats} \times \text{Vulnerabilities}$)
Impact	dommages potentiels causés à l'organisation par la menace

Gestion du risque

Evaluation (fréquente) du risque

- **Matrice de risques :**
Classement des dangers permettant de prioriser les actions pour éliminer ou réduire le risque

Consequence / Impact	5 Catastrophic: 1 death /	4 Very serious: Serious harm and permanent injury on 1 or more employees	3 Serious: (Serious) Harm and permanent injury on 1 employee	2 Less severe: injuries on employees	1 Insignificant: Minor injuries
5 Very unlikely <5%					
4 Unlikely 5-10%					
3 Possible 15-30%					
2 Likely 30-50%					
1 Very likely >50%					
Likelihood					

■ Risque inacceptable, doit être traité
■ Risque tolérable, sous contrôle
■ Risque acceptable en l'état

Gestion du risque

- **Accept** the risk
 - ex. Ne rien faire
- **Mitigate** the risk
 - ex. Installer un A-V.
- **Transfert** the risk
 - ex. Prendre une assurance
- **Avoid** the risk
 - ex. Ne pas se connecter à Internet

Contremesure

- **Dispositif ou processus mis en œuvre** pour contrer une menace potentielle.
- Une contre mesure peut éviter complètement ou atténuer le risque.
- Ex : l'installation d'un anti-virus diminue la probabilité d'être infecté par un virus, néanmoins le risque existe toujours.

Objectifs de la cybersécurité

Confidentiality

- Les données privées ou sensibles ne doivent en aucun cas être connues d'un tiers non-autorisé.

Integrity

- Les données, les traitements ou les services ne peuvent être altérées/modifiées que par une source (programme ou une personne) autorisée

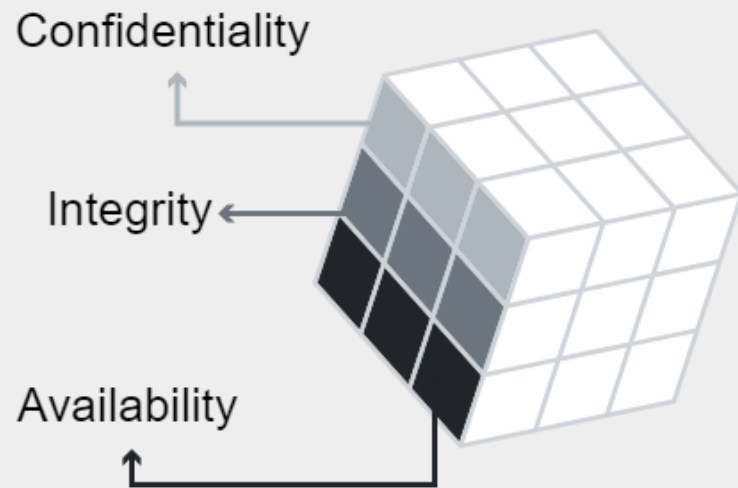
Availability

- Les données et les services offerts par des ordinateurs et des logiciels doivent être disponibles.

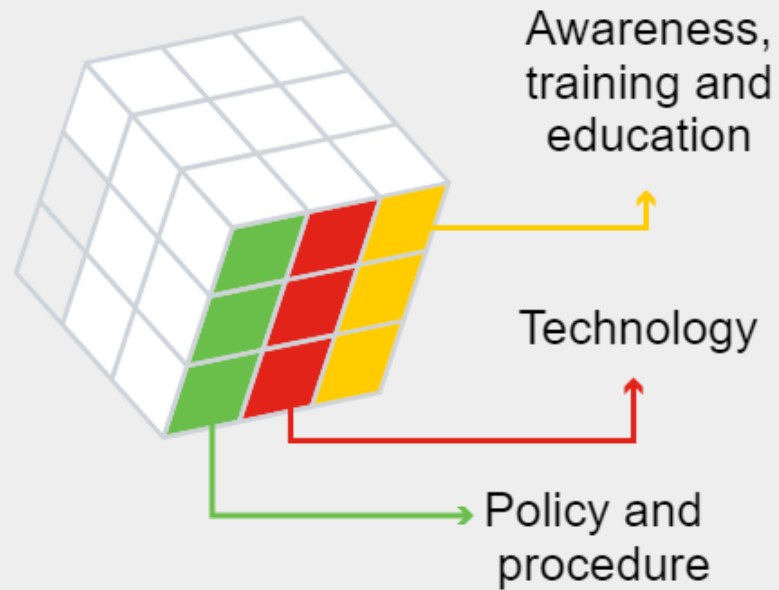


McCumber Cube

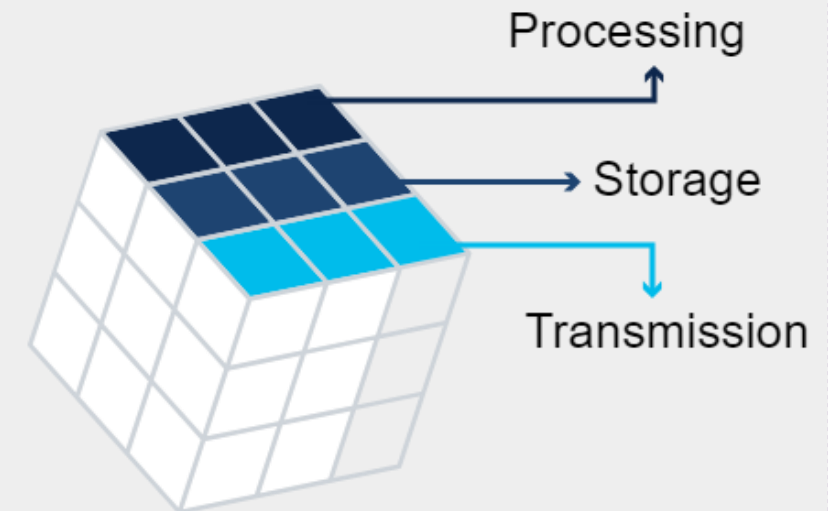
The foundational principles
for protecting information



The security measures
used to protect data



The protection of
information in each state



Malwares



Fileless Malware



Computer Viruses



Keyloggers



Adware



Worms



Bots



Ransomware



Rootkits



Spear Phishing



Trojan



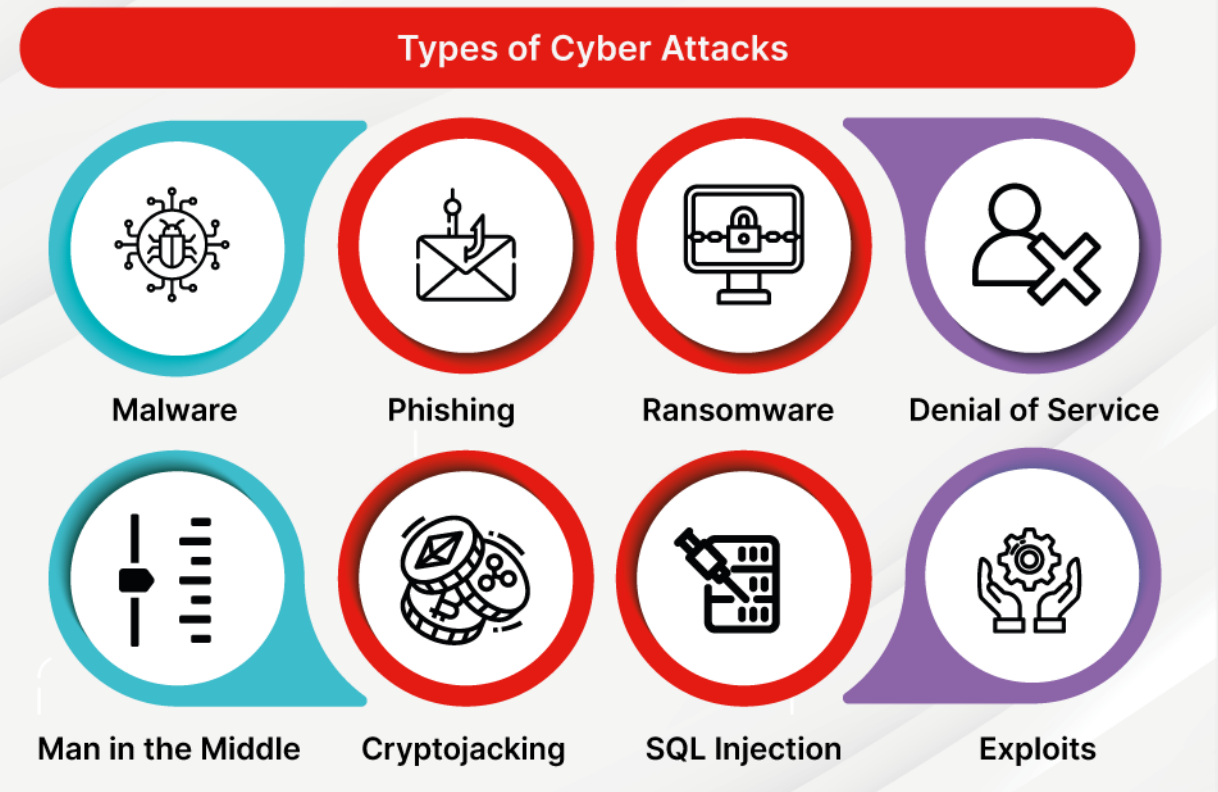
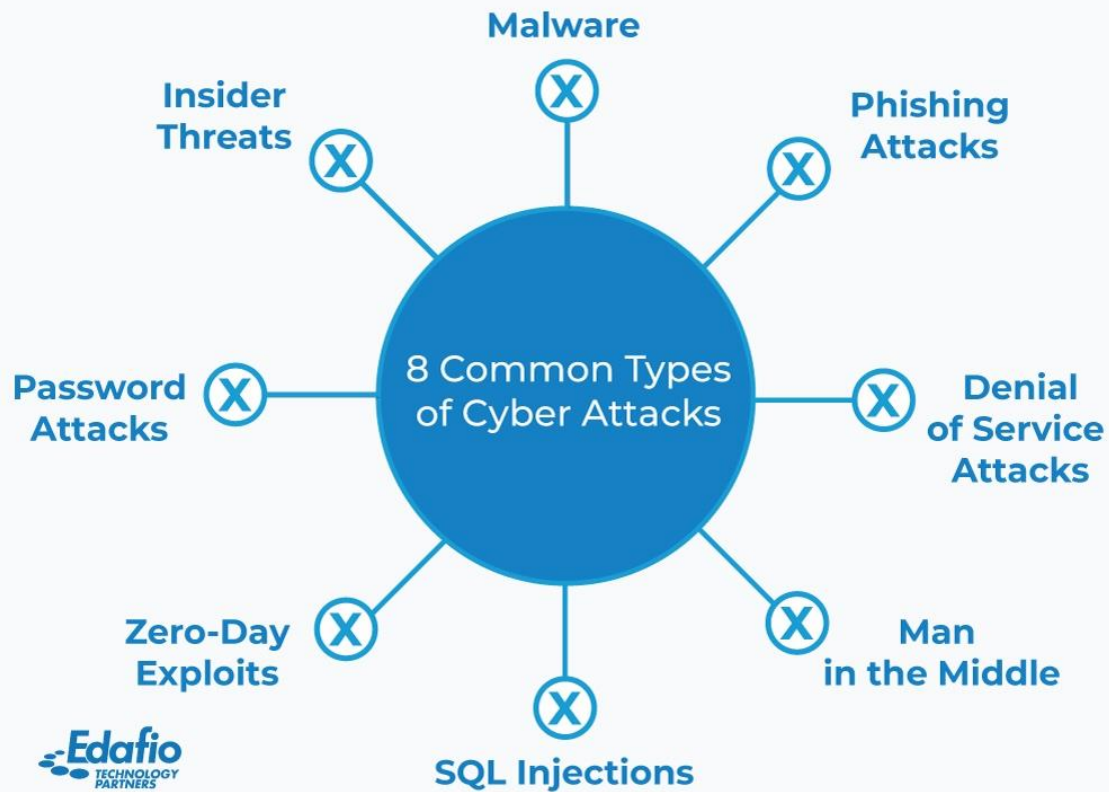
Spyware



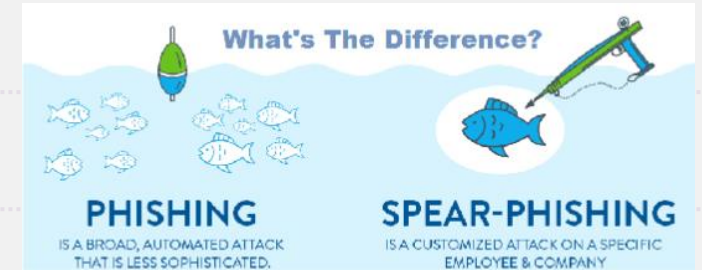
Scareware

→ **Drive-by download** : Dans certains cas, le logiciel malveillant intégré dans les publicités ou sur le site malicieux peut être exécuté automatiquement sans même que vous cliquiez sur l'annonce (Même les sites web légitimes peuvent être dangereux !)

Attaques



Social Engineering



→ Recherche à **exploiter le comportement humain et ses biais cognitifs** afin de les **amener à effectuer certaines actions ou à divulguer des informations** confidentielles

→ Technique utilisées :

Autorité
(usurpation
d'identité)

Attractivité

Appâtage (faire
miroiter une
offre alléchante)

Urgence

Intimidation

Rareté

Phishing,
whaling,
catfishing,
SMiShing, ...

Prétexte

...

Techniques et outils d'attaques de type reconnaissance

Recherche/demande d'informations (OSINT)

- Via une recherche sur le site Web de l'entreprise, les reseaux sociaux, ...

Ping sweep

- Un simple ping peut révéler qu'une adresse IP d'une machine est active.

Port scan

- Permet de determiner quels ports/services sont ouverts sur la machine cible.

Vulnerability scanner (scanner de vulnérabilité)

- Peut permettre de déterminer le type et la version d'une application dont le port est ouvert ainsi que l'OS de la machine.

Espionnage par-dessus l'épaule (Shoulder Surfing)

- Consiste à regarder par-dessus l'épaule de quelqu'un pour obtenir des informations.

Hackers



WHITE HAT

Considered the good guys because they follow the rules when it comes to hacking into systems without permission and obeying responsible disclosure laws



GRAY HAT

May have good intentions, but might not disclose flaws for immediate fixes

.....

Prioritize their own perception of right versus wrong over what the law might say



BLACK HAT

Considered cybercriminals; they don't lose sleep over whether or not something is illegal or wrong

.....

Exploit security flaws for personal or political gain—or for fun

Autres attaquants

Script kiddies (Amateurs,
hacker inexpérimenté)

- inexpérimentés utilisant des scripts ou programmes écrits par d'autres.

(ex-)employés mécontents

- Peut-être par vengeance ou simplement par mécontentement, ...

Hacktivistes

- Grey hats ayant plutôt des motivations politiques ou sociales

Cyber criminels

- Black hats travaillant seuls ou pour une organisation criminelle dans le but de s'enrichir

Hackers financés par un état
(State-sponsored hackers)

Risques et conséquences

→ Les conséquences peuvent être très graves :

Les données et les services informatisés ont de la valeur, Détériorations de matériel, Poursuite judiciaire , Menace sur la sécurité publique , Licenciement, Perte de réputation, perte de revenu, faillite, Suicide

Security by design

Minimiser la surface d'attaque

- Identifier les points de la surface d'attaque, supprimer ceux non nécessaires
- Mettre en place des outils de surveillance et de protection sur ces points

Configurez des paramètres sécurisés par défaut

- Par exemple, l'expiration, la complexité des mots de passe et le multi-facteur devraient être activés par défaut

Respecter le principe du moindre privilège

- Limiter les accès des comptes à la ou les zones d'administration dont il a le juste besoin opérationnel et à l'application demandée, pas à tout le réseau (ZTNA).
- Limiter les accès « administrateur » au temps nécessaire à réaliser les opérations souhaitées.

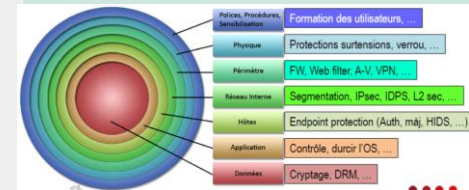
Séparation des tâches (SoD : Segregation of Duties)

- Définir sa matrice de séparation des tâches permet d'éviter qu'une même personne cumule des actions ou des droits d'accès pouvant donner lieu à une fraude ou à des erreurs critiques

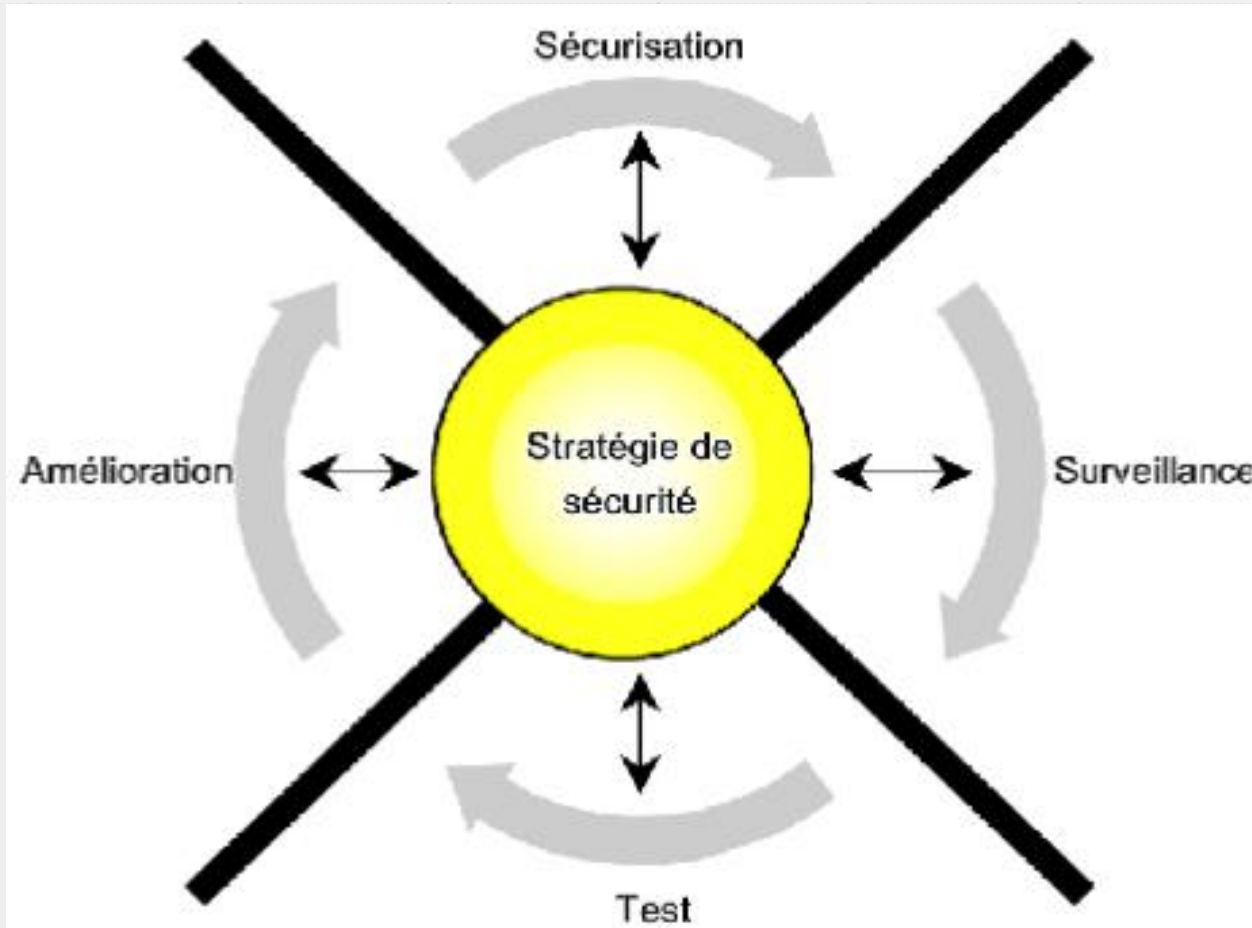


Défense multicouche

- Exploiter plusieurs techniques de sécurité de manière à éviter que la sécurité ne dépende que d'un seul composant



Sécurité = processus continu



Défense en profondeur

- Difficile de maîtriser tout ce que la sécurité englobe :
 - Subdiviser en domaines.
 - Utiliser les guides et règles de bonnes pratiques.
 - Faire appel à des experts.
- Doit rester un minimum "User friendly"
 - Les utilisateurs pourraient essayer eux-mêmes de contourner les mesures de sécurité

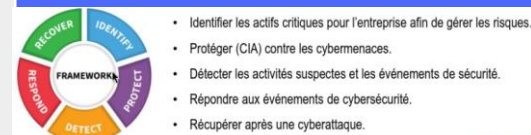
Cybersécurité : ressources

CERT (Computer Emergency Response Team)

<https://atwork.safeonweb.be/tools-resources/cyberfundamentals-framework>

NIST (National Institute of Standards and Technology)

• NIST Framework (cadre NIST)



ANSSI (L'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information)

OWASP (Open Worldwide Application Security Project)

- OWASP Web Security Testing Guide
- OWASP SAMM (Software Assurance Maturity Model)
- OWASP top ten (10 risques les plus critiques en matière de sécurité des applications web)

MITRE corporation

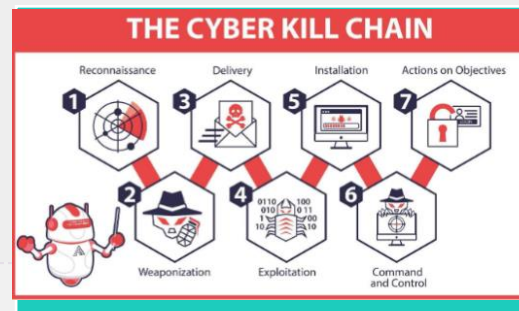
- CVE : Common Vulnerabilities and Exposures.
- MITRE ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge)

FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams)

- Common Vulnerability Scoring System (CVSS)
- CSIRT (Computer Security Incident Response Team)
- PSIRT (Product Security Incident Response Team)

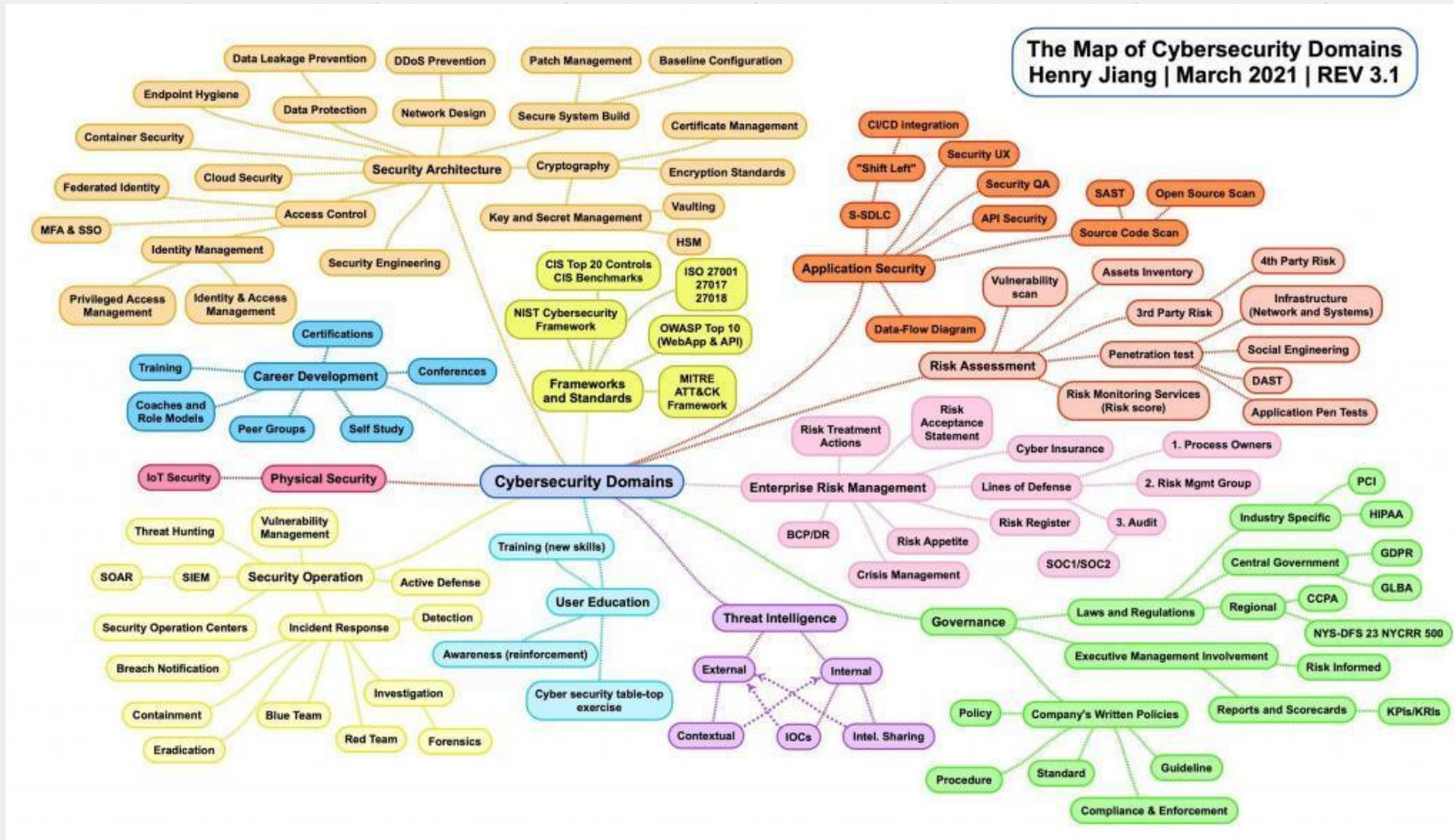
SANS Security Policy Templates

CSA Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing

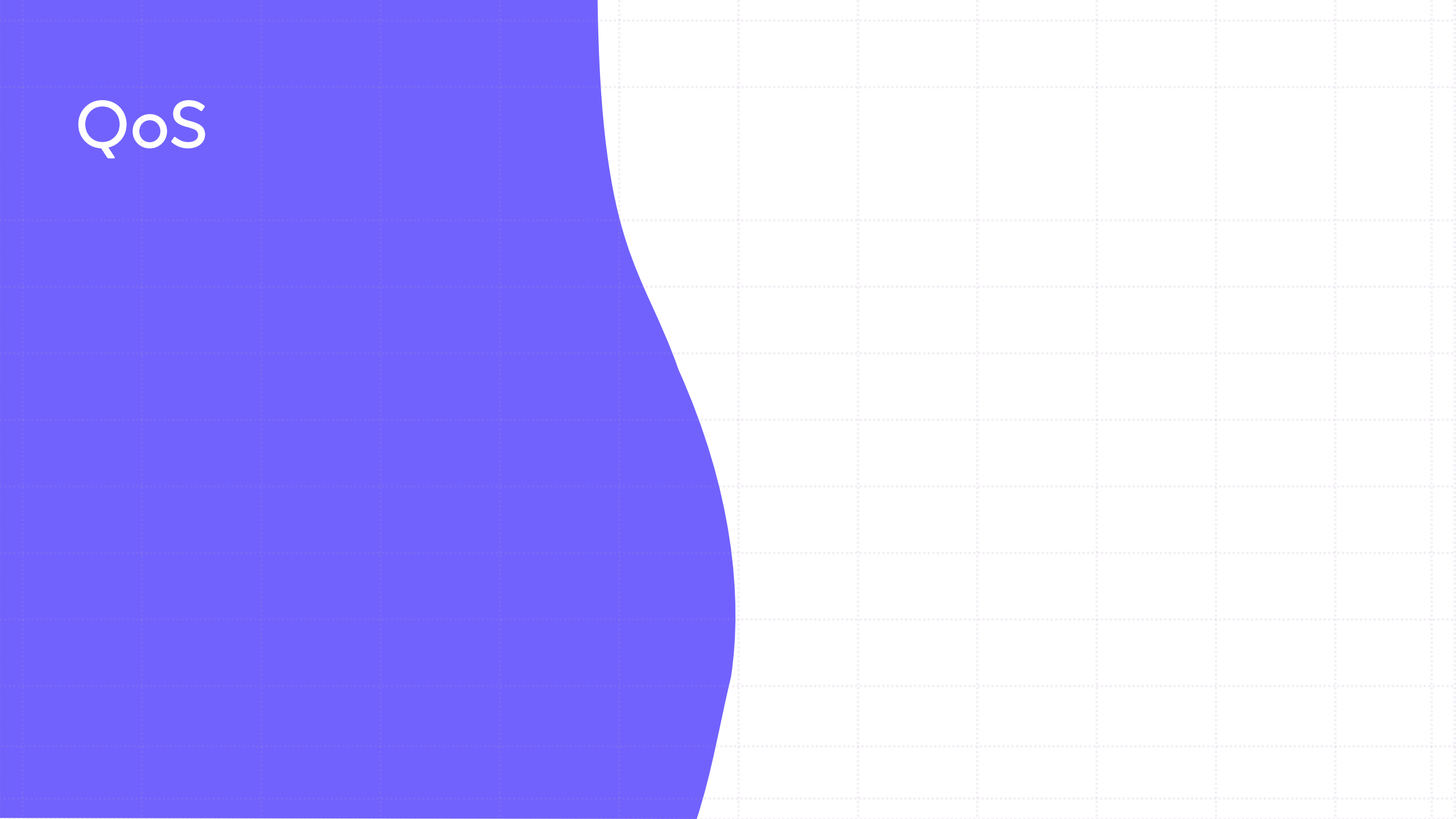


European Cybersecurity Skills Framework Role Profiles (ENISA)

Domaines de la cybersécurité



QoS



Qualité de services

→ Les **réseaux convergents** actuels et les **exigences des utilisateurs** force l'utilisation de QoS afin de limiter (voir éliminer) :

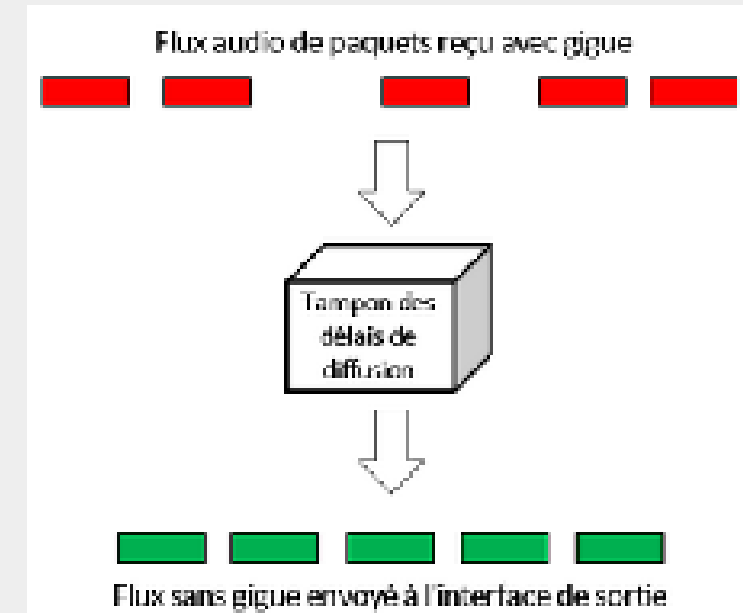
- **Gigue** -> variation du délai -> app real-time sensible !
- Délai/**Latence**
- **Encombrement du réseau** (en cas de volume de trafic élevé)

→ Les **mécanismes de QoS** configurés ne **deviennent actifs que lorsque le périphérique rencontre un certain niveau d'encombrement**

Tampon des délais de diffusion

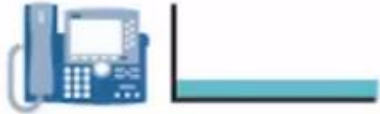
→ **Mécanisme** qui tente de **compenser la gigue**

→ Si la **gigue** est **trop importante**, des **paquets** sont **perdus** et les **DSP** peuvent **réaliser une interpolation** et **rendre la perte du paquet inaudible**.



Trafics spécifiques

Voice



- Smooth
- Benign
- Drop sensitive
- Delay sensitive
- UDP priority

One-Way Requirements

- Latency ≤ 150 ms
- Jitter ≤ 30 ms
- Loss $\leq 1\%$
- Bandwidth (30–128Kbps)

Doit être traité en priorité !

Video



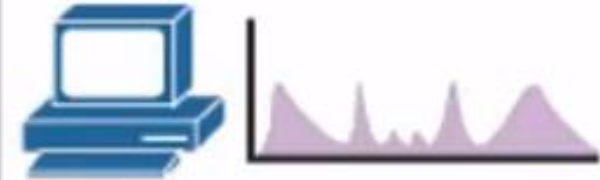
- Bursty
- Greedy
- Drop sensitive
- Delay sensitive
- UDP priority

One-Way Requirements

- Latency ≤ 200 -400 ms
- Jitter ≤ 30 -50 ms
- Loss ≤ 0.1 -1%
- Bandwidth (384Kbps–20 + Mbps)

Doit être traité en priorité !
Sans QoS et BP suffisante, l'image est floue, hachée ou lente et peut être désynchronisée de l'audio

Data



- Smooth/bursty
- Benign/greedy
- Drop insensitive
- Delay insensitive
- TCP retransmits

Même si délais ou pertes, les apps fonctionnent (ACK, retransmission)
Reste nécessaire d'assurer une QoE.

Mise en file d'attente

→ Permet de **stocker en mémoire tampon**, **hiérarchiser** et **réorganiser** les **paquets avant** leur **transmission**.

→ **Algorithmes** de mise en file d'attente :

Recommandés **actuellement** (multimédias)

- **CBWFQ** (Class-Based Weighted Fair Queuing)
- **LLQ** (Low Latency Queuing)

Anciens algorithmes

- **FIFO** (First-In, First-Out)
- Round Robin ou **Weighted Round Robin**
- **Custom Queuing**
- **Priority Queuing**
- **WFQ** (Weighted Fair Queuing)

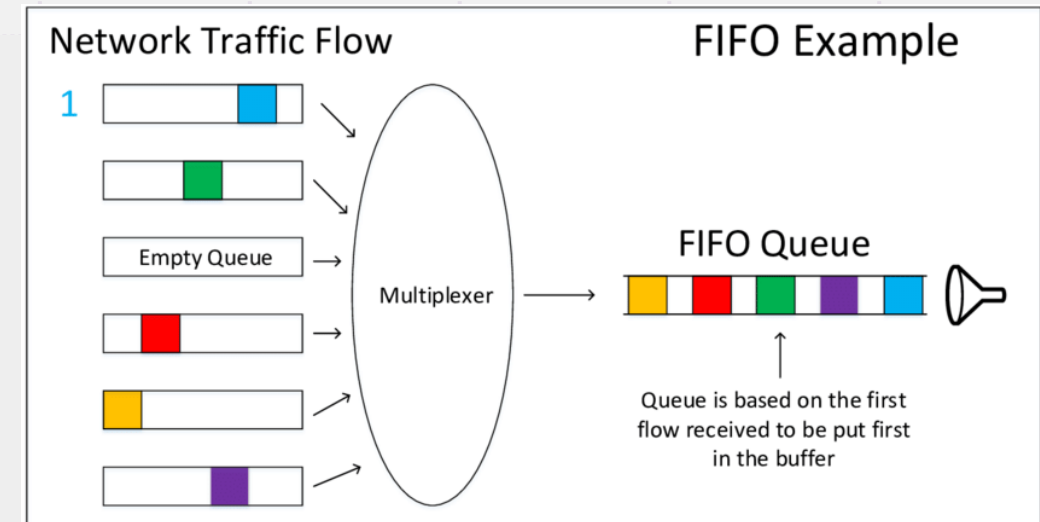
FIFO (First-In, First-Out)

→ la transmission des paquets s'effectue **dans leur ordre d'arrivée**

→ **1 seule file d'attente** donc **pas de priorisation** des paquets possible

→ Mécanisme **utilisé par défaut pour toutes les interfaces** (à l'exception des interfaces série E1)

→ méthode la plus rapide, simple et demandant peu de ressources CPU



Fair Queuing (FQ)

→ **FQ** va utiliser **plusieurs files d'attentes** et **prendre 1 paquet dans chaque file**

→ Pour **répartir de manière équitable** (fair) pour **tous les types de trafic**

Weighted Fair Queuing (WFQ)

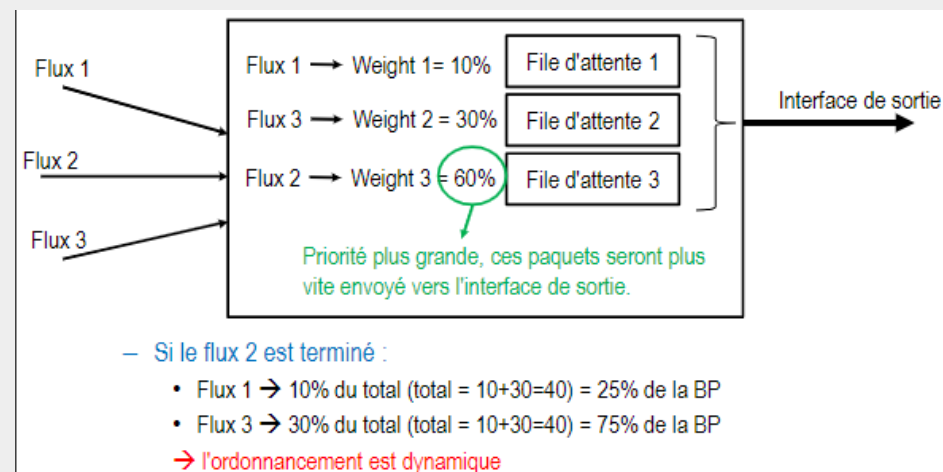
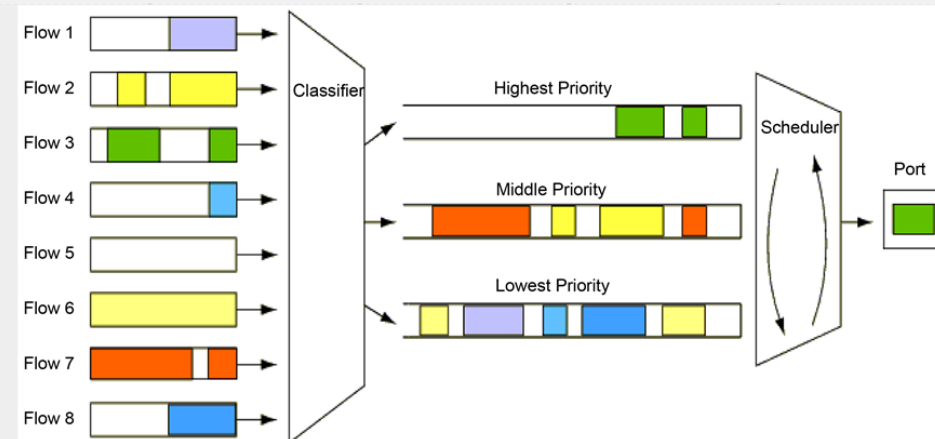
→ Permet de privilégier certains flux (conversations) en appliquant des niveaux de pondération (priorité) au trafic identifié

→ Détermine dynamiquement et selon les pondérations quelle fraction de la BP sera allouée à chaque flux puis partage équitablement la BP restante entre les flux de BP élevée

→ La classification des flux se fait sur base de : IP, port TCP, champs ToS, etc..

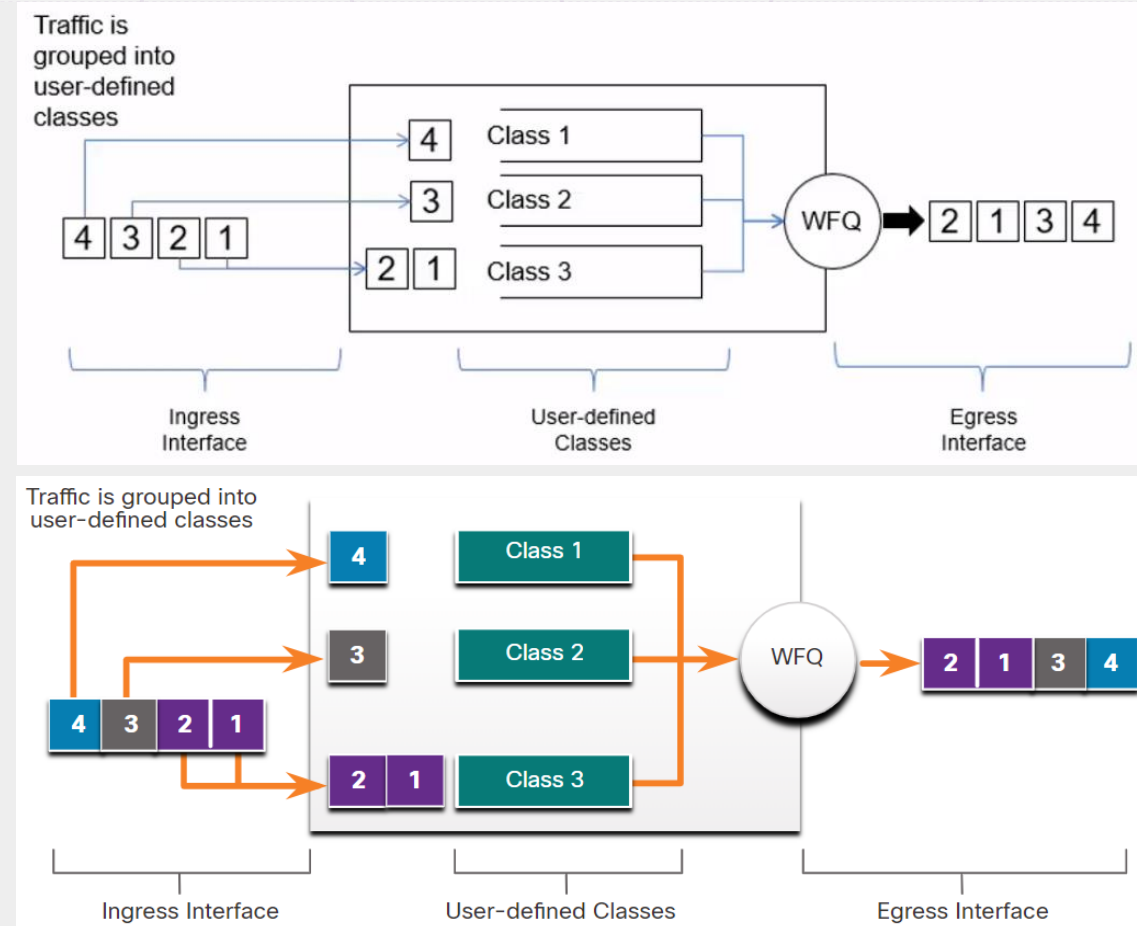
Limites

- Plus coûteux au niveau CPU
- Pas compatible avec la tunnélisation et le chiffrement car WFQ modifie le contenu des paquets.
- Ne peux pas garantir de bas délais pour les trafics Voix/vidéo.
- Offre moins de précision que CBWFQ dans le contrôle de l'allocation de la BP.



Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ)

- Mise en **file d'attente pondérée basée sur les classes** (définies par l'utilisateur)
- Permet de créer **jusqu'à 256 files d'attente** et **256 classes** de trafic
- L'admin peut **attribuer des caractéristiques** aux **classes** : **quantité BP garantie**, **poids** et **limite max de paquets** (Limite de la file d'attente)
- **1 file FIFO** est réservée à **chaque classe**
- Le **trafic appartenant** à une **classe** est **dirigé vers la file d'attente correspondante** et **reçoit** une **quantité de BP garantie**



Low Latency Queuing (LLQ)

→ Permet de **garantir de bas délais/gigue** pour les trafics Voix/vidéo

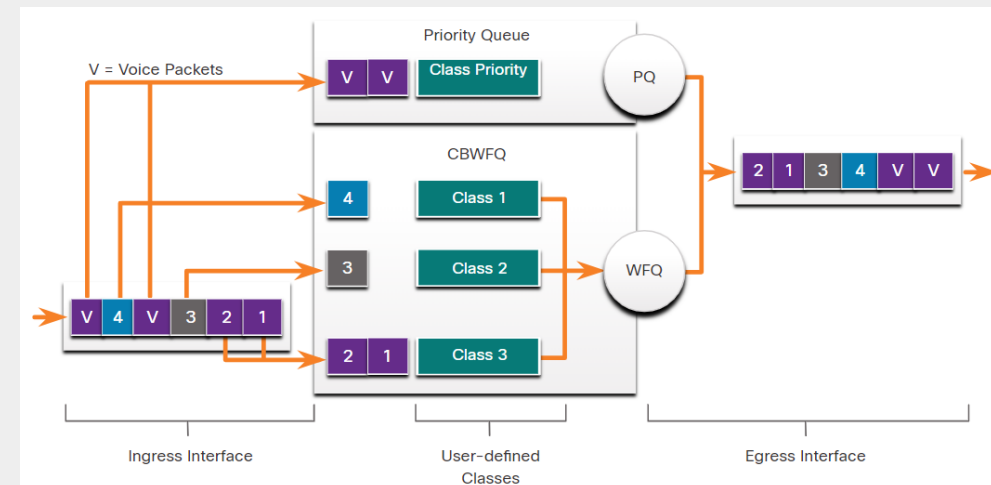
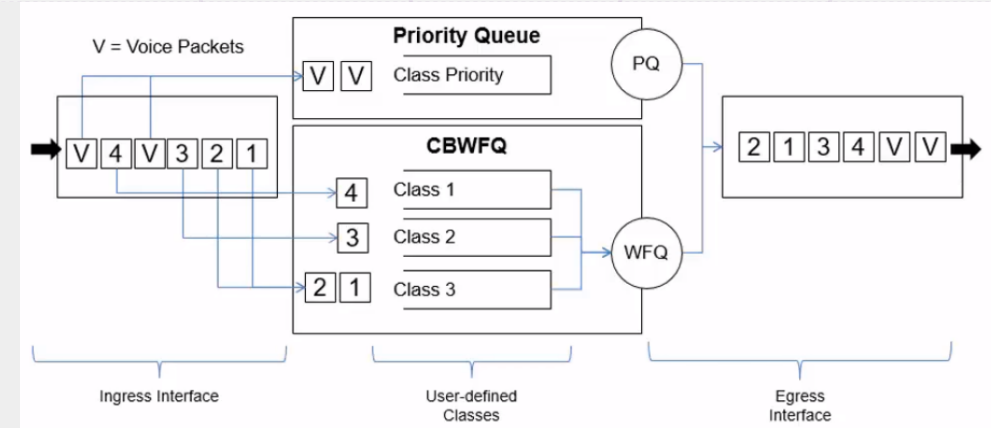
→ LLQ **fournit à CBFWQ** une mise en **file d'attente à priorité stricte**

→ Les **données soumises à des contraintes temporelles** sont **envoyées** dans des **files d'attente prioritaires**

→ **BP garantie de cette file est faible** (policing)

→ AV : Trop de paquets dans cette file n'empêchent pas les autres paquets de pouvoir accéder à l'interface de sortie

→ INC : Pertes de paquets (En cas d'encombrement, si le débit de cette file est $>$ à la BP garantie, les paquets sont abandonnés)



Modèles d'implémentation de stratégie QoS

Best-effort

- **Pas de stratégie QoS** active, **aucune garantie**
- Ce modèle est **utilisé lorsque la QoS n'est pas nécessaire**

Services intégrés (IntServ)

- **Garanti** une **QoS très élevée, remise des paquets garantie**
- Utilise un **processus de signalisation** pour **s'assurer** que la **BP sera disponible de bout en bout** et pour la **réserver** pendant une certaine période
- Il **consomme beaucoup de ressources, limite** les possibilités d'**évolutivité du réseau**

Services différenciés (DiffServ)

- Implémentation **QoS très flexible** et **évolutive**.
- Les **périphériques réseau détectent des classes de trafic** et **appliquent des niveaux de QoS spécifiques en saut par saut**.

Modèles d'implémentation QoS

→ Avantages et inconvénients :

QoS – Best Effort Model

QoS – Integrated Services Model

QoS – Differentiated Services Model

Benefits

Drawbacks

Benefits

Drawbacks

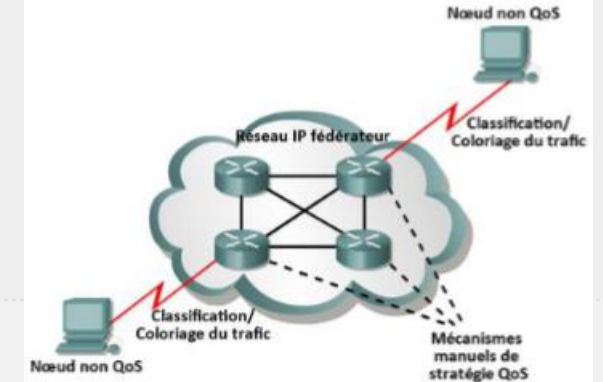
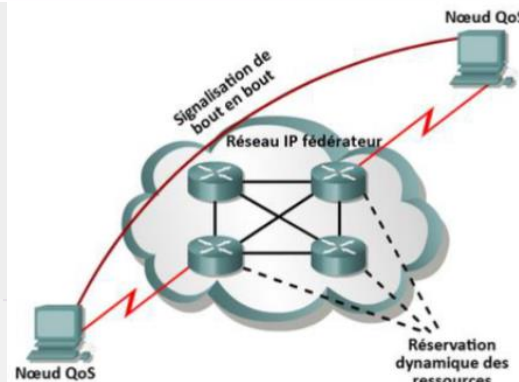
Benefits

Drawbacks

- The model is the most scalable.
 - Scalability is only limited by bandwidth limits, in which case all traffic is equally affected.
 - No special QoS mechanisms are required.
 - It is the easiest and quickest model to deploy.
- There are no guarantees of delivery.
 - Packets will arrive whenever they can and in any order possible, if they arrive at all.
 - No packets have preferential treatment.
 - Critical data is treated the same as casual email is treated.

- Tighter QoS for real-time traffic
 - Signaling protocol RSVP - Resource Reservation Protocol
 - Requires end-to-end signaling
 - Per-request admission control
 - Classification
 - Policing
 - Queuing and scheduling
- Resource intensive due to the stateful architecture requirement for continuous signaling.
 - Flow-based approach not scalable to large implementations such as the Internet.
 - Rarely deployed by itself

- Better QoS scalability
 - Defined Class based (PHB)
 - Packet Marking directly in the packet
 - NBAR – Network-Based Application Recognition
 - Uses a 6-bit differentiated services code point (DSCP) in the IP header
- No absolute guarantee of service quality
 - Requires a set of complex mechanisms to work in concert throughout the network



Prévention de la congestion

- **Apps TCP** : **S'adaptent automatiquement à l'encombrement** (Ralentissement via le **fenêtrage**)
- **Apps non TCP** : **Pas de mécanisme auto, plus de risque d'abandon** de paquets
- Important d'**éviter les pertes de paquets** pour certaines applications

Augmenter la capacité des liens → réduire ou éviter l'encombrement.

Mettre en place une file d'attente (WFQ, CBWFQ et LLQ) → garantir la BP et assurer un transfert prioritaire aux apps sensibles.

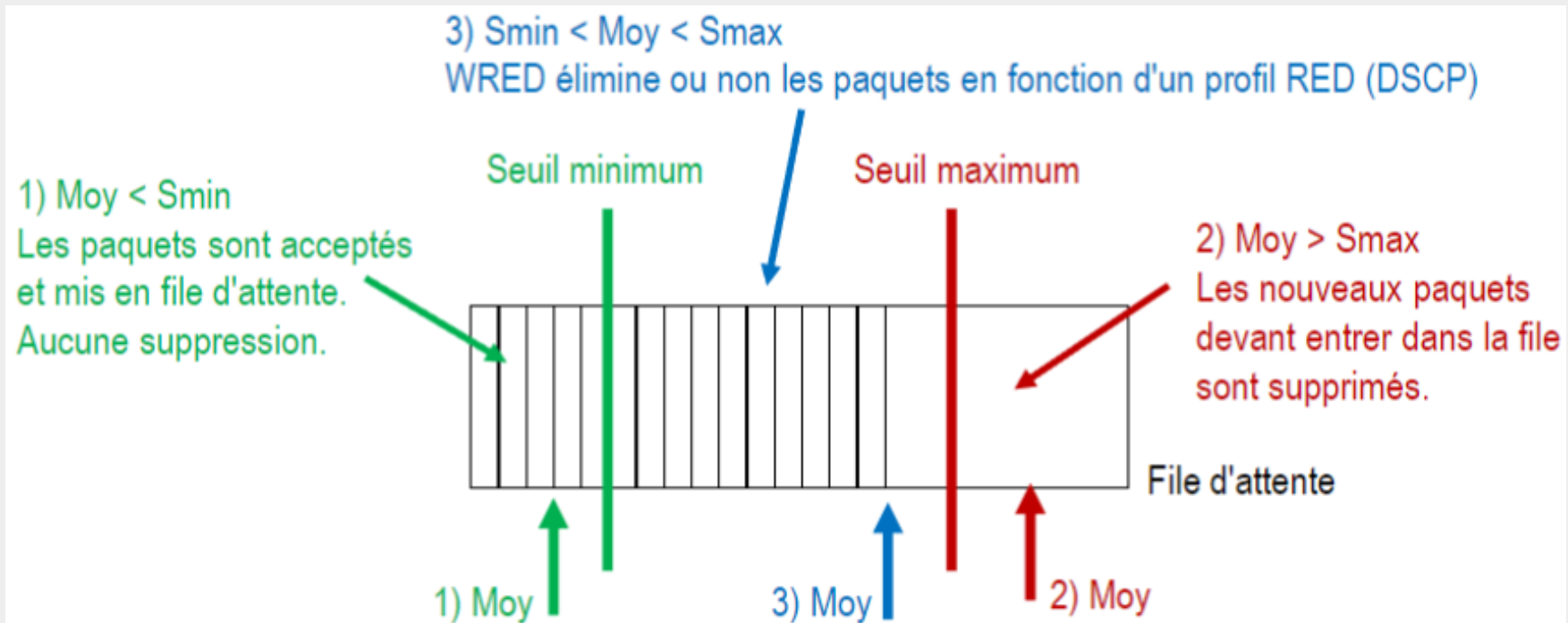
Supprimer les paquets non prioritaires avant qu'il n'y ait encombrement

- RED (Random Early Detection)
- WRED (Weighted RED) = implémentation Cisco de RED

WRED

→ **Surveille** la **profondeur moyenne** d'une **file d'attente**

→ **Ne fonctionne pas** pour le **trafic UDP** (VoIP)



Séquence QoS

Outils de **classification** et **marquage**

- Analyse des sessions/flux pour déterminer la classe de trafic.
- Marquage des paquets une fois la classe identifiée.



Prévention d'encombrement

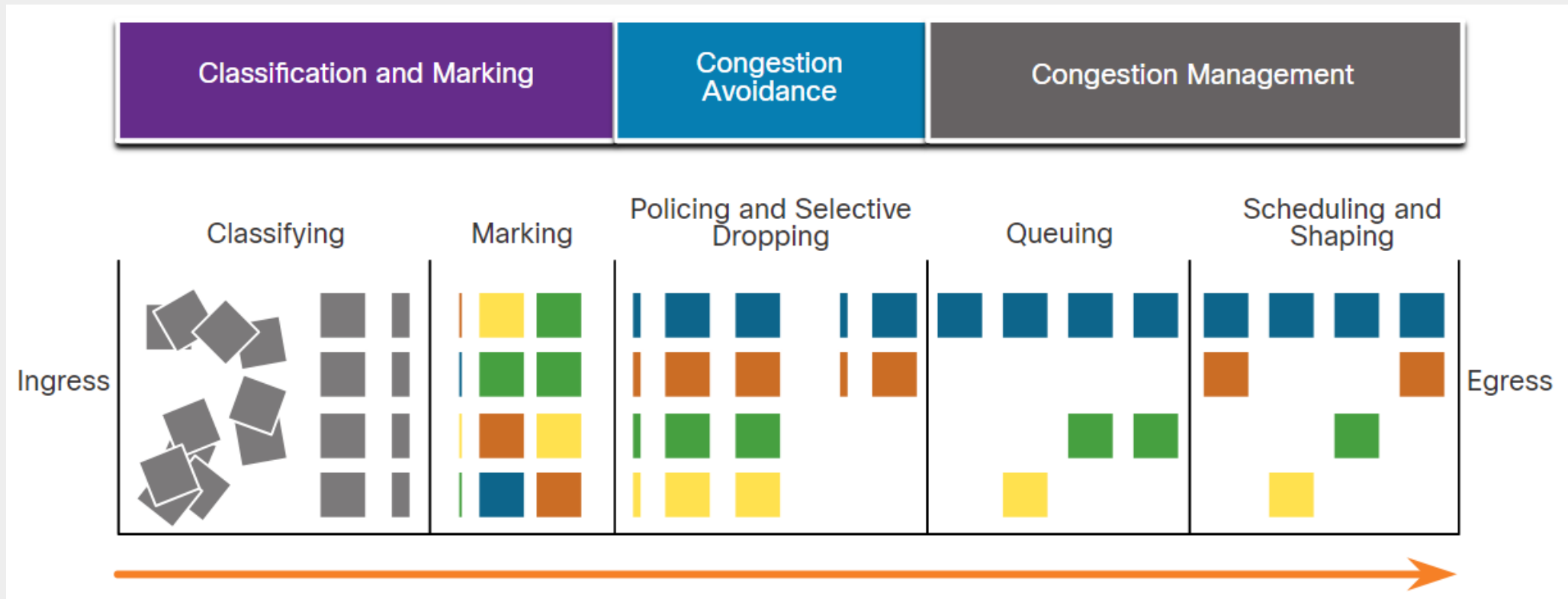
- Les outils QoS se basent sur les classes de trafic pour identifier le traitement à appliquer afin d'éviter la congestion du réseau. → Suppression sélective d'une partie du trafic, délai ou nouveau marquage.



Gestion de l'encombrement

- En cas d'encombrement, le trafic est placé en file d'attente et donc retardé dans sa transmission.

Séquence QoS



Classification

couche 2

- via les interfaces (802.1p (802.1Q)).

couche 3

- via les listes de contrôle d'accès ou les mappages de classes (class-map)

couches 4 à 7

- Fonction NBAR (Network Based Application Recognition) → Propriétaire Cisco
- Permet de reconnaître des applications à partir de signatures et non plus uniquement sur des N° de ports TCP/UDP

```
R1(config)#class-map match-all VOIP ?  
<cr>
```

```
R1(config)#access-list 101 permit ip any any ?  
dscp      Match packets with given dscp value  
precedence Match packets with given precedence value
```


Marquage

→ Consiste à **ajouter une valeur à l'en-tête** du paquet pour l'**associer à une stratégie** prédéfinie

→ Le marquage **doit être effectué le plus près possible du périphérique source** pour établir la **limite de confiance**.

Le marquage au niveau de la couche 2

- est possible pour le trafic non IP.
- est la seule option QoS possible pour les commutateurs qui ne reconnaissent pas IP.

Le marquage au niveau de la couche 3

- Permet de transporter les informations QoS de bout en bout.

Outils QoS	Couche OSI	Champ de marquage
Ethernet (802.1Q, 802.1p)	2	Class of service(Cos)
Wi-Fi (802.11)	2	Traffic IDentifier (TID)
MPLS experimental values	2	EXP
IPv4 et IPv6	3	IP Precedence (IPP), Explicit Congestion Notification (ECN)
IPv4 et IPv6	3	Differentiated Services Code Point (DSCP)

PHB (Per-Hop Behavior)

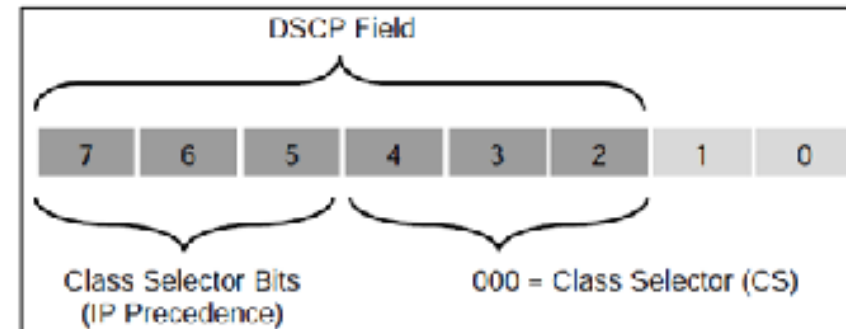
- Chaque nœud du réseau, compatible Diffserv, applique un traitement d'acheminement spécifique aux paquets associées à une classe de trafic.
- Ainsi, à chaque saut, les paquets sont « accélérés », retardés ou abandonnés en fonction de la valeur DSCP.

Format numérique ou par nom

- Les valeurs DSCP et PHB peuvent être exprimées sous forme numérique ou par des noms.

4 PHB ont été définis

- Class Selector BHP
- Default Forwarding (DF) PHB.
- Assured Forwarding (AF) PHB
- Expedited Forwarding (EF) PHB



4 PHB

Class Selector (**CS**)

- Utilisé pour la rétrocompatibilité avec les périphériques non conformes à DiffServ
- Compatible avec « IP precedence »
- Bits 5 à 7 définissent 8 classes CS0 à CS7 correspondant aux valeurs IPP
- Bits 2 à 4 sont à 0

Default Forwarding (**DF**)

- DF et CS0 = Best effort
- Bits DSCP = 000000
- Appliqué par défaut aux paquets qui ne peuvent pas être classés

Assured Forwarding (**AF**)

- AF garantit une certaine quantité de BP à une classe de trafic AF.
- On distingue 4 sous-classes : AF1, AF2, AF3 et AF4.

Expedited Forwarding (**EF**)

- Traitement accéléré
- Garantie de bande passante
- Perte, latence et gigue faibles.
- Bits DSCP 5 à 7 = 101xxx
- Pour VoIP !

Classes AF PHB (pas par ♥)

AF Class Name	AF IP Procedure Dec (x)	AF IP Procedure Bin	Drop Probability	Drop Probability Value Bin	Drop Probability Value Dec (y)	AF Name (Afxy)	DSCP Value Bin	DSCP Value Dec	
AF1	1	001	Low	01	1	AF11	001010	10	Toujours 0
AF1	1	001	Medium	10	2	AF12	001100	12	
AF1	1	001	High	11	3	AF13	001110	14	
AF2	2	010	Low	01	1	AF21	010010	18	Utilisé par WRED
AF2	2	010	Medium	10	2	AF22	010100	20	
AF2	2	010	High	11	3	AF23	010110	22	
AF3	3	011	Low	01	1	AF31	011010	26	
AF3	3	011	Medium	10	2	AF32	011100	28	
AF3	3	011	High	11	3	AF33	011110	30	
AF4	4	100	Low	01	1	AF41	100010	34	
AF4	4	100	Medium	10	2	AF42	100100	36	
AF4	4	100	High	11	3	AF43	100110	38	

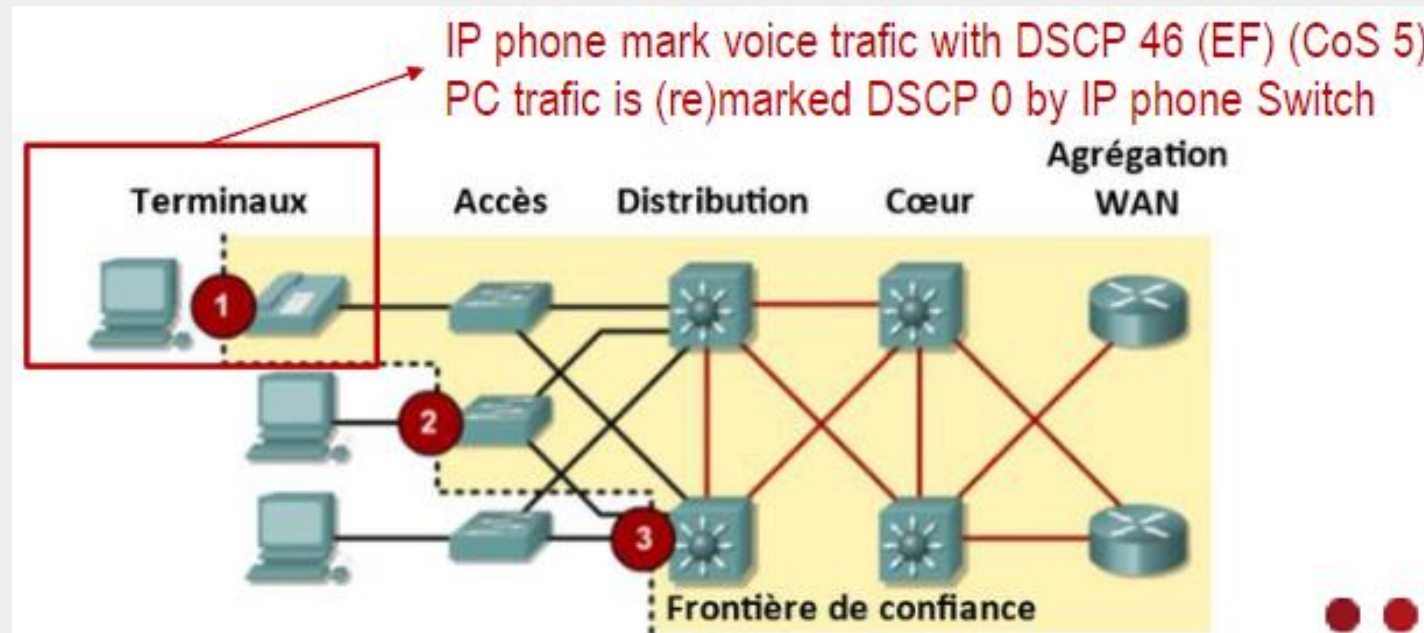
Scavenger Class

→ Certaines applications sont inutiles au bon fonctionnement d'une organisation mais peuvent être tolérées : apps de divertissement, jeu, vidéo et peer-to-peer

→ **Moins prioritaire qu'un service « best-effort »** (CS0), il a été décidé (RFC 4594) d'utiliser le **marquage CS1**.

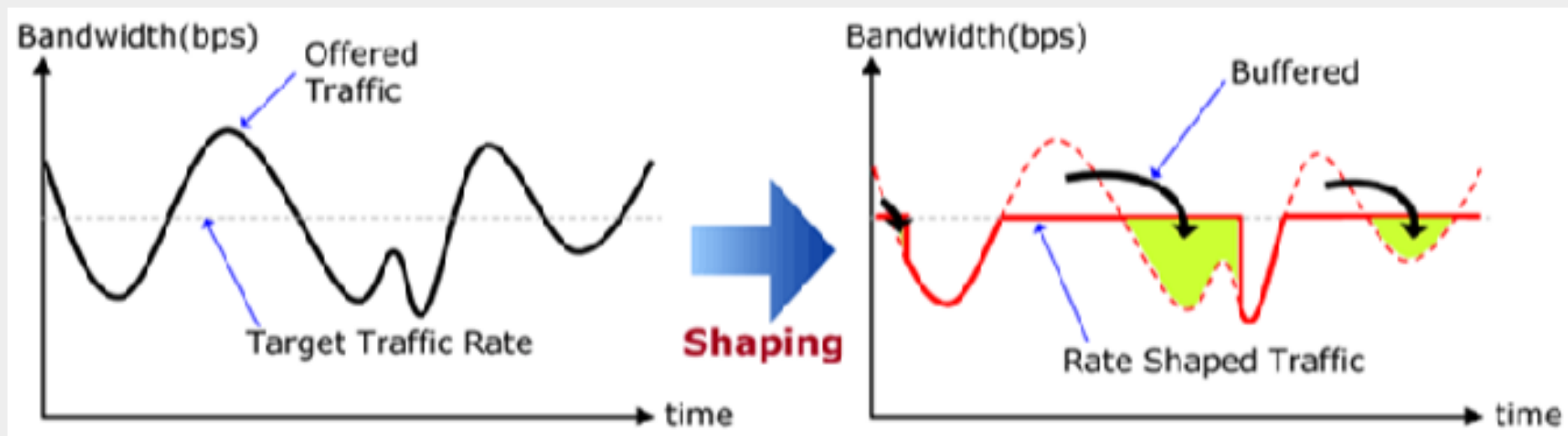
Frontières de confiance (trust Boundary)

- Le marquage doit intervenir le plus près possible de la source et sur un équipement de confiance (Téléphone IP, commutateur L2 ou L3, AP, ...)
- L'**endroit du marquage** permet de définir la **frontière de confiance**.



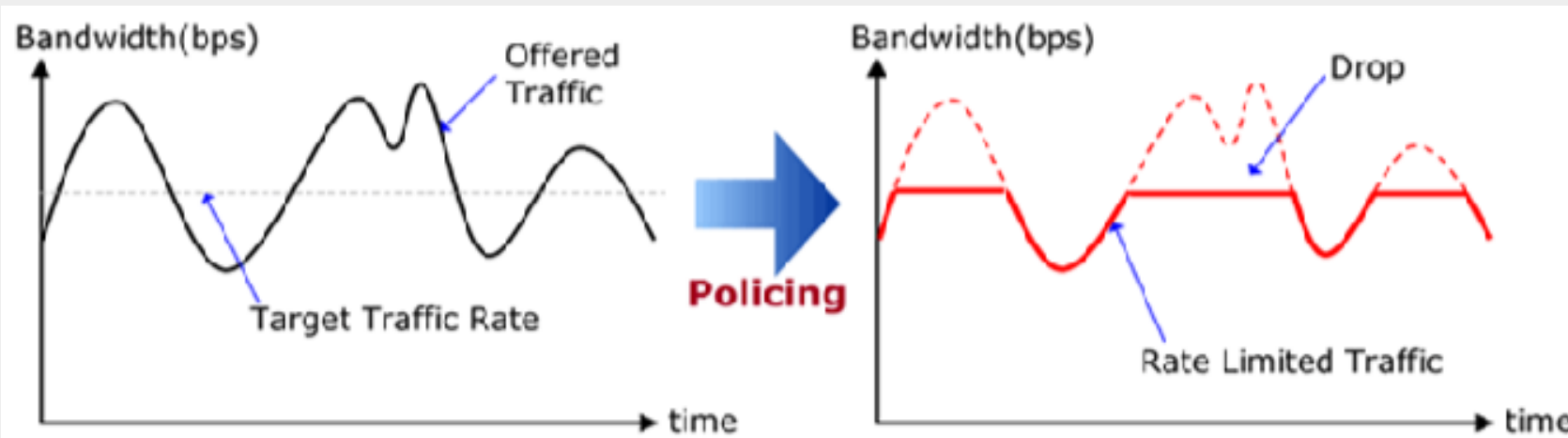
Régulation du trafic (Traffic shaping)

- Les **paquets excédentaires** sont **maintenus dans une file d'attente** (mémoire) et sont **transmis graduellement dans le temps** (avec CBWFQ et LLQ)
- Généralement déployés **sur les interfaces orientées vers les FAI**



Limitation du trafic (Traffic Policing)

- Le **trafic dépassant le débit maximal configuré** est :
 - **Soit abandonné** (retransmissions pour le trafic TCP)
 - **Soit re-marqué** avec une **priorité plus faible** (AF1 → AF2)
- Généralement **appliquée à la périphérie du réseau** (trafic entrant ou sortant) pour **empêcher certains trafics de gaspiller la BP**

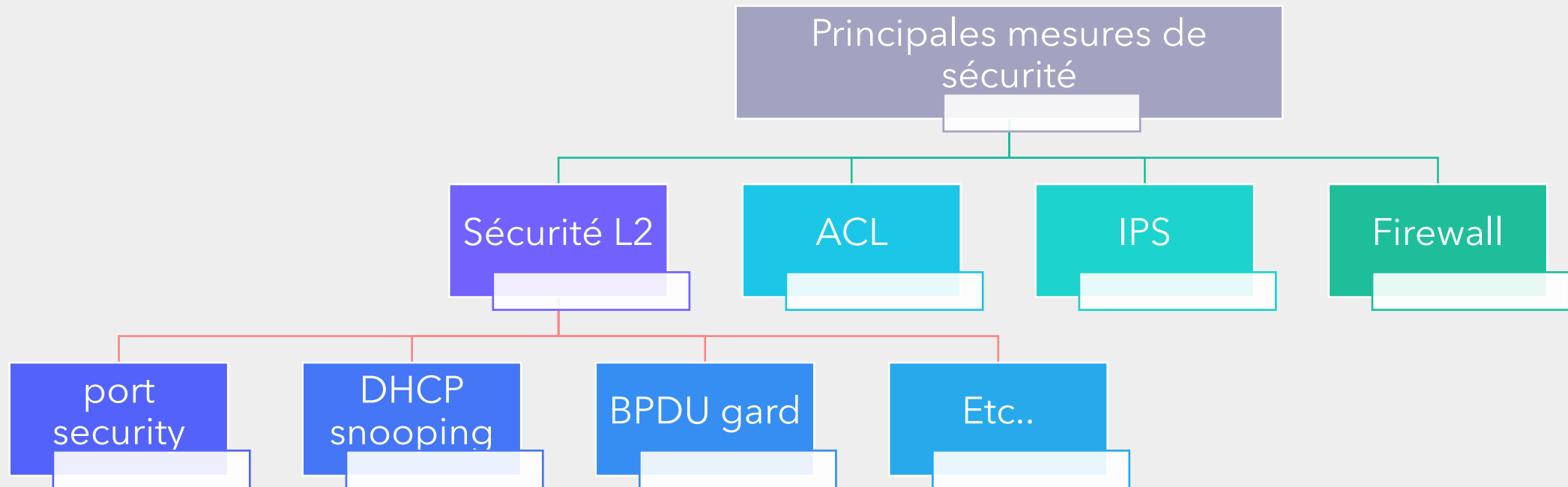


Algorithme de limitation

- Single-rate two-color marker/policer.
- Single-rate three-color marker/policer (srTCM).
- Two-rate three-color marker/policer (trTCM).

Sécurité de couche 2

Sécurisation du data plane



Menaces courantes sur la couche 2

MAC address flooding

- Envoi de nombreuses trames afin de saturer de la table de commutation
- Une fois saturée de fausses adresses
 - Aucune nouvelle entrée n'est possible (tant que l'attaque continue)
 - Commutateur diffuse dans le VLAN (donc aussi vers l'attaquant)
- Solution → **Port security**

VLAN hopping attack

- Switch spoofing : 1 PC établit un trunk vers le switch cible et à accès à tous les VLAN
- Solution → **Désactiver DTP & S'assurer que les ports d'extrémités sont en access**
- VLAN double tagging : utilisation du vlan natif et du fait que 802.1Q autorise la double encapsulation
- Solution → **Modifier le VLAN par défaut & Attribuer un ID VLAN non-utilisé**

DHCP starvation

- L'attaquant inonde le serveur avec des messages DHCP DISCOVER.
- Suite à l'inondation, toutes les adresses du serveur vont être réservées.
- L'attaquant peut (ou pas) valider les adresses proposées par le serveur.
- Solution → **Port-security & norme IEEE 802.1X**

DHCP spoofing

- Insertion d'un faux serveur DHCP pour empêcher l'accès au serveur DHCP ou pour fournir de fausses informations (IP, GW, DNS, ...).
- L'attaque peut être précédée d'une attaque DHCP starvation afin de rendre inutilisable le serveur DHCP légitime.
- Solution → **DHCP snooping**

ARP spoofing & poisoning

- Un hacker peut envoyer des GARP (Gratuitous ARP : réponse ARP sans requête préalable) avec l'adresse MAC d'une autre machine afin d'usurper son identité.
- Permet de faire du MITM
- Solution : **DAI**

Private VLAN (PVLAN)

→ Un **PVLAN** est un **VLAN primaire découpé en VLAN secondaires** ("sous-VLAN") **offrant** une certaine **isolation** (de couche 2) **au sein d'un même domaine de diffusion**

→ Un **VLAN secondaire** peut être **isolé ou communauté**

Promiscuous ports

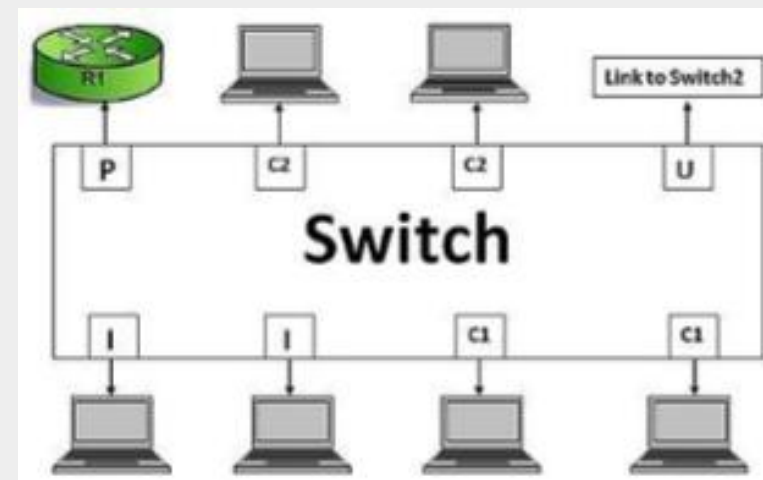
- peut **communiquer** avec tout ce qui fait partie du **VLAN primaire ou d'un des VLAN secondaires**

Isolated ports

- peut uniquement **communiquer avec** les ports **"Promiscuous"**

Community ports

- peut **communiquer avec les ports "Community" de la même communauté et avec les ports "Promiscuous"**



Virtual Trunking Protocol (VTP)

- **Protocole propriétaire Cisco** de couche 2
- Permet à un **switch de propager des configurations VLAN** à d'**autres switchs du réseau**.
- **Risques** de **récupération d'infos** sur les **VLANs** ou **d'envoi de fausses infos VTP** pouvant notamment **causer un DoS**
- Il est **conseillé** de **configurer VTP** en **mode transparent** !

Sécurisation du STP

BPDU guard

- A placer sur les **interfaces d'extrémités**

Root guard

- A appliquer à **tous les ports ne devant jamais être connecté à un root bridge.**

loop guard

- A appliquer à **tous les ports qui sont ou peuvent devenir des ports désignés.**
- **Empêche** des **boucles** de se former dans le **cas de problèmes causés** par des **liaisons unidirectionnelles.**
- Fonctionne **par VLAN**

UDLD (Unidirectional Link Detection)

- **Même cas que loop guard.**
- Fonctionne **par interface**
- **Mode normal :** détection de lien unidirectionnel **sur fibre optique**
- **Mode agressif :** détection de lien unidirectionnel **sur fibre optique et paire torsadée**

Dynamic ARP Inspection (DAI)

- **Protection contre ARP spoofing & poisoning** permettant de **s'assurer que seules les requêtes ARP valides sont transmises** et de **limiter la quantité de paquets ARP reçus** sur une interface.
- **Nécessite DHCP snooping** activé !
- **Inspecte** tous les **paquets de requêtes et de réponses ARP** sur les **ports « untrusted »** et **vérifie l'association MAC/IP** du paquet **par rapport à la DB de la surveillance DHCP**
- **Peut vérifier** les **MAC sources** et **destination** et les **IP**

IP Source Guard (IPSG)

- **Inspecte tous les paquets**
- **Nécessite DHCP snooping** activé !
- **Par défaut, tous** les paquets sont **bloqués sauf DHCP**
- **Utilise des PVACL** (per-port VLAN ACLs) et **inspecte tous les paquets** sur les **ports "untrusted"**
- **PVACL installée automatiquement** sur le **port**
- ⚠ IPSG **ne peut pas inspecter les paquets ARP** car ARP n'est pas encapsulé dans IP, il n'y a pas d'IP à vérifier donc **aussi activer DAI** !

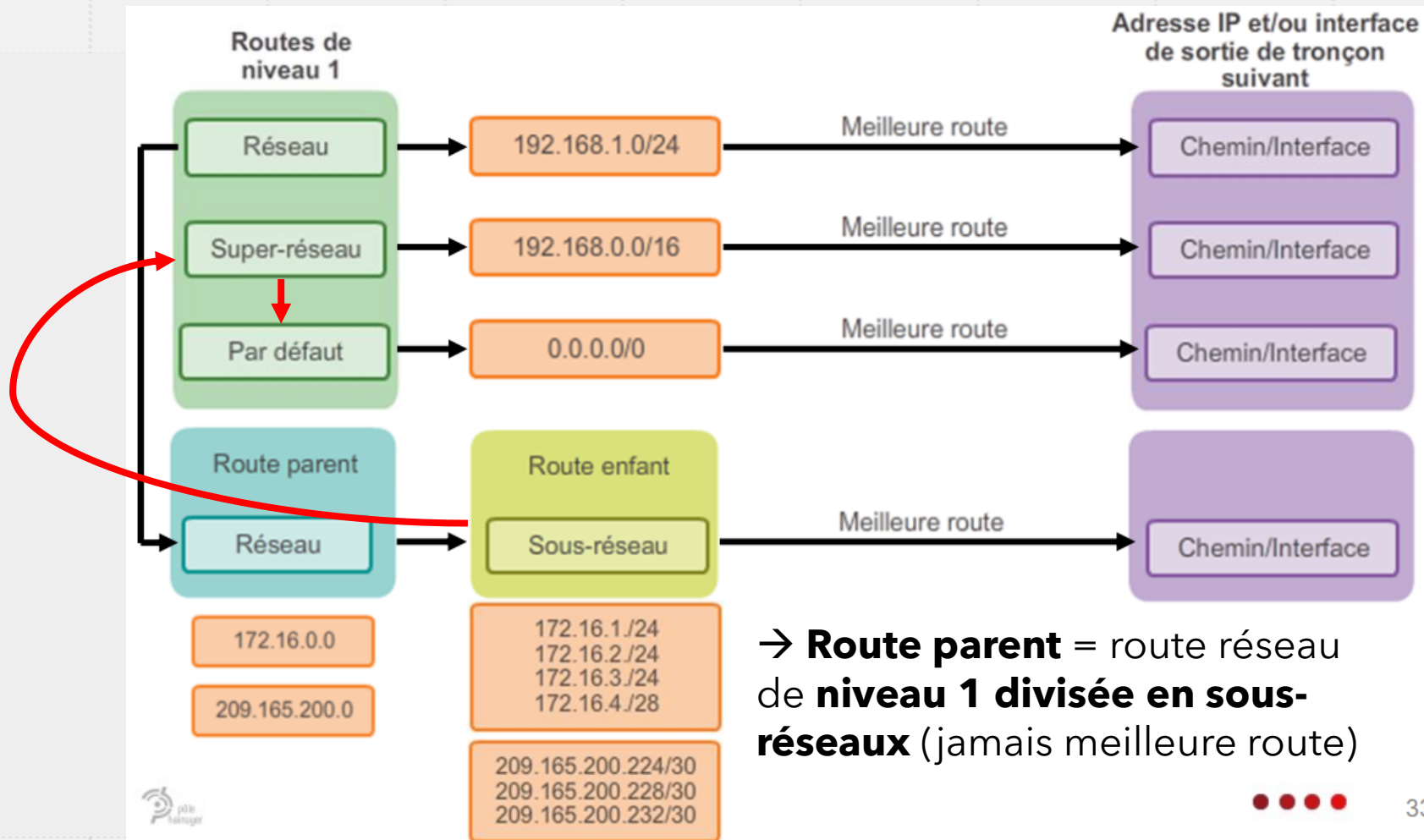
Concepts de routage dynamique

Meilleur route

Destination du paquet IP	172.16.0.10	10101100.00010000.00000000.00001010
Route 1	172.16.0.0/12	10101100.00010000.00000000.00000000
Route 2	172.16.0.0/18	10101100.00010000.00000000.00000000
Route 3	172.16.0.0/26	10101100.00010000.00000000.00000000

La meilleure correspondance

Hiérarchie dans la table de routage



Types de routes (exemple)

Dans la table de routage de R1, les routes de niveau 1 sont : Une **route parent de niveau 1** est une route réseau de r Une **route enfant de niveau 2** est une route corresp
Une route parent ne peut jamais être une meilleure route. adresse réseau par classe.

```
R1# show ip route | begin Gateway
```

```
Gateway of last resort is 209.165.200.234 to network 0.0.0.0
```

```
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.234, Serial0/0/1
    is directly connected, Serial0/0/1
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C    172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    172.16.2.0/24 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    172.16.3.0/24 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    172.16.4.0/28 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    192.168.0.0/16 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:03,
    Serial0/0/0
    209.165.200.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
R    209.165.200.228/30 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
C    209.165.200.232/30 is directly connected, Serial0/0/1
L    209.165.200.233/32 is directly connected, Serial0/0/1
```

```
R1# show ip route | begin Gateway
```

```
Gateway of last resort is 209.165.200.234 to network 0.0.0.0
```

```
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.234, Serial0/0/1
    is directly connected, Serial0/0/1
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C    172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    172.16.2.0/24 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    172.16.3.0/24 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    172.16.4.0/28 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    192.168.0.0/16 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:03,
    Serial0/0/0
    209.165.200.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
R    209.165.200.228/30 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
C    209.165.200.232/30 is directly connected, Serial0/0/1
L    209.165.200.233/32 is directly connected, Serial0/0/1
```

```
R1# show ip route | begin Gateway
```

```
Gateway of last resort is 209.165.200.234 to network 0.0.0.0
```

```
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.234, Serial0/0/1
    is directly connected, Serial0/0/1
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C    172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    172.16.2.0/24 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    172.16.3.0/24 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    172.16.4.0/28 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
R    192.168.0.0/16 [120/2] via 209.165.200.226, 00:00:03,
    Serial0/0/0
    209.165.200.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
R    209.165.200.228/30 [120/1] via 209.165.200.226, 00:00:12,
    Serial0/0/0
C    209.165.200.232/30 is directly connected, Serial0/0/1
L    209.165.200.233/32 is directly connected, Serial0/0/1
```

Types de routes IPv6

→ Au niveau de l'IPv6, Les composants de la table **sont très similaires** à ceux de la **table de routage IPv4**.

→ Par contre, étant donné que le protocole IPv6 est **sans classe de par sa conception, toutes les routes sont** effectivement **des meilleures routes de niveau 1 et il n'y a aucun parent de niveau 1** pour les routes enfant de niveau 2.

Routages possibles

Statique centralisé

- centre de contrôle connaissant la cartographie complète du réseau et exécute un algo de calcul des plus courts chemins, puis renvoie les routes à tous les routeurs

Aléatoire

- Lorsqu'on doit relayer un paquet, on choisit une direction au hasard et on espère tomber sur le bon routeur

Inondation

- Transmet chaque paquet provenant d'un routeur B à tous les routeurs connectés sauf B

Dynamique

- A l'aide des différents protocoles de routage dynamique

Protocoles de routage dynamique

→ Assurent les **fonctions** suivantes :

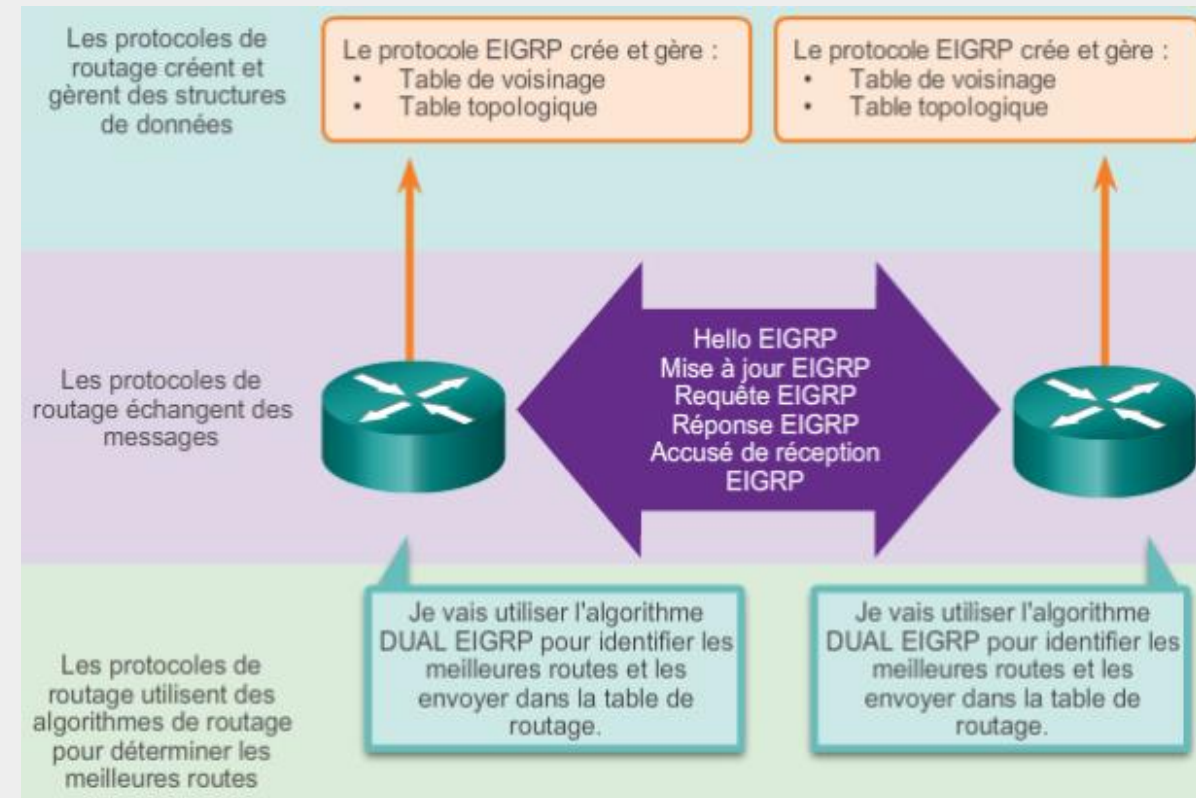
1. **Découverte** des réseaux distants

2. **Actualisation** des infos de routage

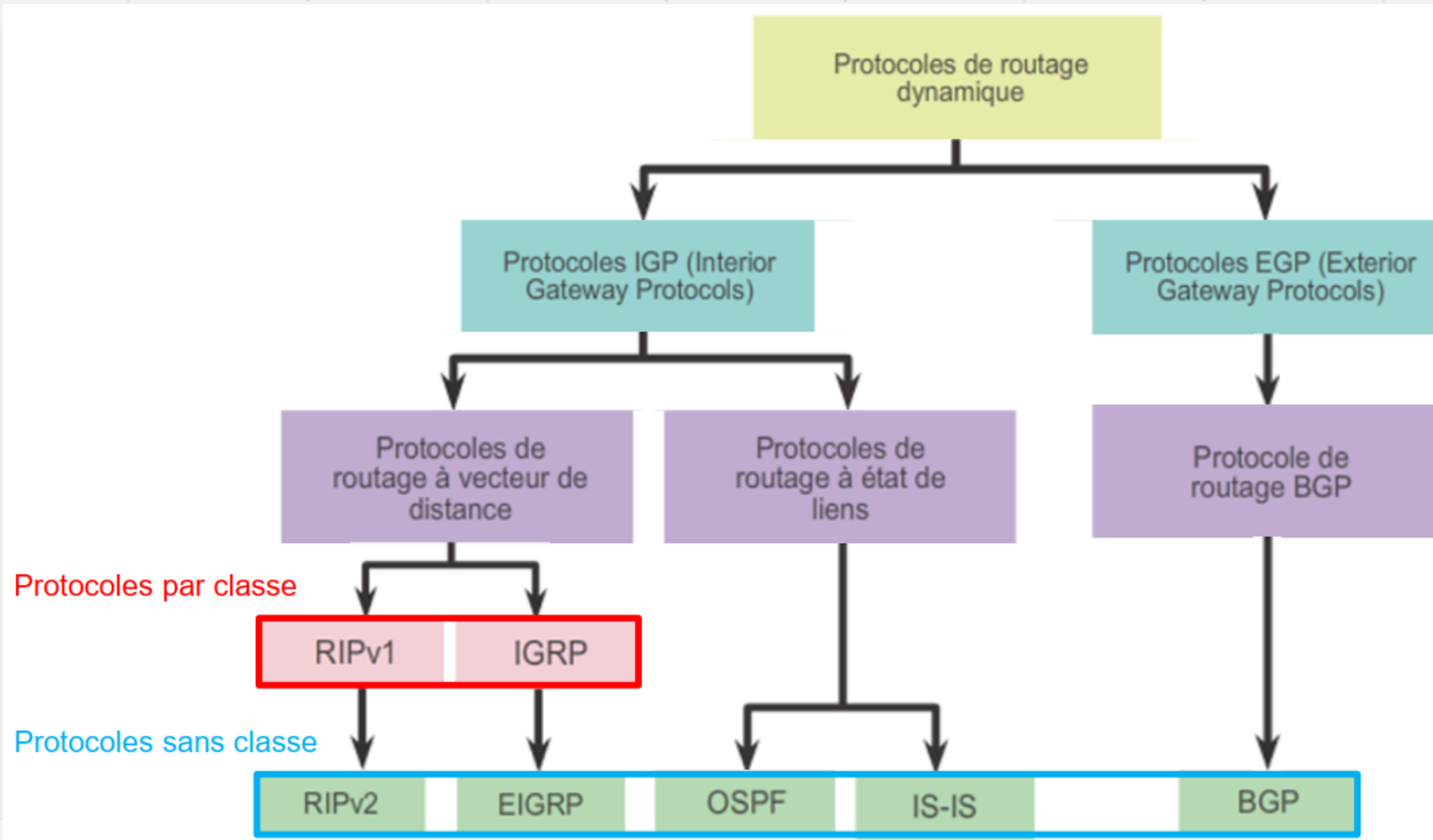
3. Capacité à **trouver** un **nouveau chemin** si le **chemin** actuel **n'est plus disponible**

4. **Choix** du **meilleur chemin** vers les réseaux de destination

→ Utilisent les **éléments** suivants :



Types de protocoles de routage dynamique



Objectif

Fonctionnement

Comportement

Convergence

→ Le **réseau a convergé** lorsque **tous les routeurs** disposent d'**infos complètes** et **précises sur le réseau entier** !

→ **Temps de convergence** = **temps nécessaire** aux **routeurs** pour **partager des infos** (vitesse de propagation), **calculer** les **meilleurs chemins** et **mettre à jour** leurs **tables de routage**.

→ RIP : **convergence lente**

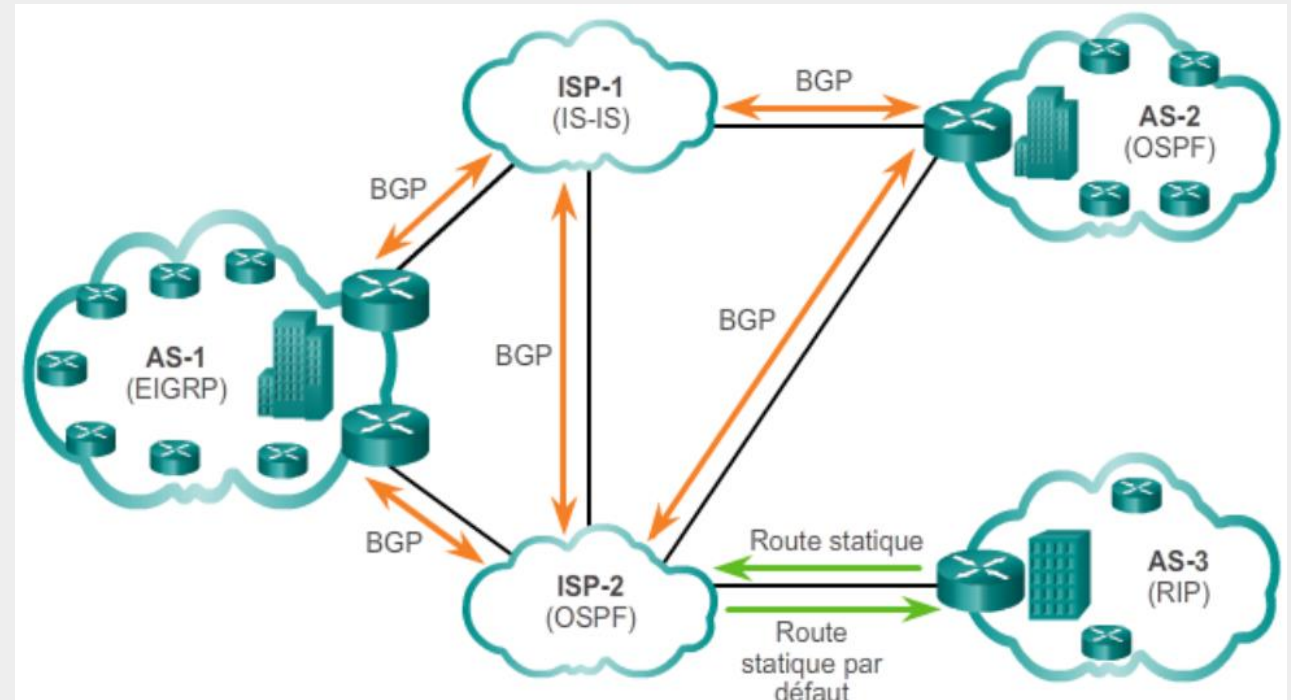
→ OSPF & EIGRP : **convergence rapide**

Systemes autonomes (SA)

→ Ensemble de routeurs au sein d'une **administration commune** telle qu'une société ou une organisation.

→ Protocole **IGP** : utilisé pour le routage **au sein d'un SA** (routage intra-SA)

→ Protocole **EGP** : utilisé pour le routage **entre SA** (routage inter-SA)



Protocoles à vecteur de distance

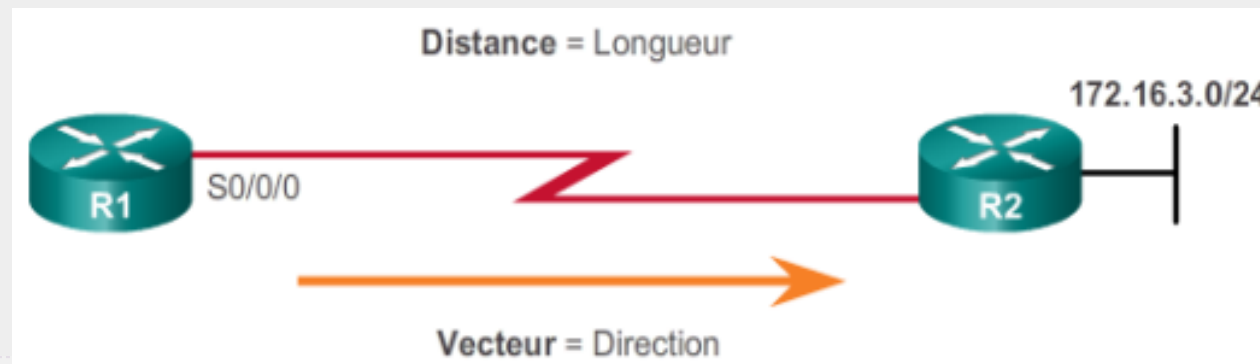
→ Les **routes** sont annoncées grâce à **2 caractéristiques** :

→ **Distance** = **métrique** (nombre de sauts, le coût, la bande passante, le délai,...)

→ **Vecteur** = direction de l'**interface du routeur suivant** ou de l'**interface de sortie**

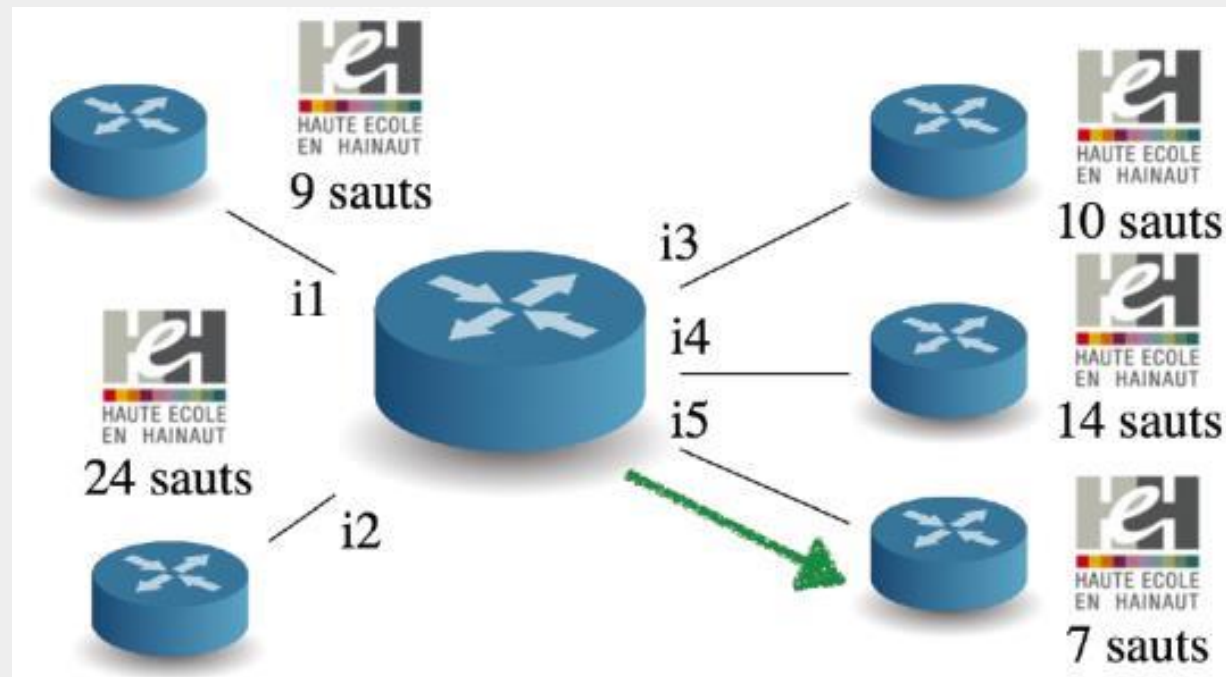
→ Un **routeur ne connaît pas le chemin complet vers un réseau** de destination (ne dispose pas d'une véritable carte de la topologie du réseau).

→ Les **routeurs envoient des mises à jour régulières** de leurs infos **à leurs voisins**



Protocoles à vecteur de distance (suite)

→ Un **routeur** va **demandeur à chacun de ses voisins à quelle distance ils se situent de la destination**. En fonction du protocole la distance qu'il prendra en compte sera par exemple le nombre de sauts



Protocoles à vecteur de distance (suite)

→ Les protocoles à vecteur de distance sont **utilisés lorsque** :

Réseau simple ne
nécessitant **pas de**
conception
hiérarchique
particulière

Admins pas
suffisamment
expérimentés pour
gérer des protocoles
d'état de liaisons

Types de réseaux
spécifiques (hub-
and-spoke, en étoile)
sont implémentés

Délais de
convergence long
ne posent pas
problème

Protocoles à état de liens

- Peut **créer** une « **vue complète** » ou une **topologie du réseau** en **récupérant des infos provenant de tous les autres routeurs**.
- **Chaque routeur construit** une **table de voisinage** reprenant les **infos des routeurs** qui lui sont **directement connectés** ainsi que des **infos de chaque liaison (débit, délai, etc..)**
- Adaptés dans les situations suivantes :

Réseau conçu de manière **hiérarchique**
(grands réseaux)

Convergence rapide
primordiale

Admins ont une **bonne connaissance**
du **protocole de routage à état de liens**

Protocoles de routage par classe et sans classe

- Les **protocoles de routage par classe** n'envoient pas d'infos de **masque de sous-réseau** dans leurs **mises à jour de routage**, contrairement au **protocole sans classe** qui les inclues.
- Cela **pose problème dans certains cas** puisque vu qu'ils **ne peuvent pas fournir de VLSM ni de CIDR** ou dans les **réseaux discontinus** : lorsque des sous-réseaux de la même adresse d'un réseau principal par classe sont séparés par une adresse réseau par classe différente.

Caractéristiques des protocoles de routage

Vitesse de convergence

- Plus la convergence est rapide, plus le protocole est recommandé.

Par classe ou sans classe (utilisation du VLSM)

- Les protocoles de routage sans classe incluent le masque de sous-réseau dans les mises à jour et prennent donc en charge la technique VLSM et la récapitulation des meilleures routes.

Évolutivité

- Taille maximale d'un réseau en fonction du protocole de routage qui est déployé.
- Plus le réseau est grand, plus le protocole de routage doit être évolutif.

Implémentation et maintenance

- Connaissances qu'un admin réseau doit posséder pour implémenter et gérer le réseau en fonction du protocole de routage déployé.

Utilisation des ressources

- Exigences d'un protocole de routage : RAM, l'utilisation du processeur et l'utilisation BP.

Métrique et protocole de routage

→ Les **métriques**, utilisées pour déterminer le meilleur chemin en fonction de la **route** avec le **coût le plus faible**, varient en fonction du **protocole**.

Algorithmes

→ Le protocole **RIP utilise l'algo Bellman-Ford** en tant qu'algorithme de routage, basé sur 2 algorithmes développés en 1958 et en 1956 par Richard Bellman et Lester Ford, Jr.

→ Les protocoles **IGRP et EIGRP utilisent l'algo** de routage **DUAL** (Diffusing Update Algorithm) développé par Dr. J.J. Garcia-Luna-Aceves.

Protocole RIP

RIPv1

- **Mises à jour** de routage **diffusées** (255.255.255.255) **toutes les 30s**
- **Métrique = nombre de sauts**
- **Nombre de sauts >15** est **considéré comme infini** et **inatteignable**
- Les **MAJ** sont **encapsulées** dans un **segment UDP**, avec le **port UDP 520** en **source & destination**.

RIPv2

- **Sans classe** → **Prend en charge VLSM** et **CIDR**, car inclut le masque dans les MAJ de routage
- **Transmet** les **MAJ** à l'adresse de **multidiffusion 224.0.0.9**
- Prend en charge un **mécanisme d'authentification** visant à **sécuriser les MAJ** des tables de routage entre voisins

RIPng

- **Basé** sur le protocole **RIPv2**
- Toujours **limité à 15 sauts**
- **Distance administrative = 120**

Caractéristiques et fonctions	RIPv1	RIPv2
Métrique	Les deux technologies utilisent le nombre de sauts comme simple métrique. Le nombre maximal de sauts correspond à 15.	
Mises à jour transmises à l'adresse	255.255.255.255	224.0.0.9
Prise en charge de VLSM	✗	✓
Prise en charge de CIDR	✗	✓
Prise en charge de la récapitulation	✗	✓
Prise en charge de l'authentification	✗	✓

Protocole IGRP

- Protocole **IGRP** (Interior Gateway Routing Protocol) est le **1er protocole de routage IPv4 propriétaire** développé par **Cisco** en 1984
- **Métrique composite** : bande passante, délai, charge et fiabilité
- Par défaut, **MAJ de routage** sont **diffusées toutes les 90s**
- En 1992, le protocole **IGRP** a été **remplacé par** le protocole **EIGRP** (Enhanced IGRP) qui va introduire la **prise en charge** de **VLSM & CIDR** et **améliore l'efficacité, réduit les MAJ** de routage et prend en charge l'**échange sécurisé** des messages.

Protocole EIGRP

- MAJ déclenchées associées, **n'envoie pas de MAJ périodiques.**
- Seules les **modifications de la table de routage sont propagées et envoie uniquement aux voisins qui en ont besoin.**
- Mécanisme de maintien de connexion : message Hello échangé régulièrement afin de maintenir les contiguïtés avec les routeurs voisins.
- Gestion d'une table topologique : Gère TOUTES les routes reçues des voisins dans une table topologique. L'algo **DUAL permet d'insérer les routes de secours** dans la table topologique EIGRP
- Converge très rapidement car il conserve des routes alternatives, permettant une convergence quasiment instantanée.
- Utilise des modules dépendants du protocole (PDM), ce qui signifie qu'il s'agit du seul protocole à inclure une prise en charge d'autres protocoles que IPv4 et IPv6 (tels que IPX et Appletalk).

Protocoles IGRP et EIGRP

Caractéristiques et fonctions	IGRP	EIGRP
Métrique	Utilisez à la fois une métrique composée consistant en la bande passante et le délai. La fiabilité et la charge peuvent également être incluses dans le calcul de la métrique.	
Mises à jour transmises à l'adresse	255.255.255.255	224.0.0.10
Prise en charge de VLSM	✗	✓
Prise en charge de CIDR	✗	✓
Prise en charge de la récapitulation	✗	✓
Prise en charge de l'authentification	✗	✓

Routage dynamique à état de liens

- **Élaborés à partir de l'algo** du plus court chemin (**SPF**) d'Edsger **Dijkstra**
- Cet **algo** utilise le **coût total de chaque chemin** afin de **déterminer le coût total de la route**
- **OSPF** (Open Shortest Path First) & **IS-IS** (Intermediate System-to-Intermediate System)

Au niveau des protocoles de routage à état de liens, on a le protocole OSPF (Open Shortest Path First), qui est l'implémentation la plus répandue. Il a été conçu par le groupe de travail OSPF de l'IETF et il en existe aujourd'hui deux versions :

- OSPFv2- OSPF pour les réseaux IPv4 (RFC 1247 et RFC 2328)
- OSPFv3- OSPF pour les réseaux IPv6 (RFC 2740)

Le protocole IS-IS a été conçu par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et est décrit dans la norme ISO 10589. Il était à l'origine conçu pour l'ensemble de protocoles OSI et non pour TCP/IP.

Routage dynamique à état de liens

→ **Processus** en **5 étapes** :

Chaque routeur **prend connaissance** de ses **propres liens** et des **réseaux** qui lui sont **connectés directement** (interfaces up)

Les routeurs effectuent la **détection de leurs voisins** en **échangeant des paquets Hello** avec d'autres routeurs situés sur des réseaux connectés directement

Chaque routeur **construit un paquet LSP** (Link-State Packet) **contenant l'état de chacun des liens connectés directement** en enregistrant toutes les infos sur chaque voisin : ID du voisin, type de lien et BP

Chaque routeur **inonde tous les voisins avec des paquets LSP**. Chaque routeur **stocke une copie de chaque LSP reçu de ses voisins dans une DB locale**.

Chaque routeur **utilise la DB pour élaborer une carte complète de la topologie** et **calcule le meilleur chemin vers chaque réseau**. L'algorithme SPF sert à construire la carte de la topologie et à déterminer le meilleur chemin vers chaque réseau.

Protocoles à état de liens

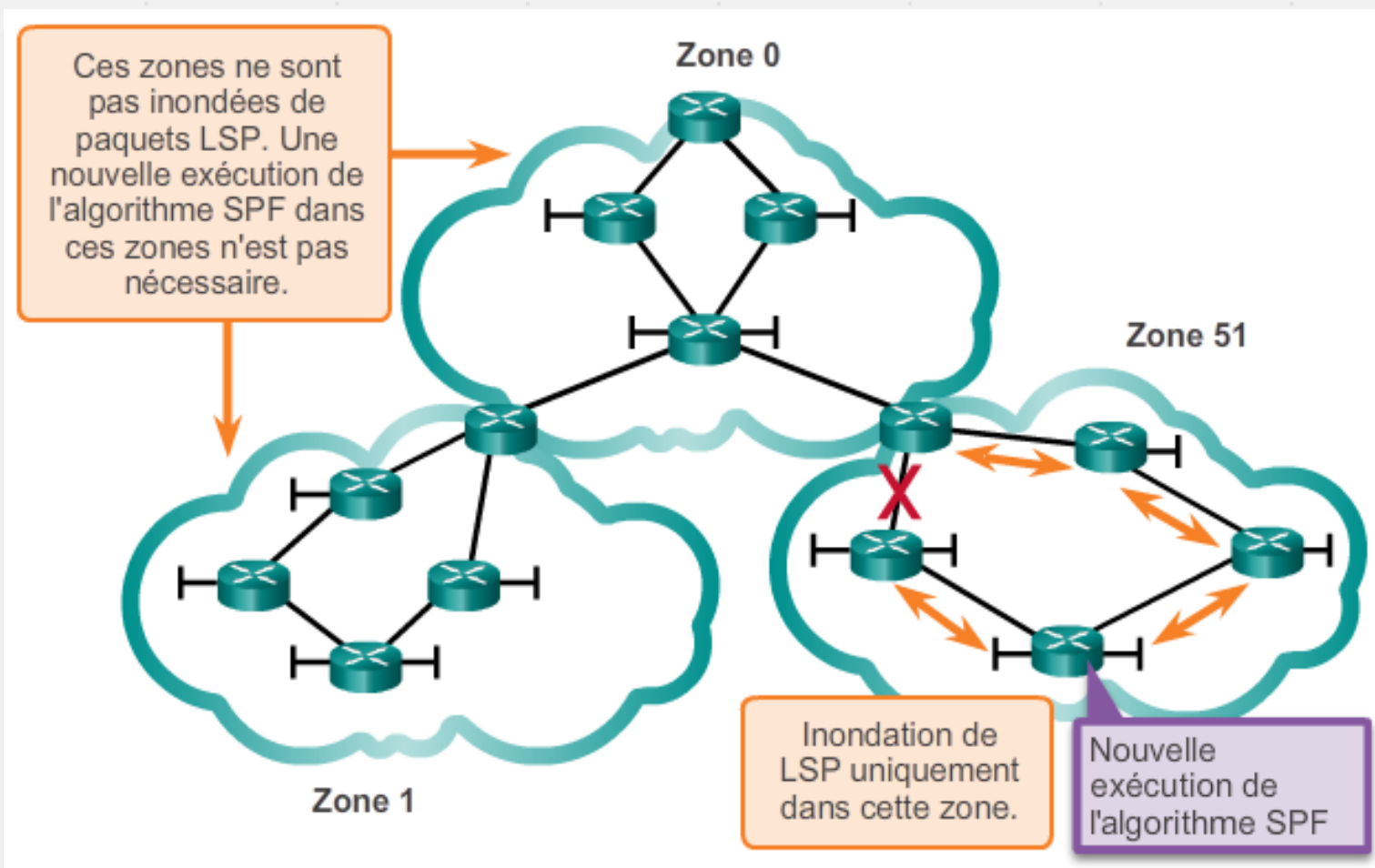
Avantages des protocoles de routage à état de liens

- Chaque routeur crée sa propre carte topologique du réseau pour déterminer le chemin le plus court.
- L'inondation immédiate de paquets LSP permet d'obtenir une convergence plus rapide.
- Les LSP sont envoyés uniquement en cas de modification de la topologie et contiennent uniquement les informations concernant cette modification.
- La conception hiérarchique est utilisée lors de la mise en œuvre de plusieurs zones.

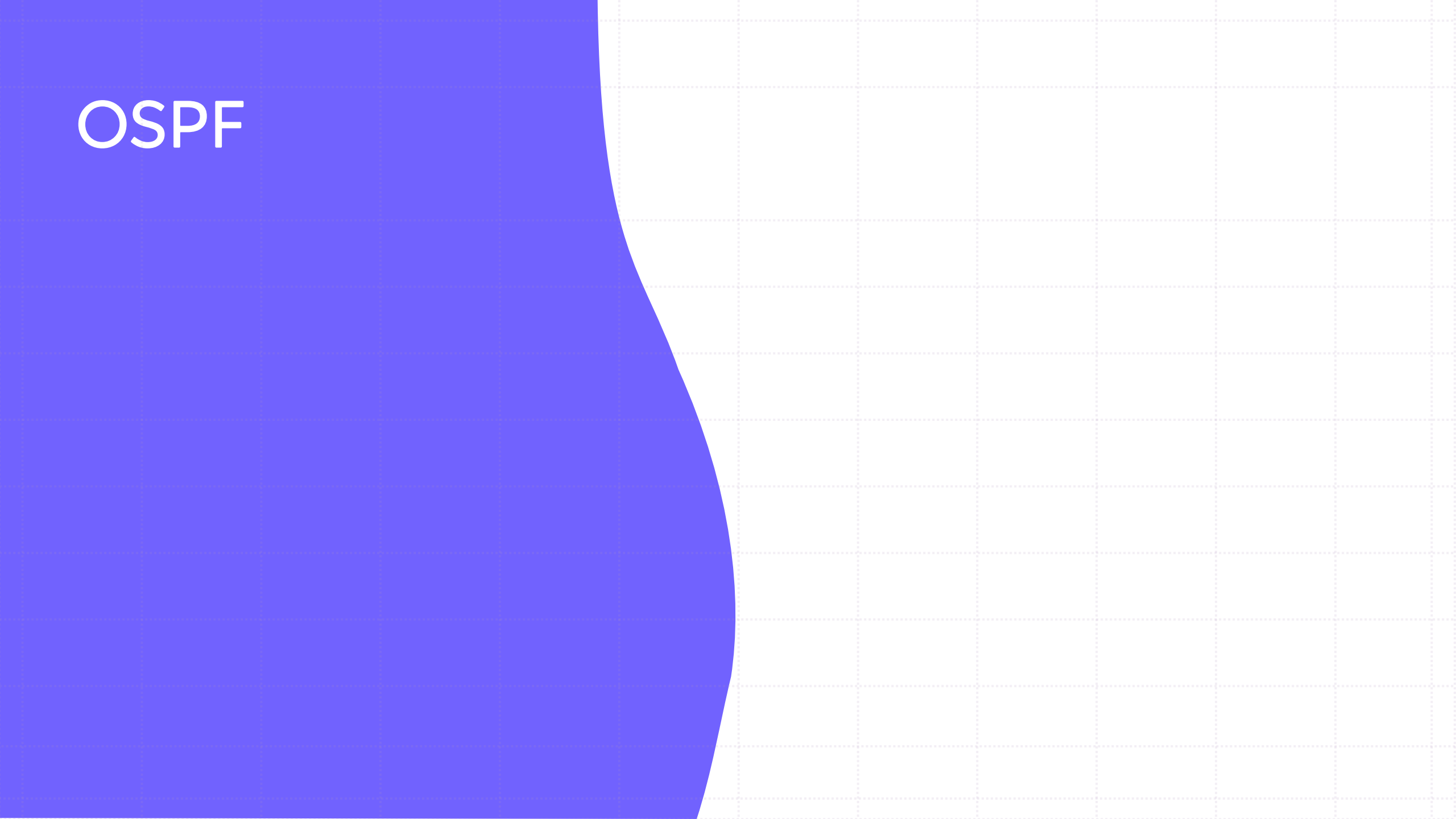
Inconvénients des protocoles de routage à état de liens

- La mise à jour d'une base de données d'états de liens et d'une arborescence SPF nécessite plus de mémoire.
- Le calcul de l'algorithme SPF nécessite également un traitement supplémentaire du processeur.
- La bande passante peut être affectée par l'inondation de paquet à état de liens.

Zones



OSPF

The image features a blue wavy shape on the left side, which is part of the OSPF logo. The background is a light gray grid. The text "OSPF" is written in white, bold, sans-serif font.

Histoire

Petit historique

Le développement initial du protocole OSPF a débuté en 1987, mené par le groupe de travail OSPF de l'IETF.

En 1989, la spécification du protocole OSPFv1 fut publiée dans le document RFC 1131. Cette première version d'OSPF était un protocole de routage expérimental qui ne fut jamais déployé.

En 1991, OSPFv2 fut présenté dans le document RFC 1247. Bien entendu, ce protocole offrait des améliorations techniques significatives par rapport à OSPFv1 comme le fait qu'il était sans classe et par conséquent, il prenait en charge VLSM et CIDR.

Au même moment, l'ISO travaillait sur un protocole de routage à état de liens de leur cru, le protocole IS-IS. IETF choisit OSPF comme protocole IGP recommandé.

En 1998, la spécification OSPFv2 fut mise à jour dans le document RFC 2328, qui est toujours le document RFC d'actualité pour le protocole OSPF.

En 1999, OSPFv3 pour IPv6 a été publié dans le document RFC 2740 et a été mis à jour en 2008 dans le document RFC 5340 comme protocole OSPF pour IPv6.

Protocole OSPF

Distance
administrative
de **110**

Sans classe

- Prend en charge **VLSM** et **CIDR**

Convergence rapide

- **Diffuse rapidement** les **modifs** apportées au réseau

Efficace

- Les **changements** de routage **déclenchent les maj** (pas maj régulières)
- Il utilise l'**algo SPF** pour **déterminer** le **meilleur chemin**

Évolutif

- Fonctionne bien sur les petits et grands réseaux
- Les routeurs peuvent être regroupés en **zones** pour prendre en charge un **système hiérarchique**.

Sécurisé

- **Authentification MD5** (Message Digest 5)
- Les routeurs acceptent uniquement les maj chiffrées des homologues avec le même mdp pré-partagé

Structures de données

Base de données	Tableau	Description
Base de données de contiguïté	Table de voisinage	• Liste de tous les routeurs voisins vers lesquels un routeur a établi Communication bidirectionnelle • Cette table est unique pour chaque routeur • Peut être regardé en utilisant la commande show ip ospf neighbor
Base de donnée d'état des liaisons LSBD	Table topologique	• Liste des informations relatives à tous les autres routeurs du réseau • Cette base de données représente la topologie du réseau. • Tous les routeurs au sein d'une zone possèdent des LSDB identiques • Peut être consulté en utilisant la commande show ip ospf database
Base de données de réacheminement	Table de routage	• Liste des itinéraires générés lorsqu'un algorithme est exécuté sur la base de données de l'état des liaisons. • La table de routage de chaque routeur est unique et contient des informations sur comment et où envoyer des paquets à d'autres routeurs. • Peut être consulté à l'aide de la commande show ip route.

Messages

Hello
DBD
LSR
LSU
LSAck



Paquets Hello
Paquets de description de la base de données
Paquets de demande d'état de liens
Paquet de mise à jour d'état de liens
Paquets d'accusé de réception d'état de liens



1 paquet LSU contient un ou +ieurs paquets LSA

Type de LSA	Description
1	LSA du routeur
2	LSA du réseau
3 ou 4	LSA de la récapitulation
5	LSA externes de système autonome
6	LSA OSPF de multidiffusion
7	Défini pour les zones Not-So-Stubby
8	LSA d'attributs externes pour le protocole BGP (Border Gateway Protocol)
9, 10, 11	LSA opaques

Type	Nom du paquet	Description
1	Hello	Découvre les voisins et crée des contiguïtés entre eux
2	DBD (Database Description)	Vérifie la synchronisation de la base de données entre les routeurs
3	LSR (Link-State Request)	Demande des enregistrements d'état de liens spécifiques d'un routeur à un autre
4	LSU (Link-State Update)	Envoie les enregistrements d'état de liens spécifiquement demandés
5	LSAck (Link-State Acknowledgment)	Reconnaît les autres types de paquet

Fonctionnement

Établir contiguïtés de voisinage

routeurs OSPF doivent se reconnaître sur le réseau avant de pouvoir partager des infos



Échanger paquets LSA (Link-State Advertisement)

routeurs échangent des paquets LSA , contenant l'état et le coût de chaque lien connecté directement, à leurs voisins contigus et ceux-ci les diffusent



Établir table topologique (LSDB)

routeurs créent la table topologique sur base des LSA reçus



Exécuter l'algo SPF

chaque routeur exécute SPF pour créer l'arborescence SPF

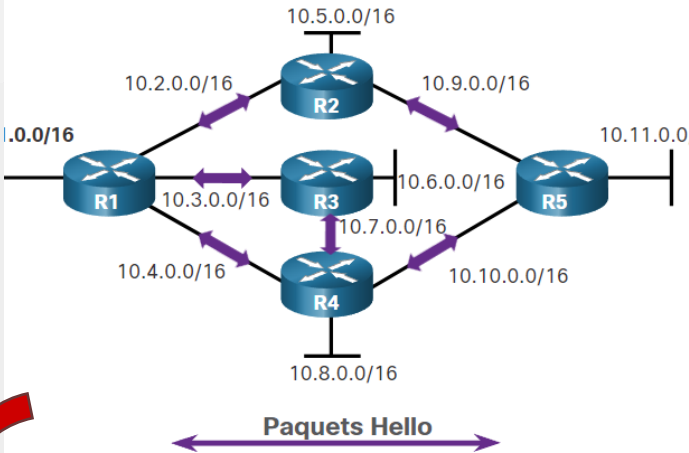


Choisir meilleur chemin

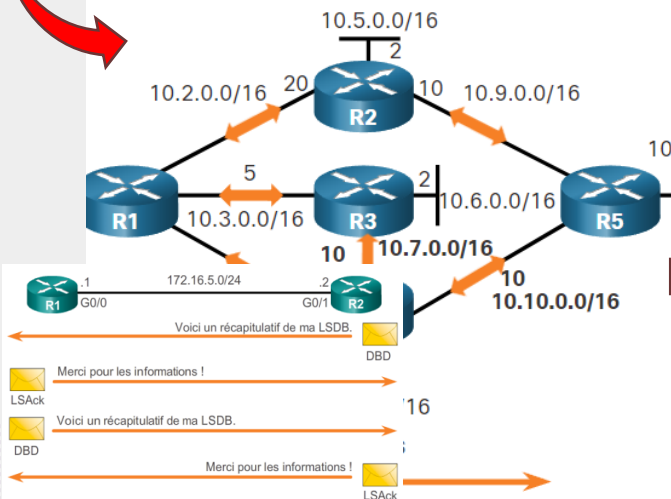
meilleurs chemins vers chaque réseau sont insérés dans la table de routage IP sauf s'il existe une route avec une distance administrative inférieure

Fonctionnement

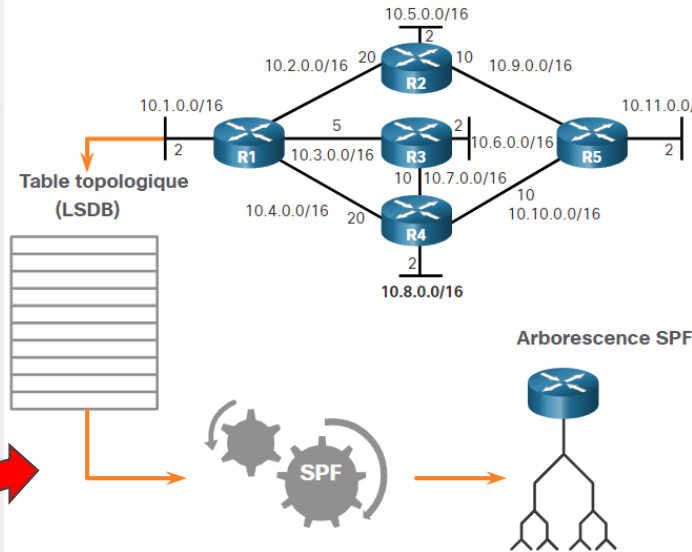
Les routeurs échangent des paquets hello



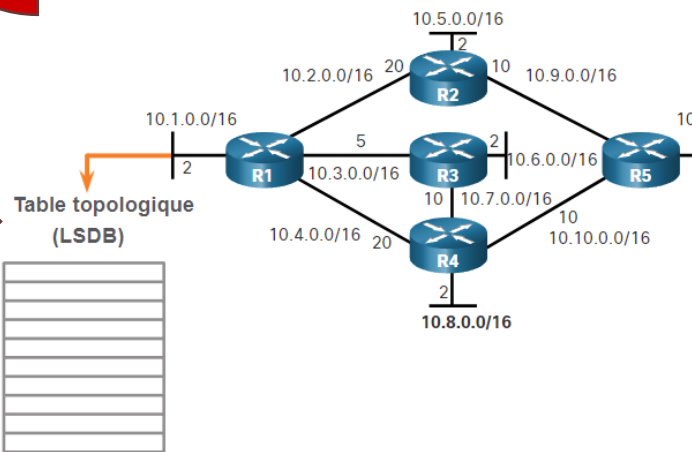
Les routeurs échangent des LSA



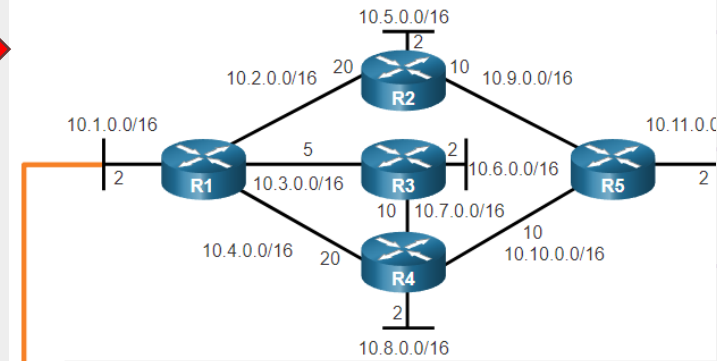
R1 crée l'arborescence SPF



R1 crée sa table de topologie



Contenu de l'arborescence SPF de R1

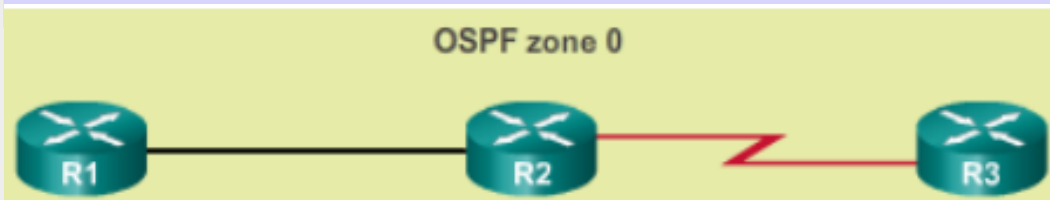


Destination	Chemin le plus court	Coût
10.5.0.0/16	R1→R2	22
10.6.0.0/16	R1→R3	7
10.7.0.0/16	R1→R3	15
10.8.0.0/16	R1→R3→R4	17
10.9.0.0/16	R1→R2	30
10.10.0.0/16	R1→R3→R4	25
10.11.0.0/16	R1→R3→R4→R5	27
10.5.0.0/16	R1→R2	22

OSPF à zone unique et à zones multiples

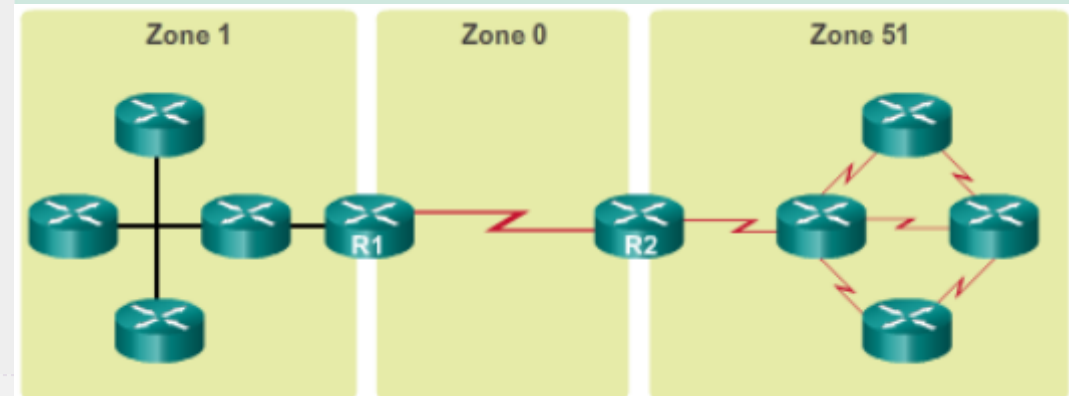
OSPF à **zone unique**

- **Tous les routeurs** sont **dans une zone**
- Meilleure pratique utiliser la **zone 0**



OSPF **multizone**

- **Plusieurs zones**, de manière **hiérarchique**
- **Toutes les zones** doivent se **connecter à la zone de réseau fédérateur** (zone 0)
- Les **routeurs reliant les zones entre elles** sont des **routeurs ABR** (Area Border Router)



OSPF à zones multiples

Réduction de la **taille** des **tables de routage**

- Moins d'entrées dans la table de routage parce que les adresses réseau peuvent être récapitulées entre les zones.
- La récapitulation de route n'est pas activée par défaut.

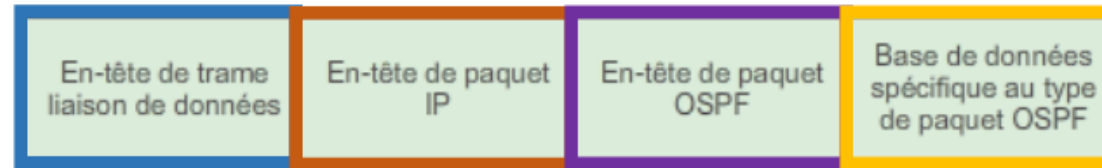
Réduction de la **surcharge** liée aux **maj d'état de liens**

- Réduit les exigences de traitement et de mémoire.

Réduction de la **fréquence** des **calculs SPF**

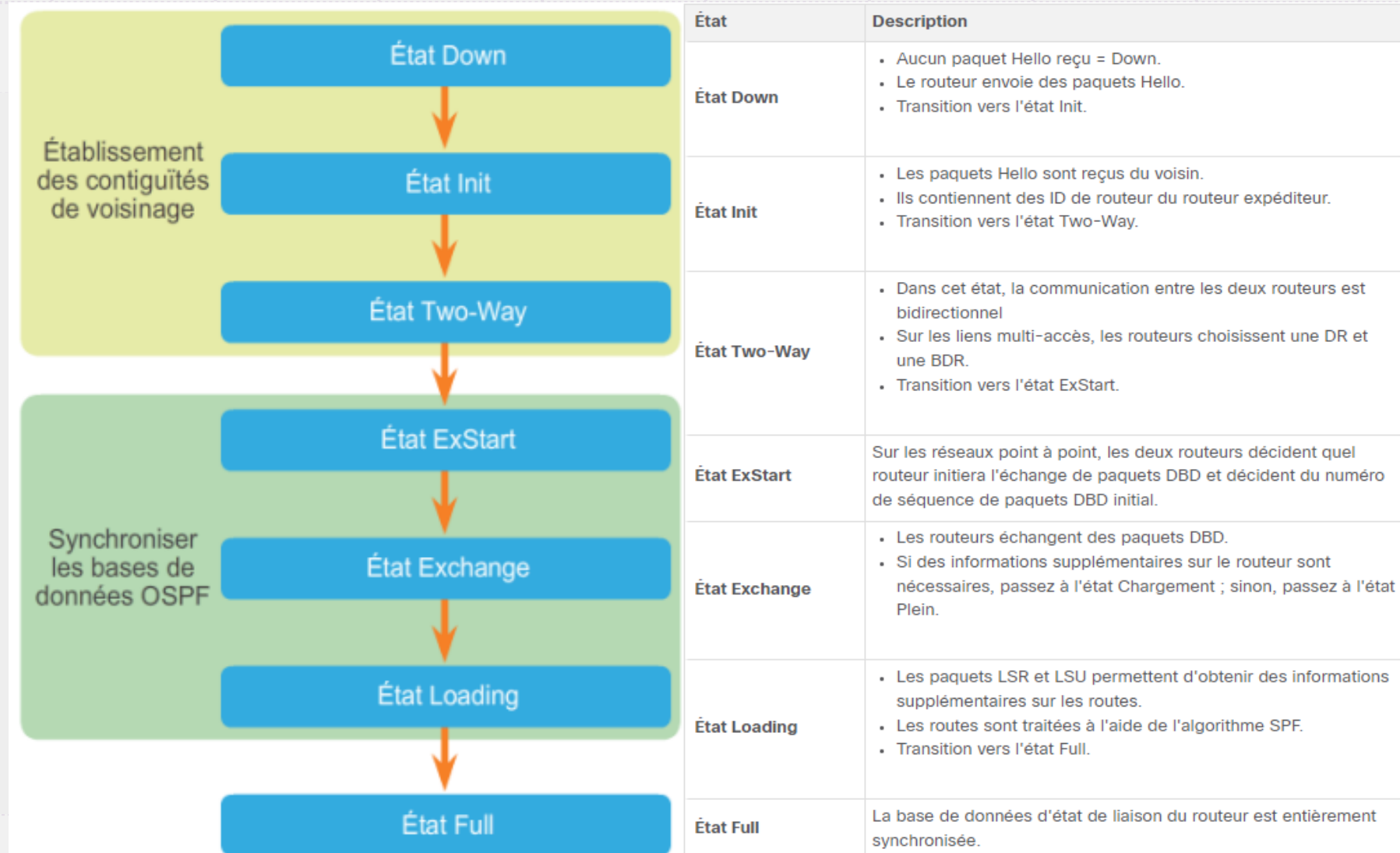
- Recherche l'impact d'une modification topologique au sein d'une zone.
- Par exemple, l'impact des mises à jour de routage est limité parce que l'inondation des paquets LSA s'arrête à la limite de zone.

Messages OSPF

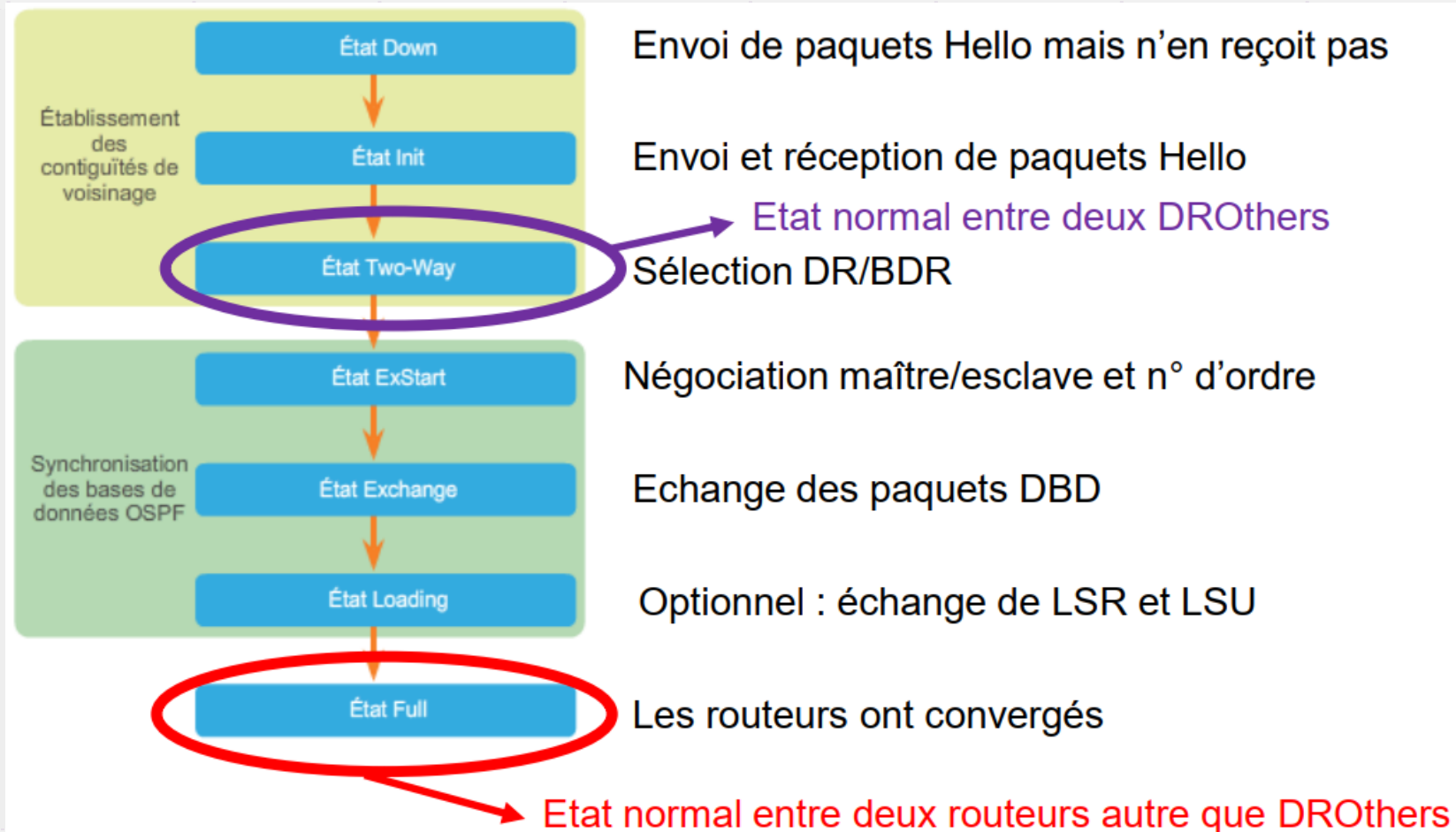


- **En-tête de trame Ethernet de liaison de données** - Identifie les adresses MAC de multidiffusion de destination 01-00-5E-00-00-05 ou 01-00-5E-00-00-06.
- **En-tête de paquet IP** - Identifie le champ 89 du protocole IPv4 qui indique qu'il s'agit d'un paquet OSPF. Il identifie également l'une des deux adresses de multidiffusion OSPF : 224.0.0.5 ou 224.0.0.6 OSPF.
- **En-tête de paquet OSPF** - Identifie le type de paquet OSPF, l'ID du routeur et l'ID de zone.
- **Données spécifiques au type de paquet OSPF** - Contient des informations sur le type de paquet OSPF. Le contenu varie en fonction du type de paquet. Dans ce cas, il s'agit d'un en-tête IPv4.

États opérationnels OSPF



États opérationnels OSPF



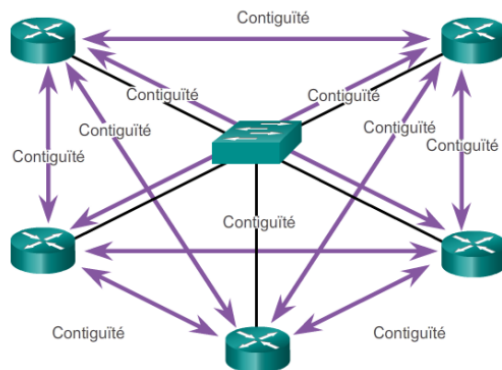
Établissement des contiguïtés de voisinage

→ Si les **routeurs** sont **interconnectés via un réseau Ethernet** (et **pas série !**), alors un **routeur désigné (DR)** et un **routeur désigné de secours (BDR)** sont **choisis**.

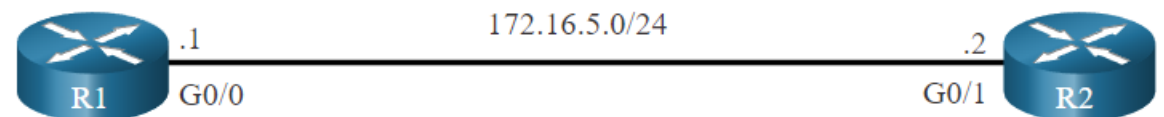
→ **Tous les autres routeurs** deviennent des **DROthers**

• **Création de contiguïtés multiples** - Les réseaux Ethernet pourraient éventuellement interconnecter de nombreux routeurs OSPF via un lien commun. Cette création de contiguïtés avec chaque routeur est inutile et non souhaitée.

Elle se traduirait par un nombre excessif de paquets LSA circulant entre les routeurs du même réseau.



Choisir le routeur désigné (DR) et le routeur désigné de secours (BDR)



R1 possède une priorité par défaut de 1 et le second ID de routeur le plus élevé. Il s'agira du BDR sur cette liaison.

R2 possède une priorité par défaut de 1 et l'ID de routeur le plus élevé. Il s'agira du DR sur cette liaison.

→ Le **DR** est **responsable** de la **diffusion** des **maj à tous les autres routeurs sur le même segment**

Choix des DR et BDR

- Une fois le DR sélectionné, il le reste, sauf :
 - S'il tombe en panne.
 - Si le processus OSPF sur le DR échoue.
 - Si l'interface à accès multiple du DR ne fonctionne plus.
- Et en cas de panne du DR ?
 - Le BDR sera élu DR.
 - Un des DROthers sera promu BDR.

Priorité d'interface (entre 0 et 255)

0 : ne participe pas à l'élection DR/BDR

1 : valeur par défaut

DR : priorité d'interface la plus élevée

BDR : priorité d'interface la seconde plus élevée.

ID de routeur

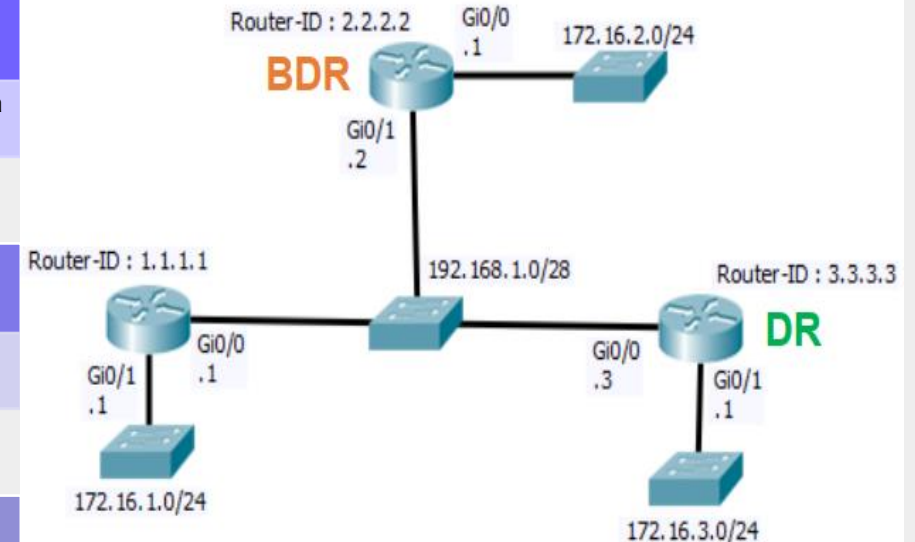
Utilisation de l'adresse IP configurée avec **router-id** du protocole OSPF

Interfaces de bouclage IP (lo)

adresse IP la plus élevée parmi les interfaces de bouclage IP

Adresse IP

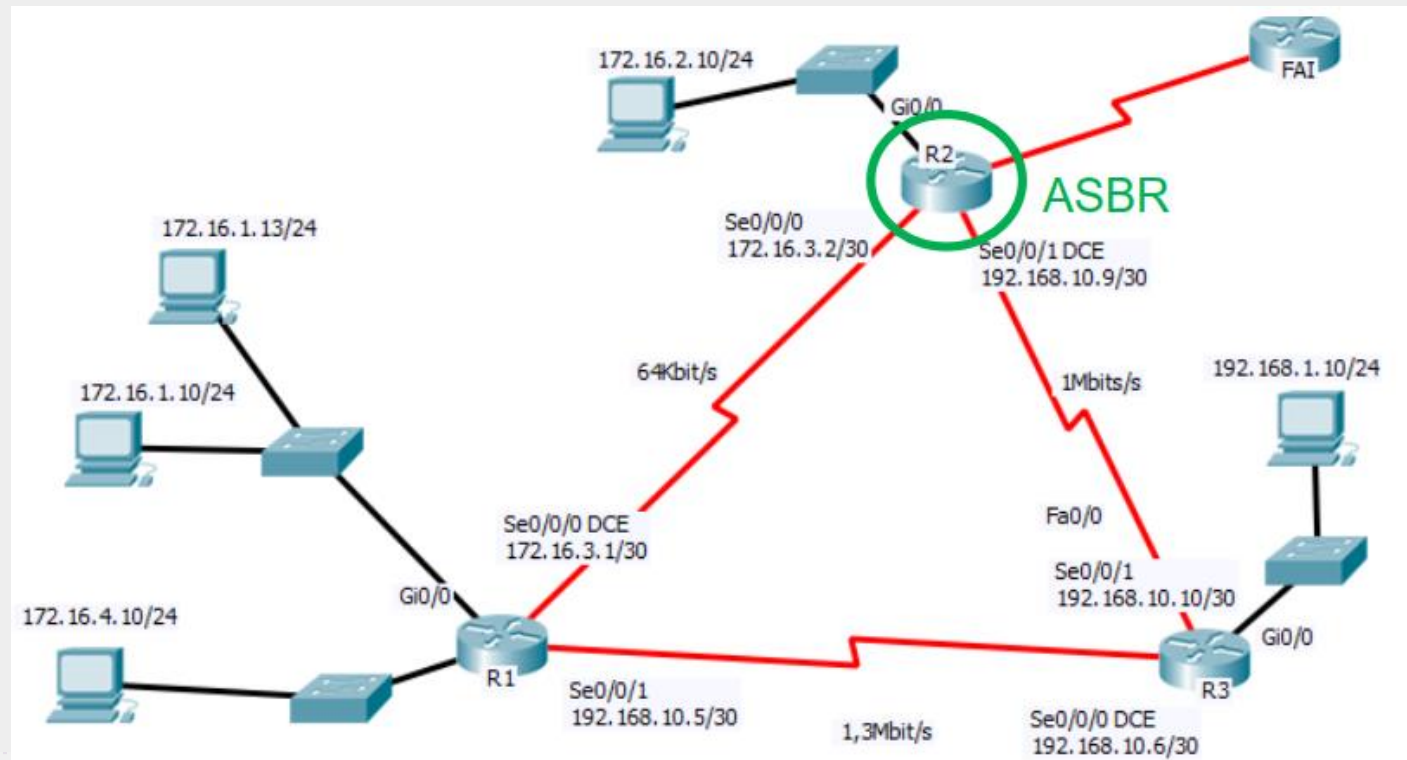
adresse IP active la plus élevée parmi ses interfaces physiques (pas nécessairement une interface OSPF !)



→ Si IPv4, l'interface n'a pas besoin d'être compatible OSPF (pas besoin d'être incluse dans l'une des commandes **network**)

Propagation d'une route statique par défaut

→ **ASBR** (Autonomous System Boundary Router) : **routeur faisant partie d'un domaine de routage OSPF et d'un réseau non OSPF**



Routes externes OSPF

Type externe 1 (**E1**)

- Dans ce cas OSPF **cumule le coût externe** au moment où elle est diffusée à travers la zone OSPF.

Type externe 2 (**E2**)

- Dans ce cas le **coût d'une route externe est toujours un coût externe**, elle ne prend pas en compte le coût interne permettant d'atteindre cette route.

```
R1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
```

Authentification

→ 3 modes d'utilisation possibles :

Sans authentification

- Par défaut aucune authentification n'est utilisée (déconseillé)

Authentification par mot de passe

- mdp présent en clair dans les maj (déconseillé)

Authentification MD5

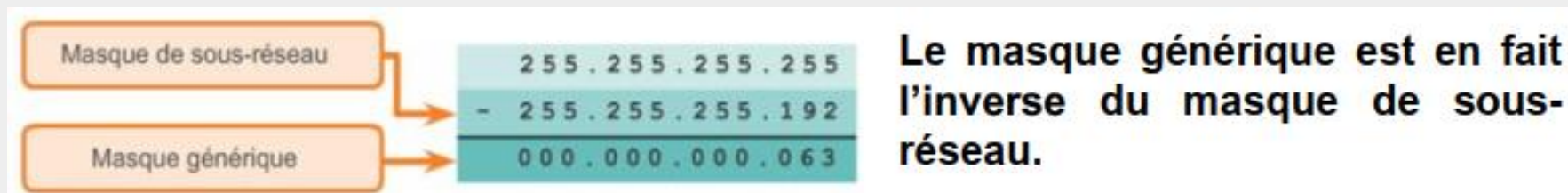
- Peut être activée globalement ou pour chaque interface (⚠ config par interface > config globale !)
- Similaire à l'authentification EIGRP

Interfaces

→ Toute interface de routeur correspondant à l'adresse réseau dans la commande **network area** est **activée** pour **envoyer et recevoir** des **paquets OSPF**

→ Par défaut, les **messages OSPF** sont **acheminés à partir de toutes les interfaces compatibles OSPF** ce qui résulte en une **utilisation inefficace de la BP** et des **ressources** et représente un **risque de sécurité**

→ Il faut donc **configurer** des **interfaces passives** qui **ne transmettent pas** ces **messages**

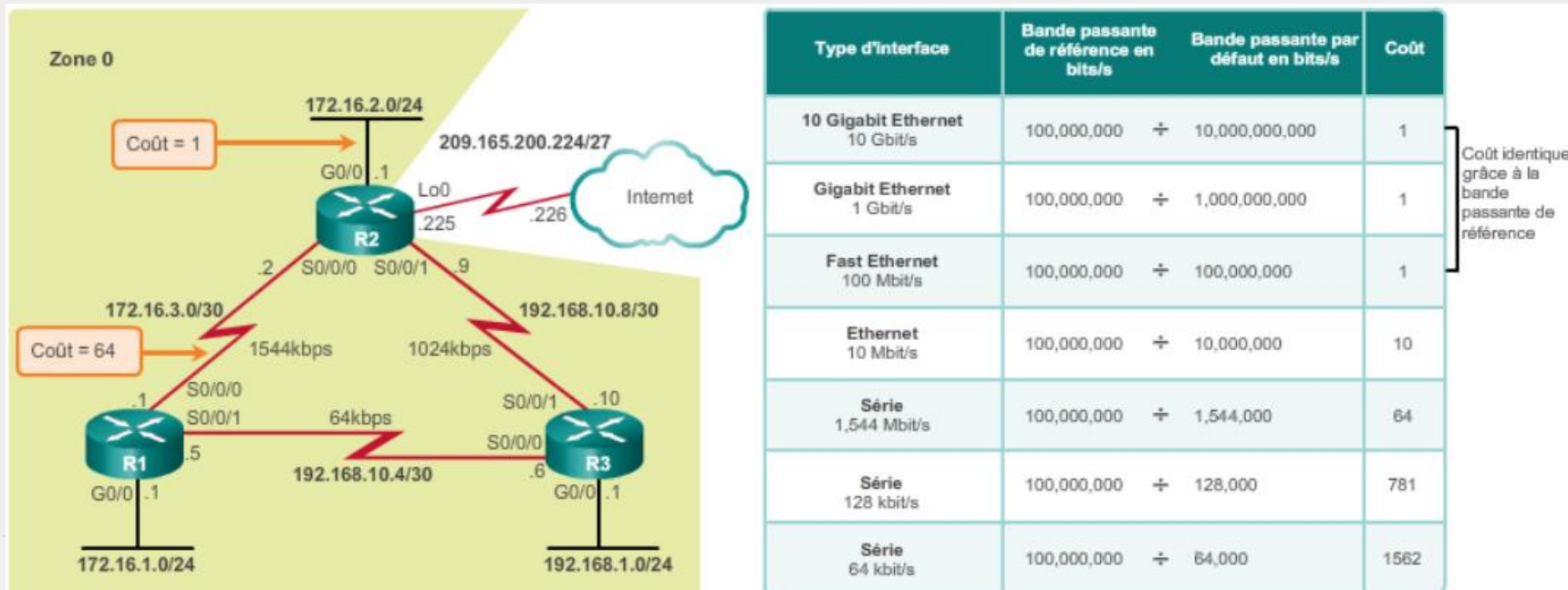


Métrique

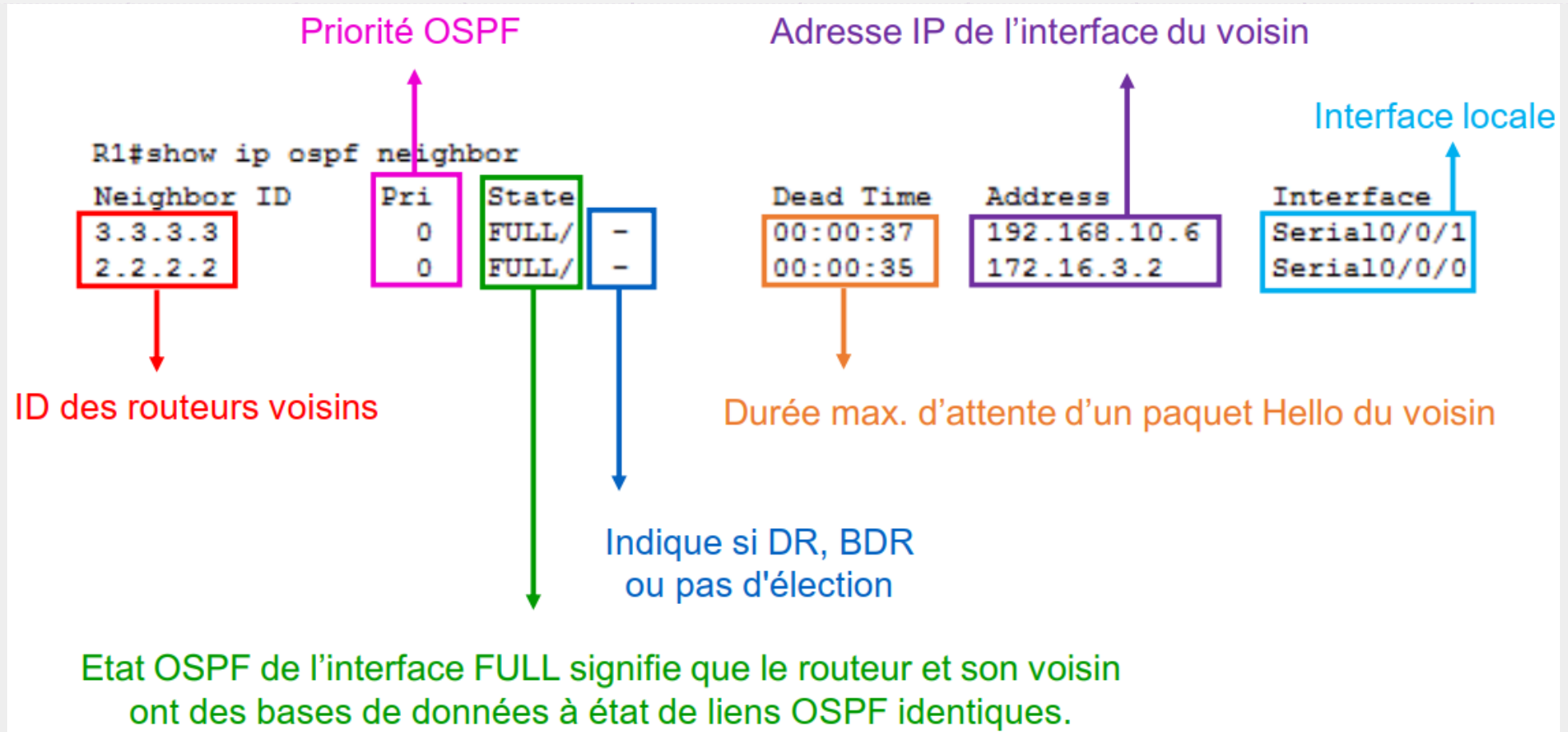
→ La **métrique** du protocole OSPF est le **coût, valeur entière** (tronquée à l'entier ou arrondie à 1 si proche de 0) **cumulée** depuis un routeur **jusqu'au réseau de destination**

→ **Coût = BP référence / BP interface**

→ La **BP de référence par défaut** est **10⁸**



show ip ospf neighbor



show ip ospf interface

→ Utile pour **déterminer si les instructions network ont été correctement composées.**

Donne le type de liaison :
DR → Segment Ethernet
P2P → liaison série (point-to-point)

172.16.1.0/24

```
R1# show ip ospf interface brief
```

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs	F/C
Gi0/0	10	0	172.16.1.1/24	1	DR	0/0	
Se0/0/1	10	0	192.168.10.5/30	647	P2P	1/1	
Se0/0/0	10	0	172.16.3.1/30	647	P2P	1/1	

Neighbors Full/Count

ID de processus OSPF

Le coût

1 contiguïté FULL

1 voisin

Types de routeurs OSPF

Internal router (**IR**)

- Routeur dont **toutes les interfaces** sont dans la **même zone**

Backbone Router (**BR**)

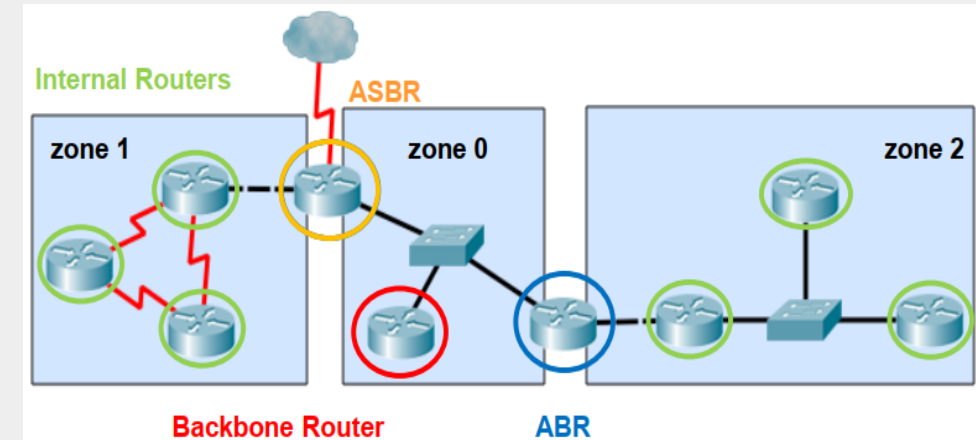
- Routeur situé **dans** la **zone fédératrice**.

Area Border Router (**ABR**)

- Routeur ayant des **interfaces dans différentes zones**.
- Doit gérer des LSDB distinctes pour chacune des zones à laquelle il est connecté et doit pouvoir router des paquets entre les zones.

Autonomous System Boundary Router (**ASBR**)

- Routeur ayant **au moins une interface associée à un inter-réseau externe**

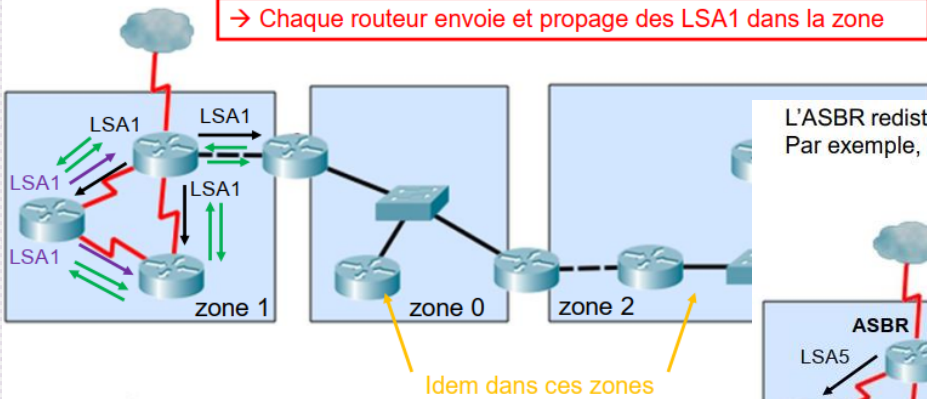


Link State Advertisement

R2 envoie ses LSA1 dans sa zone (et ainsi de suite)

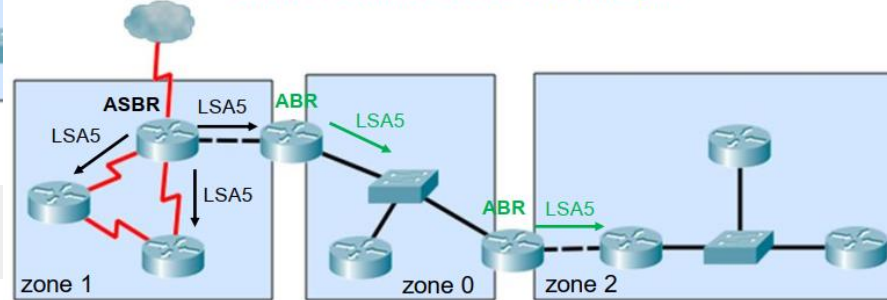
Les LSA1 sont propagés par les autres routeurs dans la zone

→ Chaque routeur envoie et propage des LSA1 dans la zone



L'ASBR redistribue des routes externes via des LSA5.
Par exemple, une route statique par défaut.

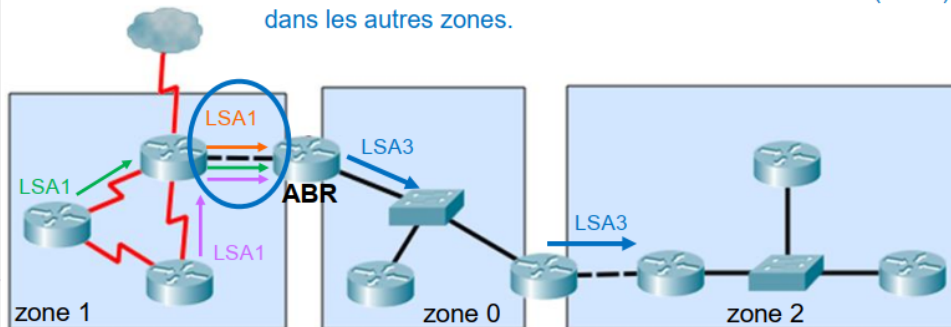
Un ABR recevant une LSA5 va la propager.



Chaque routeur envoie ses LSA1.

Pour une connectivité totale, les autres zones ont besoin d'informations.

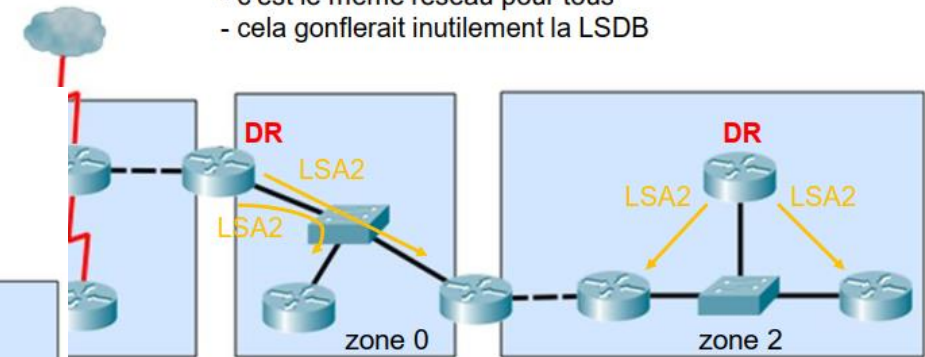
→ Les ABR collectent les LSA1 et envoient un résumé (LSA3) dans les autres zones.



Le DR envoie ses LSA2 aux routeurs du réseau à accès multiple.

Inutile que chaque routeur envoie plein de détails (LSA1) sur le réseau à accès multiple :

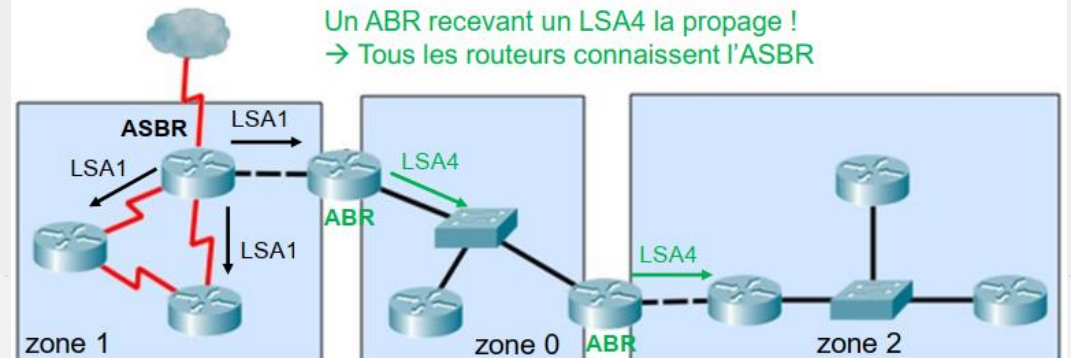
- c'est le même réseau pour tous
- cela gonflerait inutilement la LSDB



L'ASBR envoie ses LSA1 (il est identifié comme ASBR par un bit particulier dans les LSA)

L'ABR recevant la LSA1 d'un ASBR crée et envoie une LSA4.

Un ABR recevant un LSA4 la propage !
→ Tous les routeurs connaissent l'ASBR



Récapitulation de routes

Récapitulation de routes interzone :

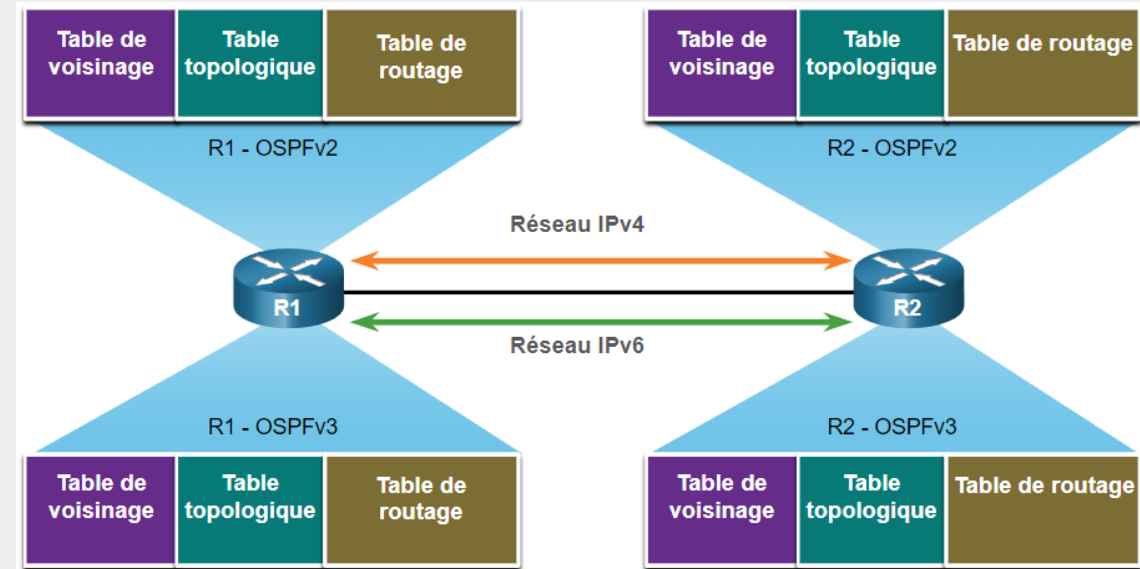
- A configurer sur les ABR.
- S'applique aux routes issues de chaque zone.
- Ne s'applique pas aux routes externes.
- Nécessite que les adresses réseaux au sein d'une zone puissent être récapitulées.

Récapitulation de routes externes :

- A configurer sur les ASBR.
- S'applique aux routes externes redistribuées par OSPF.
- Les adresses réseaux externes doivent pouvoir être récapitulées.

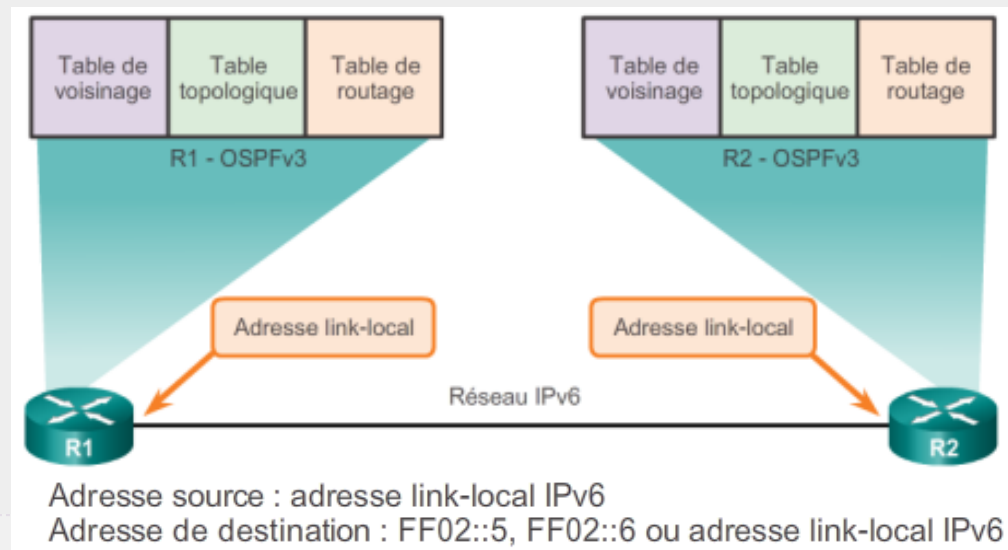
OSPFv2 et OSPFv3

- Annonces : OSPFv3 annonce les routes pour IPv6.
- Adresse source : messages OSPF sont fournis à l'aide de l'adresse link-local de l'interface de sortie
- Adresses de multidiffusion tous les routeurs OSPF est FF02::5.
- Adresse de multidiffusion DR/BDR est FF02::6.
- Annonce des réseaux : commande de configuration d'interface **ipv6 ospf <process-id> area <area-id>**
- Routage monodiffusion IP : **ipv6 unicast-routing** doit être configurée.
- Authentification IPv6



OSPFv3

- OSPFv3 : équivalent OSPFv2 pour IPv6.
- Les processus et les opérations sont fondamentalement les mêmes, mais ils fonctionnent indépendamment.
- OSPFv2 et OSPFv3 ont chacun des tables de contiguïté, des tables topologiques OSPF et des tables de routage IP différentes.



Concepts WAN

Différences LAN et WAN

LAN

- petite zone géographique
- pour interconnecter des ordinateurs et périphériques locaux
- détenu et géré par une organisation / un utilisateur domestique
- pas de frais d'utilisation
- débits élevés en utilisant des services Ethernet

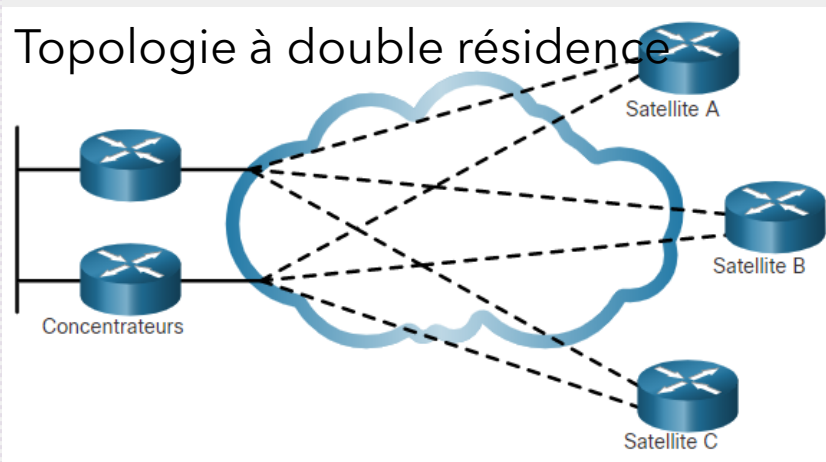
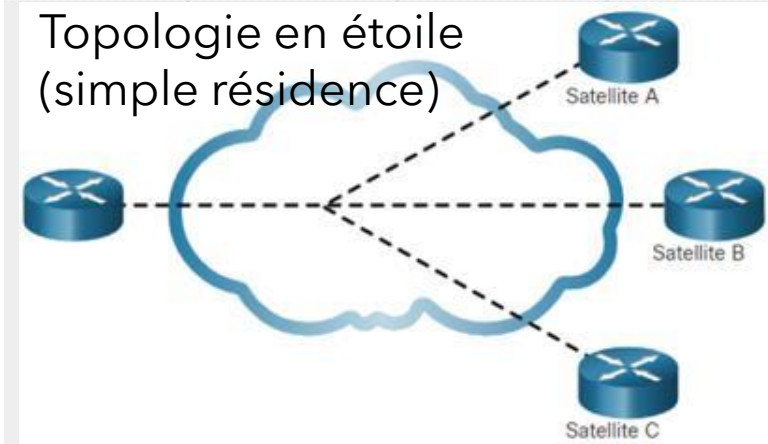
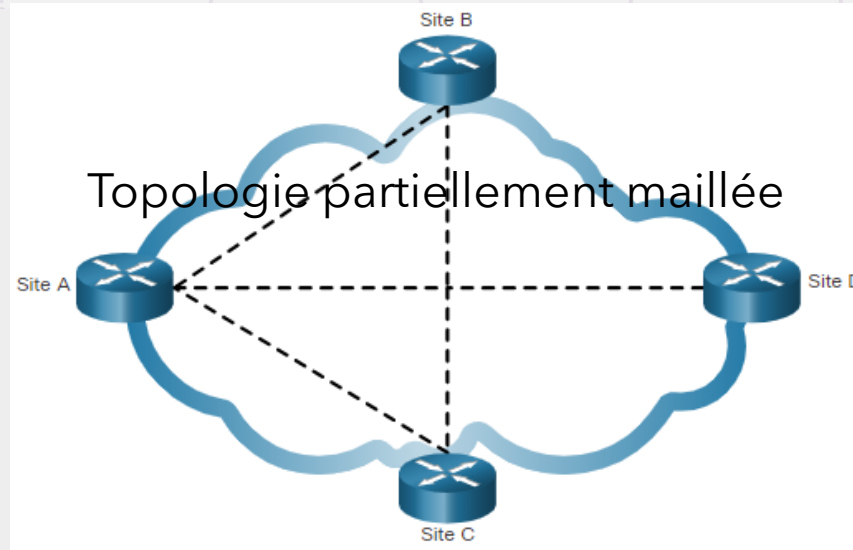
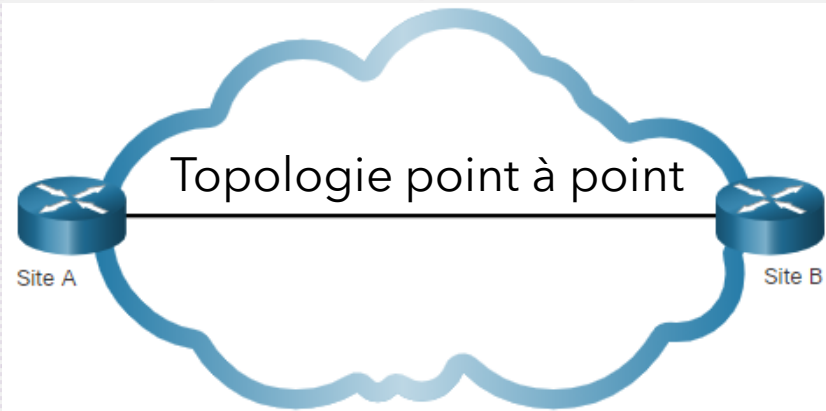
WAN

- large zone géographique (ville, pays, continent)
- pour interconnecter des utilisateurs distants, des réseaux et des sites
- détenus et gérés par des fournisseurs de services (FAI) (Internet, téléphone, etc)
- fournis moyennant des frais
- vitesses de BP faibles à élevées, sur de longues distances en utilisant des réseaux physiques complexes

Types et topologies du WAN

- **WAN privé** : connexion **dédiée à un seul client** garantissant un niveau de service, une bande passante et de la sécurité
- **WAN publique** : généralement **fournie par un FAI** utilisant Internet et les niveaux de service et la bande passante peuvent varier et les connexions partagées ne garantissent pas la sécurité
- **Topologies physiques** : souvent **complexes** (et inconnue des utilisateurs)
- **Topologies topologies** : **point à point, étoile, double résidence, maillage global** ou **partiellement maillée**

Topologies logique et options de connectivité

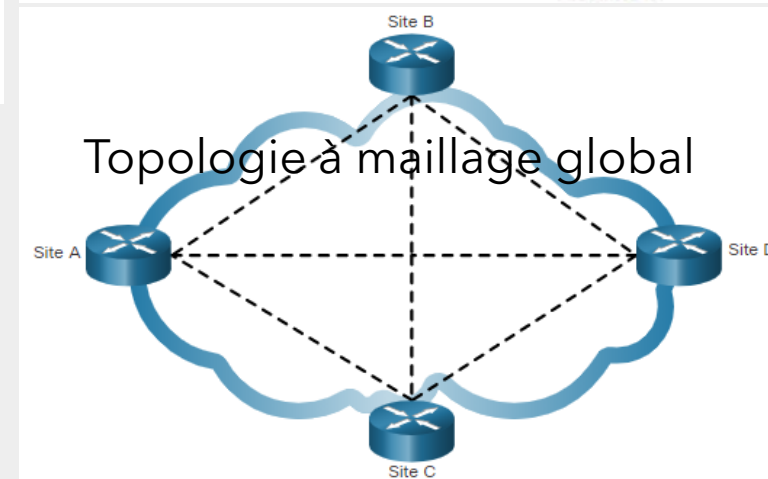


Single Homed : 1 connexion avec 1 FAI

Dual Homed : 2 connexions avec 1 FAI

Single Multihomed : 1 connexion avec 2+ FAI

Dual Multihomed : 2 connexions avec 2+ FAI



Fonctionnement du WAN

→ Les **normes d'accès WAN** sont **définies et gérées** par **+sieurs autorités** reconnues :

TIA

- Association de l'industrie des télécommunications

EIA

- Alliance des industries électroniques

ISO

- Organisation internationale de normalisation

IEEE

- Institut des ingénieurs en électricité et en électronique

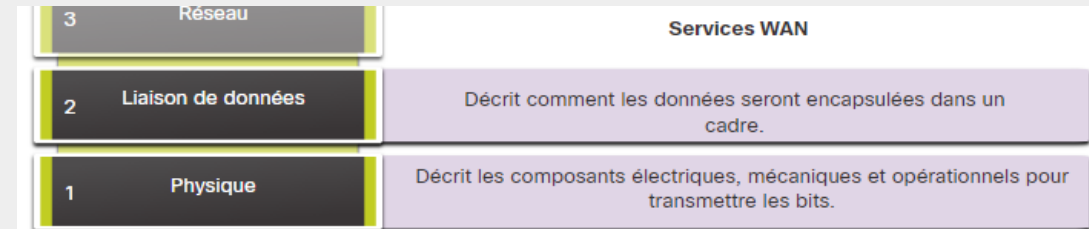
Protocoles WAN

Normes de **couche 1**, **protocole** de **fibres optiques**

- **SDH** (Synchronous Digital Hierarchy)
- **SONET** (Synchronous Optical Network)
- **DWDM** (Dense Wavelength Division Multiplexing)

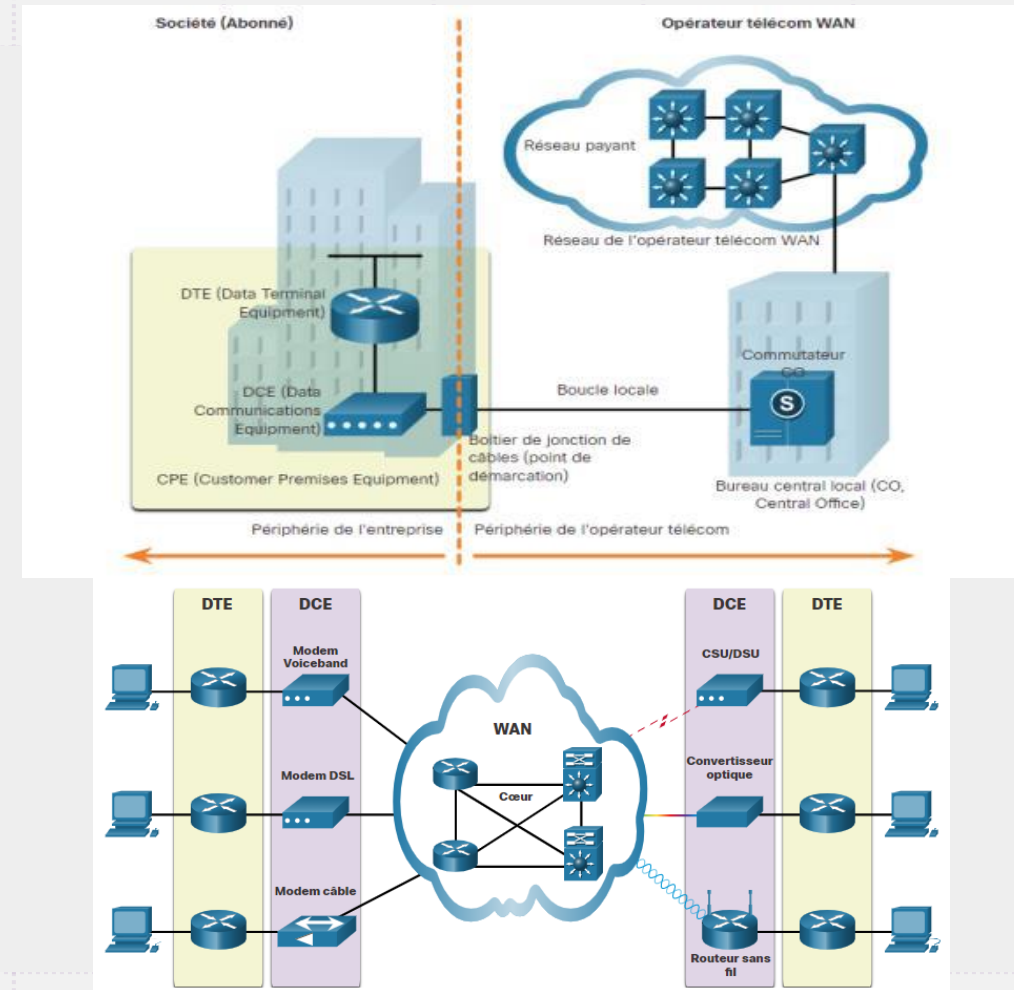
Protocoles de la **couche 2**

- **Large bande** (DSL et câble)
- **WAN Ethernet** (Metro Ethernet)
- **MPLS** (MultiProtocol Label Switching)
- **PPP** (Point-to-Point Protocol)
- **HDLC** (High Level Data Link Control)
- **ATM** (Asynchronous Transfer Mode)
- **Frame Relay**

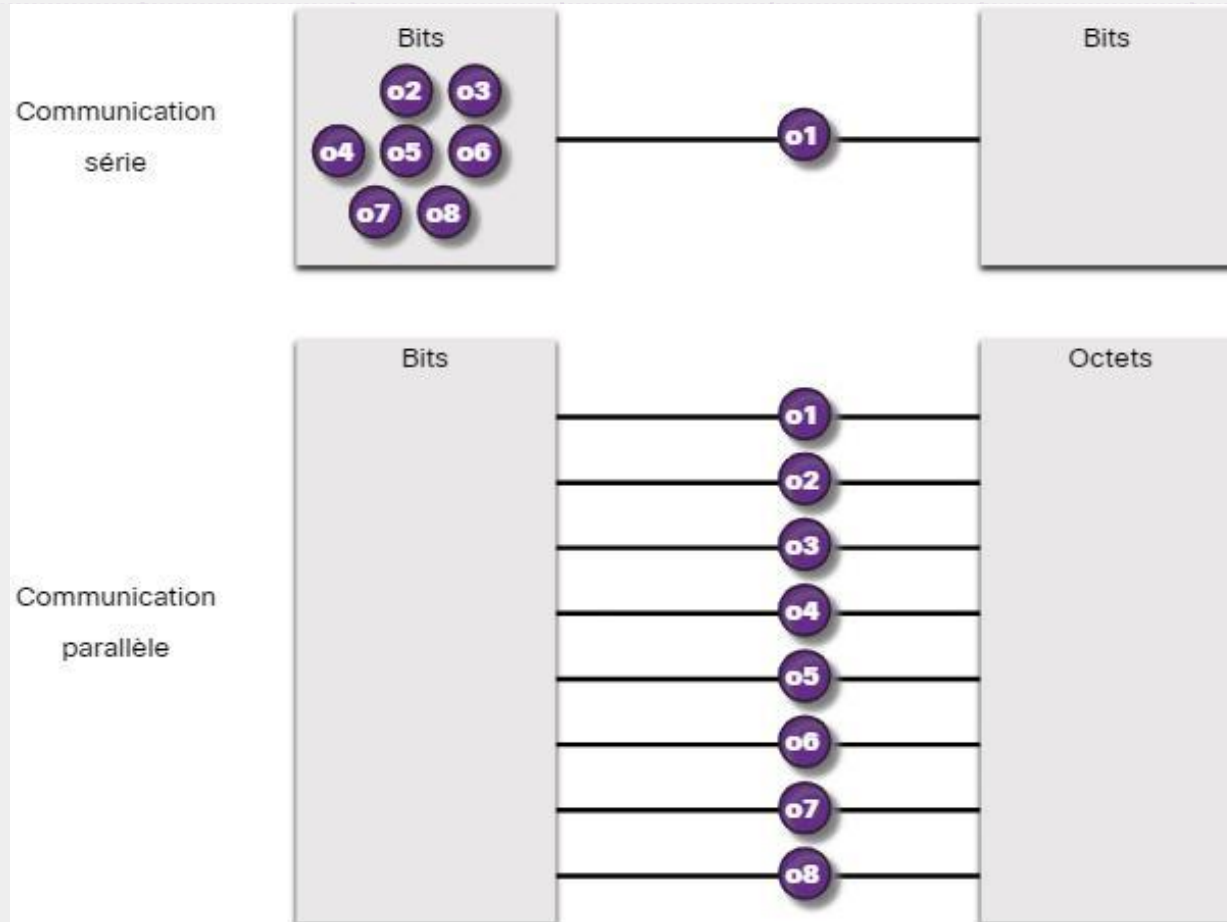


Terminologie WAN

- **DTE** (Data Terminal Equipment), généralement un routeur : **dispositif reliant les LAN au DCE**
- **DCE** (Data Communications Equipment) : **appareil communiquant avec le FAI**
- **Point de démarcation** : **boîte de jonction de câblage**, chez le client, qui **relie le câblage du CPE (DTE+DCE) à la boucle locale**
- **CO** (Central Office) : **installation** / bâtiment local du FAI **qui connecte le CPE au réseau du FAI**
- **Boucle locale** (dernier kilomètre) : **câble qui relie le CPE au CO**



Commutation série VS parallèle



→ Les communications en parallèle sont limitées à de très courtes distances donc ce n'est pas une méthode de communication WAN viable

Communication à commutation de circuits

→ **Connexion virtuelle dédiée** via le réseau du FAI **avant le démarrage de la communication de données.**

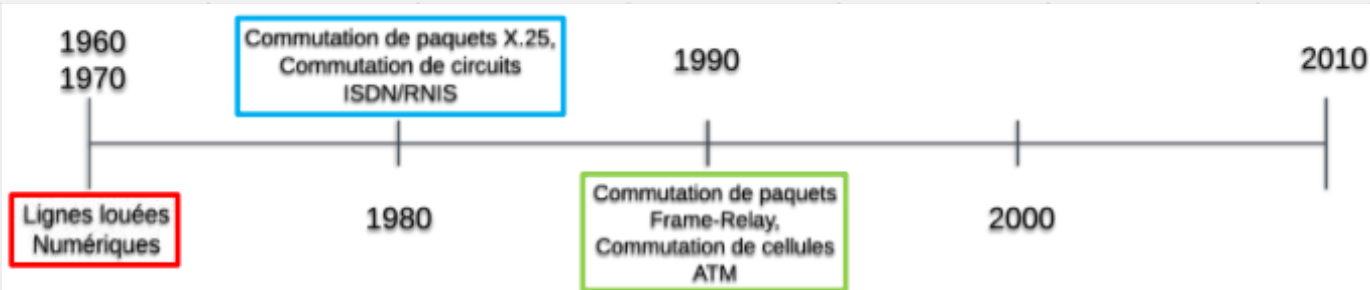
→ **Établit un canal dédié entre les points d'extrémité avant la communication** pour que **toutes les communications utilisent le même chemin**, la **totalité de la capacité fixe allouée au circuit est disponible pour la durée de la connexion.**

→ **2 technologies WAN à commutation de circuits** sont le réseau téléphonique public commuté (**PSTN**) et le réseau numérique à intégration de services (**ISDN**)

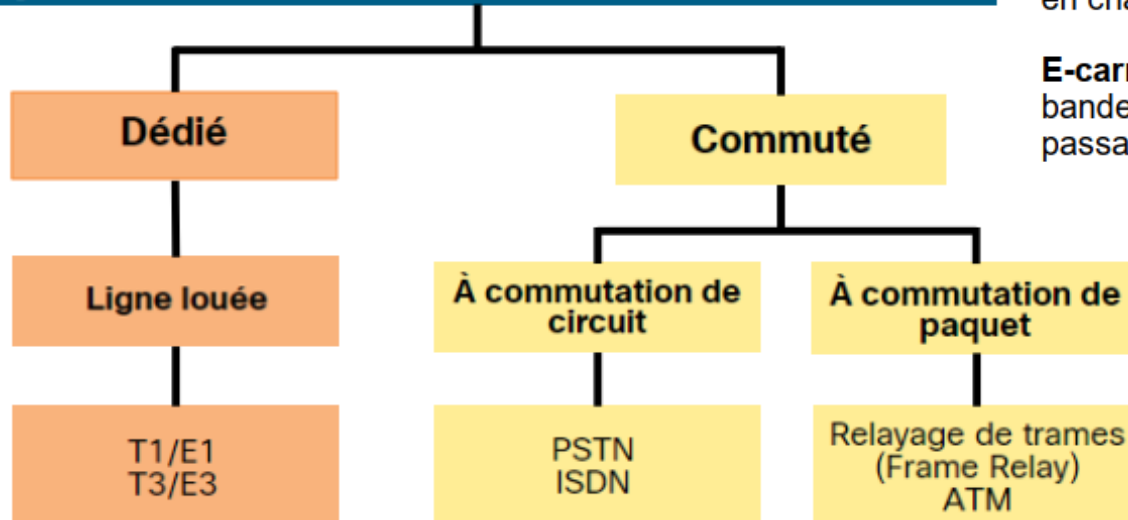
Communication commutée par paquets

- **Beaucoup plus flexible** car ne nécessite pas l'établissement d'un circuit.
- **Divise les données de trafic en paquets transmis sur un réseau partagé** permettant à de nombreuses paires de nœuds de communiquer sur le même canal mais est **plus sensible aux retards**
- **Technologies WAN : Ethernet WAN** (Metro Ethernet), **MPLS** (Multiprotocol Label Switching), **Frame Relay** et le mode de transfert asynchrone (**ATM**) hérité.

Connectivité au WAN anciennement



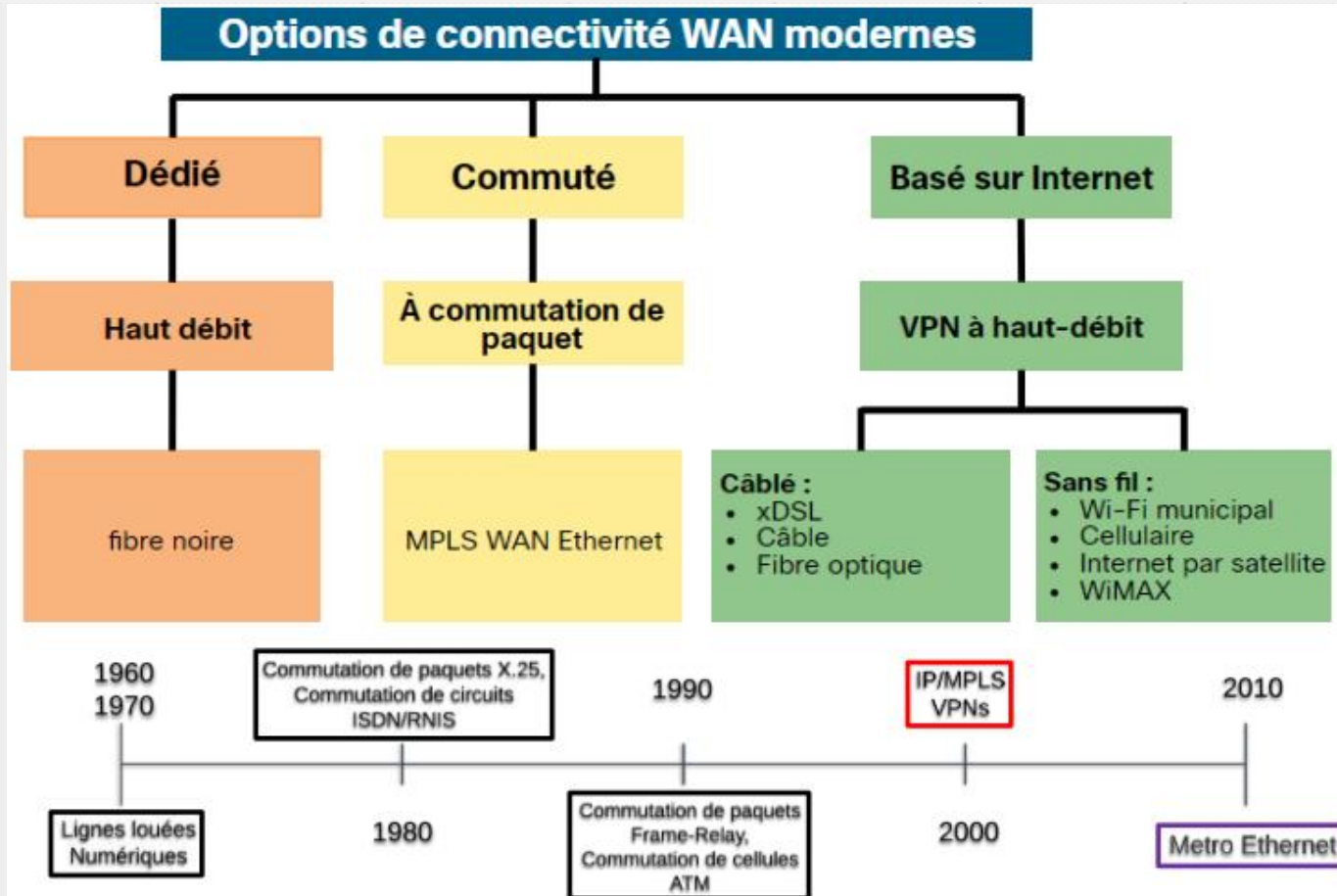
Options de connectivité WAN traditionnelles



Transporteur T (T-carrier) - Utilisé en Amérique du Nord, T-carrier fournit des liaisons T1 prenant en charge la bande passante jusqu'à 1,544 Mbps et des liaisons T3 prenant en charge la bande passante jusqu'à 43,7 Mbps.

E-carrier — Utilisé en Europe, e-carrier fournit des liaisons E1 prenant en charge la bande passante jusqu'à 2,048 Mbps et des liaisons E3 prenant en charge la bande passante jusqu'à 34,368 Mbps.

Connectivité au WAN



→ **fibre noire** (fibre morte): fibres optiques qui ne sont pas utilisées et donc louable

Metro Ethernet

→ Le **service WAN Ethernet** peut prendre de **nombreux noms** :

→ **Service E-Line** (Ethernet Line Service)

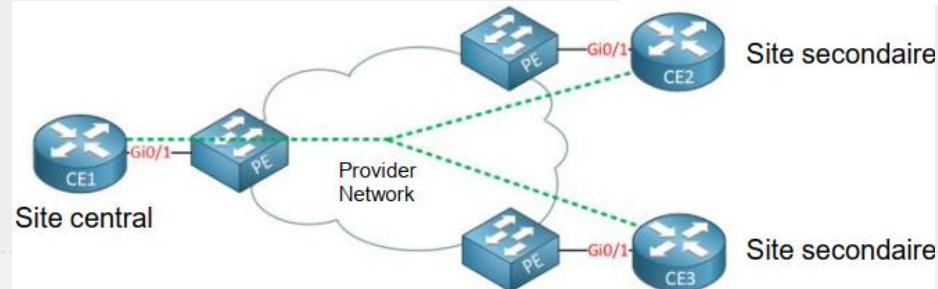
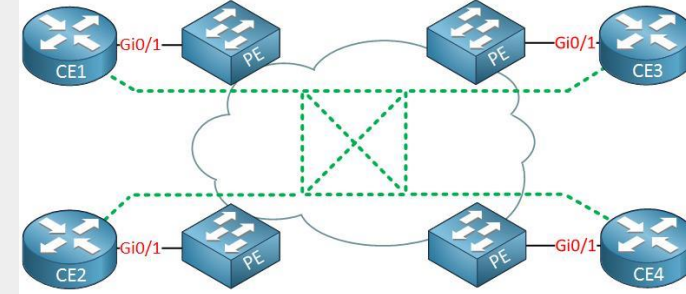
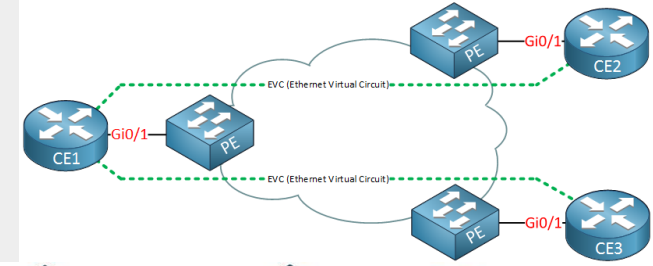
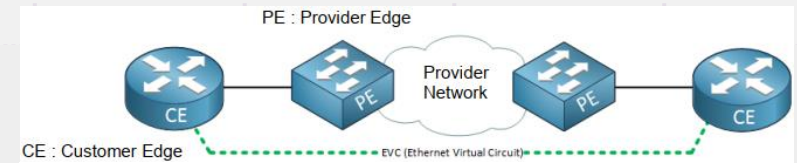
trunk 802.1Q et différents VLANs pour chaque E-Line

FAI transporte du EoMPLS, l'autre nom utilisé pour ces E-Lines est VPWS (Virtual Private Wire Service)

→ **Service E-LAN** ou **VPLS** (Virtual Private LAN Service) comme si il n'y avait qu'un seul EVC (Ethernet Virtual Circuit) qui interconnecte les 4 sites, créant ainsi un E-LAN

→ **Service E-Tree**

topologie Hub-and-Spoke
(topologie point-multipoint)



MPLS (Multiprotocol Label Switching)

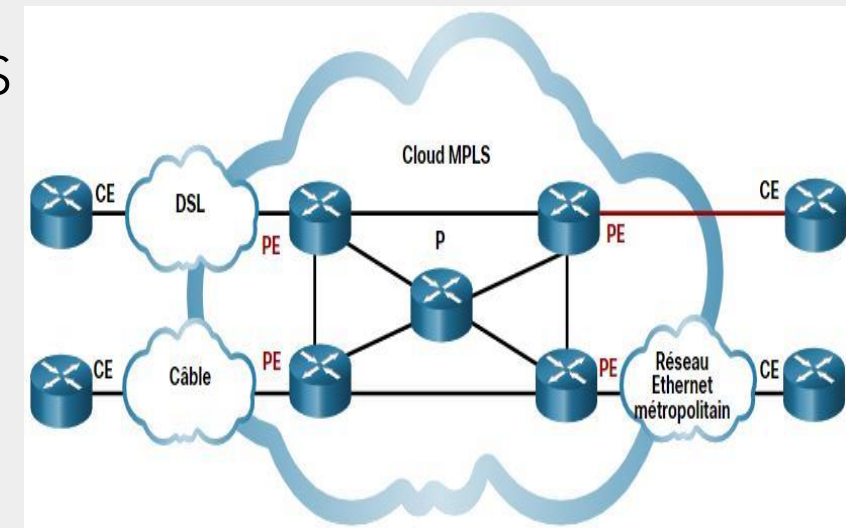
→ **Technologie de routage WAN** de FAI **haute performance** pour **interconnecter** les clients **sans tenir compte de la méthode d'accès**

→ Utilise un **mécanisme de transport de données basé sur la commutation de labels**, qui sont insérés à l'entrée du réseau MPLS (au niveau des PE) et sont retirés à sa sortie.

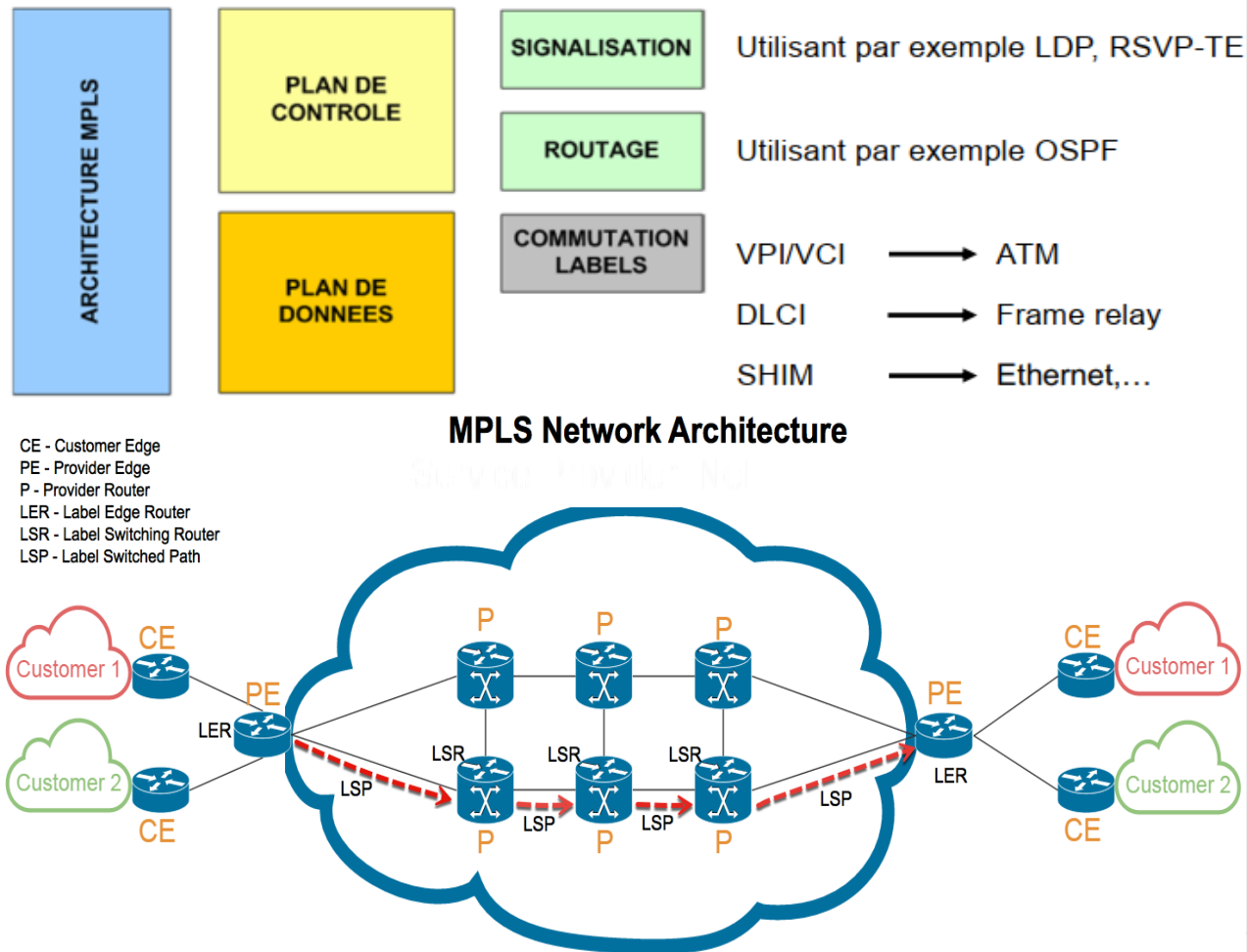
→ Insertion de l'étiquette entre la couche 2 et la couche 3 afin de transporter des protocoles comme IP (RFC 3031).

→ A évolué pour fournir un service unifié (peut encapsuler tous les types de protocoles) de transport de données pour les clients en utilisant une technique de commutation de paquets

→ Fournit la prise en charge de la QoS, l'ingénierie du trafic, la redondance et les VPN.



MPLS



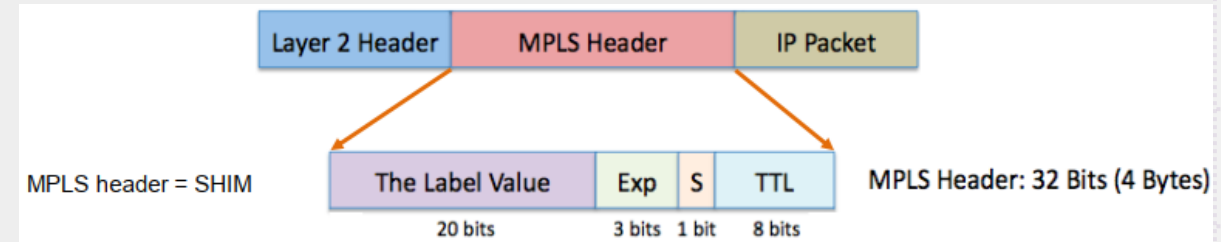
→ Lorsque le **trafic quitte le CE**, le **routeur MPLS PE ajoute une courte étiquette** de longueur fixe entre l'en-tête de trame et l'en-tête de paquet.

→ Le **LER** chargé d'ajouter les labels sur un paquet **entrant** dans le réseau MPLS est l'**Ingress Node** tandis que le **LER de sortie** est l'**Egress Node**.

Labels MPLS

20 1ers bits : valeur numérique du label : **Forwarding Equivalence Classes (FEC)**

- **3 bits EXP** : QoS, afin de coder le numéro de CoS
- **1 bit stack (S)** sert à spécifier si le label est le dernier de la liste
- **8 bits TTL** utilisés pour l'interopérabilité avec les réseaux IP classiques



- **n°du label** sera donc toujours **identique** pour les **paquets d'une même FEC** !
- Chaque **paquet à destination d'une unique destination suivra le même LSP** !
- L'**implémentation** des **labels** se fera **différemment** en **fonction** du **protocole de couche 2** utilisé

Labels MPLS

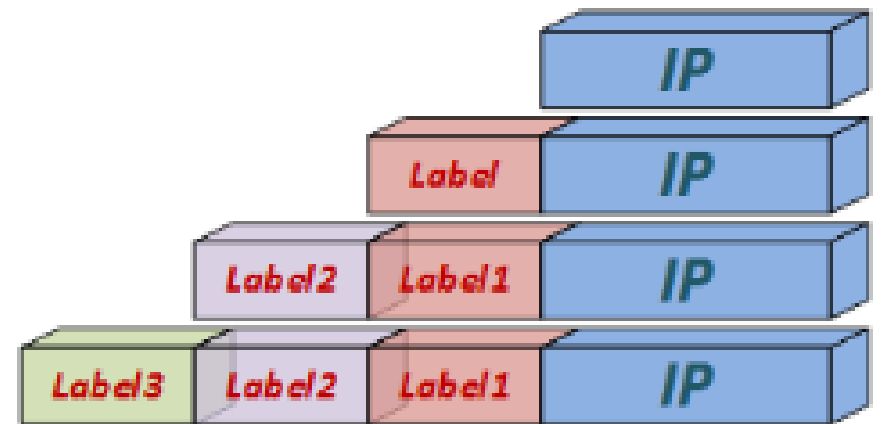
→ Les **labels sont empilables !**

L'information se trouve dans la partie label du SHIM : remplacement du label ("swap"), empilement d'un nouveau label ("push") ou dépilement ("pop").

S = 0 → il y a plusieurs labels

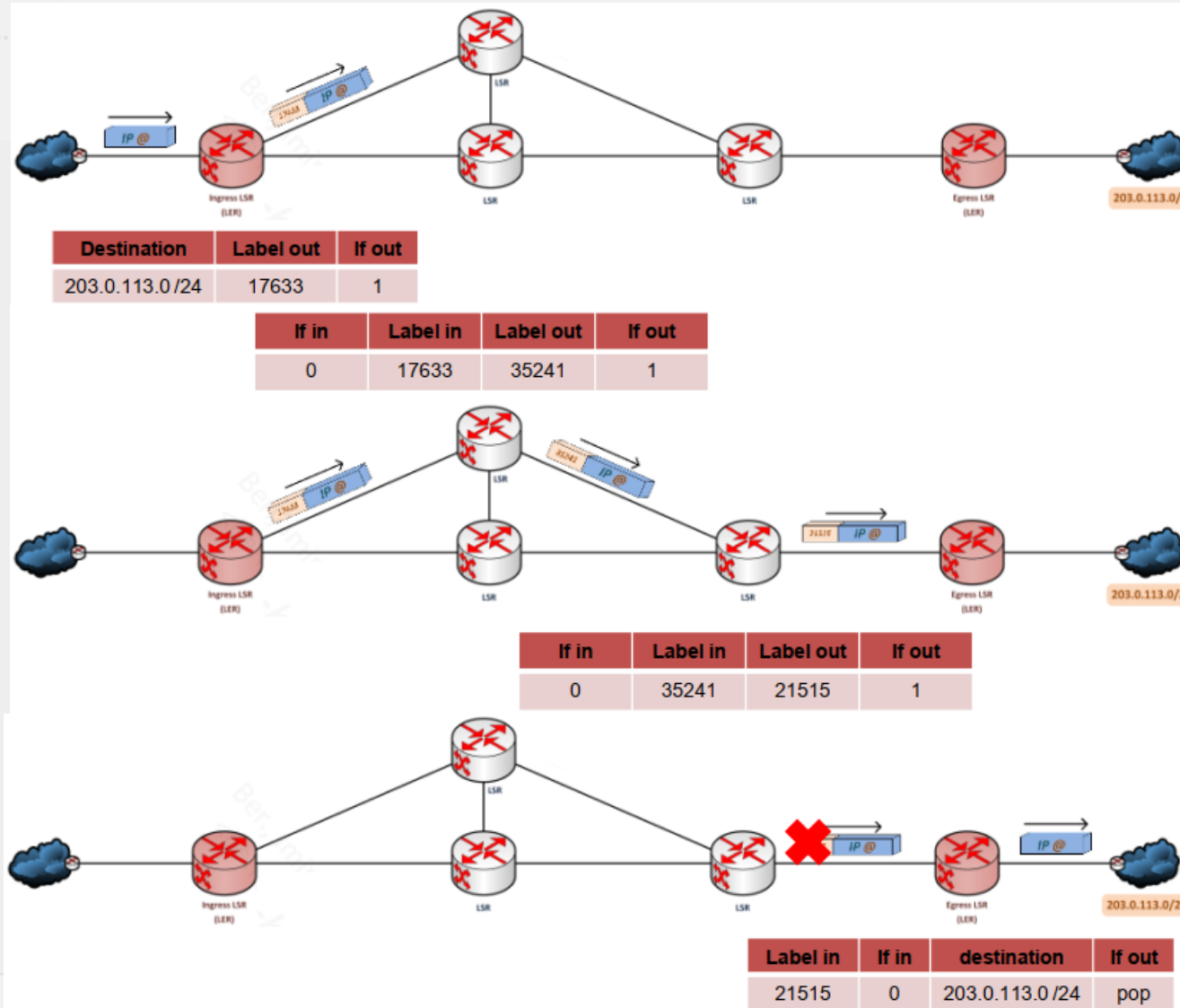
S = 1 → c'est le dernier label

Labels are stackable ...



Only when used over Ethernet/PPP

Fonctionnement MPLS



Suppression du label par l'**avant dernier routeur** du réseau. Cette action s'appelle **Penultimate Hop Popping**.

Cas du protocole ATM

Protocole ATM

VPI/VCI Données

Ceci est également repris pour le Frame Relay, où le label est directement inséré dans le champ **DLCI** de l'entête FR.

Protocole Frame Relay

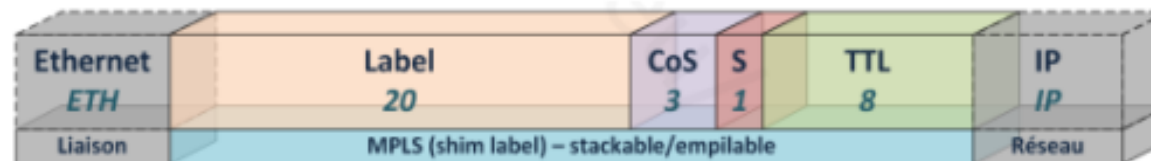
DLCI Données

Enfin, pour d'autres protocoles comme Ethernet, HDLC ou PPP l'entête sera ajoutée exactement entre l'entête de niveau 2 et 3 et s'appelle **SHIM Header**.

Protocole PPP, Ethernet,...

Couche 2 SHIM Données Couche 3

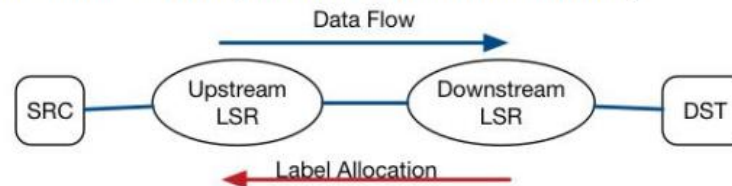
Exemple :



Distribution des labels

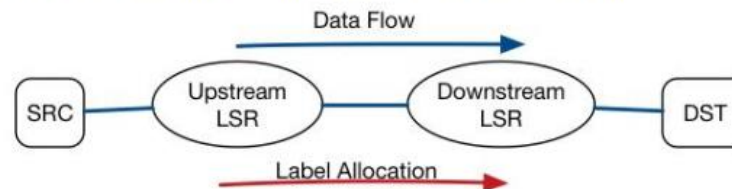
- **2 protocoles** ont été développés pour MPLS (niveau control plane) : Label Distribution Protocol (**LDP**) et **Constraint Routing LDP**.
- **LDP** est **très largement répandu** dans les réseaux MPLS
- **Constraint Routing LDP** ajoute des extensions pour effectuer du Traffic Engineering (TE)

➤ L'allocation des labels en aval (***downstream label allocation***)



→ Dans ce mode, l'allocation du label se fait dans le sens contraire du flot de données.

➤ L'allocation des labels en amont (***upstream label allocation***)



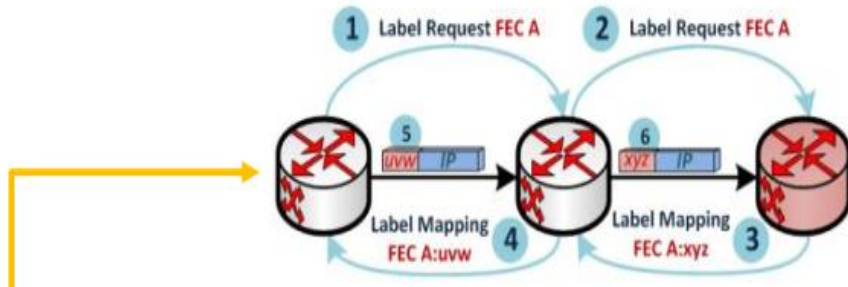
→ Dans ce mode, l'allocation du label se fait dans le même sens que le flot de données.

Modes de distribution de labels

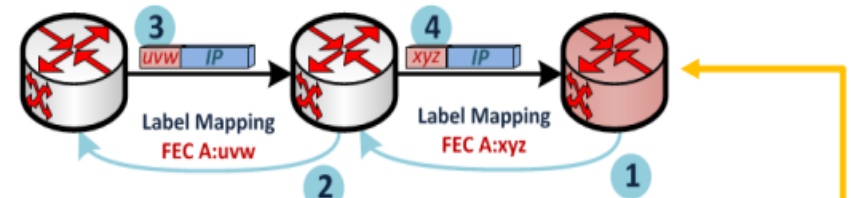
Dans le mode sollicité (**downstream on demand**), lorsqu'un routeur upstream (en amont) va découvrir une nouvelle FEC il va établir une connexion avec un routeur downstream (en aval) et lui demander un label pour la FEC découverte.

Dans le mode non sollicité (**unsolicited downstream**), dès lors qu'un LSR va découvrir une nouvelle FEC, celui-ci va mettre à jour ses labels et il va en directement informer le autres LSR (en amont et en aval) pour que ces derniers mettent à jour leur table de commutation.

Downstream on demand
Mode sollicité



Unsolicited Downstream
Mode non sollicité



- Aussi **2 modes** de **contrôle** des **labels** :
 - **ordonné** (Ordered Control Mode)
 - **indépendant** (Independent Control Mode)
- Et **2 politiques** de **sauvegarde** des **infos** sur les **labels** :
 - **Conservatif** (Conservative Retention Mode)
 - **libéral** (Liberal Retention Mode)

LDP (Label Distribution Protocol)

→ Possède 4 fonctions :

Fonction de **découverte**

- Paquets de multidiffusion « Hello » périodique, pour découvrir les LSRs voisins (UDP 646)

Fonction de **session**

- Établir une session et de se mettre d'accord sur certains paramètres avec les LSRs voisins (TCP 646)

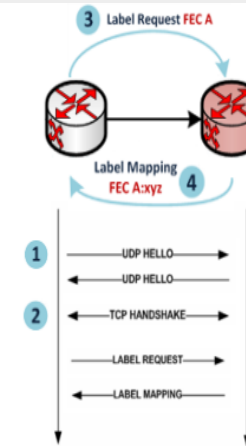
Fonction d'**échange d'infos** sur les **labels**

- Utilisé lors de la création, du changement ou de la suppression de mappages.

Fonction de **notification**

- Signaler des erreurs ou des infos

Exemple :

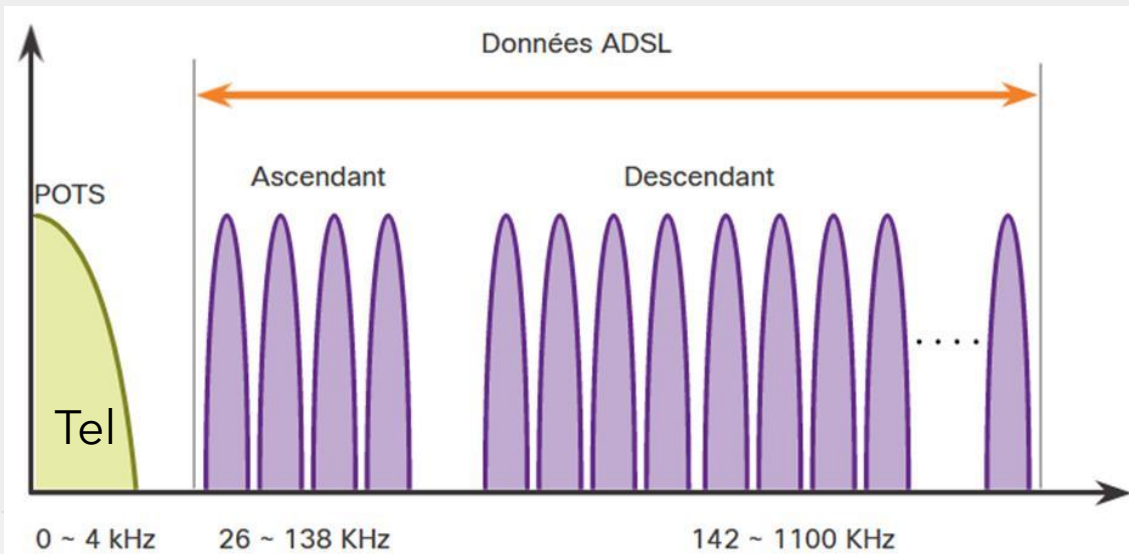


1. Deux routeurs adjacents vont s'échanger des messages UDP de type "HELLO" pour s'informer mutuellement de leur présence.
2. Une connexion TCP va s'établir entre les deux routeurs.
3. Dans le mode *downstream on demand*, le routeur upstream va effectuer une demande de label pour une FEC particulière au routeur downstream.
4. Le routeur downstream lui répond en lui fournissant le mappage correspondant.

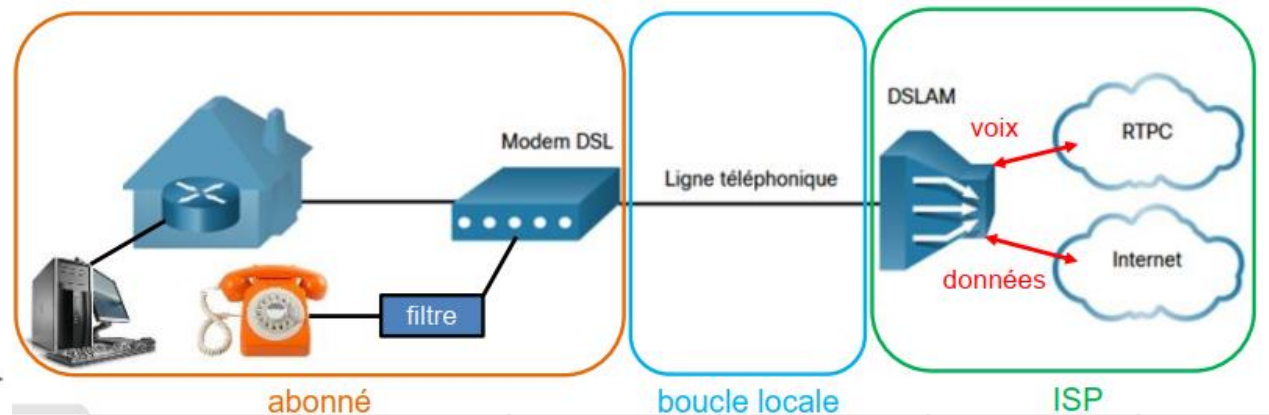
Technologie DSL

→ Technologie de **connexion permanente** qui **utilise les lignes téléphoniques** pour **transmettre les données à large bande passante** et offre des services IP à ses abonnés.

→ Utilise une **technique de modulation DMT** (Discrete MultiTone) **divisant les signaux en 247 canaux séparés** (de 4KHz de large chacun)



La connexion est configurée entre le modem DSL et le multiplexeur d'accès DSL (DSLAM).



PPP pour DSL

Le protocole point à point (PPP) est un protocole de couche 2 couramment utilisé par les fournisseurs de services téléphoniques pour établir des connexions routeur-routeur et hôte-réseau sur les réseaux d'accès à distance et ISDN.

Les ISPs utilisent encore le PPP comme protocole de couche 2 pour les connexions DSL à large bande en raison des facteurs suivants :

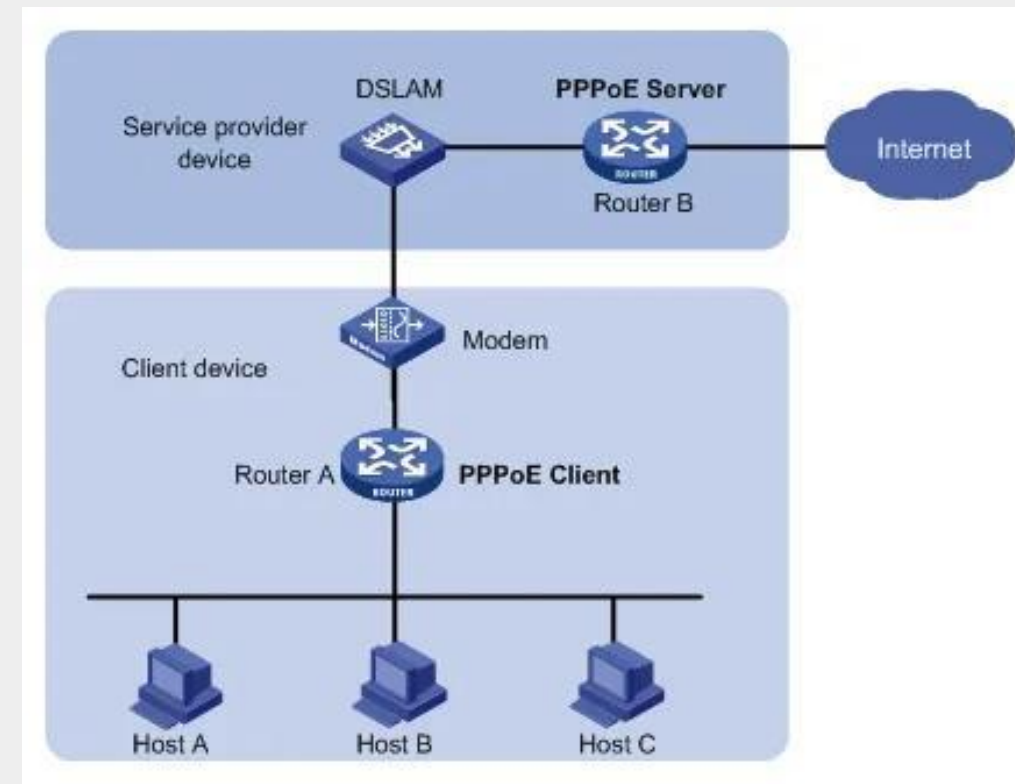
- PPP peut être utilisé pour authentifier l'abonné.
- PPP peut attribuer une adresse IPv4 publique à l'abonné.
- PPP fournit des fonctionnalités de gestion de la qualité des liens (QoS).

Un modem DSL dispose d'une interface DSL pour se connecter au réseau DSL et d'une interface Ethernet pour se connecter au périphérique client. Toutefois, les liaisons Ethernet ne prennent pas en charge le protocole PPP de manière native.

→ Il va falloir employer du PPPoE (*Point-to-Point Protocol over Ethernet*)

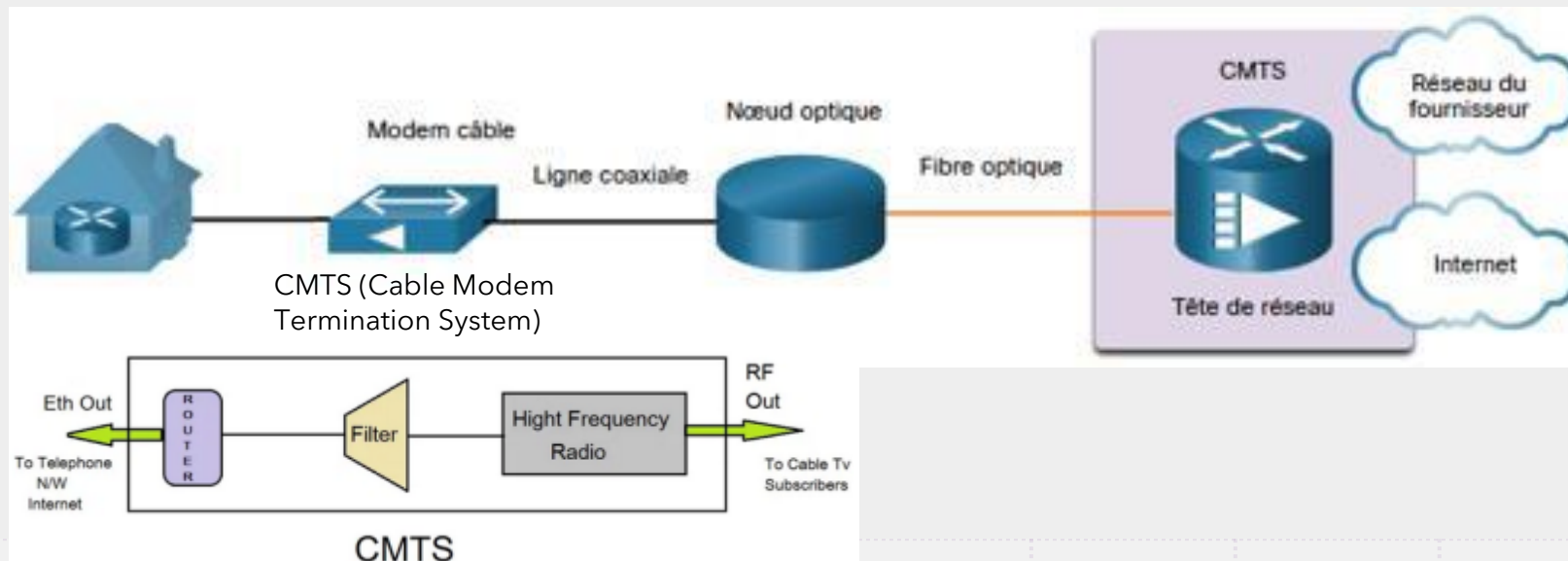
PPPoE

→ Permet aux FAI de créer des modèles commerciaux de trafic prépayés, soit en leur permettant d'offrir différents niveaux de vitesse, soit de la QoS via un modem DSL.

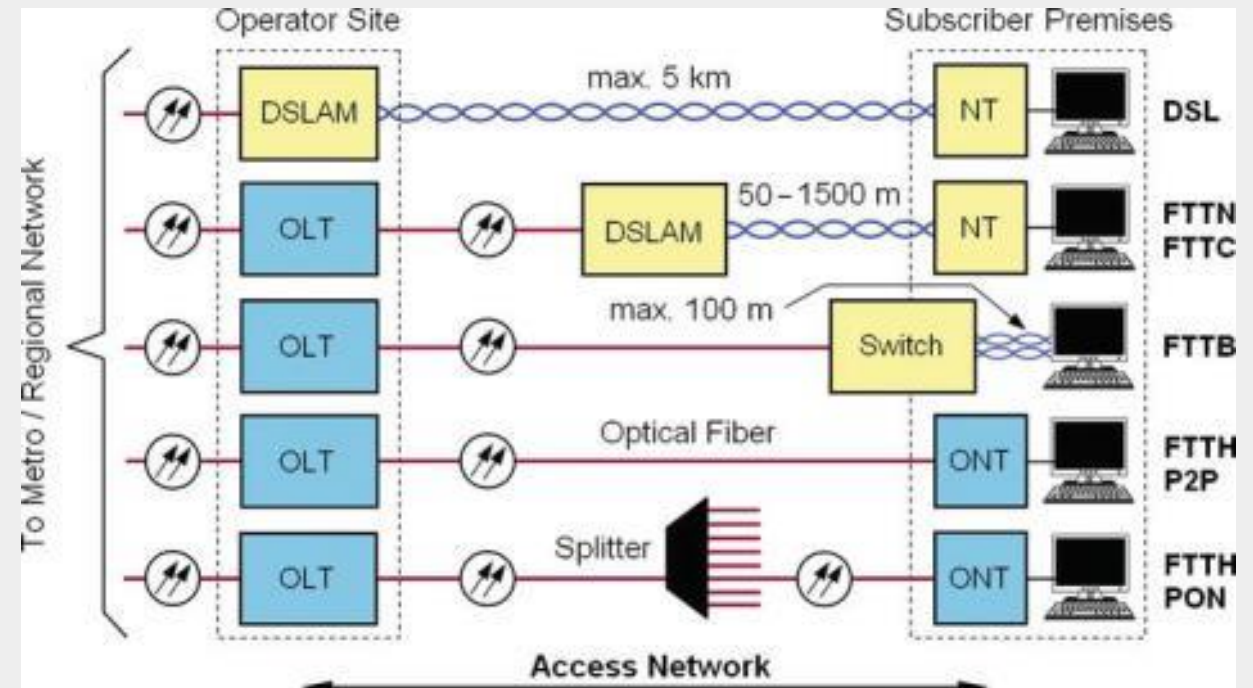
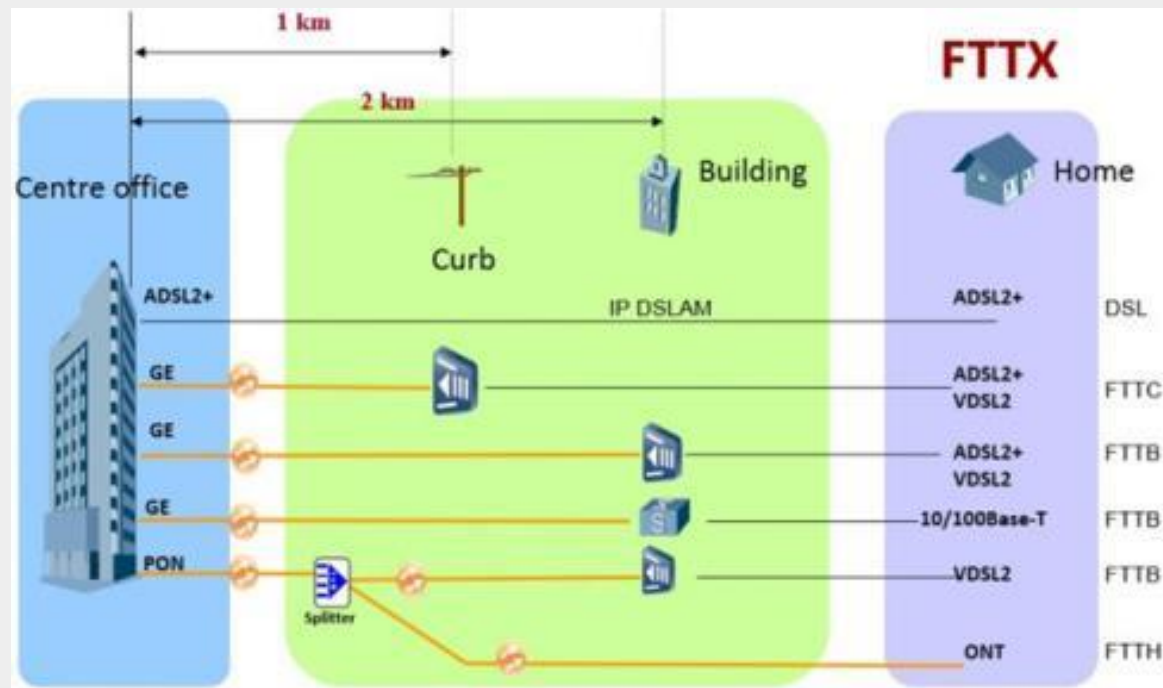


Technologie de câble coaxial

- Les câblo-opérateurs déploient des réseaux hybrides fibre-coaxiaux (HFC pour Hybrid Fiber Coaxial) pour permettre la transmission de données à haut débit vers les modems câble
- Les performances ne dépendent pas de la distance par rapport au câblodistributeur mais la bande passante est partagée par les utilisateurs.



Fibre optique



Alternatives sans fils

Réseau WiFi : Certaines villes ont commencé à mettre en place des réseaux municipaux sans fil. Ces réseaux fournissent un accès Internet à haut-débit, soit au grand public (de manière gratuite ou pour une somme largement inférieure aux autres services à large bande), soit ils sont destinés à l'usage de services spécifiques comme les pompiers ou la police. A la différence du WiFi « classique », ces WiFis municipaux ont besoin d'antennes radios directionnelle plus puissante.

Réseau cellulaire : là où aucune autre technologie d'accès WAN n'est disponible, de nombreux utilisateurs équipés de smartphones et de tablettes utilisent le réseau de données cellulaires pour envoyer accéder à Internet.

Réseau par satellite : Pour accéder à des services Internet par satellite, les abonnés doivent posséder une antenne parabolique, deux modems (liaison montante et liaison descendante), et des câbles coaxiaux reliant l'antenne au modem. En plus de cela une vision dégagée vers le satellite (qui est en orbite à 35000km de l'antenne) est nécessaire.

Réseau WiMAX : cette nouvelle technologie (reprise sous la norme IEEE 802.16) commence à peine à être utilisée. Elle fournit un service à haut-débit avec accès sans fil et offre une couverture étendue.

Technologie VPN

VPN site à site

- Les paramètres VPN sont configurés sur les routeurs
- Les clients ne savent pas que leurs données sont chiffrées

VPN Accès distant

- L'utilisateur est conscient et initie une connexion d'accès à distance

Sécurité

- protocoles de chiffrement et d'authentification avancés

Réduction des coûts

- permettent aux organisations d'utiliser l'internet mondial pour connecter les bureaux distants, et pour connecter les utilisateurs distants

Évolutivité

- Comme les VPN utilisent l'infrastructure Internet au sein des ISPs et des appareils, il est facile d'ajouter de nouveaux utilisateurs.

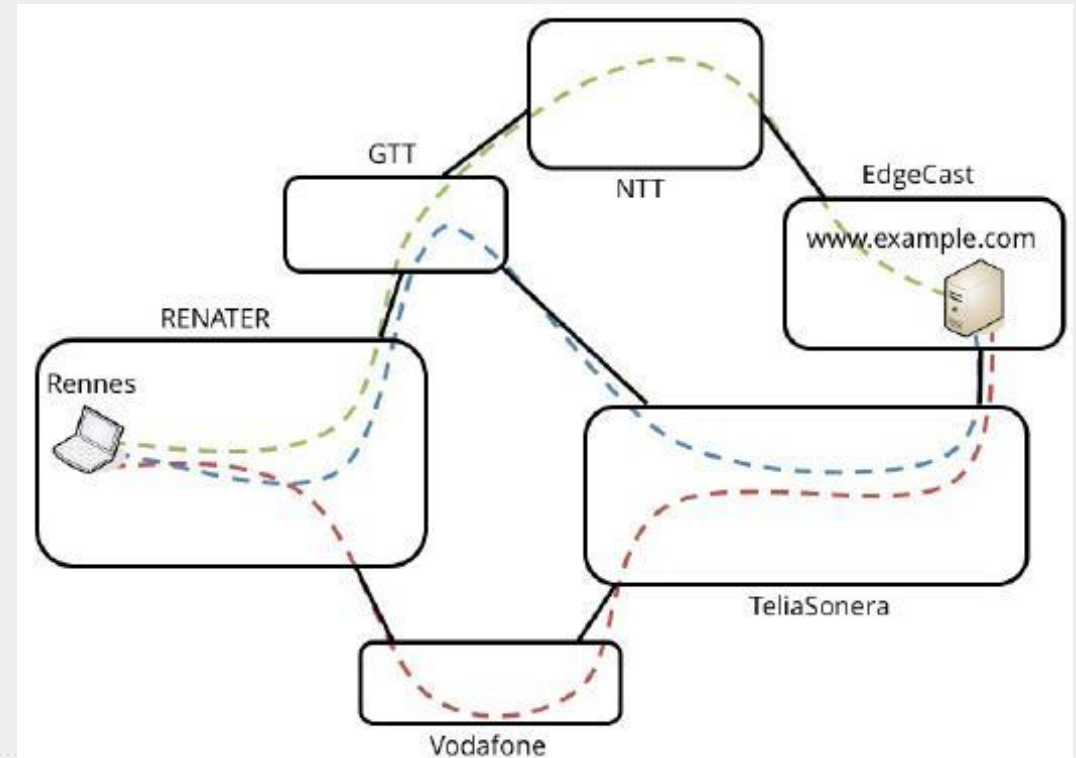
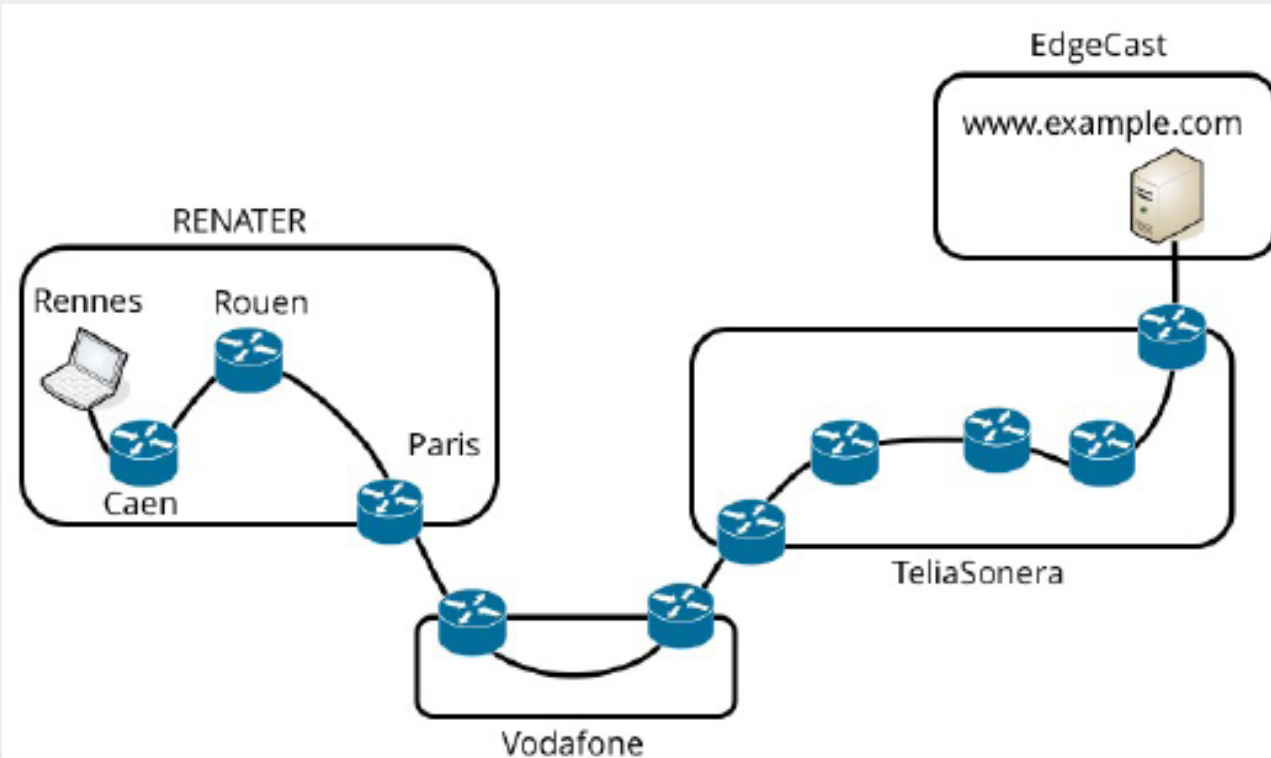
Compatibilité avec la technologie à large bande

- Prise en charge par les FAI

Structure d'Internet

Internet

Internet est un **ensemble de réseaux gérés par différents opérateurs** qui **s'interconnectent** afin de fournir la **connectivité globale**.



Systeme autonome

→ Un **ensemble de réseaux connectés** généralement **gérés par une même entité administrative** et qui **se comporte comme une seule entité pour le routage externe**.

→ Depuis 2009, les **n° des SA** sont **notés** sous le **format X.Y** où **X** et **Y** sont des **entiers codés sur 16 bits** (donc 32bits au total).

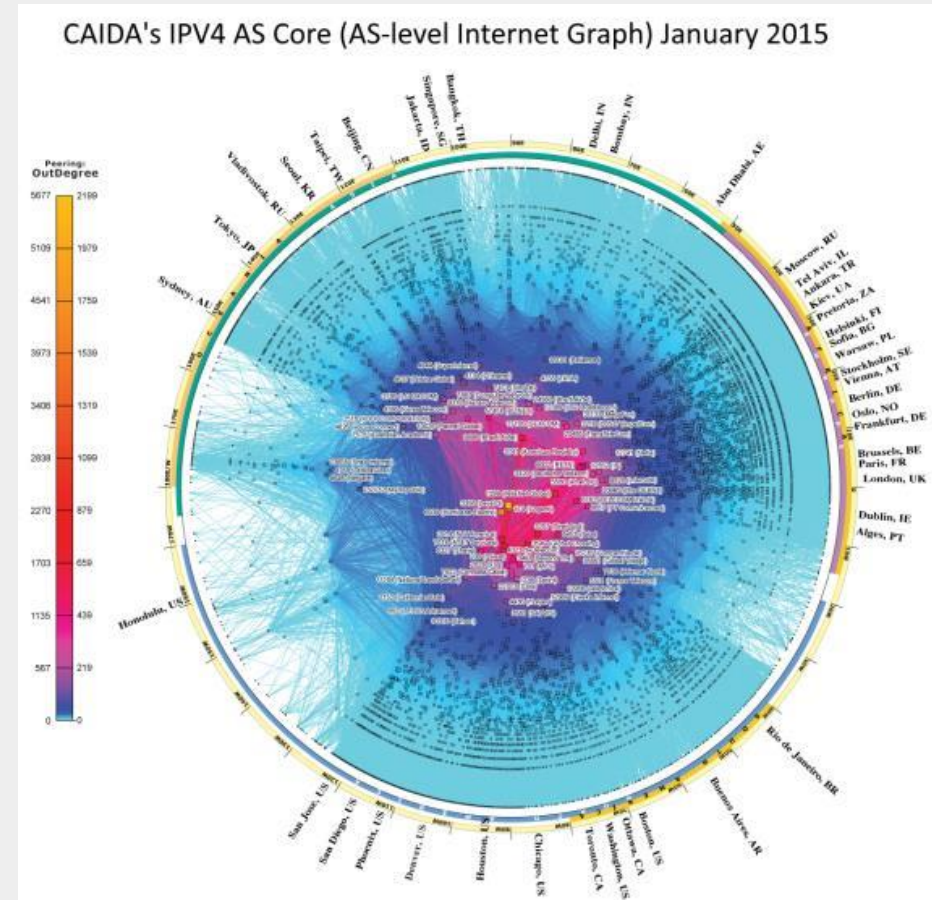
D'après des chiffres de 2015 :

- 80% des SA sur Internet sont des réseaux terminaux (c-à-d que ce sont des réseaux qui ne font pas transiter du trafic provenant d'autres SA).
- 64% des SA ont un ou deux voisins.
- Concernant les SA qui ont le plus d'interconnexions, on a seulement 1% des SA qui ont plus de 100 voisins et seulement 46 SA qui ont plus de 1000 voisins !

Schématiser Internet

→ Afin d'essayer de **schématiser** l'Internet à l'échelle des **SA**, le centre pour l'analyse appliquée des données de l'Internet (**CAIDA**) a placé un grand nombre des sondes pour révéler la **structure d'interconnexion**.

→ Sur ce graphe, les nœuds représentent des systèmes autonomes et les liens représentent les interconnexions.



Enjeux du routage externe

→ Doit **offrir** la **connectivité globale** en rendant possibles les échanges entre différents SA.

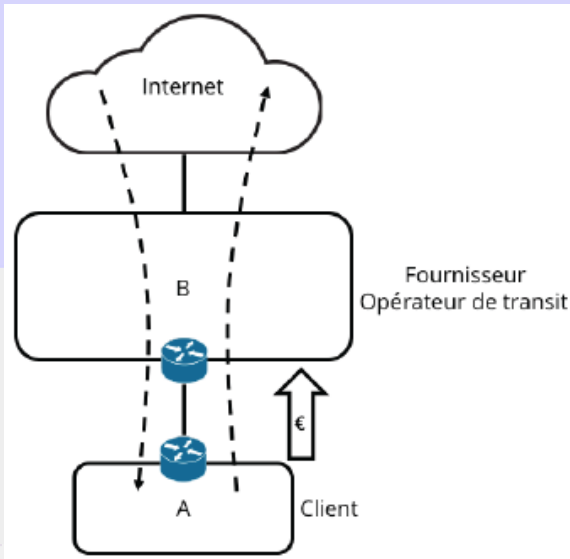
→ Doit **être appliqué à l'échelle de l'Internet** et **permettre l'échange d'infos de routage entre un très grand nombre de SA**.

→ Doit **préserver l'autonomie des SA** : chaque SA doit pouvoir prendre les **décisions d'acheminement du trafic** et établir **ses propres stratégies de routage**.

Interconnexion entre les SA

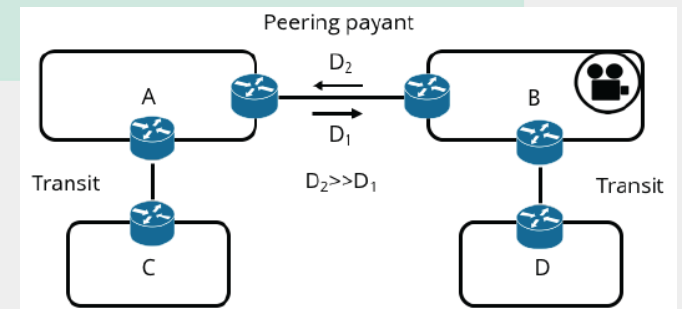
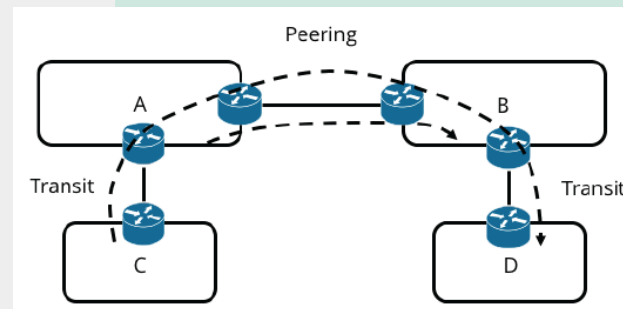
Transit

- Accord commercial entre un client et un fournisseur qui assure l'acheminement du trafic du client vers ou depuis le reste de l'Internet.
- Dans ce cas, le fournisseur (opérateur de transit) facture à son client le trafic échangé.



Peering

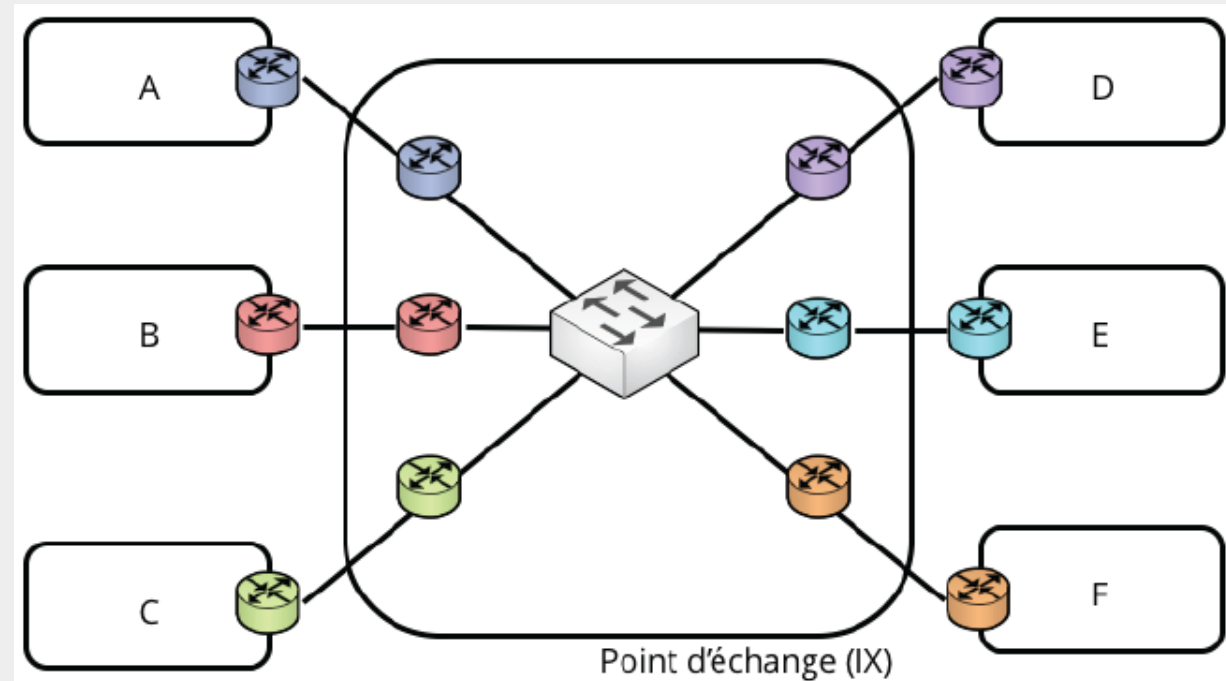
- Accord d'échange direct de trafic entre 2 SA et entre leurs clients.
- Généralement le trafic échangé selon un accord de peering n'est pas facturé (car trafic équilibré) mais si le trafic est déséquilibré, le peering peut devenir payant soit au surplus, soit au trafic échangé.
- Bien entendu les 2 SA partagent le coût de mise en place et de maintien de l'interconnexion.



Internet Exchange (IX)

→ En réalité la mise en place des **interconnexions de peering** peut être réalisée **via des points d'échange** ou **Internet Exchange (IX)**, une **infrastructure d'interconnexion distribuée sur plusieurs centres d'hébergement de données** qui permet à des SA d'échanger directement leur trafic.

→ Un **SA** souhaitant se **connecter au point d'échange** paie des **frais d'installation** et des **frais mensuels**.



Classement des SA

SA de **niveau 1**

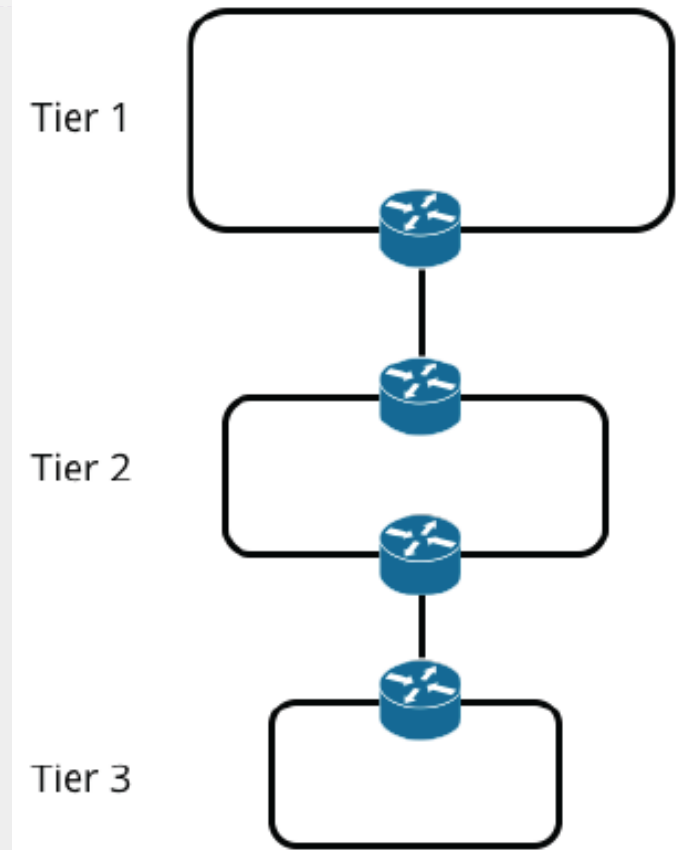
- Fournit un transit pour ses clients et dispose d'un ensemble d'accord de peering
- Ont des accords de peering mutuels, et constituent une sorte de coeur de l'Internet
- La stratégie de peering appliquée par les systèmes autonomes de niveau 1 est dite **restrictive**
- Impose à tout SA candidat pour un accord de peering des contraintes très strictes de couverture géographique, de capacité, et d'équilibre de trafic échangé

SA de **niveau 2**

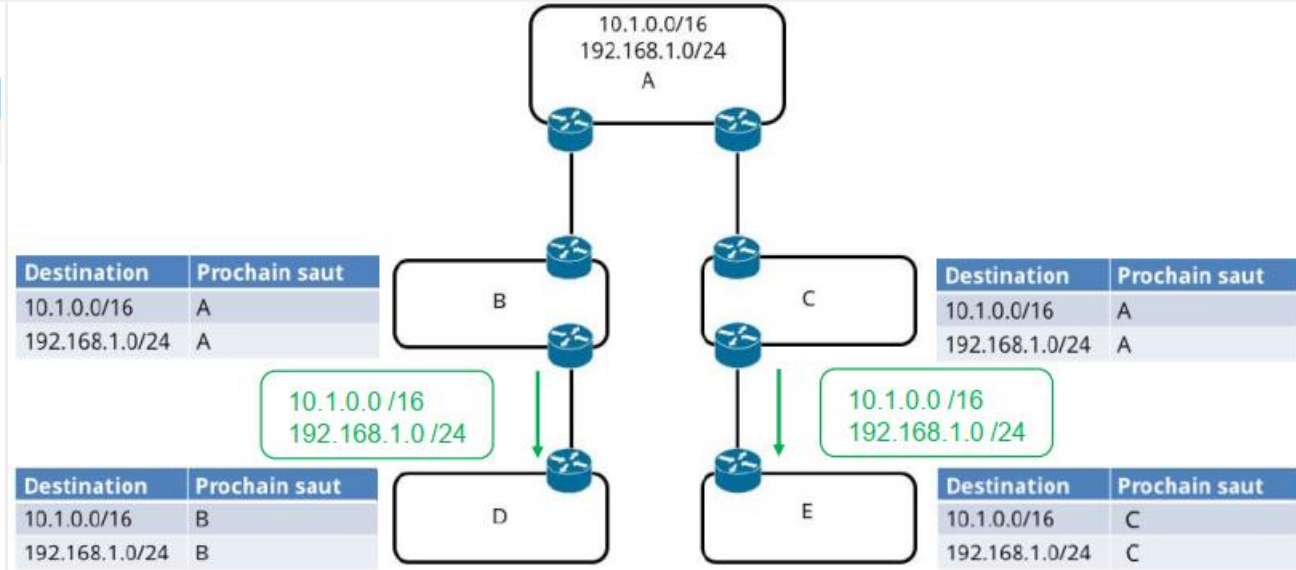
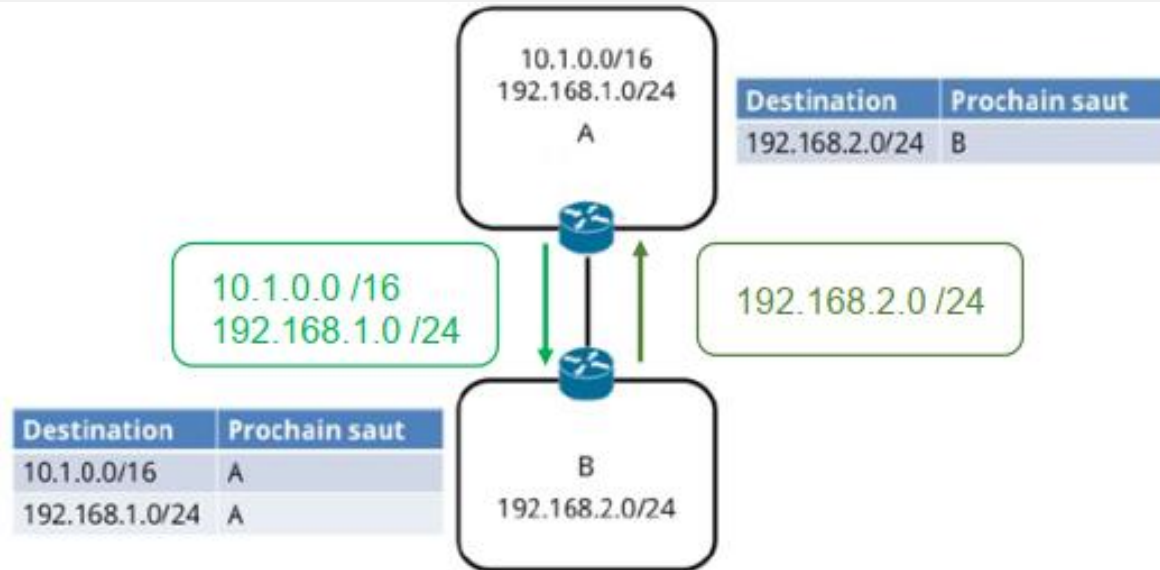
- Dépendent d'un fournisseur de transit, généralement de niveau 1, et proposent à leur tour une offre de transit à leurs clients
- Applique une stratégie de peering **sélective**
- Négocie pour conclure des accords de peering avec des systèmes autonomes équivalents.

SA de **niveau 3**

- Sont clients de fournisseurs de transit de niveau supérieur.
- Ne proposent pas d'offre de transit.
- Applique généralement une stratégie de peering **ouverte**
- Cherche à s'interconnecter aux points d'échange



Principes de routage externe

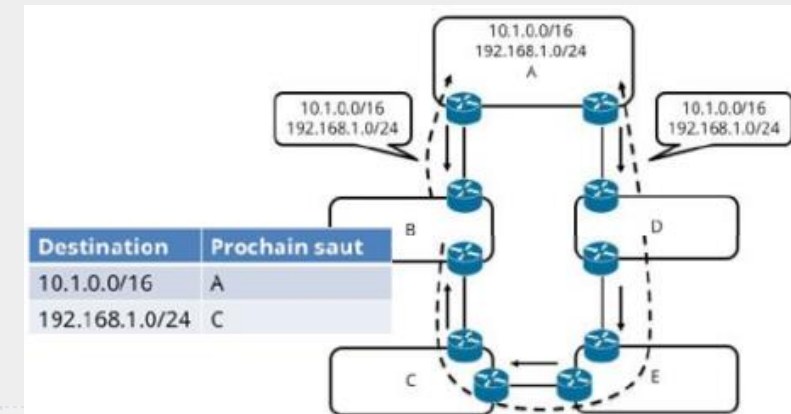
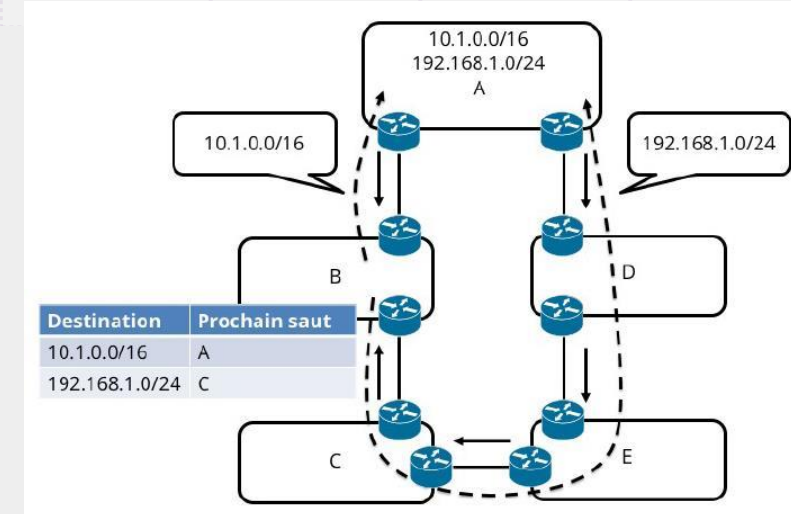


Routage externe	Routage interne
Deux systèmes autonomes différents	Intérieur d'un même système autonome
Mise en place de stratégies de routage	Diffusion des informations de routage
Calcul des routes en fonction des stratégies de routage	Calcul des routes en fonction de métriques techniques

Stratégies de routage

→ **Annonce sélective de préfixes** qui **permet** à un SA de **contrôler le trafic entrant**.

→ **Sélection des annonces reçues** : si 2 annonces de la même destination, 1 choix de préférence (indépendant d'une métrique)

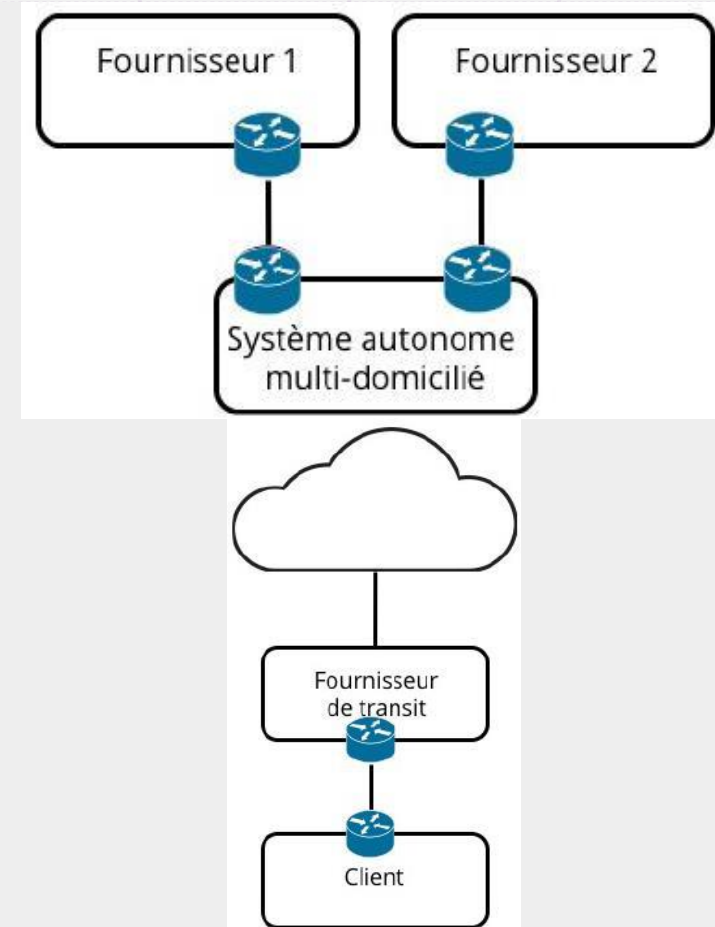


BGP : cas d'utilisation

→ **BGP** (Border Gateway Protocol) est le **seul protocole de routage externe déployé sur Internet** et est en **version 4** actuellement.

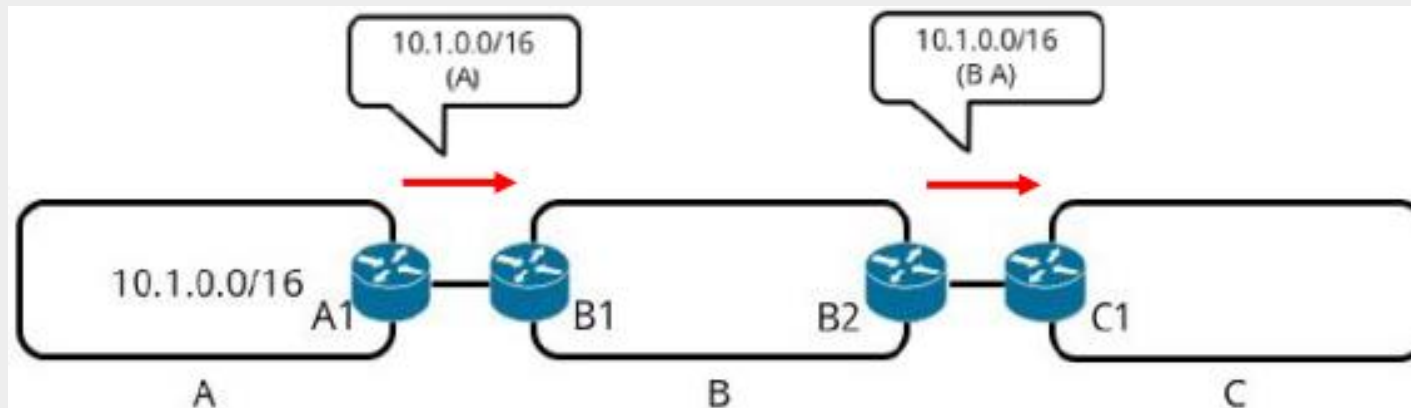
→ BGP est **nécessaire quand un SA dispose de plusieurs fournisseurs** (multi-domiciliation). BGP permet dans ce cas d'appliquer des stratégies de routage.

→ Le 2e cas de figure qui nécessite la mise en place de BGP est celui d'un **fournisseur qui offre le transit à d'autres SA**.



BGP : vecteur de chemin

→ BGP est un **protocole** de **type vecteur de chemins** (path-vector), c-à-d qu'un **message BGP annonçant un préfixe contient** aussi **la liste des SA à traverser pour l'atteindre**.

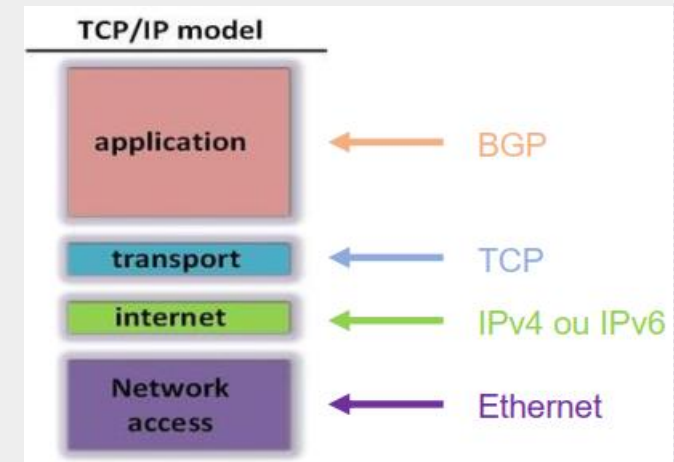


BGP : messages

→ Le protocole BGP appartient à la **couche applicative** selon le **modèle TCP/IP**

→ Il **s'appuie sur le protocole de transport TCP** permettant de s'affranchir de la nécessité de supporter explicitement les fonctions de fragmentation, de retransmission, d'acquittement et de séquençement qui sont des fonctions naturellement supportées par le protocole TCP.

→ Les **messages BGP** sont transportés dans des **segments TCP**, auxquels s'ajoutent les **entêtes des couches inférieures**.

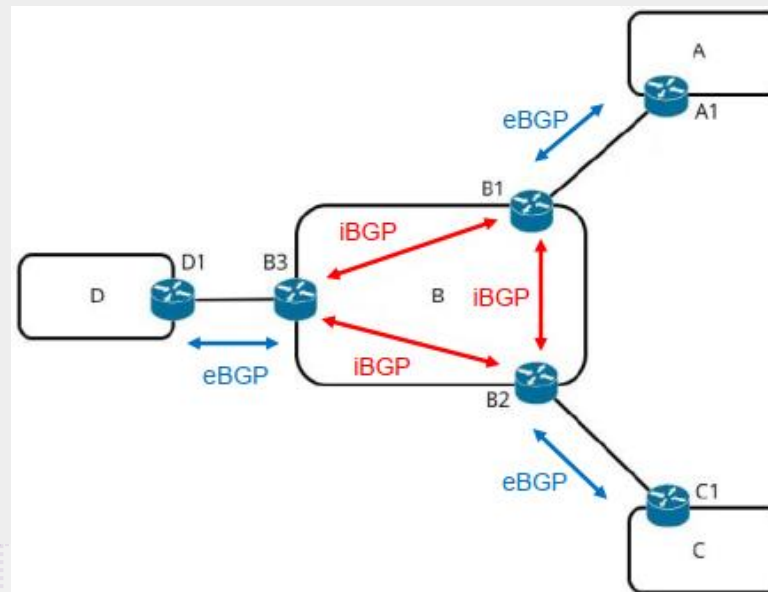
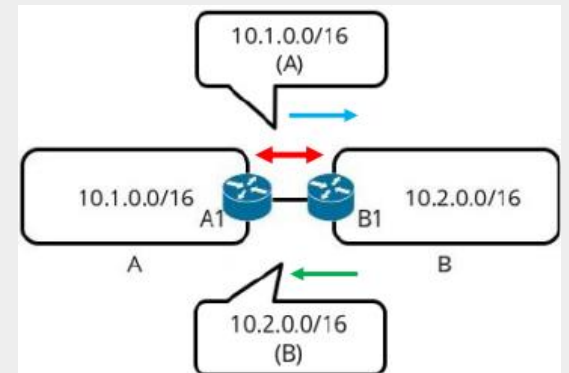


BGP : session

→ Pour annoncer leurs **préfixes**, les **SA** établissent une **session BGP** entre leurs routeurs.

→ il existe **2 types** de **sessions BGP** :

- **Sessions eBGP** ou external BGP : entre **routeurs** de **2 SA différents**.
- **Sessions iBGP** ou internal BGP : entre **routeurs** du **même SA**.



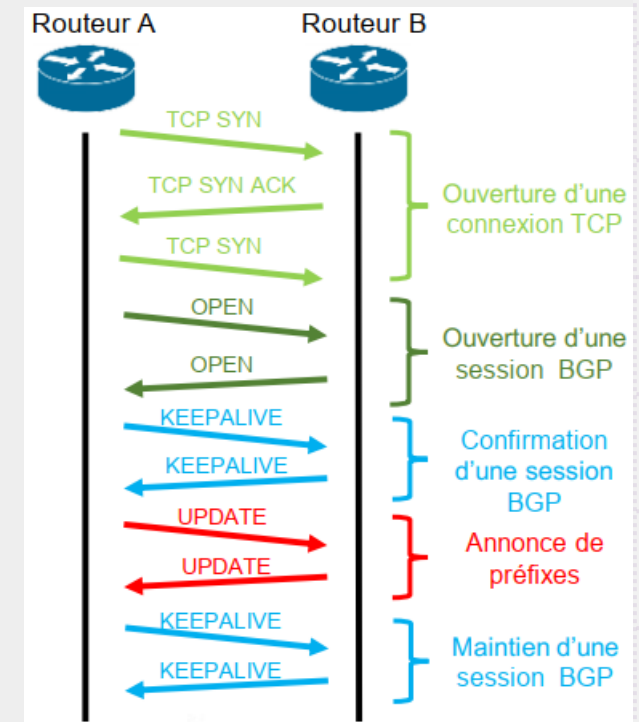
BGP : types de messages

→ **OPEN** : ouvre la session BGP, permet d'annoncer les n° de SA et les ID des routeurs. L'ouverture de la session fait suite à un accord entre les 2 SA et une désignation des équipements pour la mettre en œuvre.

→ **KEEPALIVE** : envoyé périodiquement afin de maintenir la session BGP. Celle-ci sera fermée si aucun message KeepAlive n'est reçu pendant une période prédéfinie.

→ **NOTIFICATION** : signale des erreurs. La session est immédiatement fermée suite à l'émission de ce message.

→ **UPDATE** : contient la liste des préfixes qu'un routeur souhaite annoncer (ou supprimer l'annonce) ainsi que les différents attributs associés



6 Attributs du protocole BGP

→ **AS_PATH** : renseigne le chemin de SA et permet de détecter des boucles dans le chemin de systèmes autonomes et gérer des stratégies de routage

→ **NEXT_HOP** : désigne le prochain saut pour joindre une destination

→ **LOCAL_PREF** : attribut iBGP facultatif pour contrôler la route empruntée par le trafic en sortie d'un SA

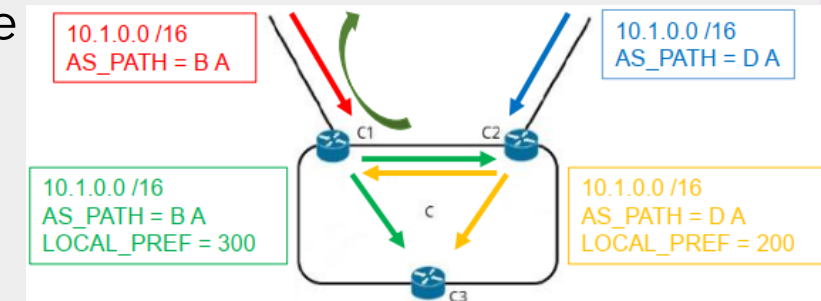
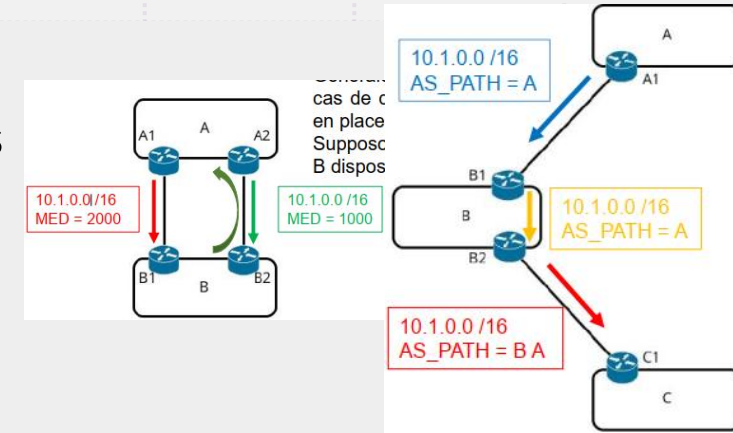
→ **MED** : attribut optionnel eBGP pour contrôler la route empruntée par le trafic en entrée d'un SA

→ **ORIGIN** :

→ **COMMUNITIES** : attribut optionnel pour appliquer une même stratégie à un groupe de préfixes annoncés

Trois valeurs possibles ont été définies pour cet attribut :

- Lorsque l'attribut a pour valeur « 0 », le préfixe annoncé par BGP est interne au système autonome qui a généré l'information.
- Lorsque l'attribut a pour valeur « 1 », le préfixe annoncé par BGP est externe au système autonome qui a généré l'information.
- Lorsque l'attribut a pour valeur « 2 », l'origine de l'information est incomplète. Le préfixe correspondant a par exemple été injecté dans BGP par un processus de redistribution statique ou dynamique.



Communautés

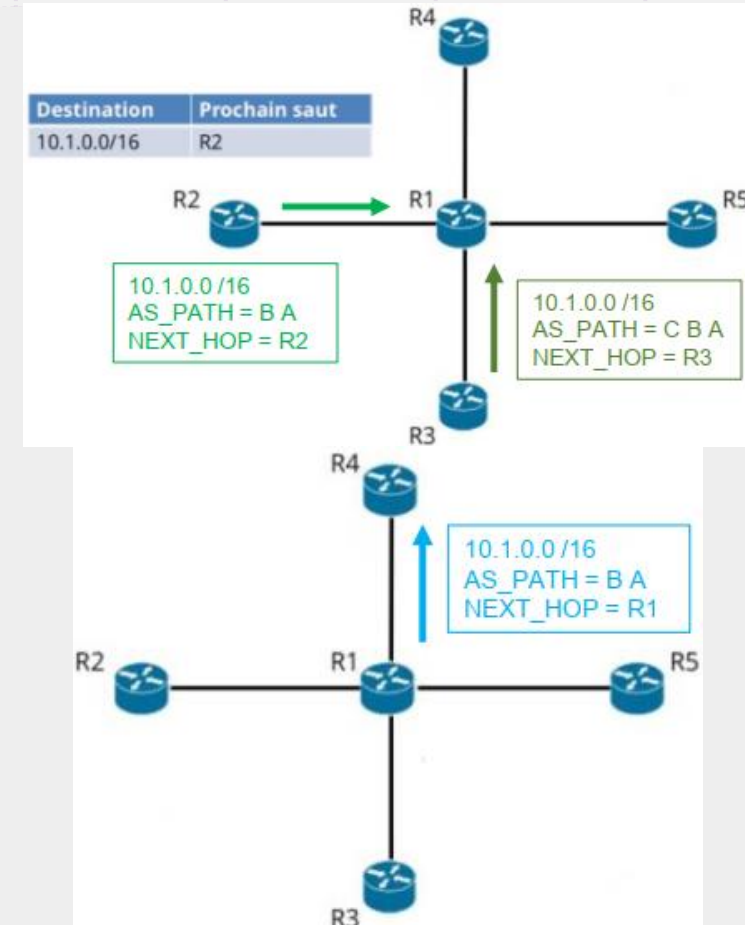
- D'autres communautés peuvent être définies par les SA.
- Sont notées sous le format : « numéro_AS (2 octets):numéro_communauté (2 octets) »
- La communauté BGP est un attribut flexible qui permet d'appliquer une même stratégie à un groupe de préfixes annoncés par BGP

Processus de sélection des annonces BGP

Synthèse concernant les critères du processus de sélection des annonces BGP :

- LOCAL_PREF : la plus grande valeur
- AS_PATH : le plus court chemin
- ORIGIN : préfixe interne > préfixe externe > préfixe redistribué
- MED : la plus petite valeur
- Type de session BGP : eBGP > iBGP
- Routage interne : chemin le plus court par rapport au routage interne
- NEXT_HOP : le plus petit indentifiant

Traitement des infos de routage BGP



Annexes



La commande “show”

Afficher l'état et la configuration des interfaces.	S1# show interfaces <i>[interface-id]</i>
Afficher la configuration initiale actuelle.	S1# show startup-config
Afficher la configuration en cours.	S1# show running-config
Afficher les informations sur le système de fichiers Flash.	S1# show flash
Afficher l'état matériel et logiciel du système.	S1# show version
Afficher l'historique des commandes exécutées.	S1# show history
Afficher les informations IP d'une interface.	S1# show ip <i>[interface-id]</i>
Afficher la table d'adresses MAC.	S1# show mac-address-table OU S1# show mac address-table

SDM

→ Cisco fournit un **gestionnaire de base de données de commutation** (SDM) qui **contient plusieurs modèles prédéfinis pouvant être activés pour prendre en charge les rôles spécifiques selon l'utilisation du commutateur** sur le réseau.

→ Commandes :

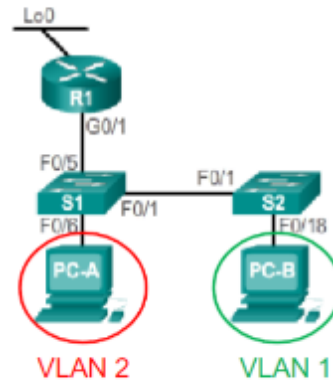
- Voir le modèle utilisé : ***show sdm prefer***
- Voir les modèles possibles : ***sdm prefer ?***
- Changer le modèle : ***sdm prefer <>*** puis ***reload***

Configuration des fonctionnalités de routage sur un commutateur :

```
S1(config)#sdm prefer lanbase-routing
S1(config)#do reload

S1(config)#interface VLAN 1
S1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown
S1(config)#interface VLAN 2
S1(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown

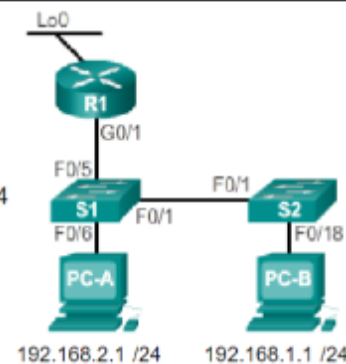
S1(config)#interface fa0/6
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access VLAN 2
```



Configuration du routeur :

```
R1(config)#interface g0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config)#interface loopback 0
R1(config-if)#ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
R1(config-if)#no shutdown

R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 G0/1
```



Exercice de reconstruction de réseau

Ashland> show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

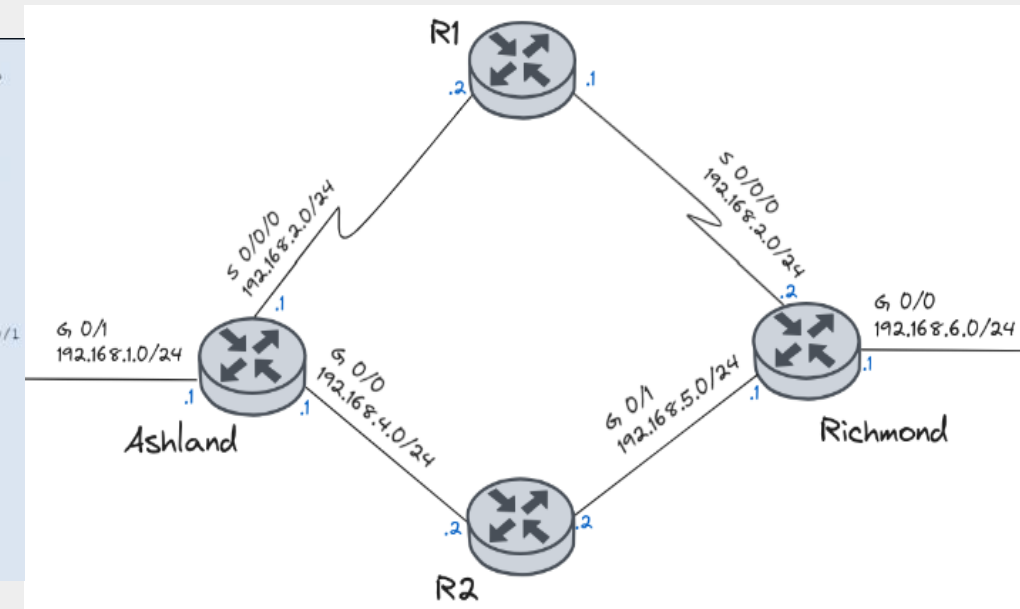
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L 192.168.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
U 192.168.3.0/24 [90/2170368] via 192.168.4.2, 01:53:50, GigabitEthernet0/0
192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D 192.168.5.0/24 [90/3072] via 192.168.4.2, 01:53:14, GigabitEthernet0/0
S 192.168.6.0/24 [1/0] via 192.168.2.2

Richmond> show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.3.1
D 192.168.2.0/24 [90/2170368] via 192.168.5.2, 01:55:09, GigabitEthernet0/1
192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L 192.168.3.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
D 192.168.4.0/24 [90/3072] via 192.168.5.2, 01:55:09, GigabitEthernet0/1
192.168.5.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.5.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 192.168.5.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
192.168.6.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.6.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.6.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

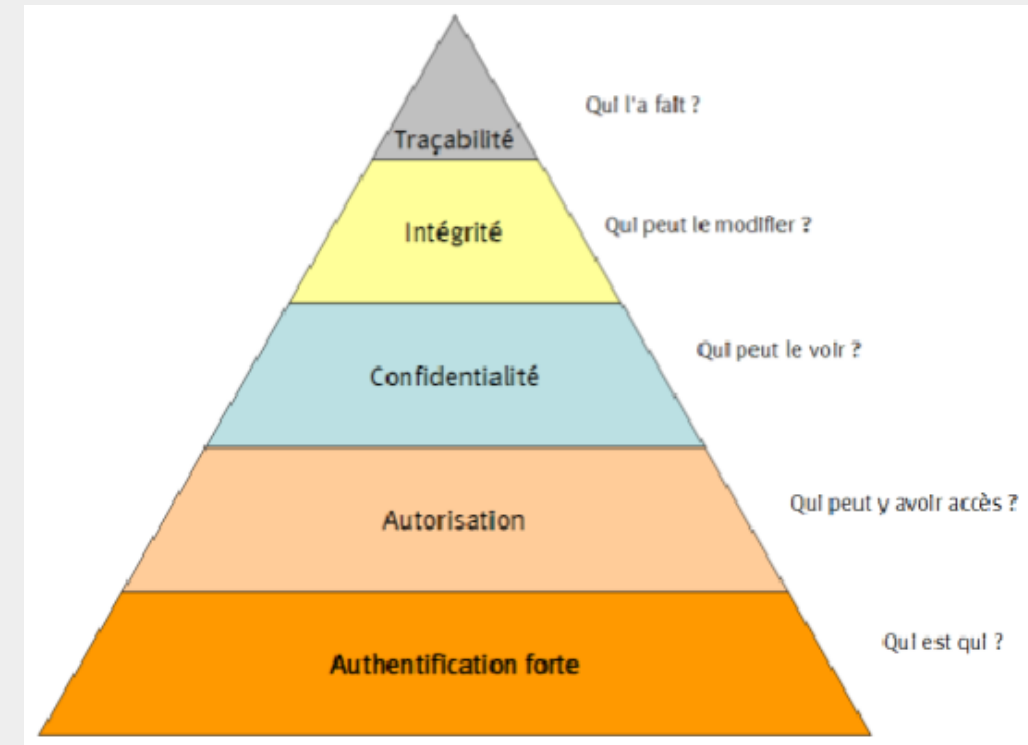


→ Voir exercice papier pour plus de detail (2 exos)

Authentification forte

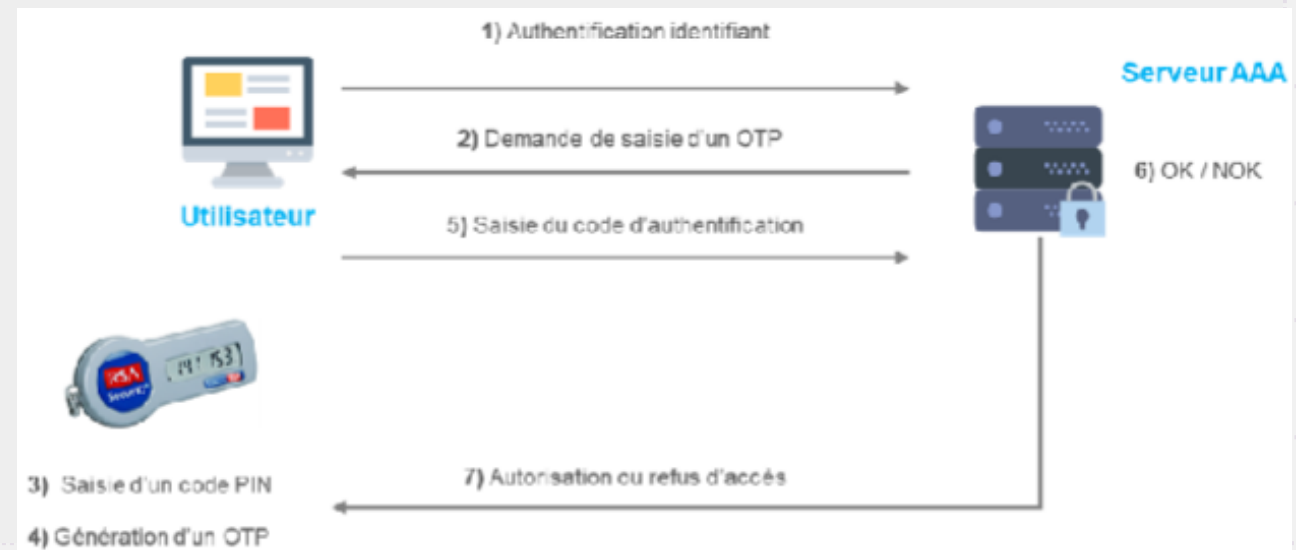
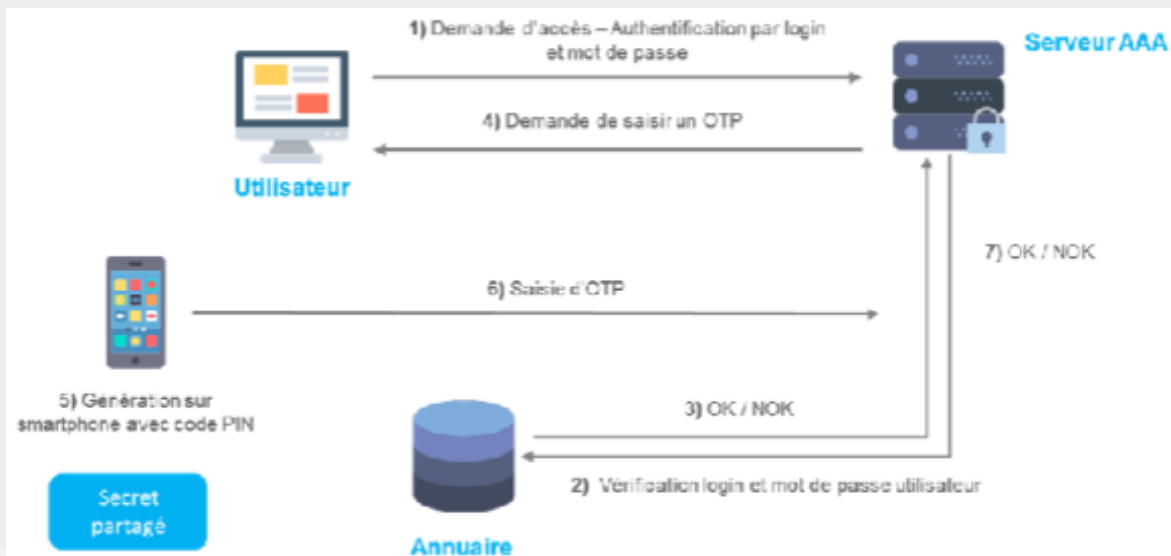
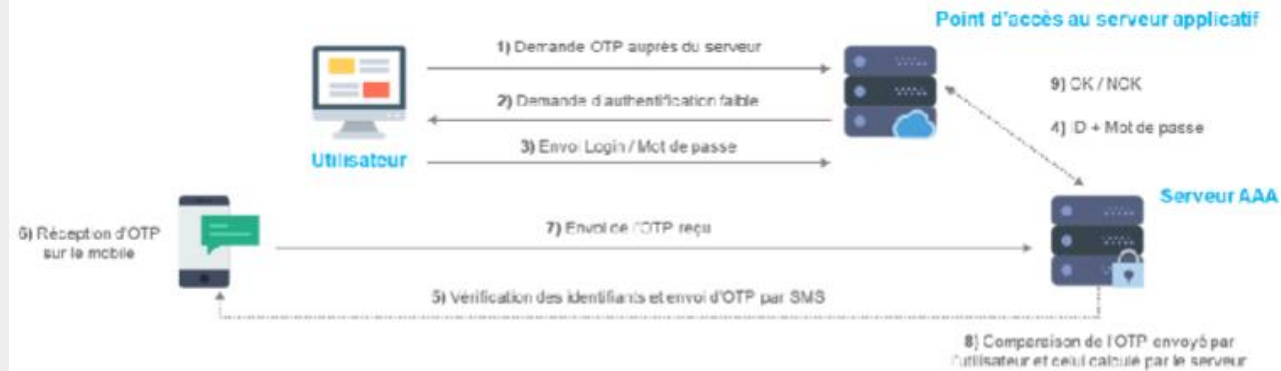
→ Utilisation de **multiple authentifications différentes** dans ces 3 catégories :

- Quelque chose que l'on **sait** : le mot de passe en est le meilleur exemple.
- Quelque chose que l'on **possède** : comme une clé, une carte magnétique, un token,...
- Quelque chose que l'on **est** : comme une empreinte digitale, une distribution veineuse ou de votre iris.

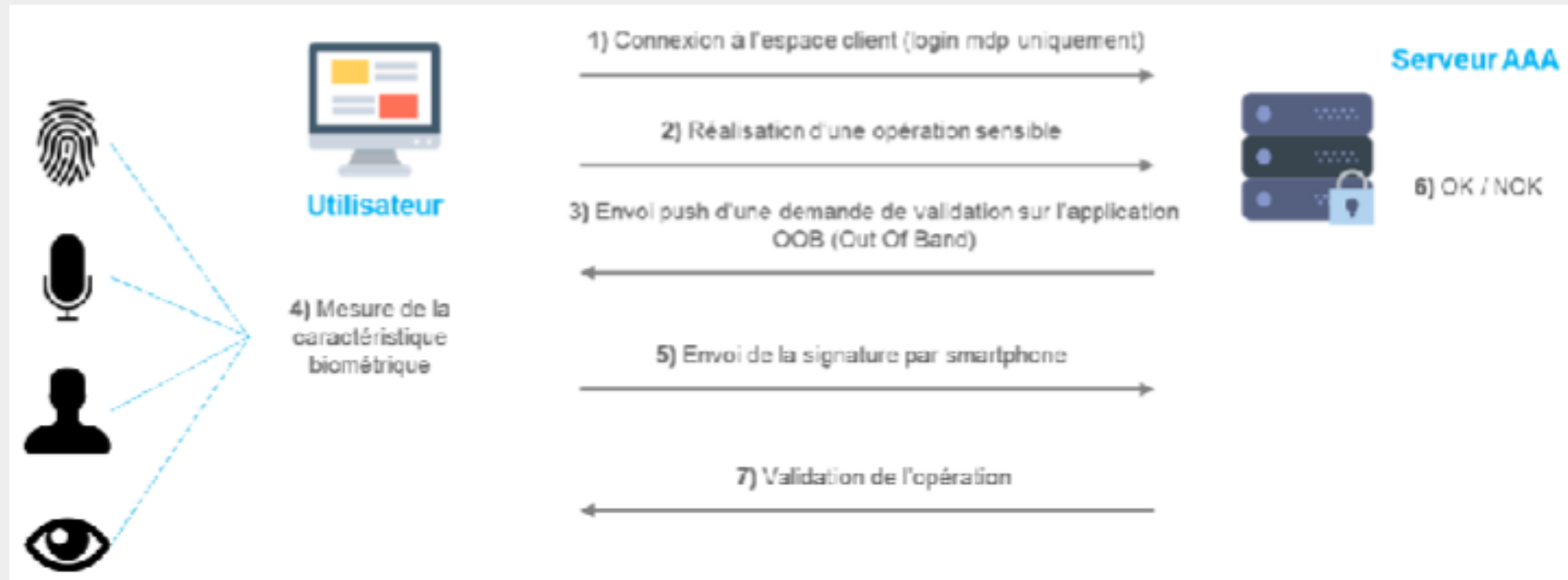


One Time Password (OTP)

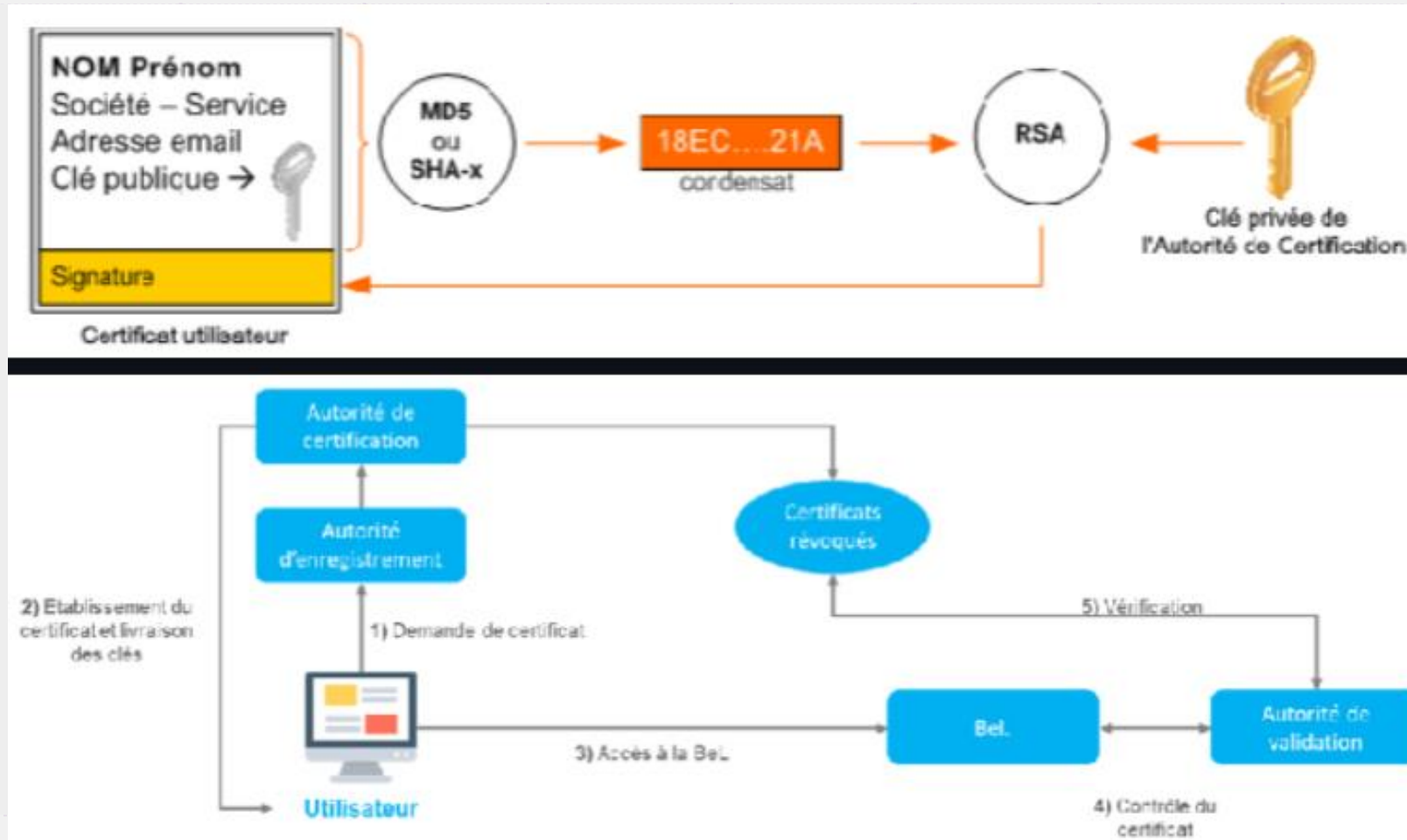
SMS, Soft Token ou Hard Token



Biométrie



Certificat numérique



WPA (Wifi Protected Access)

→ Repose sur le **protocole TKIP** (Temporary Key Integrity Protocol)

→ Le protocole TKIP permet la **génération aléatoire de clés et offre la possibilité de modifier la clé de chiffrement plusieurs fois par secondes**, pour plus de sécurité



→ WPA3-Personal : clé de chiffrement de 128 bits ainsi que le protocole Forward Secrecy qui a pour but de résister aux attaques hors-ligne par dictionnaire tout en améliorant la sécurité lors de l'échange de clé

→ WPA3-Entreprise : chiffrement basé sur une clé de 192 bits et utilisera un vecteur d'initialisation de 48 bits et vise également à simplifier le processus de connexion (qu'ils ont baptisé « Easy Connect »)

Certificats et signature numérique

→ La **signature numérique** (ou signature électronique) d'un document utilise à la fois la **cryptographie asymétrique** et les **fonctions de hachage**.

Authentique

- l'identité du signataire doit pouvoir être retrouvée de manière certaine.

Infalsifiable

- ne peut pas être falsifiée (quelqu'un ne peut se faire passer pour un autre).

Non réutilisable

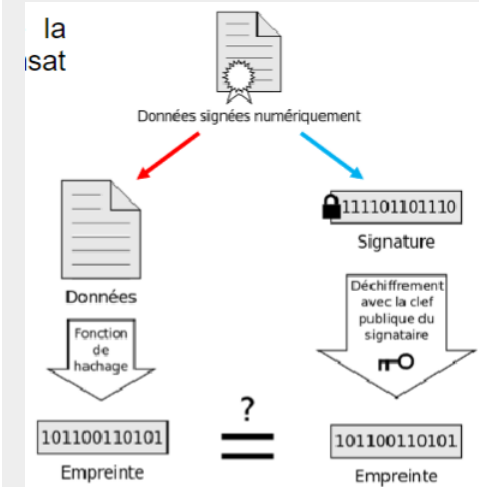
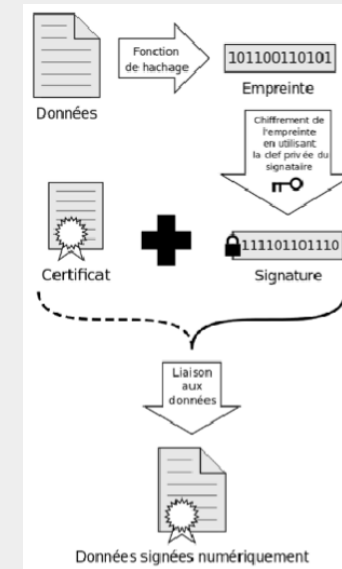
- pas réutilisable (elle fait partie intégrante du document signé).

Inaltérable

- un document signé est inaltérable. Une fois qu'il est signé, on ne peut plus le modifier.

Irrévocable

- la personne qui a signé ne peut le nier



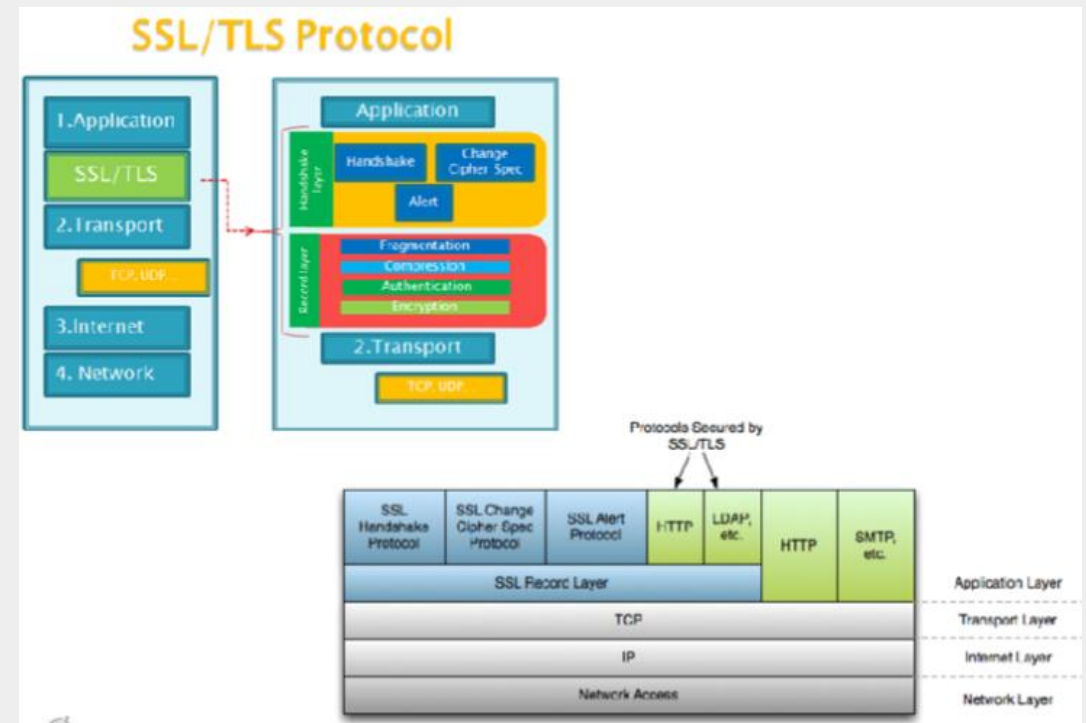
Certificats SSL

certificat à validation étendue (EV) →
niveau de chiffrement
le plus élevé

certificat à validation d'organisation (OV) →
niveau de
chiffrement moyen

certificat à validation de domaine (DV) →
niveau de chiffrement
le plus bas

certificat auto-signé

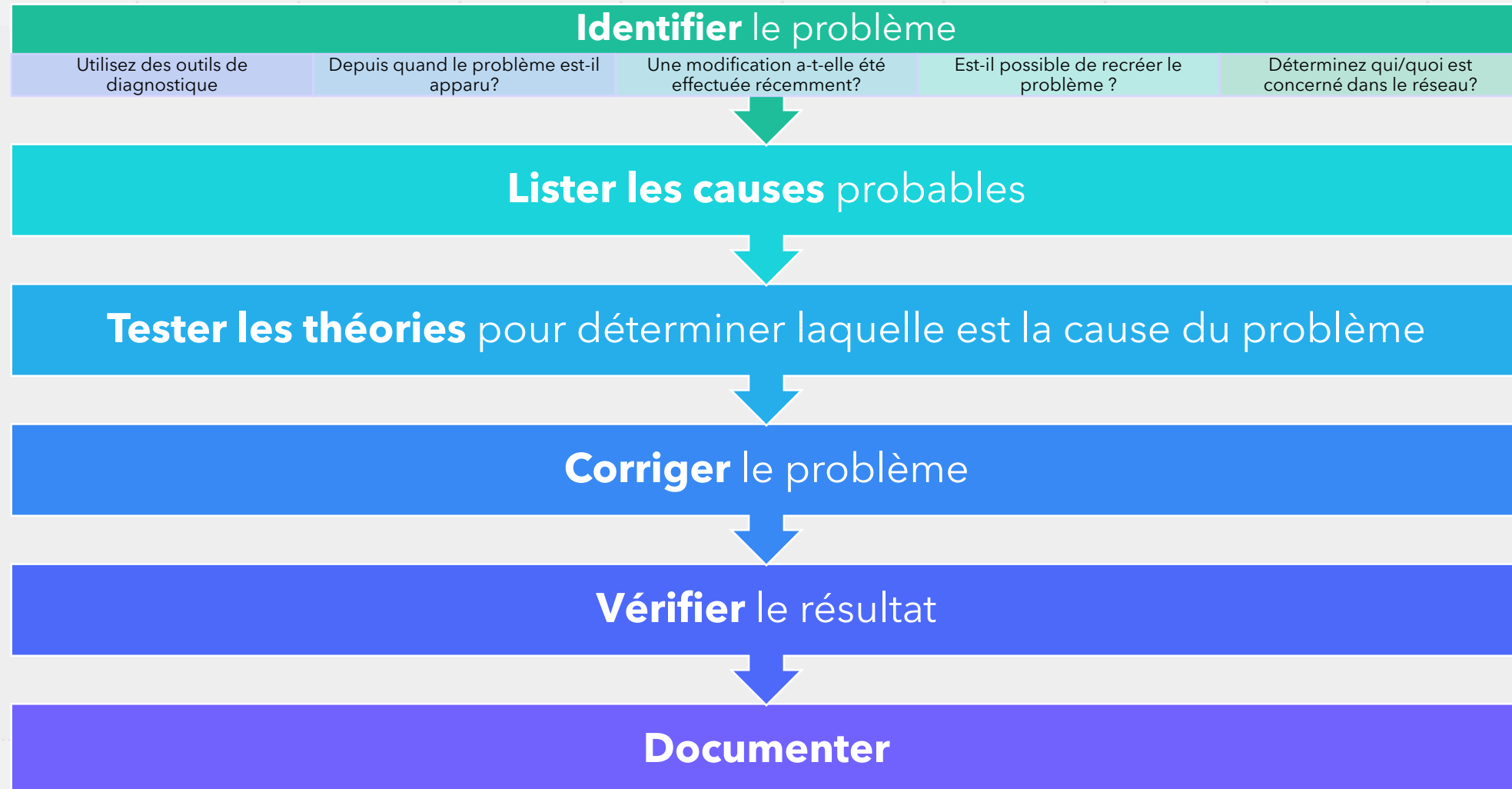


802.11	Débit max (Théorie)	Portée	Fréquence (Ghz)	Largeur bande	Congestion	MIMO
802.11 - 1997	2 Mbit/s	20 m	2,4	79 ou 22	Elevée	Non
802.11a (1999)	54 Mbit/s	35 m	5	20	Faible	Non
802.11b (1999)	11 Mbit/s	35 m	2,4	22	Elevée	Oui
802.11g (2003)	54 Mbit/s	38 m	2,4	20	Elevée	Oui
802.11n (2009)	72 - 288 Mbit/s	70 m	2,4	20	Elevée	Oui Max 4
802.11n (2009)	150 - 600 Mbit/s	35 m	5	20 ou 40	Faible	Oui Max 4
802.11ac (2013)	433 - 1300 Mbit/s	35 m	5	20, 40 ou 80 MHz	Faible	Oui Max 8
802.11ac (2013)	433 - 2600 Mbit/s	35 m	5	20, 40, 80 ou 160 MHz	Faible	Oui Max 8
802.11ad (2012)	Jusqu'à 6750 Mbit/s	10 m	60	2, 160	Très faible	Non
802.11ah (2016)	8 Mbit/s	100 m	0,9	1 à 8	Faible	Oui Max 2

Problèmes de performance WiFi

- Vérifier la zone de couverture
- Eviter les normes sans fil moins rapides
- Répartir le trafic sans fil entre les bandes 2,4 GHz et 5 GHz

Méthodologie générale



Les checks à faire

Côté **utilisateur**

- **Configuration réseau du PC**
 - ipconfig, driver et carte réseau
- **Configuration du client**
 - Mode de sécurité et paramètres de chiffrement du client
 - Paramètres de canal sur le client
- **Zone de couverture**
 - Zone de couverture prévue
 - Présence d'appareils dans la zone qui pourraient interférer
 - Mauvais positionnement des points d'accès

Côté **infrastructure**

- **État physique des périphériques**
 - tous alimentés en électricité et sous tension ?
- **Liaisons câblées**
 - connecteurs défectueux ou de câbles endommagés ou manquants
- **Configuration du point d'accès**

Placez les points d'accès

Au-dessus des obstacles

A la verticale près du plafond et au centre de chaque zone de couverture

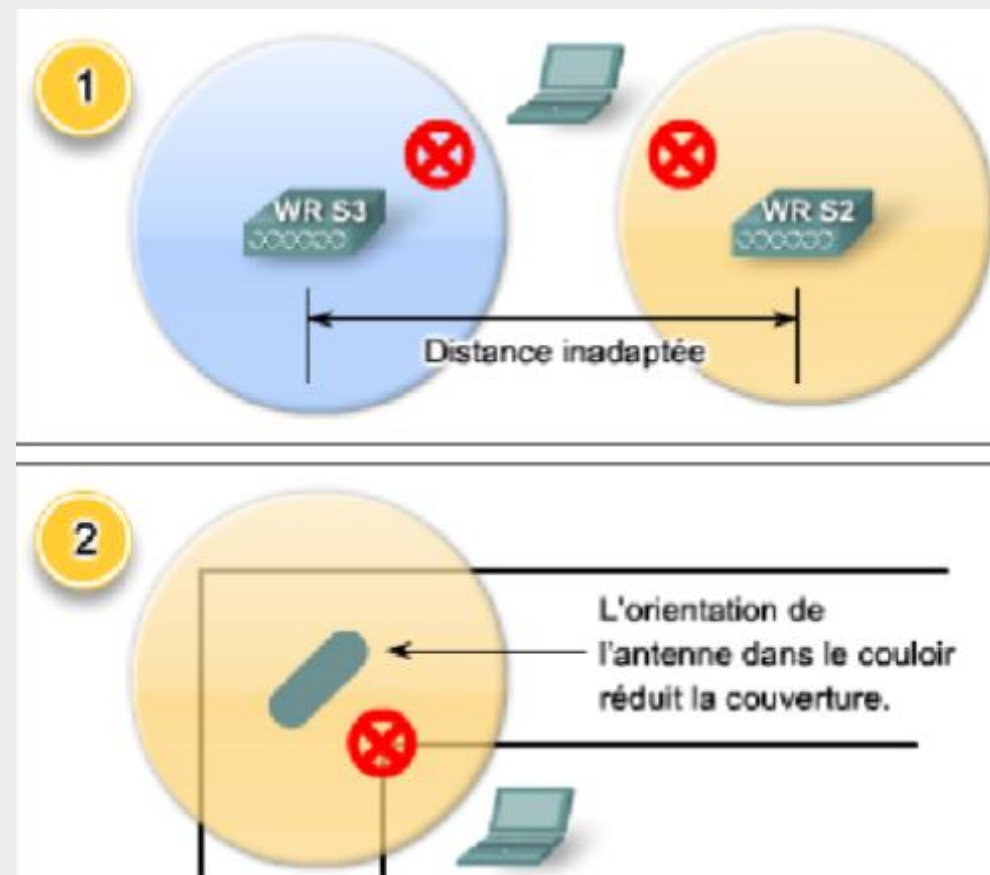
A des endroits où les utilisateurs sont appelés à travailler

A plus de 20 cm des personnes et plus de 90 cm d'obstacles métalliques

N'installez pas les points d'accès à proximité de sources de parasites

N'installez pas le point d'accès à l'extérieur des bâtiments

Ne placez pas les points d'accès près des murs extérieurs d'un bâtiment, à moins que vous ne souhaitiez offrir une couverture extérieure



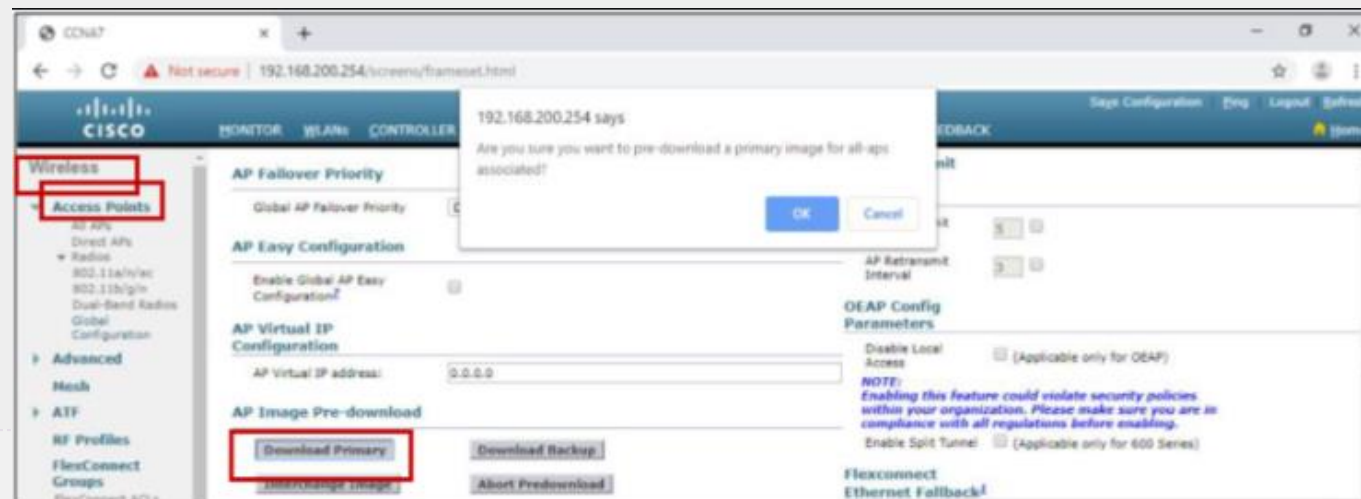
Mise à jour du firmware

Intéressant

- Si vous rencontrez des **problèmes au niveau de l'AP**
- Si la nouvelle version propose une **fonction qui vous intéresse**
- Pour **corriger des failles de sécurité** !

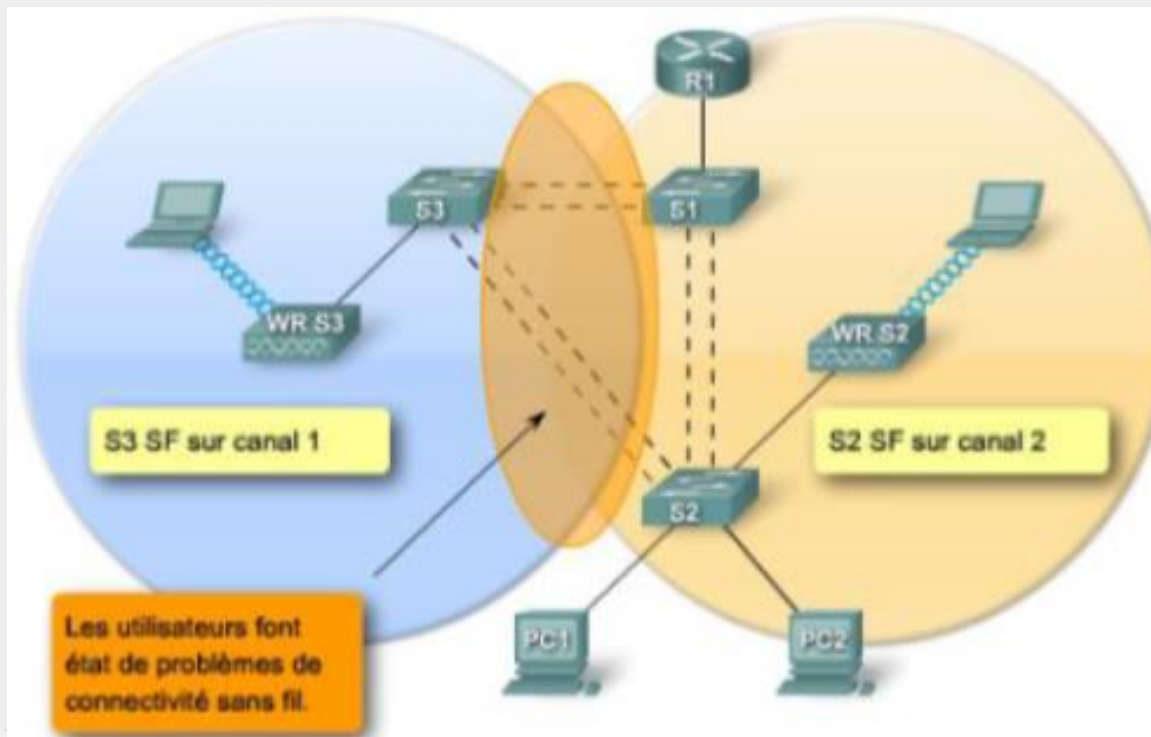
Procédure

- Voir la doc du matériel
- Un WLC permet généralement de mettre à jour le firmware de tous les AP qu'il contrôle

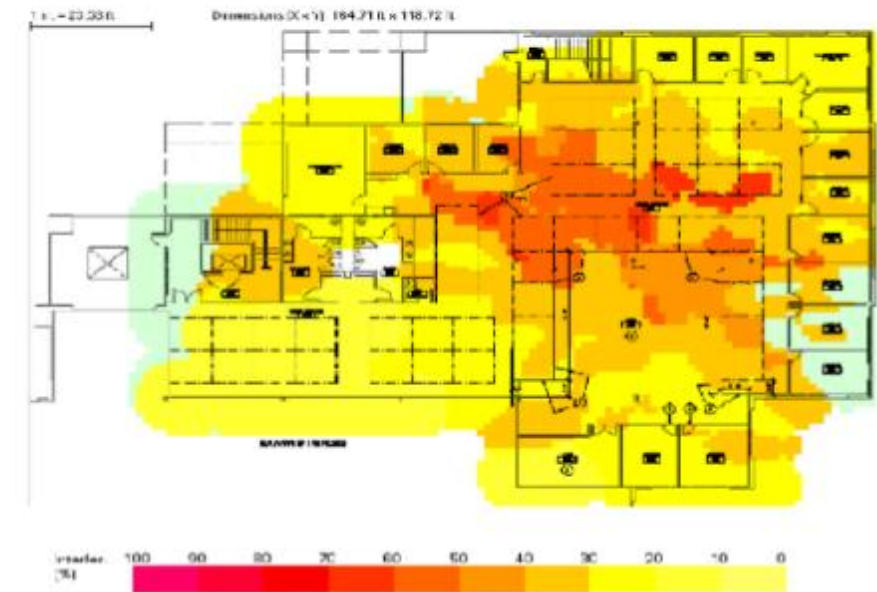


Paramétrage des canaux

- Des interférences peuvent se produire et conduire à des problèmes de connectivité
- On peut faire une étude de site afin d'inspecter les zones



Exemple de mesures d'interférences (Airmagnet)



Marquage QoS (en détail)

Marquage de couche 2

– 802.1Q

- TPID (Tag Protocol Identifier) de valeur 0x8100.
- TCI (Tag Control Information)
 - PRI (Priorité) codé sur 3 bits
 - Autorise le marquage sur huit niveaux de priorité (8 classes de service).
 - Identifie les marquages de classe de service (CoS, Class of Service).

Valeurs Cos et IPP	
Valeur	Description
6 et 7	Généralement réservé au trafic de contrôle réseau (protocoles de routage)
5	Recommandé pour la voix
4	Recommandé pour la vidéoconférence et le streaming
3	Recommandé pour la signalisation d'appel voix
2	Trafic de données à priorité forte
1	Trafic de données à priorité moyenne
0	Trafic de données à priorité faible (best effort = valeur par défaut)

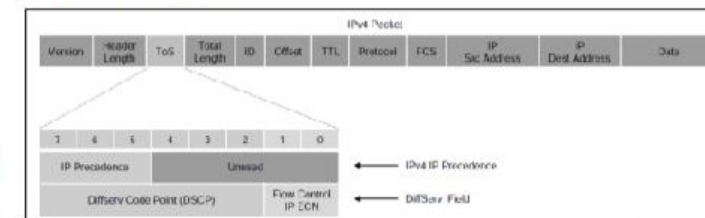
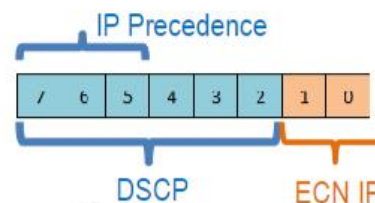
Marquage de couche 3

– Le marquage IPv4 et IPv6 utilise un champ de 8 bits

- « Type of service » pour IPv4 (Type de service)
- « Traffic Class » pour IPv6 (Classe de trafic).
- Ces marquages sont utilisés par les outils de classification QoS.

– Contenu relatif au type de service et à la classe de trafic

- 2 bits IP ECN (Explicit Congestion Notification)
 - Permettent de signaler un début de congestion du réseau (→ adapt TCP windows)
- 6 bits DSCP utilisés par DiffServ pour le marquage.
 - Offrent 64 possibilités de classes de service.

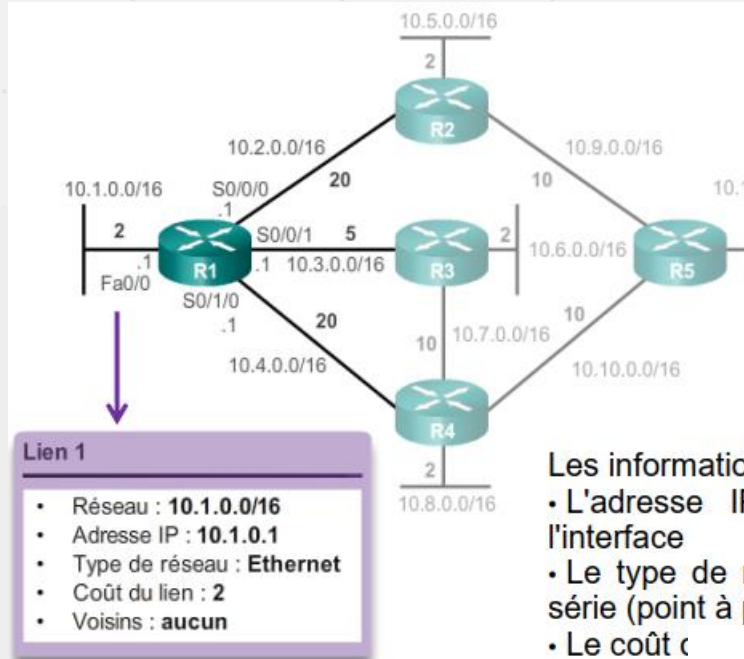


PVLAN edge feature

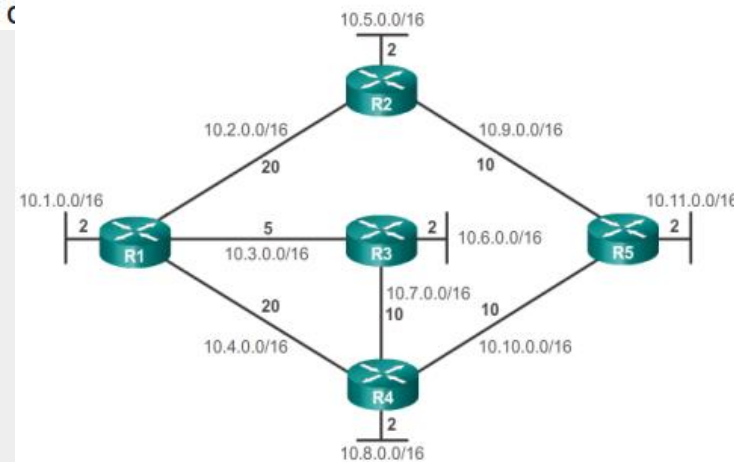
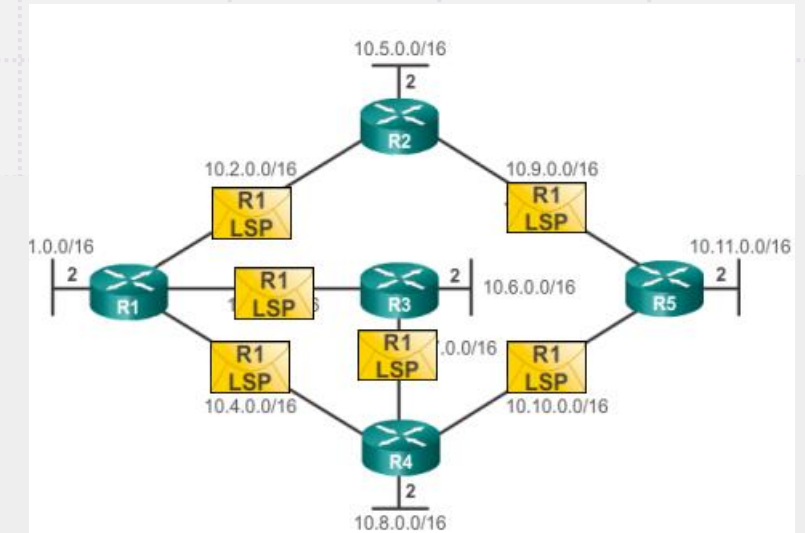
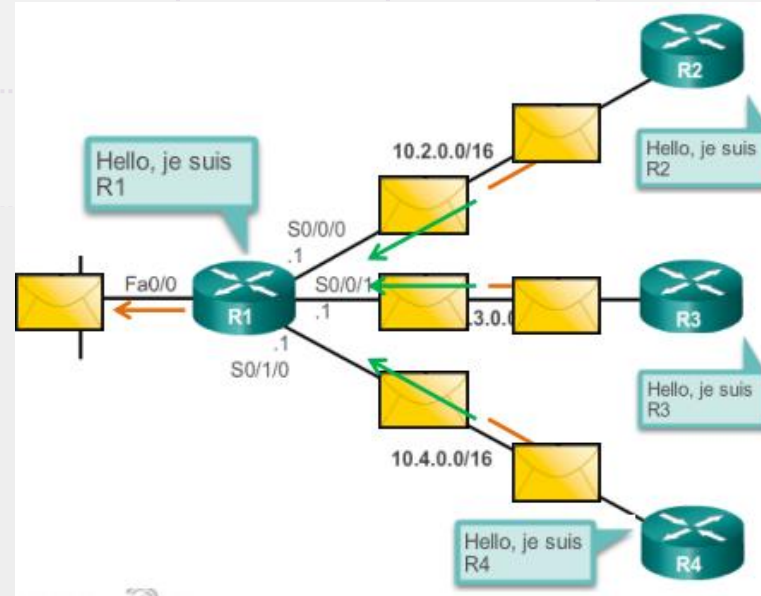
- Fonctionnalités basiques mais disponible sur les commutateurs bas de gamme
- Certains ports d'un VLAN pourront être protégés de sorte que :
 - Aucun trafic d'un port protégé ne peut être commuté vers un autre port protégé.
 - Possible en passant par un équipement de couche 3
 - La commutation s'effectue normalement entre un port protégé et un port non protégé.
 - Fonctionne localement, pas de protection sur des ports situés sur des commutateurs différents.
 - Par défaut aucun port n'est protégé (Protected port)

Caractéristiques des protocoles de routage

	Vecteur de distance				État des liens	
	RIPv1	RIPv2	IGRP	EIGRP	OSPF	IS-IS
Vitesse de convergence	Lente	Lente	Lente	Rapide	Rapide	Rapide
Évolutivité: taille du réseau	Faible	Faible	Faible	Élevée	Élevée	Élevée
Utilisation de VLSM	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Utilisation des ressources	Faible	Faible	Faible	Moyenne	Élevée	Élevée
Implémentation et maintenance	Simple	Simple	Simple	Complexe	Complexe	Complexe



Les informations
 • L'adresse IP de l'interface
 • Le type de lien (point à point)
 • Le coût du lien



Base de données d'états de liens de R1		
États de liens de R1:		
•	Connecté au réseau 10.1.0.0/16, coût = 2	
•	Connecté à R2 sur le réseau 10.2.0.0/16, coût = 20	
•	Connecté à R3 sur le réseau 10.2.0.0/16, coût = 5	
•	Connecté à R4 sur le réseau 10.2.0.0/16, coût = 20	
États de liens de R2:		
•	Connecté au réseau 10.5.0.0/16, coût = 2	
•	Connecté à R1 sur le réseau 10.2.0.0/16, coût = 20	
•	Connecté à R5 sur le réseau 10.2.0.0/16, coût = 10	
États de liens de R3:		
•	Connecté au réseau 10.6.0.0/16, coût = 2	
•	Connecté à R1 sur le réseau 10.2.0.0/16, coût = 5	
•	Connecté à R4 sur le réseau 10.3.0.0/16, coût = 10	
États de liens de R4:		
•	Connecté au réseau 10.8.0.0/16, coût = 2	
•	Connecté à R1 sur le réseau 10.4.0.0/16, coût = 20	
•	Connecté à R3 sur le réseau 10.4.0.0/16, coût = 10	
•	Connecté à R5 sur le réseau 10.4.0.0/16, coût = 10	
États de liens de R5:		
•	Connecté au réseau 10.11.0.0/16, coût = 2	
•	Connecté à R2 sur le réseau 10.9.0.0/16, coût = 10	
•	Connecté à R4 sur le réseau 10.9.0.0/16, coût = 10	

Destination	Chemin le plus court	Coût
10.5.0.0/16	R1 → R2	22
10.6.0.0/16	R1 → R3	7
10.7.0.0/16	R1 → R3	15
10.8.0.0/16	R1 → R3 → R4	17
10.9.0.0/16	R1 → R2	30
10.10.0.0/16	R1 → R3 → R4	25
10.11.0.0/16	R1 → R3 → R4 → R5	27

Critères de choix d'un protocole de routage

Concernant le volume de trafic de contrôle

Algorithme	Informations transmises	destinataires
Vecteur de distance	Entièreté de la table de routage	Voisins immédiats
Etat de lien	Paquets hello Table de voisinage	Voisins immédiats Tous les routeurs
Routage aléatoire	Aucun	
Inondation	Aucun	
Routage statique centralisé	Voisinage Tables de routage	Centre de contrôle Tous les routeurs

Concernant la réactivité

Algorithme	Temps de convergence
Vecteur de distance	Fonction du diamètre réseau
Etat de lien	Constant : temps de l'inondation
Routage aléatoire	Aucun
Inondation	Aucun
Routage statique centralisé	Constant : temps de l'inondation

Concernant la qualité des routes

Algorithme	Qualité des routes
Vecteur de distance	Optimale
Etat de lien	Optimale
Routage aléatoire	Potentiellement très mauvaise
Inondation	Toutes (contient aussi bien la meilleure que la plus mauvaise)
Routage statique centralisé	Optimale

Concernant la robustesse

Algorithme	Qualité des routes
Vecteur de distance	Insensible
Etat de lien	Insensible
Routage aléatoire	Insensible
Inondation	Insensible
Routage statique centralisé	Le centre de contrôle est le point faible

Dépannage OSPF

- Le câble est-il fonctionnel ?
- Les interfaces sont-elles bien « up » ?
- Les interfaces sont-elles correctement configurées ? (adresses IP, masque,...)
- OSPF est-il activé ?
- Les interfaces sont-elles activées pour OSPF ?
 - ✓ Les commandes **network** sont-elles correctes ?
 - ✓ Les interfaces ne sont pas en mode passive ?
- Les types de réseau OSPF correspondent-ils ?
- Les timers Hello et Dead sont-ils identiques ?
- L'authentification OSPF est-elle correctement configurée partout ?
- Y a-t-il des listes de contrôle d'accès qui bloquent du trafic ?

étapes de l'implémentation d'OSPF

Etape 1 : Documenter les paramètres du réseau

- ✓ nombre d'hôtes et de périphériques réseau
- ✓ le modèle d'adressage IP
- ✓ la taille du domaine de routage et des tables de routage
- ✓ les risques de modification de la topologie
- ✓ ...

Etape 2 : En fonction des éléments dans l'étape 1, choisir OSPF à zone unique ou multizones

Si zones multiples :

- ✓ Vérifier/adapter le plan d'adressage IP à une conception à zones multiples (permettre les résumés)
- ✓ Identifier quels routeurs joueront le rôle d'ABR et ASBR
- ✓ Définir les coûts OSPF
- ✓ Permet d'adapter la topologie en définissant les liens principaux et les liens de secours
- ✓ Documenter (topologie, zones, points de récapitulation de routes, points de redistribution de routes.)

Etape 3 : Configurer l'implémentation d'OSPF

- ✓ Sur base des informations de l'étape 1 et 2

Etape 4 : Vérifier l'implémentation d'OSPF

Link State Advertisement

LSA de **type 1**

- Utilisé par les routeurs pour annoncer leurs liens OSPF directement connectés
- Uniquement à l'intérieur d'une zone.
- Contient les infos topologiques de la zone

LSA de **type 2**

- Fournir des infos sur les réseaux à accès multiples de la même zone
- Seul un DR émet des LSA de type 2
- Contient : router_ID, IP et l'adresse du réseau ainsi que l'ID de tous les autres routeurs du segment
- Utilisée uniquement à l'intérieur d'une zone et une LSA de type 2 est créée pour chaque réseau à accès multiple de la zone

LSA de **type 3**

- Fournir des maj de routage aux autres zones en masquant les détails topologiques d'une zone.
- Collecte des LSA de type 1 d'une zone par l'ABR.
- Création d'une LSA de type 3 (un résumé des LSA1) pour chaque zone.
- Envoi de la LSA3 à chacune des autres zones connectées.
- La réception d'une LSA3 ne provoque pas l'exécution de SPF.

LSA de **type 4**

- Utilisé pour identifier un ASBR et annoncer une route jusqu'à lui.
- Générées par un ABR uniquement lorsqu'un ASBR est présent dans une zone.
- Propagées par les autres ABR.

LSA de **type 5**

- Utilisé pour décrire les routes menant à des réseaux externes au système autonome OSPF.
- ASBR émet des LSA de type 5 pour chacune des routes externes.
- L'ID d'état de lien d'une LSA de type 5 est l'adresse de réseau externe.
- Par défaut ces routes ne sont pas récapitulées.

→ L'ID d'état de lien, qui identifie la partie du domaine de routage, est le router_ID du routeur d'origine.

Comparer et choisir des solutions

1. Définir ses **besoins** et les **critères d'évaluation** :

- Évaluer l'éditeur
- Évaluer le coût
- Les Must Have
- ...

2. Réaliser une matrice de comparaison

	Zabbix	Nagios XI	PRTG	NetCrunch
Utilisation de l'Auto Discovery	+	++	+	++
Performance de l'Auto Discovery	---	+	+++	=
Interface web	+	++	+++	--
Facilité de gestion	---	-	++	NE
Facilité de lisibilité des éléments et alertes	NE	+	+++	-
Interface intuitive	---	-	+++	-
Gestion des utilisateurs	NE	=	+	NE
Gestion des alertes (corrélation, escalation,...)	NE	---	+	NE
Gestion des alertes (downtime, acknowledge,...)	NE	++	=	NE
Fonctionnalités supplémentaires (xFlow, maps,...)	NE	NE	+	++
Performance (Interface, lenteur, scans,...)	+	++	--	---
Communauté et assistance	--	++	++	--
Durée d'implémentation (estimation)	NE	-	++	NE
Ressenti personnel	--	-	++	---
Légende : de --- à +++, +++ étant le meilleur, NE : fonctionnalité Non Expérimentée				

Bonne chance 😊

Synthèse réalisée par **loka**

